



吃的营养 科学观

最新修订版

〔日〕阿部勉·鹿城野 著

曾文雄 译

七十年来首订版，最新科学营养之作，健康与幸福的关键

吃对食物，就是最好的免疫力

中国轻工业出版社

目 录

版权信息

前言

第1章 令人着迷的营养学

认识一下营养

营养学为何被忽视？

食物的营养与人们的认知

第2章 早餐的质量影响你一天

糖类是人体的“加油站”

好的早餐是好的开始

导致胰腺负担加重的元凶

适量蛋白质，源源不断的能量

低血糖引发诸多问题

第3章 为身体提供合适的营养

让身体有力量，让生活更简单的蛋白质

蛋白质与抗体

蛋白质与消化系统

让水肿消失

第4章 保持年轻的秘密

氨基酸——蛋白质的来源

氨基酸的种类

需要多少蛋白质？

食物的蛋白质含量

第5章 别低估！常见但重要的营养素

脂肪堪比维生素

吃太多脂肪就容易胖吗？

选择哪种油类最好

第6章 “泛滥成灾”的糖，我们能阻止吗？

食品中躲不开的糖

糖的来源和种类

第7章 哪种杏？生长在哪？

维生素A保障好视力

维生素A少了，皮肤就老了

哪些食物含维生素A？

有效摄取维生素A的方法

第8章 曾经的乞丐，现在的我们

人们越来越缺乏的B族维生素

肠内细菌能合成B族维生素

出现这些症状，就是缺乏B族维生素

第9章 这只是假设

不可或缺的B族维生素

B族维生素对毛发的影响

肌醇，降低胆固醇

胆碱，预防肝硬化

第10章 我恐怕没有这个运气

维生素B12的功用

孕妇尤其需要叶酸

缺乏泛酸的危害

缺乏维生素B6问题多

第11章 蓝色星期——一定要出现吗

烟酸使人乐观

烟酸对精神疾病的积极影响

烟酸与犯罪

第12章 看看镜子里的你

镜中自检维生素B2的缺乏情况

维生素B2对视力的影响

老年人视力的救星

第13章 难道它更重要吗？

维生素B1不是万能的

形成酶的一部分

维生素B1与便秘、神经炎

第14章 更美味的食物

糙米与全麦面

营养丰富的动物肝脏与酵母

“强化牛奶”营养高

第15章 那些我真希望早点知道的知识

B族维生素的需求量

B族维生素的协同作用

压力越大，就越需要维生素

第16章 降低血液胆固醇水平

疏通动脉，血液流畅

胆固醇的克星

卵磷脂与胆固醇

饮食对胆固醇的影响

第17章 被发现了200年的维生素C

哪些食物维生素C含量高？

维生素C缺乏引起坏血病

第18章 每个馅饼里都插着一个指头

维生素C是身体的“守护神”

维生素C是很好的抗生素

维生素C的需求量

第19章 我认识的最健康的人

维生素D能促进钙与磷的吸收

维生素D与阳光

过量维生素D的毒性

维生素D对发育期孩子不可或缺

维生素D对成年人的帮助

第20章 什么是每个细胞都需要的？

维生素E功效多

维生素E的抗氧化功能

维生素E缺乏是导致贫血的元凶

维生素E可以防止组织老化

维生素E与生殖能力

维生素E与疤痕治疗

维生素E与静脉曲张

维生素E与凝血功能

维生素E与肝的排毒

第21章 你的身体状况说明了一切

钙与你的脾气

经期前后的女性尤其需要钙

钙是天然的止痛药

钙与牙齿和骨骼健康

钙和磷的相互作用

第22章 天然的镇静剂

缺乏镁的信号

镁与心脏

镁与癫痫病的治疗

第23章 如我所见，没有借口

铁与贫血症

精制米面导致铁大量流失

碘对孕妇至关重要

碘与甲状腺疾病

加碘盐可预防甲状腺肿大

碘与放射性尘埃

第24章 切记，保持平衡

过量的钠与流失的钾

钠摄入量与血压的关系

缺乏钾会导致局部瘫痪

缺乏钾会导致血糖降低

钾、镁与心脏病

第25章 基础有多牢靠

钴与铜的功能

锌、锰与铬的需求量

微量元素是把双刃剑

土壤中的矿物质与作物生长

第26章 追求完美，你我皆能

细胞的构造

酶的功能

激素的作用

矿物质的需求

维生素的协同效应

各司其职的身体组织

第27章 部分营养智慧，够吗？

食物选择与烹饪方法

你需要40多种营养素

心理因素影响营养吸收

营养食谱的设计

各种营养素都来自哪里？

第28章 好营养给你好回报

良好的营养有助于身心健康

良好的营养有助于戒酒和戒毒

良好的营养让人精力充沛

良好的营养有助于性生活的和谐

青春常驻的秘诀

第29章 民众的健康状况

原始民族远比我们健康

工业革命对健康的影响

现代人普遍缺乏营养

第30章 让人信服的，让人不健康的

虚假的食品广告

加工食品导致营养流失

第31章 从你我开始的营养改善计划

亲自制作营养餐

家庭主妇主宰家人的健康

附录

版权信息

书名：吃的营养科学观（最新修订版）

作者：【美国】阿德勒·戴维斯

译者：赵弋

排版：小阅

出版社：江西科学技术出版社

出版时间：2025-12-01

ISBN：9787539098081

前言

阿德勒·戴维斯是我知道的少有的能够通过实用且有趣的方法，帮助人们吸收人体所需的那些重要而复杂营养的权威专家。当我第一次阅读本书原稿时就被深深吸引了。作为一名对营养学有一定兴趣和研究的医生，我从中学到了许多知识。

本书的每一章都能给读者带来认知上的冲击，产生深远的影响。读者在阅读时常常会放下书本思考，如何将书中学到的知识应用到自身。这种情况也同样发生在我身上，我甚至需要反复阅读许多章节。

本书不光适合医生和相关专业人士阅读，也极适合普通大众阅读。非医学专业的读者常常渴望获取相关的专业知识，他们对知识的要求不仅要直观明了，语言也必须通俗易懂。本书就为他们提供了关于饮食与营养等多个方面知识的丰富内容。同时，该书可以作为重要的文献资料和参考依据，成为医生回顾专业知识的良好素材，并为营养学家带来最新的营养学知识。

我真希望当初在医学院学习时，就能读到这本书。在我看来，人们普遍存在不同程度的营养缺乏，这直接影响身体和心理的健康。人类绝不会仅缺乏某一种营养素，因为这是那些围栏中长期被喂养某种缺乏特定营养素的动物才会有的状况。能想象人类仅依赖某一种营养素生存吗？在我看来，人类缺乏一种营养素往往意味着其他营养素同样不足，就像一旦身体某一组织受到损伤，必然也会波及其他组织。

显然，还有许多维生素和其他营养成分尚待人类发现，每年都有新营养成分被发现，它们对人类健康至关重要。未来10年，我们会分解提取出多少新营养成分呢？已知的几种维生素在未来的100年内只能提供维持生命所需的基本营养，对我们的帮助非常有限，却可能导致我们误以为它们是绝对安全的。我们必须从日常食物中获取真正的营养，这是本书作者提倡的理念。

很多因素都会阻碍饮食对健康的积极作用。首先，如今的土壤逐渐贫瘠，导致种植的作物所含营养不足，而以这些作物为生的动物以及其产出的肉、奶和蛋，也同样缺乏一些人类所需的营养。其次，加工食品和不当的烹饪方法会进一步导致食物营养成分流失。最后，心理压力也会妨碍我们摄取所需的营养。

心理因素对饮食行为的影响非常深远。一般来说，婴儿在出生后第一年会形成其基本饮食习惯，其中许多习惯源自潜意识，我们并不总能意识到自己的喜爱与厌恶某种事物背后的真正原因。在疾病恢复后，我们可能吃得比平时更多，而在经历激烈的冲突时，我们可能毫无食欲或难以品出食物的美味。心理学家指出，人们常常追求一些潜在的需求和愿望，这些需求和愿望反而会给自己带来伤害，但很多人对此毫无察觉，不然他们怎么会如此热衷于无益的食品、过量饮酒或吸烟？对于这些人来说，寻求心理咨询可能是解决他们自毁问题的有效途径。

众所周知，夫妻之间说服对方接受新理念或进行必要的改变并不容易，孩子同样如此，尤其在改变饮食习惯方面，一旦这些习惯形成，就会扎根于潜意识，伴随终身。本书可以帮助那些感到无助的母亲，她们或许对如何为家人提供良好营养而一筹莫展。她们应鼓励丈夫阅读第2章。实际上，本书的任何一章都可以单独阅读，因为每一章的内容都是完整的，即使每次只阅读15~20分钟，也能从中获益良多。

如果大多数人能够遵循本书中提出的原则，我相信他们在健康方面的成就将超过以往任何时候。书中的每一条原则都体现了预防医学的基本理念。

美国营养学会秘书长，W.D.柯里尔医学博士，1954年

第1章

令人着迷的营养学

营养与健康

误区与偏见

认知与饮食

科学与实践

认识一下营养

营养是一个私人问题，如同你的日记和企业所得税报表一样。无论你是开心或沮丧、相貌出众或普通、心理年龄大或小，以及思维是否清晰、是否有满意的职业、收入的变化如何，你的营养状况都将决定你的容貌、行为和心情。选择的食物种类不同，产生的效果也会不同。你可能一整天都感到精力充沛，享受一个愉快的夜晚；也可能感到筋疲力尽，无力地瘫倒在床上。你摄入的营养成分在很大程度上影响着你的身体状态，可能使你感到虚弱，也可能让你活力四射。总之，良好的营养将为你的生活增光添彩。

营养学是研究食物如何保障人体健康的科学。人们常常将其与饮食学混淆，但饮食学是专注于食物本身的。营养学话题之所以引人关注，是因为它与你的日常生活息息相关。这么一门既科学又人性，同时非常吸引人的学科，为什么不是所有人都在实践它呢？原因多种多样。营养学仍是一门相对新兴的科学，许多人对此并不熟悉，甚至持怀疑态度。

一些追逐新潮饮食趋势的人和对营养学有不切实际看法的人，往往贬低营养学。他们通常缺乏专业知识，却肆意传播对营养学的误解和错误观点，而且往往出于商业目的。这些行为不仅使许多不明真相的人对营养学产生抗拒，还使一些理性思考的人对整个领域产生怀疑。

乐于追求新潮饮食趋势的人群，往往还是狂热主义者。我有一个朋友曾对我声称，他们要么投身于宗教，要么投身于营养学，研制出各种奇特的混合食品。他们带着一种近乎狂热的喜悦让我品尝成品，有些食品像是被液化处理过的草，尽管闻上去气味尚可，但真正食用时却令人作呕。他们坚信，只有那些像毒药般难以下咽的食物才真正有益于健康。坦率来说，随着我在营养领域工作时间的增加，我愈发相信，美味的食物能真正促进健康。

如果有人强迫你食用一种你不喜欢的食物，毫无疑问，你不会感到愉悦。然而，当你意识到摄入的食物对健康是有益的时，或许你会觉得它非常美味。当食物中含有多种维持身体正常功能所需的营养成分时，你的感受会更强。在享用这些食物时，你会细嚼慢咽，耐心品味。

假设你缺乏某种营养，并且希望一些健康食物能够帮助你，但看到的却是让你作呕的糊状混合物时，你甚至会心生厌恶，食欲尽失，最终选择放弃，导致营养状况进一步恶化，令人痛苦不堪。是谁差点“要了你的命”？我认为凶手就是那个为你提供你不喜欢的食物的人。

相反，如果他让你享用美味的食物，你的食欲便会大增，感受极佳。我的观点是，选择食物时必须遵循两个标准：既要美味，又要有益于健康。

营养学为何被忽视？

营养学未能被广泛应用的一个原因是，许多关于食物的信息往往来源于广告商，他们希望我们购买和摄入特定的产品。例如，商家对高度加工的食品的宣传远远超过对天然食品的推广，因为高度加工的食品更易于储存和运输，且不易变质，细菌、真菌和其他寄生虫难以繁殖。这类食品在促进身体健康方面的效果却十分有限。商家通常会夸大这些食品中剩余的营养成分，鼓舞大家增加摄入量，却避而不谈加工过程中流失的其他大量营养成分，暗示这些食品实际上含有很高的营养价值。如果这些高度加工的食品真的营养丰富，又何必费心地鼓动大家增加摄入量呢？

人们忽视营养学的另一个原因是，社会上存在大量“本不该有的规范”。我曾应邀为某健康组织做演讲。在我发言之前，该组织负责人以几近狂热的语调发表了一番关于精制糖是“毒药”的激昂演说。听众中几乎每个人都曾食用过这种“毒药”，但他们看起来似乎活得很好。如果我也用这样的方式介绍营养学，演讲结束后我一定会感到不适。在解释某些食物的营养价值高于其他食物时，我们的介绍应该更加严谨。

营养学未受到重视的再一个原因，是我们生活在一个这样的文化氛围中：认为头痛必须用阿司匹林治疗，而溃疡或其他异常症状则离不开维生素补品。如今，有数以百万计的人服用各种包含多种成分的胶囊，自以为这样就能防患于未然，让他们变得健康。其实，如果要想实现这一目标，这类胶囊的体积至少应有棒球那么大，而我们很难像蟒蛇一样吞下一头猪，又为何不考虑其他更合理的营养补充方式呢？

此外，大量错误信息的泛滥也阻碍了营养学的应用。常有人告诉我，他们摄入了足够的蛋白质，但仔细核算后，我发现他们的蛋白质摄入量仅为美国国家科学研究委员会推荐量的1/3。他们认为自己在营养学上有所涉猎，然而事实上并非如此，这导致他们无法改善自身的营养结构。虚假信息与谣言同样会产生相似的后果。

导致营养学未能得到广泛应用的一个重要因素是许多妻子对营养学的兴趣往往超过她们的丈夫，这让我感到十分担忧。当丈夫出现营养缺乏的状况时，深爱他的妻子常常会努力改变他的饮食习惯。然而，除非丈夫是个毫无反抗能力的人，否则他不愿意对此做出改变。有时甚至发生更极端的情况，丈夫可能不把问题归咎于自己，也不采取任何医疗措施，而是责怪妻子未能做出合适的饭菜，显然这会引发妻子的强烈不满。这两种情况都将使问题陷入难以解决的局面。

如果说我对这本书有什么愿望，那就是希望每个家庭都能停止无休止地争论，共同阅读这本书。如果在你的家庭中只有你一人阅读了这本书，我建议尽可能静下心来将这些营养学知识运用于实践。当你取得一些成就后，我相信你的伴侣会注意到这一变化，并渴望获得同样的成果。

食物的营养与人们的认知

也许，营养学未能得到广泛应用的最重要原因在于：饮食承载着人们的情感。对许多人来说，饮食意味着快乐、痛苦等感受。在贫困中长大的人或许也接触过营养食品，即使如此，他们也会想到自己贫困的现状。有些营养品比较稀缺，只有富人才有能力消费，变成了一种社会地位的象征。精制的面包和精制糖常常被视作纯净与干净的象征，就如同一尘不染的手术室。一位精神病学家告诉我，一些孩子厌恶喝牛奶，并非反感牛奶本身，而是反感强迫他们喝牛奶的母亲，他们心中有一种叛逆感，促使他们反抗母亲的命令。每个人对某些食物的厌恶或喜爱都有其情感的根源。例如，我的父亲一直要求我将盘中的食物吃得干干净净，有一次，他让我吃光令我感觉恶心的肥肉，从此我对肥肉抱有深深的反感。我也厌恶吃动物的脑髓，因为在屠宰后人们通常会将动物脑髓和内脏丢弃，我认为它们不可食用。理论上，我觉得我们应该尝试食用各种营养食品。为此，我曾在一家法国餐厅尝试过蜗牛，结果几小时后就感到极度不适。其实，不适感并非源于蜗牛本身，而是我对它的反感让我倍感难受。我们每个人都有偏好，而这种喜好或厌恶往往难以改变。即使我们付出巨大的努力，改变的可能性仍然微乎其微。人们常常有一种误解，认为有营养的饮食就是放弃那些情感上偏爱的食物，转而接受自己厌恶的食物。

另一个影响营养学被广泛应用的因素是，人们往往将过多的希望寄托于让医生来指导健康。如果医生没有帮助某个人改善饮食，那么他们就会认为营养学并不重要。然而，我们常常忘记，医学与营养学并非同一回事。从进医学院的第一天起，医生们就主要研究疾病，而非营养。虽然目前有越来越多的医生在营养学领域贡献卓越，但医学的目标始终是治病救人，而营养学的目标则是帮助人们维持健康、预防疾病。在我写这本书的时候，美国没有一所医学院开设正式的营养学课程，尽管某些课程中包括了与营养学相关的内容，但主要涉及的只是与营养不足有关的疾病，譬如坏血病，而这种病的发病率往往极低。这种情况导致了营养学不被重视，患者受到误导，不得不忍受无休止的痛苦，大量依赖药物，而这些问题本可以通过合理饮食得以解决。

医生们常常超负荷工作，甚至筋疲力尽，然而他们仍需不断了解最新的抗生素和激素研发情况，学习最前沿的外科手术技术以及心脑血管疾病的治疗方法。我在医疗领域工作了40年，结识了许多优秀的医生。在我看来，指责医生不告知我们饮食的重要性，对他们而言是不公平，就像你不能指责我作为一名营养医生不能完成一场极复杂的脑外科手术。我们可以抽出时间去学习营养学知识，而他们则面临更多的职责。

我最后提到的营养学未被广泛应用的原因之一，是在过去二三十年间，科学研究与临床研究之间存在巨大的鸿沟。这段时间的科学研究主要集中在动物身上，试图探讨缺乏某种营养素对健康的影响，然而他们并不以人类作为研究对象，无法得出关于人类健康的直接结论。他们每个月的研究成果仅在数百种昂贵的科技出版物上刊登，而繁忙的医生很少能看到。

尽管如此，科学家们通过对动物的研究获得了大量关于如何保持健康的方法，而如今的研究表明，这些发现也同样适用于人类。无论你多么健康，全面了解营养学知识并付诸实践，都会使你的身体状况不断改善。运用这些营养学知识可以让你的情绪、容貌和身体保持良好状态，你延年益寿的梦想就可能成为现实。

让我们认真思索一下吧，如何才能保持健康的人生？

第2章

早餐的质量影响你一天

早餐

血糖

能量

蛋白质

糖类是人体的“加油站”

为了保持身体健康，至少需要摄取40种营养素。一些未经精加工的食品，如牛奶，几乎能提供所有这些营养素，而高度精加工食品，如精制糖，仅能提供其中寥寥几种。事实上，人体几乎不可能仅仅因为缺乏某一种营养素而出现问题。营养不良通常是因为同时缺乏多种营养素。在动物身上，食物中缺乏某一种营养素而导致的症状，通常比在人类身上更明显。本章及接下来的几章对某单一营养素缺乏情况的讨论相对简单，且不够实际，但值得注意的是，某些单一营养素的缺乏可能导致比其他营养素缺乏更严重的后果。例如，人体内的糖供应不足，几小时内便能对整天的状况产生负面影响。

一天的状态如何，取决于早餐的质量。营养不良可能是因为早餐吃得太少或吃了太多无益的食物。早餐质量影响着身体能量的产生，即血液中的糖分水平。身体能量的供应与血液中的糖分水平密切相关，并影响我们的思维、行为和感受。身体通过糖和脂肪的氧化分解产生能量，只有当血浆中糖分充足时，才能满足细胞对能量的需求。血液中糖分的含量决定着能为身体中的每个细胞输送多少能量。

大量血液分析表明，一个正常人在空腹12小时后的血糖水平为每100毫升血液中含80~120毫克。这个指标就是我们熟知的“空腹时的血糖水平”，这一数据的高低取决于之前吃的食物的种类和数量。血糖水平在每100毫升90~95毫克之间，此时身体能最有效地产生能量。随着血糖消耗，能量供给减少，疲乏感会加剧。当血糖水平降至每100毫升70毫克时，饥饿感出现，疲乏感逐渐变化为疲劳感。若血糖水平降至每100毫升65毫克，可能导致强烈的对甜食的渴望，肚子会饿得“咕咕”叫。血糖持续降低引起的疲劳可能导致无力、头痛、虚弱、战栗、心悸、腿脚发软、恶心和呕吐等症状。

神经细胞和脑细胞的能量生成完全依赖于糖，脂肪和蛋白质无法直接为其提供能量。一旦这些细胞中糖的含量稍有降低，思维便会变得迟缓，神经也会变得紧张。血糖水平降到正常值以下会导致人变得易怒、暴躁、情绪不稳、抑郁、不愿与人合作。大脑仅依赖糖供应能量，当血糖水平极低时，可能导致头晕或晕厥。

相反，如果摄入足够食物以确保血糖水平高于空腹状态，那么能量的生成将更容易。这样，你会感到心情愉快、精力充沛，思维也会敏捷而清晰，并不再有进食欲望，可能还会厌恶甜食。在这种情况下，身体处于最佳状态，愉悦且从容，乐于与人合作，生活自然十分美好。

好的早餐是好的开始

多项研究都揭示了影响血糖水平的因素有很多。例如，有一项研究让200名志愿者吃不同的早餐，并记录了他们餐前及餐后3小时的血糖水平。结果显示，仅摄入黑咖啡（第一种早餐）的志愿者血糖水平下降，同时伴随乏力、急躁、神经紧张、饥饿、精疲力竭和头痛等症状，且症状随时间持续加重。而对于食用2个油炸圈饼和加糖与奶油的咖啡（第二种早餐）的志愿者，其血糖水平迅速上升，但1小时后又降至较低水平，再次出现血糖供应不足和疲劳症状。第三种早餐是数百万美国人食用的“典型美式早餐”，包括橘子汁、熏肉、烤面包、果酱和加糖与奶油的咖啡，这些食物虽然能迅速提升血糖，但1小时后血糖又会降至低于餐前水平，并持续低于正常水平，直至午餐。第四种早餐是把“典型美式早餐”加以改变，增加了某种谷物，同样会使血糖快速升高随后迅速降低，整个上午低于正常水平。第五种早餐是在“典型美式早餐”基础上增加燕麦和牛奶，使用后血糖升高，随后下降速度更快，且下降程度更严重。如果在食用“典型美式早餐”后再摄入227克全脂牛奶和2.5勺脱脂乳，血糖水平会超过正常水平，并在整个上午维持在每100毫升血液约120毫克。而如果以2个鸡蛋代替强化牛奶，血糖则能保持稳定。实验中，最后一种早餐就是在“典型美式早餐”基础上加上鸡蛋或强化牛奶及大量烤面包和果酱，能有效维持高血糖水平。

科学家进一步研究了不同早餐到下午时对志愿者身体的影响。午餐时，所有志愿者食用了由全麦面包、奶油及干酪做成的三明治，并搭配了全脂牛奶，餐后每隔一小时采集一次血液样本。结果显示，午餐后所有人的血糖都会升高，但早餐摄入鸡蛋或强化牛奶的人整个下午的血糖都能保持较高水平。研究还发现，如果早餐后血糖迅速降低并持续低于正常水平，即使午餐后血糖上升至令人身心达到完美状态的水平，也只能维持几分钟，之后血糖再次降低，并在整个下午保持低水平。因此，早餐时选择正确的食物，能使你一整天都摆脱疲劳状态。

哈佛大学的索恩博士及其团队也进行了类似研究，证明了富含碳水化合物如糖和淀粉、脂肪或蛋白质的食物对血糖水平的影响。富含碳水化合物的早餐，如橘子汁、熏肉、烤面包、果冻、加糖加奶的麦片和咖啡，会导致血糖迅速升高后迅速降低，引发疲劳和工作效率下降。对于富含脂肪的早餐，如加奶油的麦片，人在食用过后血糖会略有升高，并在整个上午都保持稳定。对于富含蛋白质的早餐，如脱脂乳、瘦牛肉和干酪，人在食用过后，每100毫升血液中含糖量会上升至120毫克，并在6小时内保持这一水平。索恩博士的研究还发现，食用高脂肪或高碳水化合物食物后，人体的新陈代谢或能量产生略有加快，食用高蛋白质食物后，其速度则会显著加快，且在6小时内保持高速水平。

多所大学的研究都表明，餐后数小时内的身体舒适程度和效能水平取决于摄入的蛋白质量。此外，保持精力充沛还需要适量的脂肪和碳水化合物。当食物中同时含有糖（身体能量的来源）、蛋白质和脂肪（延缓消化）时，糖才能逐渐被人体吸收，身体产生的能量才能长时间维持在高水平。

导致胰腺负担加重的元凶

美国的饮食文化中，糖和淀粉的来源相对便宜且充足，而蛋白质的来源则相对昂贵且稀少。一份“典型美式早餐”通常包含水果或果汁等天然的糖分来源，以及麦片、烤饼、华夫饼、小点心、烤面包等淀粉类食物，这些食物在消化过程中能迅速转化为糖分。麦片和咖啡中往往还会加入精制糖，而果酱或果冻也是早餐中的“常客”。这样的早餐会导致大量糖分迅速进入血液，血糖水平可能在短短几分钟内从每100毫升血液80毫克飙升至每100毫升血液155毫克。血糖的急剧上升会促使胰腺分泌更多胰岛素，胰岛素的作用是减少肝脏和肌肉对糖的消耗，将其储存为淀粉或肝糖，或转化为脂肪，以防止糖分流失到尿液中。随着高碳水化合物食物的消化，糖分不断进入血液，并不断向胰腺提出指令：分泌更多胰岛素。收到这样的指令后，胰腺就会不断分泌胰岛素，导致过度刺激。过量的糖分摄入会超出身体的需求，降低身体将糖转化为能量的效率。胰岛素的过量分泌，糖分会在体内储存，这就会导致人体不可避免地产生疲劳感。碳水化合物吃得越多，胰岛素分泌得也越多。如研究中提到的富含燕麦的早餐，被人体消化时，会释放大量糖分。

如果三餐都以富含碳水化合物的食物为主，胰腺的分泌活动将变得异常活跃，胰岛素的分泌量和分泌速度显著提高。长期摄入这类食物的人可能会出现胰岛素休克。一位糖尿病专家观察了非糖尿病患者胰岛素休克的情况，他指出胰岛素休克现象远比人们了解得要普遍和严重。长时间空腹或剧烈运动，导致血糖水平因体内糖分被耗尽而过低，也容易引发胰岛素休克。

细胞中能储存的肝糖十分有限，多余的糖分会被转化为脂肪。消化完成后，只有通过正常途径获得的糖分才能转化为肝糖并储存起来，以备需要时再次转化为糖分。肝糖消耗速度很快，尤其是在剧烈运动时。肝糖耗尽后，大多数细胞会通过燃烧脂肪来提供能量，但脂肪在没有糖分参与的情况下无法有效燃烧。脂肪燃烧后产生的丙酮和两种酸形成的“渣子”或“灰烬”是对身体有害的物质。随着能量的减少，这些酸会对身体造成伤害。而大脑和神经需要足够的糖才能维持正常活动，肾上腺分泌皮质醇以破坏细胞，为的是将其中的蛋白质转化为糖分。不良的饮食习惯会使神经系统变成高度依赖身体其他组织的“寄生虫”。如果这种情况经常发生，就会有毁灭性的结果，你会发现自己眼皮松弛，精神萎靡。

相反，如果早餐摄入适量的糖、脂肪和蛋白质，消化过程将更加缓慢，糖分逐渐进入血液，持续提供充足的能量，胰岛素的分泌不会受到过度刺激，肝糖的储存也能正常进行，从

而避免形成多余的脂肪。充足的能量会使身体充满活力，即使在寒冷的天气中也能保持温暖，而在炎热的天气中，身体的“自我冷却系统”也能有效地发挥作用。

适量蛋白质，源源不断的能量

蛋白质的常用计量单位是克，例如，一个鸡蛋大约含有6克蛋白质，而一升全脂牛奶则含有32克。研究指出，为了在餐后3小时内维持充足的能量水平，人体需要摄入至少22克蛋白质，甚至更多。如果一餐中蛋白质的摄入量达到55克，那么身体能在6小时里都有充沛和高效的代谢。这表明，摄入的蛋白质越多，身体的能量供应就越充足，持续时间也越长。为了在餐后数小时内保持良好的身体状态，感到舒适，午餐和晚餐应包含高蛋白质食物，并辅以适量的脂肪和碳水化合物。更深入的研究表明，夏季烈日炎炎，人们摄入的蛋白质往往较少，导致血糖水平低于冬季。而冬季寒冷的天气，容易激发人们的食欲，让人胃口大开。

研究还发现，维持高血糖水平的另一种方法是在正餐之间吃一些小点心。虽然大多数小点心并不具备很高的营养价值，但还是有一些可以选择的小点心的。这些小点心有一个共同点：含有蛋白质、脂肪和碳水化合物。研究表明，一杯全脂牛奶搭配一份含有约100千卡热量的新鲜水果，是为身体提供能量的高效组合。

如果我们以批判的眼光审视典型的美国饮食，我们会发现美国人在饮食选择上非常无知。早餐要么糖分太少，无法维持正常的血糖水平，要么糖分太多，导致胰岛素过度分泌。午餐则过于简单，而午餐和晚餐之间的食物往往只有咖啡、软饮料或甜食，无法在晚餐前为身体持续供能。晚餐虽然含有蛋白质，但往往数量不足。这样的饮食习惯怎能不让人感到越来越疲劳？怎能不让人依赖酒精或咖啡来提神？即使摄入再多这样的食物，也只能让人更加昏昏欲睡。丈夫懒散地躺在椅子上打鼾，而妻子则不断抱怨他们的婚姻正走向尽头。在社交场合，人们只能通过断断续续、无聊乏味的交谈来消磨时间。然而到了就寝时间，随着酮体的排出和食物的消化，身体开始产生能量，睡意全无，就像醉汉突然清醒过来一样。

所谓高蛋白质早餐也无太多新意。回想起我的少女时代，我住在印第安纳州的一个农场，那时的早餐包括谷物、牛排、火腿、鸡蛋、香肠、炸鸡和肉汤，通常还有一大罐牛奶。还记得英国小说中描述的自助早餐吗？那些鱼肉、鸡蛋、热气腾腾的麦片和抹着奶酪的食物。我的一位朋友最近从斯堪的纳维亚地区回来，告诉我瑞典式的自助早餐有鱼、干酪和肉等30多种食物，实际上，早餐的份量不必太多。

低血糖引发诸多问题

早晨，你或许会发现自己并不饿，认为这可能是因为昨天晚上吃得太多了。其实，当血糖水平下降到大约70毫克每100毫升血液时，我们才会感到饥饿。然而，即使在享用了一顿典型的美式晚餐12小时后，血糖水平往往仍能维持在每100毫升血液95毫克，甚至更高。为了维持身体的能量供应，一个有效的策略是在下午晚些时候吃一些点心。晚餐应该简单而精制，可以选择一份汤或沙拉，不仅美味，而且让你吃完一份还想吃第二份。此外，淀粉含量低的蔬菜、牛奶、黄油、酸奶和水果也是不错的选择，它们能提升你的食欲。如果下午的小点心营养均衡，那么晚餐就不必过于丰盛，不需要吃马铃薯、肉汤和甜点了，这样晚餐易于准备，不会弄得厨房一片狼藉，还能确保你第二天早晨依然有良好的食欲。要说晚餐量少一些的不好之处，那就是我们可能觉得早餐和午餐没时间吃太多，晚餐量太少就觉得不够。其实，每餐简单、适量且让人愉快就足够了，因为当真正饥饿时，总能找到时间进食。我就认识一个精力充沛的人，他并不偏好高蛋白的早餐。

我们面临的许多问题可以直接归咎于不良的饮食习惯。例如，美国已有1/3的人口肥胖，且不吃早餐的问题日益严重。由于过量摄入糖分，98%的美国人患有蛀牙。当血糖水平持续偏高时，人们对甜食的渴望会逐渐消失，随之而来的是困乏、疲劳、紧张、易怒，甚至筋疲力尽和思维混乱。预防和治疗的方法很简单，对于原本健康的人来说，只需一天时间，就能从疲劳中恢复活力。对于学生来说，低血糖会使他们的学习速度较慢，导致学校不得不花费大量资源。政治人物、公众人物和普通个人出现思维混乱的现象非常普遍，当驾驶员因低血糖而思维混乱、反应迟钝时，交通事故的发生也就在所难免。我们的血糖水平与过量消费咖啡、烟和酒有关，这些物质能刺激肾上腺素分泌，导致血糖上升，从而产生所需的“精神动力”。但胰岛素也会迅速分泌，使血糖再次下降。低血糖引起的易怒是导致离婚的一个因素。当血糖特别低时，人体更容易受到病毒感染。夏季的炎热让人对蛋白质的食欲减退，刺激了人们对含糖的冷饮和冰激凌的渴望。运动，如游泳，会消耗体内的糖分，加上天气炎热，人们疲劳和性格偏执的问题也随之出现。

低血糖导致的眩晕或头昏症状并不罕见。例如，一名女士告诉我，她几乎每次逛商场都会晕厥。每次商场大减价，她都需要在商场的医务室接受治疗才能苏醒。她的日常饮食主要是碳水化合物，她不喜欢吃早饭，但饿了就会买0.5千克甚至更多的糖果，一口气吃掉，大约1小时后就会晕厥。另一个例子是一名大学生因心烦意乱而无法进食，不久后他每天都会多次晕厥，不得不放弃学业。还有一名火车司机在工作中晕厥，从此变得胆战心惊，不得不请病假。他过去一直吃得很多，几乎全是碳水化合物食品。曾经晕厥的人，在心脏受到打击后，

症状往往会复发。许多人告诉我，只有在快晕厥时才会停车。我的建议是，如果你珍惜你的汽车和生命，最好不要在低血糖时开车。低血糖驾车几乎和酒后驾车一样危险。

身体虚弱、腿脚无力、眩晕和心脏受到重击，使许多人以为自己患有心脏病。最近几个月，有四个人因为心脏问题向我咨询，其中三人声称在晚上“心脏病发作”。这四个人中，第一个人整天打猎，却忘了带午餐；第二个人拥有一个汽车修理厂，常常不吃早餐就去上班，也常因工作繁忙忘记吃午餐；第三个人正在山区度假，早餐前就去散步、爬山，整天都在锻炼，却没有吃东西；第四个人正在执行严格的减肥计划，常在凌晨3时到早上7时“心脏病发作”。医生肯定查不出他们心脏的任何问题，但我第一次见到他们时，发现他们每个人都被吓坏了，每个人都像对待未成熟的婴儿一样小心翼翼地担心自己，他们家庭中的每个成员也都陷入了亲人心脏出现问题的苦恼中。毫无疑问，每个出现这种症状的人都应该立即就医。但如果医生检查后发现心脏没有问题，那么就应该考虑做一次血糖分析。

只要肾上腺健康，通过放弃喝咖啡、少食多餐和远离油炸食物，就能迅速改善低血糖。如果缺乏足够的B族维生素中的泛酸，或者肾上腺因长期压力无法正常工作，它就无法分泌肾上腺素，也就无法将体内的淀粉（肝糖）转化为糖，导致血糖水平持续偏低，除非补充足够的营养以恢复肾上腺的正常功能。此外，细胞中钾含量过低也会阻碍肝糖的形成，导致血糖长期偏低。

当血糖降到极低时，人容易发怒、精神紧张和压抑，甚至出现极端行为。如果一个人内心充满痛苦或愤怒，那么一点心理波动就可能导致他疯狂进食糖果，或者吃下他原本不可能吃下和消化的食物量，危机往往在这一刻产生，暴力或争吵爆发的概率大大增加。美国人的饮食问题在越来越多的方面导致了危险的出现。

只要我们清醒，就应该尽可能保持心情愉悦和身体健康。因此，你应该规划好每一顿饮食，让它们为身体提供所需的能量。例如，如果你需要上夜班，那么之前你应该多吃富含蛋白质的食物。对于三餐的总体原则是：早餐吃得像国王，午餐吃得像王子，晚餐吃得像乞丐。

第3章

为身体提供合适的营养

蛋白质的作用

能量

免疫

消化

让身体有力量，让生活更简单的蛋白质

我们的身体主要由蛋白质构成，它构成了我们的皮肤、肌肉、内脏、指甲、头发、大脑，甚至骨骼。只有摄入优质蛋白质，身体的每个细胞才能正常运作并进行自我修复。由于肌肉中含有的蛋白质比其他身体结构更多，通过镜子观察自己的体态就可以帮助判断蛋白质摄入是否充足。

健壮的肌肉可以帮助你保持身体的直立。当不能吸收足够营养来进行自我修复时，肌肉会失去弹性，就像老化的橡皮，使体态失去美感。当一位母亲要求她的孩子站直时，她实际上也在提醒自己需要为孩子提供营养更丰富的食物了。一个健康的人，不需要刻意也能挺胸抬头、收腹提臀。他的背部只有轻微向前弯的曲线；他的骨盆几乎水平，以更好地保护内脏，犹如一个大沙拉盘盛着东西；他的腿部线条清晰，步伐富有节奏感。

畸形的体态可以迅速改变。我曾为一名68岁的女性制订营养计划，几周后她告诉我，她平生第一次很容易地就做到笔直站立的姿势。年轻时，由于肩膀过圆，她甚至请求母亲给她买矫形支架。但除了佩戴支架的那几个月外，她很难保持直立，现在她终于实现了愿望。另一个让我惊讶的例子是，一名3岁男孩胸部凹陷、臀部突出、足底平坦，经过三个月的治疗，他的胸部挺起来了，足底形成优美的弓形，臀部的凸起也消失了。许多人缺乏优雅的体态和动作，这表明蛋白质摄入严重不足的现象非常普遍。

头发和指甲主要由蛋白质构成，因此为了保持健康，需要充足的蛋白质供应。缺乏弹性、易断裂或脱落的头发在改善营养后，几周内可以恢复健康。改进饮食也能改善指甲易断或剥落的问题。

摄取足够蛋白质的好处在于让身体更有能量，让生活更简单。虽然低血糖是导致身体疲劳的主要原因，但其他原因则是蛋白质缺乏引起的，如低血压、贫血和身体无法分泌足够分解食物的酶。

血压指血液流经血管时对血管壁产生的压力。只有血管壁足够坚韧，才能维持正常血压。若血管壁组织松弛、脆弱，容积增大就会导致压力减小，血浆减少影响营养供应，细胞营养不足，身体便感到疲劳。健康的人即使到了晚上也能感到轻松愉悦，而低血压患者往往早晨就筋疲力尽，起床艰难，脾气暴躁，动作迟缓，经常依赖咖啡提神。然而，只要合理饮食，低血压通常在三周内可恢复正常。

贫血尤其在女性和儿童中常见，是导致身体疲劳的另一个因素。贫血由蛋白质不足引起，带来的负面影响会持续到营养恢复正常为止。另外，酶对身体能量的产生至关重要，蛋白质是酶的主要成分。维生素之所以重要，也是因为其是酶的组成部分之一。蛋白质缺乏就会导致无法合成足够的酶，而身体疲劳也会导致酶的生产不足，形成恶性循环。

蛋白质与抗体

如果我们合理饮食，为身体提供充足的蛋白质，就能有效抵御疾病和感染。尽管保护身体免受感染的方法很多，但抗体和白细胞的作用极大，且它们尤为依赖蛋白质。正常情况下，人体内会生成 γ -球蛋白或抗体，以消除有害的细菌、毒素和病毒。研究表明，感染的发生通常是因为 γ -球蛋白不足，无法消除所有入侵的细菌或病毒。因此，这些球蛋白被视为人体健康的“守护神”。

近年来，从免疫力强的健康人体中提取血浆以获取抗体，并注射给营养不良的人，已成为一种常见的医学实践。这种治疗方法被广泛应用于预防感冒。营养充足的情况下，身体可以自然地产生所需的各种抗体。然而，这一简单事实并不为公众广泛知晓。实验表明，一旦你将低蛋白饮食改为高蛋白饮食，不到一周，体内抗体的数量可增加数百倍。

白细胞是另一个保护我们免受感染的重要人体组成部分。某些白细胞在淋巴腺和血液中循环，另一些则固定在血管壁、肺的肺泡和其他组织中。这些白细胞与抗体一起，不断守护我们的健康。当细菌侵入时，白细胞会迅速聚集，包围并消灭这些“敌人”。这些白细胞主要是由蛋白质组成的，只有饮食中含有高质量蛋白质时，才能生成足够的白细胞。

蛋白质与消化系统

充足的蛋白质能保证身体消化功能的正常。酶由蛋白质合成，它们负责将食物转化为可溶于水的特殊物质，这些特殊物质最终被吸收进入血液。因此，只有摄取足够的蛋白质，胃、小肠和胰腺才能分泌必要的消化酶。胃壁和肠壁都是肌肉组织，通过交替收缩和放松，将食物、消化液和酶充分混合，并促进已消化的食物与肠壁接触以便吸收。此外，整个消化系统必须在正常状态下才能有效运作。若蛋白质供应不足，肠胃的肌肉壁与韧带会变得松弛，可能导致胃下垂、肠道扭曲、结肠下垂等问题。松弛的肠壁肌肉难以正常运作，导致某些食物无法被完全消化，未消化的食物在大肠中腐败并滋生大量细菌，进而引起腹胀。松弛的肌肉导致排泄困难，便秘随之而来。使用泻药可能在蛋白质尚未被消化前将食物强行排出体外，或导致分泌过量酶，进一步使情况恶化。只有补充足够的蛋白质，消化系统才能恢复正常。

蛋白质有助于调节身体内液体的酸碱平衡，结合并中和过多的酸或碱。此外，蛋白质是身体分泌激素的原料，并在防止血液凝块方面起重要作用。人体不可缺少蛋白质，因为它们的功能无穷无尽，意义重大。

蛋白质还有调节身体正常机能的重要作用。白蛋白是一种蛋白质，来源于食物，并在肝脏中合成，它对骨骼成长和尿液形成至关重要。随着血液在毛细血管中流动，血液产生的压力推动血浆进入组织。当血浆中的营养被释放到组织中时，白蛋白负责将血浆重新输送回毛细血管，并在过程中溶解尿素、尿酸、二氧化碳及其他废物。这些废物随后被输送至肾脏和肺，排出体外。

让水肿消失

如果饮食中缺乏足够的营养，导致白蛋白生成量不够，那么组织中的废物可能无法完全被清除。即便体内水分不多，长时间缺少足够的蛋白质也会引发水肿问题。人们常误以为这种水肿是由于体重过重，进而通过减少蛋白质摄入来减肥。然而，若蛋白质缺乏的情况持续加重，身体的水肿会更明显，在夜间，踝关节肿胀非常明显；在早晨，则可能出现面部、手部肿胀及眼袋增大的现象。

这种情况在各年龄段人群中都十分常见。很多减肥食品的蛋白质含量偏低。减肥初期，即使每天都摄入1000卡路里，体重也可能减少3.6~4.5千克，其中约1.4千克是脂肪，其他则为体内水分。不久前，我为一名年轻女性制订了减肥计划，她在第一周就减重8.2千克。而另有两名踝关节和大腿严重水肿的女性，在未执行特定减肥计划的情况下，两个月内分别减重8.2千克和11千克。

遗憾的是，组织积水常被误认为是健康的肥胖，尤其在儿童中，此异常状态甚至被误以为是良好现象。研究显示，患有肺炎和其他疾病的青少年，其体内无论是白蛋白、球蛋白这种血液蛋白，还是抗体，含量都很低，并且在疾病发作前已长期处于低水平。因为痢疾、感染及其他疾病住院的儿童常表现出身体积水，但从外观来看只是肥胖。通过食用高蛋白食物，尿液可以恢复正常，但身体可能仍显得虚弱。

我坚信，人们只要认识到蛋白质在维持健康上起到的重要作用，就会自觉选择富含蛋白质的食物，主动促进自己的身体健康。

第4章

保持年轻的秘密

氨基酸

食物中的蛋白质

氨基酸——蛋白质的来源

身体各部分需要摄取和利用足够的营养来保持健康、年轻态。若饮食不合理，会让你尽显老态。这是因为身体大部分结构都由蛋白质构成，蛋白质不足会加速身体的衰老进程。

动物的身体结构也主要由蛋白质组成，所以肉类、鱼类和禽类是优质蛋白质的良好来源，其他来源包括鸡蛋、新鲜牛奶、黄油、酸奶、奶粉、干酪、大豆及酵母等。此外，坚果、蚕豆、豌豆和谷物也是蛋白质的直接来源。植物能够自我合成蛋白质，而人体无法做到，这是因为人体不能产生某些合成蛋白质所需的成分。

蛋白质由氨基酸合成，其中氨基酸包含了元素氮，这是其他营养成分缺乏的。目前已知的氨基酸有22种，就像26个字母可以组成海量单词一样，不同氨基酸的组合形成了数千种蛋白质。不同食品中，蛋白质的种类也各异，例如牛奶与大豆中的蛋白质就是不同的。甚至我们身体的不同部位也存在不同类型的蛋白质，因为每种蛋白质都可能是数千种氨基酸组合构成的，复杂程度不亚于一个由几千个字母组成的单词。

一个健康的人摄取蛋白质后，蛋白质会被消化分解为氨基酸，进入血液，再输送至身体各个部分。人体细胞从中选择所需的氨基酸，用于建造新组织、抗体、激素、酶和血液细胞等重要物质。

当身体遇到紧急情况时，细胞中的蛋白质会被酶分解，要维持健康，必须提供氨基酸以迅速补充消耗的蛋白质。身体产生的废物通常通过肾脏排出，因此可以通过尿液中的氮含量来检测蛋白质的补充情况。若饮食合理，新的氨基酸在酶的帮助下被合成新的蛋白质。从出生到死亡，人都需要从食物中不断摄取蛋白质。合理饮食，获取所有必要的氨基酸是保持身体健康的关键。

摄入的蛋白质如果超过身体需要，肝脏会从血液中回收多余的氨基酸，并将其暂时转化为储备蛋白质。当细胞需要氨基酸时，储备蛋白质就会被分解，供给细胞。如果饮食合理，血液中的氨基酸水平会保持相对稳定。然而，若你忽视健康，蛋白质摄入不足，储备蛋白质会迅速被消耗殆尽。从那以后，身体就会分解那些不太重要的组织，以释放氨基酸，用于重建更关键的组织。这一过程可能持续数月或数年，尽管身体仍能运作，一些看不见的变化却悄然发生，由于无法合成足够的血液蛋白、激素、酶和抗体，肌肉力量会减弱，皱纹会加深，人显得愈加衰老，逐步走向衰亡。

另一方面，过量摄入蛋白质时，剩余的蛋白质在肝脏中转化为葡萄糖和脂肪酸，其中的氮被排入尿液。这些转化的葡萄糖和脂肪酸可立即为身体供能，也可能成为储备脂肪。为了保证身体对热量的需求而额外食用少量蛋白质食物时，蛋白质也可以作为能量来源，但这种情况极少发生，因为蛋白质食物通常昂贵，少有人只吃这一类食物。

氨基酸的种类

对于身体各种组织来说，22种氨基酸中的大部分是不可或缺的。除了其中的8种，其余14种氨基酸可以通过细胞将脂肪或糖与被分解的蛋白质中释放的氮结合生成。然而，人体无法合成的8种氨基酸通常被称为“必需氨基酸”。其实，这一术语很容易引起误解，因为对健康而言，所有氨基酸都是必需的。为了维持健康，我们必须从饮食中摄取所谓的“必需氨基酸”，每一种都与维生素一样重要。

近年来，医生在治疗某些疾病时使用特定的氨基酸，如今氨基酸的名称经常出现在出版物里，人们耳熟能详。这些人体无法合成的氨基酸包括色氨酸、赖氨酸、甲硫氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸。儿童体内常常无法合成足够的组氨酸和精氨酸，尤其在承受压力时，而这两种氨基酸对儿童的生长发育至关重要。其他成人体内能够合成的氨基酸包括甘氨酸、丙氨酸、谷氨酸、脯氨酸、羟脯氨酸、天冬氨酸、丝氨酸、酪氨酸、胱氨酸、羟谷氨酸、正白氨酸和二碘酪氨酸。

蛋白质的价值取决于其所含氨基酸的种类和数量。含有丰富的8种必需氨基酸的蛋白质被称为完全蛋白质或充分蛋白质。像牛奶这样的富含优质蛋白质的食物对健康非常有益，而缺乏一种或多种必需氨基酸的蛋白质则被称为不完全蛋白质或不充分蛋白质。

蛋黄、新鲜牛奶、动物的肝脏和肾脏中富含必需氨基酸，因此这些食物的蛋白质营养价值很高。相对而言，烤制或煎炸后的肉类中氨基酸含量较低，甚至不如一些动物腺体，因此其营养价值较低。总体而言，肉、鱼、鸡蛋、牛奶和奶酪等动物性蛋白质比植物性蛋白质含有更丰富的氨基酸，因此通常具有更高的营养价值。不过，动物性蛋白质中的蛋白和动物胶不含必需氨基酸。

啤酒酵母、某些坚果、大豆、棉籽和谷物的芽中含有的都是完全蛋白质，而豌豆、小扁豆、大多数豆类以及去壳的谷物和谷粉中则缺少某些必需氨基酸，是不完全蛋白质，不能单独满足人体的营养需求。一些蛋白质处于完全蛋白质与不完全蛋白质之间，例如，花生中的蛋白质足以促进其生长，但不足以再生。坚果经过烘烤或加工后，赖氨酸可能被破坏，使得完全蛋白质转化为不完全蛋白质。

若一餐中包含两种或更多不完全蛋白质，或许能够互补提供所需的氨基酸，比如，大多数谷物中缺乏赖氨酸和苏氨酸，而豆类能够提供这两种氨基酸，却缺乏甲硫氨酸。烤豆子与玉米面包的蛋白质可相互补充，其中的氨基酸结合能使人体获得完全蛋白质。坎农博士的研究显示，如果摄入其中一半必需氨基酸后一个小时，再摄入另一半必需氨基酸，那么人体无

法合成完全蛋白质。曾经人们都认为早餐如果吃麦片和烤面包，就能够补足体内蛋白质消耗，目前来看，肝脏对完全蛋白质的要求很高，只有完全蛋白质能储存。由于蛋白质食品价格稍贵，为了防止浪费，从每餐食物中获取各种氨基酸就非常重要。

人类的大量研究揭示，缺乏某些氨基酸时会表现出特定症状，例如，动物或婴儿的饮食中若缺乏色氨酸、甲硫氨酸或异亮氨酸，肝脏就无法产生血液蛋白——白蛋白和球蛋白，也无法正常生成尿液，并可能出现水肿或感染。研究还表明，如果儿童饮食中严重缺乏甲硫氨酸，可能会导致慢性风湿热，而孕妇则可能出现妊娠毒血症。对动物而言，缺乏色氨酸或甲硫氨酸会导致毛发脱落；缺乏组氨酸或苯丙氨酸等必需氨基酸中的任何一种，可能导致眼睛充血或形成白内障。精氨酸供应不足可能导致动物不育及男性精子数量减少和活力减弱，而色氨酸不足则可能导致动物的睾丸退化或女性衰老。甲硫氨酸缺乏会导致脂肪在肝脏中积聚。只有通过更深入的研究，才能揭示每种氨基酸在构建和维持身体健康中的具体作用。但根据目前所知，想要健康，必须依赖全部的氨基酸，仅依靠一两种是不够的。

需要多少蛋白质？

如果想要维持身体健康，必须关注每天摄取的蛋白质质量和数量。在这方面，最大的障碍往往是认知。对数千名有购买能力的人的调查显示，约60%的人摄取的蛋白质的量远低于身体所需。由于完全蛋白质的价格通常较高，许多人都面临蛋白质不足的问题。然而，即使预算有限，仍然可以获得足够的蛋白质。我认为，只有了解自己需要多少蛋白质以及日常饮食中能提供多少蛋白质的人，才能真正实现健康。建议你掌握自己所需的蛋白质克数，这样便可以为自己设定合理的摄入量。

以下是美国国家科学研究委员会食品与营养委员会（后称“食品与营养委员会”）推荐蛋白质每日的摄入量：

儿童及青少年

12岁及以下

1到3岁40克

4到6岁50克

7到9岁60克

10到12岁70克

12岁以上

女孩

13到15岁80克

16到20岁75克

男孩

13到15岁85克

16到20岁100克

成年人

男性70克

女性60克

孕妇85克

哺乳期女性100克

美国国家科学研究委员会曾经试图建立一套标准，旨在为全美人口提供实际的指导，包括数百万收入有限的家庭，这些家庭可能无法购买保持健康所需的最佳食物，因此该标准的设定通常较低。如果你希望尽可能长时间保持魅力、活力和年轻，明智的做法是摄入比食品与营养委员会推荐的量更多的蛋白质，并且只计算完全蛋白质的摄入。只要在某段时间内饮食中缺乏足够的蛋白质，接下来的一个月，甚至更长时间里，每日应摄入150克或更多的蛋白质。在治疗各种疾病时，补充如此数量的蛋白质也是非常必要的。

你应该熟悉下文中提到的常见食物中蛋白质的大致含量。

食物的蛋白质含量

当然，还有许多未被列举的食物同样能为我们的身体提供蛋白质。然而，我认为有些食物中的蛋白质价值其实非常低，比如动物胶就缺乏两种必需氨基酸，还有三种含量很低，因此其蛋白质价值接近于零。此外，许多植物蛋白质也令人担忧，其实际含量时常令人怀疑。除了纯麦芽外，大多数麦片不仅缺乏赖氨酸和苏氨酸，而且蛋白质含量几乎为零。例如，一杯米片和膨化小麦通常只能提供1克吸收率较低的劣质蛋白质。精制麦片主要由纯淀粉组成，这种成分在体内会转化为糖。让儿童食用这样的食物，无异于给他们一碗糖，告诉他们“尽管吃”。相比之下，直接吃一碗糖麻烦还少点，价格也便宜。

表4.1 食物的蛋白质含量

蛋白质来源		数量	是否是完全蛋白质	蛋白质含量 / 克
低脂大豆粉		1 杯	是	60
棉籽粉		1 杯	是	60
全麦粉		1 杯	否	8 ~ 12
精制面粉		1 杯	否	6 ~ 10
麦芽		1/2 杯	是	24
啤酒酵母粉		1/2 杯	是	50
速溶脱脂奶粉		2/3 杯	是	18
非速溶脱脂奶粉		2/3 杯	是	35
鸡蛋		1 个	是	6
全脂或脱脂牛奶、乳酪		1 升	是	32 ~ 35
松软干酪		1/2 杯	是	20
美国干酪或瑞士干酪		2 片	是	10 ~ 12
炒大豆		1/2 杯	是	20
花生酱		2 汤匙	否	9
熟麦片		3/4 杯	否	10 ~ 18
精制麦片		1 杯	否	1 ~ 3
菜豆或利马豆		1 杯	否	6 ~ 8
通心面、面条、米饭		3/4 杯	否	3 ~ 4
面包或熏肉		1 片	否	2
坚果 ^①		1/2 杯		14 ~ 22
肉、 鱼、 家 禽 肉	去骨或只有一点骨头或脂肪 ^②	113 克	是	18 ~ 22
	有适量的骨头或脂肪 ^③	113 克	是	15 ~ 18
	有很多骨头或脂肪 ^④	113 克	是	10 ~ 15

①有些坚果中的蛋白质是完全蛋白质，有一些则不是。

②例如：肝、舌、臀部的肉、后腿肉或炖汤的肉，烤羊腿，牛排、肉排或炖肉，去骨的兔肉或兔腿肉，鸡或火鸡的胸脯肉，大比目鱼和其他鲜鱼，新鲜的咸牛肉、鸡肉罐头、金枪鱼、沙丁鱼、鲑鱼或鲭鱼。

③例如：牛肉末、烤肉排、腰排或炖肉，羊排或烤肩膀肉，火腿或猪排，法兰克福香肠，心脏或肾脏，罐头腌牛肉或虾，肝肠及其他午餐肉，有小骨头的兔肉、鸡肉或其他家禽的肉，鳕鱼、黑线鳕、龙虾、螃蟹或鲜虾。

④例如：野餐火腿、腊肠或小排骨，脑髓或杂碎，腌牛杂，鸡架和其他家禽的骨架，青鱼、牡蛎和扇贝。

在充分了解营养并能够通过计算克数轻松估算自己每天的蛋白质摄入量、区分完全蛋白质与不完全蛋白质之前，很多人往往误以为自己的饮食非常合理。然而，实际情况并非如

此。许多人认为早餐吃一个鸡蛋、晚餐再吃些肉就能获得足够的蛋白质，但他们的实际摄入量可能仅为26克甚至更少，而他们的蛋白质需求量却可能是这个数字的几倍。1升牛奶能提供32~35克蛋白质，如果每人每天饮用1升牛奶，就能够确保获得充足的蛋白质。相对而言，大多数不喝牛奶的人常常面临蛋白质缺乏的问题。

如果你不喜欢牛奶、干酪或鸡蛋，或者难以获得这些食物，确保充足的蛋白质摄入会变得更加困难。然而，只要妥善选择麦芽、大豆、啤酒酵母或坚果中的完全蛋白质，你就能获得足够的必需氨基酸。许多世界顶级运动员和学者都是素食者，但对于素食者来说，除非经过专业营养培训，否则他们往往会陷入不健康的饮食习惯。

在所有可用的蛋白质中，性价比最高的浓缩型蛋白质来源包括啤酒酵母、脱脂奶粉、麦芽大豆粉和棉籽粉。这些食物能够帮助你在有限的预算内轻松实现高蛋白摄入。

摄入蛋白质过少可能是由于粗心或无知，而摄入过多则不明智且代价高昂。只有适量获取蛋白质，才能有效帮助你的身体保持年轻。

第5章

别低估！常见但重要的营养素

必需脂肪酸

亚油酸

脂肪代谢

植物油

脂肪堪比维生素

关于营养学，我们必须记住，每种营养素都是同等重要的，缺乏脂肪的影响可能与缺乏其他任何营养素一样严重，都会导致身体异常。脂肪的首要作用是为身体提供热量，但有3500万美国人可以证明，获取热量并不困难。

更重要的是，脂肪是构建身体中每一个细胞必需的，维持神经系统和大脑的正常功能需要更多的脂肪及与脂肪类似的物质。肾上腺和性器官分泌的激素均由某些特殊脂肪合成。此外，有些脂肪还可以促进肠道内有益细菌的生长。

摄入脂肪后，脂肪会被分解为甘油、丙三醇和脂肪酸，科学家已经研究得出这些酸各自具有特定的名称和特性。尽管我们的身体可以从摄入的糖中合成这些酸，但其中有3种是身体无法自制的：亚油酸、花生四烯酸和亚麻酸。亚油酸是身体的基本成分之一，花生四烯酸可以一定程度上替代亚油酸，而亚麻酸则是多种促进身体生长的营养成分的替代品，但不能完全替代促进健康所需的营养。这3种酸即为我们通常提到的必需脂肪酸。人和营养充足的动物体内都含有大量的亚油酸，如果动物的食物中缺乏这种酸，即使其血液中这种酸的水平已经降到很低，甚至缺乏到会导致死亡的程度，也仍然无法从其组织中分解出这一成分——这就像已经建好的仓库中，永远无法拿出一袋水泥。我们的体内必须拥有亚油酸及其替代品，以便肾上腺和性器官能够分泌激素、肠道内有益细菌能够繁殖，这样才能促进构建细胞所需的含脂肪蛋白质形成。

脂肪酸的主要来源是天然植物油，玉米油、大豆油和棉籽油中亚油酸的含量介于35%~70%，而红花油中的亚油酸含量可以达到惊人的85%~90%。相比之下，人造黄油、氢化油以及动物脂肪（如奶油、黄油、鱼肝油、肥肉和蛋黄等）所含的亚油酸较少，而天然猪油在动物脂肪中含有较高的亚油酸，其含量可达5%~11%。然而，如今许多植物油都是经过氢化处理的，而动物油中仅含有少量不饱和脂肪酸，因此，亚油酸的唯一可靠来源是色拉油、蛋黄酱、坚果以及未经氢化的坚果奶油。鳄梨、杏仁和橄榄油中也含有少量亚油酸，而椰子油和棕榈油则完全不含。

脂肪酸通常以链状形态存在，或长或短，每个节点将链条连接在一起。必需脂肪酸也有一些这样的节点，使其他物质容易附着在上面。接触到氧气时，脂肪会变质；接触到氢气时，脂肪则变得更硬。我们的身体中必须有这样的不饱和脂肪酸，它们能够与其他营养素结合，负责这些营养素的传输，并被身体用来共同构建细胞组织。

当你摄入的糖或淀粉超过身体所需时，这些过量的营养会立即转化为脂肪，形成单一的脂肪酸链，其结构紧凑，无法再与其他物质结合。然而，正如我们所知，身体无法产生维持健康所需的必需脂肪酸。尽管糖可以转化为脂肪，但脂肪却难以转化为糖。

根据明尼苏达大学生化实验室前主任乔治·博尔博士的研究，缺乏必需脂肪酸的老鼠在过量饮水后会出现水潴留现象，它们的毛发迅速变得干燥、稀疏，皮肤变得粗糙、易剥落，皮屑增多，尤其是脸部。雌性老鼠的卵巢会受到严重损害，影响正常的排卵与哺乳，而雄性老鼠则出现不育和拒绝交配的情况。此外，这些老鼠的身上还会出现湿疹。如果幼鼠摄入缺乏这些脂肪酸的食物，智力发育会显著减缓，脂肪酸的缺乏甚至能导致它们过早死亡。尸体解剖显示，它们的肾脏无一不受到了损害。

然而，此前对人类的类似异常性研究却几乎没有。博尔博士与一名助手以自己为实验对象，在进行一段时间缺乏必需脂肪酸的饮食后，他们的身体也出现了湿疹。多名医生认为，湿疹是因为低脂肪饮食所致的，补充植物油后，这种皮肤病能迅速得到改善。对湿疹患者的研究还发现，他们的血液中含有少量异常的必需脂肪酸。

我认为，意识到这些脂肪酸的重要性的人远不如那些拒绝摄入脂肪酸的人多。例如，婴儿在开始食用蛋黄酱之前，往往很少被喂以植物油。

我想起一个小男孩。当我第一次见到他时，他才8个月大，他的父亲曾是橄榄球运动员，最大的愿望就是希望儿子成为世界级运动员。然而，这个小男孩的生长发育慢于同龄人，出生三周后便出现了严重的湿疹，总是打哈欠，看上去呆呆的。在小男孩被诊断出敏感性过敏后，他的父亲已经为寻找治疗方法花费了数千美元。与他的母亲交谈几分钟后，我把小男孩放在高脚椅上，给他喂下一大汤勺大豆油。效果立竿见影，他的活力似乎被瞬间点燃，兴奋地把手伸向料理盘，张大嘴巴，若稍微喂得慢一些就急切地尖叫。那次，他毫不犹豫地喝了6~8汤勺的大豆油。他的母亲担心他会不适，想让我不要再继续。我建议她，如果他愿意且能够承受，最好每小时给他喝一汤勺。三周后，这个小男孩身上的湿疹消失了。又过了不到一周，他的皮肤变得光滑，健康表现显著提升，骨骼和肌肉发育也达到了正常水平。

我坚信婴儿出生后不久身上出现湿疹，可能与母亲在怀孕期间未能摄取足够的脂肪有关。这些母亲并没有意识到补充亚油酸的重要性。

研究表明，亚油酸可以防止或治疗因缺乏某种B族维生素而导致的湿疹。这可能是因为这种脂肪酸能刺激肠道有益细菌的生长，这些有益细菌又能够产生B族维生素。在饮食中，增加一些色拉油和卵磷脂，即使是牛皮癣等一些顽固的皮肤问题，也能很快消失。

在我观察的众多案例中，缺乏必需脂肪酸的现象非常普遍。我与许多人交谈时，他们普遍认为，必须坚持食用不含脂肪的食物，这样才能保持良好的皮肤状态。但实际上，他们常常出现不正常的状况，恰似动物身上出现的亚油酸缺乏症。许多年来，我对许多体重超重的人感到困惑，尽管他们摄入大量蛋白质，但他们的腿踝、腿部甚至大腿根部常常出现水肿症

状。自从他们在每日的饮食中增加了2大勺色拉油后，体重便开始减轻。很多人的饮食看似合理，但实际上缺乏油脂，经过改善后，他们的性欲增强，其中的大多数女性因月经引起的不适症状也随之消失，焕发了新活力。最近，一名多年来希望怀孕的女性，在饮食中添加油脂后终于如愿，成功怀孕。她之前一直小心翼翼地避免摄入油脂，因为她的工作需要她保持身材。

我见证了许多人的头发因缺乏养分而显得干枯无光，但在饮食中添加了色拉油后，他们的头发终于恢复了光泽，变得健康丰密。同时，之前粗糙、干燥、易剥落的皮肤也变得滑嫩而红润。如果希望你的宠物长得健康漂亮，那么不要吝惜让猫、狗或其他动物适当摄入色拉油，这能显著改善皮肤和毛发状况。

总之，必需脂肪酸在我们的健康中扮演着至关重要的角色。从儿童到成年人，适当补充这些营养素能够帮助我们维持健康的生理功能，促进细胞的构建与修复，同时支持体内微生物的平衡和生长。因此，确保饮食中包含充足的亚油酸和其他必需脂肪酸，才能促进身体的整体健康，增强免疫力，从而过上更健康的生活。

吃太多脂肪就容易胖吗？

脂肪摄入过少是导致体重超重的主要因素之一，这个结论主要基于以下三点：首先，许多肥胖的人实际上是由于体内水分过多，只要合理饮食，在每天的饮食中适量加入沙拉酱，他们的体重便可以下降。其次，研究表明，当一个人摄入的必需脂肪酸不足时，他们的身体将糖转化为脂肪的速度会比正常情况快得多。布鲁尔博士指出，身体在加速生成缺乏的营养，而这一快速转化过程使得血糖降低，导致人感到极度饥饿，从而容易过量进食，最终导致体重增加。最后，脂肪比其他食物更有饱腹感。如果你在每餐中只摄入含100千卡的脂肪，即使在之后吃下含500千卡的淀粉或糖，你仍然可能感到饥饿，从而不由自主地吃更多，隐性地增加体重。

适量摄入脂肪可刺激胆汁、消化酶和脂肪酶的分泌。只有当脂肪进入肠道，胆囊才能有效排空。相反，若饮食中缺乏脂肪，肝脏便几乎无法分泌胆汁，胆囊储存的胆汁也不会释放，这种不正常的排空方式是导致胆结石的原因之一。长时间不摄入脂肪最终会造成胆囊萎缩。缺乏脂肪和胆汁，肠道中的维生素A、维生素D、维生素E和维生素K则无法进入血液。食物中脂肪含量过低或胆汁无法进入肠道的情况，都将导致身体缺乏这些关键维生素。

脂肪酸在与胆盐结合之前，无法进入血液。它们先在肠壁与甘油结合形成微小的中性脂肪粒，随后再被输送到血液和淋巴中。我们身体的数百万个细胞会吸收必需脂肪酸以实现细胞再生，而脂肪则被用于产生即时的能量。部分脂肪储存在肝脏，以备将来作为能量来源再返回血液中。剩余的脂肪则被储存起来，成为那些你最不想要、身体也最不需要的多余负担。

少量被储存的脂肪对人体是有益的，例如肾脏周围的脂肪能够保护肾脏，而皮肤下的薄脂肪层则可以保护肌肉和神经，帮助维持体温。在生病时或当营养不足时，储存的脂肪则能够为身体提供能量。然而，过多的脂肪储备显然是不利的。

有时，矿物油被用于炸制食物、制作沙拉酱或作为缓泻剂，但这种油无法被消化，因此并不是一种真正的食品。研究显示，大约60%的进入肠道的矿物油会被输送到血液，矿物油在体内循环的过程中，所含的维生素A、维生素D、维生素E和维生素K的活性降低，最终通过脸部排泄掉。这种现象导致体内缺乏这些维生素。尽管四十多年前，人们就开始意识到矿物油的危害，并有许多医学杂志警告医生不要推荐矿物油，但如今仍有很多人将其作为缓泻剂使用。我个人认为，这种油不应被使用，即使仅仅添加在婴儿油、防冻液或其他化妆品中。

未经精炼的植物油含有丰富的维生素E，黄油、奶油和蛋黄则含有维生素A，鱼肝油可同时为人体提供维生素A和维生素D。动物脂肪中含有的胆固醇也属于脂肪的一种，由肝脏产生。有研究发现，如果一餐饭中有大量动物脂肪，则会导致食物中胆固醇含量达到约800毫克。一个健康成年人的肝脏，每天都能够产生3000毫克或更多的胆固醇。胆固醇是形成维生素D、性激素、肾上腺素和胆盐的原料。胆固醇往往在大脑与神经系统等重要组织中被浓缩，这证明，胆固醇在维持身体健康方面发挥着多种尚未被人类深入发现的重要作用。

卵磷脂是脂肪家族中的另一个重要成员，它存在于所有天然油脂、蛋黄、肝脏和大脑中的脂肪中。卵磷脂是B族维生素中的胆碱和肌醇的优质来源。如果希望保持身体健康，摄入脂肪越多，就越需要补充这两种B族维生素。只要获取胆碱、肌醇和必需脂肪酸，卵磷脂就可以在肠壁内生成。卵磷脂是一种具有乳化作用的物质，能够将脂肪和胆固醇分解成细小的微粒，从而便于它们更容易地进入身体组织。有证据显示，心肌梗死与亚油酸、胆碱和肌醇的缺乏存在关联，还可能与缺乏卵磷脂有关。此外，卵磷脂不足可能导致大量胆固醇微粒在动脉壁内堆积，如果营养充足，身体能够正常产生卵磷脂，那么这些胆固醇微粒就会转变成更小、分布均匀的微粒。此外，需要注意的是，经过精炼或氢化的油脂，卵磷脂的含量通常会显著降低。

选择哪种油类最好

未经精炼的植物油中含有的维生素E是一种极佳的抗氧化剂，能够有效防止油脂变质。在食物中，维生素E可以保护胡萝卜素、维生素A、维生素D和维生素K免受氧化及破坏。在人体内，维生素E可防止这些维生素的氧化，并保护性激素和肾上腺素，显著减少身体对氧气的需求。不幸的是，氧气会迅速破坏维生素E，尤其是在油脂经过精制加工后，其中的维生素E会完全流失。

摄入已经变质的脂肪可能导致严重的维生素缺乏。不论是食物中还是血液中的变质油脂，都会迅速破坏维生素E，同时也会损害维生素A、维生素K和B族维生素。你可能觉得，自己从未食用过变质油脂，但如果仔细检查饮食，一定会惊讶地发现，饮食中变质油脂的存在非常普遍，远远超过你的认知。很多人都曾无意中食用过变质的火腿肠、香肠、熏肉、蛋黄酱或黄油。很多儿童不愿意吃麦芽，或许正是因为妈妈在不知不觉中给他们喂了变质的麦芽。最容易导致油脂变质的是将熏肉油放置一周又一周后再用于煎炒食物。市场上售卖的混装馅饼、蛋糕、薯片、爆米花、盐焗坚果以及生坚果等，如果放置时间过长，也容易变质。自动售货机中的坚果和爆米花看似新鲜，却可能因长时间暴露在高温下而变质，本不应在市场上出售。

当脂肪经过氢化处理，氢被加入必需脂肪酸形成的不饱和脂肪链中时，其对健康的价值便遭到破坏。这类脂肪只能为身体提供热量，不会变质，但也无助于保持身体的健康。这种类型的脂肪每年仍在不断增加，例如人造黄油、氢化油、精加工的干酪，甚至猪油，现在更是有了氢化花生酱，而花生酱原本是有利于儿童健康的。不过，如果幸运的话，你仍然可以在市场上找到少数未氢化的花生油或花生酱，以及一些未经加工的干酪和天然猪油。法式生菜调味酱、蛋黄酱以及色拉油都是必需脂肪酸的优质来源。在健康食品店中，我们仍然可以找到一些含有维生素E的、未经加热的油脂。

因为黄油中只有少量必需脂肪酸，所以如果人造黄油中添加了维生素A，那么在许多方面，这两种油脂的营养价值几乎是相同的。用未经高温消毒的奶油制作的夏季奶油中，含有一种被称为“乌尔任因子（wulzen factor）”的维生素，它能够帮助动物预防关节炎等疾病。

除了明显的脂肪，许多食物中多多少少还有些隐藏的脂肪，如干酪、蛋黄、咸熏肉、鳄梨、坚果、花生酱、瘦肉、鱼和禽肉。至于一个人具体需要多少脂肪，这与其活动量、体型、体温及许多其他因素有关。比如，常吃沙拉酱的人与体重正常的人，相对更容易获取所需脂肪，而严格限制脂肪摄入的人摄入的必需脂肪酸会大幅减少，从而对健康产生消极影响。

美国人摄入的脂肪大多是饱和脂肪和精制脂肪，且数量在20世纪翻了一番，这直接导致心脏病、肥胖症及其他相关疾病的增加。美国男性的平均寿命排名由1949年的第11位降至1966年的第37位，每年都有越来越年轻的男性死于心脏病。在过去20年中，富含大量油脂和含有饱和脂肪的食物的消费量大增，致使许多人在三十多岁甚至二十多岁时便早早逝去。

为了保持身体健康，我们必须遵循一些基本原则：避免摄入饱和脂肪，如氢化的花生酱、精加工的干酪和固体油脂，这些固体油脂通常用于制作油炸食品；限制固体脂肪、饱和脂肪和动物脂肪的摄入量，这些脂肪的主要来源是牛肉和羊肉，同时增加鱼和禽肉的摄入量，因为这些食物中含有较少的饱和脂肪；避免食用椰子油或棕榈油，这两种油都是饱和植物油，常用于制作人造稀奶油、脱脂乳甚至婴儿食品；每天至少食用1~3大汤匙植物油；烹饪食物时，尽量选择未经精炼的油或经过冷处理的油，打开后必须将它们存放于冰箱中；避免购买那些经过处理且不会变质的油脂；如果油脂已经变质，务必将其丢弃。

第6章

“泛滥成灾”的糖，我们能阻止吗？

糖摄入

精制糖

隐藏糖

胆固醇

食品中躲不开的糖

最近，我受邀到某城市中的一家人气颇高的餐馆用餐，这座城市甚至都因这家餐馆而闻名。我们吃了沙拉、牛排、土豆、利马豆、饼干、蜂蜜、咖啡和一种法式馅饼。沙拉的分量很少；牛排含有大约15克蛋白质，被放在一片烤面包上，呈现出一种令人费解的突兀感；土豆、烤面包、利马豆、饼干和馅饼中含有大量淀粉，再加上蜂蜜和甜点与咖啡里添加的糖，使得这顿饭糖分含量过高。我们原本计划在晚餐后工作，但享用完这餐后，却都失去了精力。同行人中，三名接受过营养培训的人在吃完牛排和沙拉后，对其他食物只略微尝了一下，然后各自点了一杯牛奶。

如今，美国人的饮食中含有过多的糖。在我看来，所有对营养学毫无所知的人都面临着潜在的危险，因为他们每天摄入大量的糖。在餐馆吃饭、在家中招待客人或被招待时，他们已经成为这种用糖过量现象的无辜牺牲品。虽然糖是基本的营养元素之一，如同水一样重要，但目前实在过于“泛滥”，而且由于许多糖是隐藏的，许多人尚未意识到。有些人每天可能摄入了1~2杯的糖，却依然相信他们的饮食是无糖的。

除了麦片、咖啡中添加的水果、糖果、果酱的名号里有明显可见的糖外，仅仅一小杯果汁饮料、姜汁饮料、可乐、苹果酒、曼哈顿鸡尾酒和威士忌调制饮品中也可能含有1~2大勺甚至更多的糖。任何蛋糕、馅饼、冰激凌、布丁或罐装果汁，甚至一小块甜品中，都隐藏着大量的糖。

糖的来源和种类

我们吃的每种食物，几乎都在以某种形式提供天然或隐藏的糖分。例如，所有水果都含有果糖、蔗糖或与血糖相似的葡萄糖。蜂蜜和葡萄几乎完全由果糖和葡萄糖组成。这些糖也存在于甘薯、玉米、甜菜、洋葱和其他蔬菜中。枣椰的含糖量为78%，葡萄干的含糖量为64%，而巧克力的含糖量则大约为54%。干果的糖比糖果中的糖更黏牙，因此更容易导致龋齿。

葡萄糖和果糖在没经过转化的情况下就可以直接进入血液，甚至能够被胃壁吸收。当你早餐喝橙汁时，其中的糖分在3~4分钟内就会进入血液。此外，半乳糖和甘露糖也能直接进入血液，但在转化为能量之前，需要首先被转化为肝糖原。

价值最显著的糖是乳糖，乳制品是其唯一来源。乳糖不如其他糖类易于消化，甚至明显难以消化。因此，乳糖不易导致肥胖。乳糖被吸收后，会分解为葡萄糖和半乳糖。母乳喂养的婴儿很少出现肥胖，而摄入相同量其他糖的婴儿常常变得臃肿。脱脂奶粉含有56%的乳糖，而乳清粉中的乳糖含量高达95%。乳糖是肠道内有益细菌的食物来源，这些细菌将乳糖转化为乳酸。不过，不吃脂肪的人，如果摄入过量乳糖，也可能对健康不利。

许多水果和蔬菜含有蔗糖，如苹果、菠萝、胡萝卜等，枫糖、蔗糖浆和糖蜜的主要成分也是蔗糖。一些市场上售卖的糖是从苹果、葡萄、甜菜等食物中提取出来的。所谓的“原糖”实际上是在蔗糖中加了一些铁元素和其他矿物质。精制糖并无明显营养价值，过量摄入会导致龋齿、引发胰岛素过量分泌并降低食欲。尽管热衷于精制糖的人可能认为它对健康至关重要，但我仍坚持自己的观点。消化过程中，蔗糖会被分解为葡萄糖和果糖。麦芽糖可以从麦芽中获取。在淀粉消化过程中，肠道内也会产生麦芽糖，继而分解为葡萄糖。

淀粉是隐藏糖的主要来源。我们可以从香蕉、苹果、玉米、豌豆、利马豆、山药、土豆及南瓜等新鲜水果和蔬菜中获得满足身体所需的淀粉。但实际上，我们在每餐中都摄入了大量廉价且淀粉含量过高的食物，如精制麦片、面包、通心粉、面条、干豆、小扁豆、豌豆、大米、木薯、蛋糕、馅饼、饼干及其他面点。如果你依然认为淀粉对身体有危害，就去学校的自助餐厅试试吧，连着吃几周上述食物，观察自己有什么变化。大家如果希望减少糖的摄入，就应注意少吃各种含有精制淀粉的食物。

糖还有其他来源。由于动物可以将糖转化为肝糖原并储存在体内，所以动物肝脏或其他肉类、鱼类、贝类中也含有一定糖分。与其他淀粉类似，肝糖原在消化过程中被转化为葡萄糖。

糖。脂肪中通常含有约10%的甘油，这些甘油在体内可转化为糖。橙汁中的柠檬酸、乳酪中的乳酸以及苹果中的苹果酸在体内也可被转化为肝糖原，并最终以糖的形式被利用。

许多人尚未意识到，蜂蜜和许多新鲜水果中的葡萄糖对身体的负面影响比蔗糖要小得多。有研究让志愿者尝试了一种特殊饮食，这种饮食以葡萄糖作为唯一热量来源，食用后，志愿者的血液胆固醇水平降至140毫克。但在饮食中添加普通蔗糖后，其他因素不变，胆固醇水平迅速上升到危险数值。许多研究人员认为，过量摄入精制糖比摄入固体脂肪或饱和脂肪更容易导致与胆固醇相关的疾病。

糖对人体的重要性与其他营养素相同，我们需要摄入未经过度加工的天然糖，这样才能健康地在身体需要时提供能量。否则，多余的糖分就有可能以脂肪的形式储存起来，无法用于构建身体组织，也不能改善整体健康。

因此，了解和控制饮食中糖的来源和数量十分重要，应减少精制糖的摄入，多选择天然食品，以促进长期健康。这不仅有助于减肥和预防慢性病，还可以改善整体生活质量。

第7章

哪种杏？ 生长在哪？

维生素A

胡萝卜素

维生素A保障好视力

如果想给维生素下个定义，你也许会觉得，维生素是维持细胞正常功能的化学物质。我们的身体通常无法自行合成维生素。维生素A是一种独特的无色物质，仅存在于动物食品中，它是由一种黄色素——胡萝卜素在动物或人体内形成的。胡萝卜、杏、山药、海藻和各种绿色蔬菜中，都含有胡萝卜素，其含量一般与食物的颜色深浅有关，颜色越深，胡萝卜素含量越高。我们可以通过动物食品获得维生素A，主要来源包括肝脏、鱼肝油、蛋黄、黄油和奶油。奶油不仅提供维生素A，自身也含有胡萝卜素。

轻度缺乏维生素A的现象相当普遍，也许正在读书的你也面临着这样的问题。即使是轻微缺乏，也可能导致视力下降。在我们的眼睛中，有一种名为视紫红质的物质，该物质含有维生素A。视紫红质在眼睛接触光线时会被消耗，产生对神经末梢的刺激，向大脑传递视觉信息，同时眼睛继续合成更多视紫红质，形成再生与被损耗的循环，这一过程贯穿人的一生。维生素A在这个过程中扮演着如同相机胶卷般的重要角色，帮助我们捕捉所见的影像。

无论是日视还是夜视，维生素A的作用都不可或缺，尤其对夜间视力尤为重要。因此，一旦体内维生素A稍有不足，便会很快面临黑暗环境下的视觉困难。开车时，你就可以检测一下自己体内维生素A的含量。当迎面而来的车灯照向你，你的眼睛会消耗其中的维生素A。如果你的眼中有足够的维生素A，在汽车经过后，你应该能迅速恢复视力；但如果维生素A不足，你可能会经历暂时性失明，其持续时间与维生素A的缺乏程度相关。实验显示，夜间发生车祸的原因往往与维生素A的缺乏有关。在公路灯光充足时，车祸的发生频率显著降低，光照强的话，相应需要的维生素A也减少。白天开车时眼睛消耗的维生素A也比夜晚开车时少。

轻度缺乏维生素A的人可能觉得自己视力正常，但他们的夜间视力显著弱于白天。轻度缺乏维生素A的人在看完电视后可能会感到眼睛疲劳，却常以为这种现象是普遍存在的。当维生素A进一步被消耗时，眼睛可能会感到疼痛，特别是长时间紧张用眼、头痛和视觉疲劳后，疼痛感可能更严重。严重缺乏维生素A会导致眼睛极易感到不适和疲劳，使人在晚上开车时无法保证驾驶安全。

因严重缺乏维生素A而感到眼睛不适和疲劳的人，白天可能对明亮的光线异常敏感，通过佩戴太阳镜减少进入眼睛的光线，进而减少维生素A的消耗，才能使眼睛感到舒适。大多数人佩戴太阳镜的原因就是摄入的维生素A不足，视力不正常。最近我接触到一名女性，她的眼睛对光线极敏感，即使在室内也经常佩戴太阳镜。但在改善饮食一个月后，即使在强光环境下，她眼睛也不再有不快感。

需要在强光下工作的人，体内维生素A会消耗得特别快，而在昏暗光线中工作的人同样如此，因为他们对维生素A的需求比在适度光线下的人要高得多。打字员和校对员常常要面对晃眼的白纸，因此需要在饮食中添加富含维生素A的食物，以便有效防止眼睛疲劳。长时间缝纫、阅读或看电视的人，甚至在昏暗光线中工作的矿工，都需注意维生素A的摄入。同样，因为焊接工在火光四射的环境中工作，摄影师则要在光线强弱交替的条件下工作，生活在沙漠或海边的人容易受到阳光的反射影响，所以他们都容易有视觉困难的问题，对维生素A的需求远超常人。

一旦维生素A缺乏症发展到较严重的程度，眼睛可能会出现灼痛、发痒、眼睑发炎以及疲劳等症状。严重的情况下，很可能导致眼球剧痛、精神紧张、身体极度疲惫，眼睛的分泌物会增多，甚至角膜都会出现溃疡或疼痛。以往，人们认为严重缺乏维生素A的症状主要出现在印度等一些发展中国家的城市，但在纽约针对低收入家庭的一项调查显示，有近半数的受访者受到不同程度的角膜炎困扰。

维生素A少了，皮肤就老了

缺乏维生素A导致的眼部症状可能是最先引起你注意的，但皮肤的一些变化往往比眼部症状出现得更早，只是我们没注意到。当身体缺乏维生素A时，皮下组织细胞将死亡并脱落，这些死亡的细胞会堵塞毛囊和毛孔，阻碍体内脂肪到达皮肤表面，导致皮肤变得干燥粗糙，有时甚至让人全身瘙痒。细胞的死亡和毛囊、毛孔的堵塞会导致皮肤上出现小疙瘩，但这些小疙瘩不易由于温度变化而受到感染，只会使皮肤变得粗糙，这种现象通常首先出现在肘部、膝盖、臀部和上臂后侧，死亡的细胞和油脂会在这些部位堆积，造成毛孔扩大，这就是通常所说的粟粒疹或黑头、粉刺。如果这些细胞被感染，很可能会导致丘疹。此外，皮肤也容易受到脓疱疮、疖子和疔的感染，但只要合理饮食，提高维生素A的摄入，通常这些问题都能得到改善。

近年来，我治疗了数十名脸部长满丘疹的女孩，她们表示原本皮肤状况良好，但最近才出现问题。我发现，她们中许多人都从事办公室工作，长期处于荧光灯下，长时间用眼，眼睛受到白纸反射光的长时间刺激，这导致她们对维生素A的需求增加。我甚至能猜出她们从事办公室工作的时间，在脸部长出丘疹前，她们工作了大约四个月。

当维生素A摄入不足时，头发会变得干燥、缺乏光泽，头皮屑增多，指甲容易断裂或隆起。维生素A缺乏症不仅会导致视力困难和皮肤异常，还会使喉咙、鼻腔、中耳、胆囊和膀胱等部位的黏膜组织出现病变。如果饮食中包含足够的维生素A，那么这些黏膜可以持续分泌黏液，覆盖细胞表面，防止细菌侵入，因为细菌无法存活在黏液中，同时还能起到清洁作用。身体组织老化后，经过酶的分解，体内的废弃物能够顺利被排出，确保健康组织中不积累死亡细胞。抗酶能中和细菌产生的酶，能够破坏细菌的存活，保护活的细胞。数以百万计的细菌试图进入健康的身体组织，但由于黏液的保护，细菌的“入侵”难以得逞；由于黏膜的破坏性，细菌得不到食物；由于抗酶的中和作用，细菌会被转化成无害物质。可以说，维生素A造就了身体组织的“金刚不坏身”。

如果一个人缺乏维生素A，就会为细菌在体内的生长提供理想条件。细菌的繁殖不仅需要温暖和湿润的环境，还需要充足的“食物”。哈佛大学医学院的沃尔巴克博士指出，当体内维生素A不足时，黏膜细胞的生长速度比正常情况下快，但死亡速度更快。这些细胞周围会被其他快速生长的细胞挤满，那些细胞死亡后会像干酪一样层层堆积在表面。由于死亡的黏膜细胞无法分泌黏液、产生抗酶，它们的表面失去了自我保护能力。加上热量、湿度和源源不断的“食物”为细菌提供了理想的生长环境，这就使得细菌大量繁殖，最终引发感染。

黏膜的变化常首先出现在支气管和肺部，肺部的肺泡可能被死亡细胞完全填满，其他部位如中耳、肾脏、膀胱和前列腺也容易受到影响。大量细胞残骸的堆积可能导致炎症或输送管阻塞或变窄，诸如唾液腺或胰腺的输送管在这些情况下常常会变得干燥，即我们的嘴巴会变得干燥，胰液无法被顺畅地输送到肠道。子宫和阴道内死亡细胞的堆积可能导致女性出现白带增多、月经量增多的情况。身体任何部位的死亡细胞堆积都可能形成囊肿。

有人对摄入不同分量维生素A的动物的黏膜进行了研究，发现往往存在有害细菌。缺乏维生素A的动物体内的细菌主要依靠死亡细胞生存，感染率高达98%。而那些维生素A摄入充足的动物体内几乎没有细菌或感染。科学家进而把研究对象转向人，用显微镜观察数百名因意外或感染而死亡的人的黏膜，结果显示以上情况在人类中同样存在。没有死亡细胞的堆积，感染就不容易发生；只有在死亡细胞积聚的情况下，感染才会出现。此外，研究还发现，因意外事故而死亡的人的肝脏中，维生素A的含量平均是死于感染或感染相关疾病的人的20倍。

因维生素A缺乏引发的症状，可以通过补充维生素A来治疗，治疗时间取决于吸收维生素A的数量、缺乏的严重程度以及组织受感染的程度。研究表明，吸收50000~100000单位的维生素A后，轻微的视力障碍通常能在一个小时内得到改善。然而，严重缺乏维生素A的人，即使补充微量的维生素A，恢复正常夜视力可能也需要数周甚至数月的时间。在治疗轻微视力异常时，只要维生素A被吸收进血液并被输送到眼睛，便能产生明显效果。要治愈角膜炎、皮肤或黏膜病变，往往需要新的组织生长出来，替代因维生素A缺乏而产生的病态组织。据报道，改善饮食后两周，皮肤干燥现象便能消失，肌肤可重新分泌润滑性油脂，而根据我们的经验，恢复过程可能需要更长时间。

几年前，一名医生向我谈及一个病人，那是一名面部长满了数百个大油脂粒的女士。许多报告表明，通过合理饮食，保证食物中含有足够维生素A，油脂粒通常能够消失。因此，我为这名女士制订了一个营养计划，确保她充足摄入各种营养，同时建议她每天摄入100000单位的维生素A。但四个月後，她的皮肤没有得到任何改善，我们都感到沮丧。又过了一周，她再来见我时，兴奋地告诉我她面部的油脂粒已完全消失，并且自那以后再未复发。这个病例让我深信，尽管每个人的具体情况不同，但新生健康组织替代旧有病态组织通常需要约四个月的时间。

除了帮助恢复正常视力、预防感染外，适量的维生素A对骨骼、牙齿的生长，保持良好的食欲和正常消化，身体组织的再生，婴儿的哺乳，以及红细胞和白细胞的形成都至关重要。此外，维生素A还能延缓衰老，促进长寿，对胎儿的发育也具有重要影响。

哪些食物含维生素A？

美国国家科学研究委员会建议，成年人每天应至少摄取5000单位的维生素A才能保持身体健康。食物分析表显示，绿叶蔬菜，如牛皮菜、羽衣甘蓝、菠菜和其他绿色蔬菜，是维生素A的来源之一，且含量非常丰富，平均每100克含12000单位的维生素A。100克刀豆、西蓝花、胡萝卜、黄南瓜、杏、甘薯或山药，也能提供5000单位的维生素A，这刚好是成年人一天所需的量。100克西红柿、豌豆、芹菜、芦笋等，平均含有约2000单位的维生素A。除了少数例外，大多数黄色水果每100克中维生素A的含量少于400单位，那些失去原有颜色或从未变成绿色的蔬菜中往往缺少这种维生素。

动物肝脏和肾脏中的维生素A同样极为丰富，但鸡肉中无法储存维生素A，经过烧烤、煎炸的肉也缺乏这种维生素。鸡蛋和乳制品中维生素A的含量取决于动物摄入的食物。每升全脂牛奶的维生素A含量为500 ~ 7000单位，平均约为2000单位。牛奶经均质后，其中绝大多数维生素A会被氧化破坏，目前尚未找到解决这一问题的方法。母牛在冬季喂食干草后所产的奶制成的“冬黄油”，每450克含有大约2000单位的维生素A，而由夏季母牛奶制成的夏黄油中维生素A的平均含量为每450克12000单位。每450克黄油替代品中通常添加的维生素A量为12000单位。

鱼肝油是商业上维生素A最丰富的来源之一。动物肝脏中维生素A的含量取决于动物的饮食和年龄。除北极熊的肝脏外，伦敦动物园一条百岁巨蟒的肝脏被认为是维生素A含量最高的。大比目鱼肝油中维生素A的含量高于鳕鱼肝油，因为市场上售卖的大比目鱼通常年龄较大，它们有更多时间摄取海中的绿色海藻。同样原因，成年牛和羊的肝脏中维生素A的含量要比小牛和小羊的肝脏高得多。

有效摄取维生素A的方法

通过前面提到的食物分析表，无论是科学家还是普通人，都能得出这样的结论：我们可以轻松从食物中获取所需的维生素A。有一项调查记录了上千人一个月甚至更长时间内的饮食情况。数据显示，3/4的人每天仅获得约2000单位的维生素A。调查假定所有从食物中摄取的维生素A都被吸收进血液。

但遗憾的是，摄入的维生素A量并不等于细胞实际吸收的量。有实验室分析发现，生长在优质土壤中吸收了最佳水分和接受了最适阳光照射的蔬菜，其维生素A的含量可能是非理想环境下蔬菜的上百倍。例如，有些胡萝卜中竟不含一点胡萝卜素，因为食品在运输、储存、冷冻、制成罐头和烹饪时，维生素A会逐渐流失。一些用紫花苜蓿喂养的奶牛产出的牛奶中缺乏维生素A，分析表明这是因为其缺少维生素E，而维生素E能防止体内维生素A被破坏。此外，化肥中的硝酸盐也会破坏植物、动物以及人类体内的胡萝卜素和维生素A。

即使一些蔬菜富含胡萝卜素，也不一定能够正常被人体吸收。胡萝卜素储存在以纤维素构成的细胞壁中，但纤维素无法被人体消化，而胡萝卜素不能溶于水，因此难以通过细胞壁。只有当细胞壁因切割、烹饪或咀嚼而被破坏时，胡萝卜素才能释放出来并进入血液中。研究显示，生胡萝卜中仅1%的胡萝卜素能被吸收，而烹饪后的胡萝卜素吸收率提高到5%~19%。总体而言，大多数蔬菜中胡萝卜素的吸收率为16%~35%。蔬菜纤维结构越松散、越软，胡萝卜素吸收率越高。将蔬菜榨汁后，胡萝卜素几乎可以完全被吸收。然而，如果榨汁后不立即饮用，氧气就会破坏其中的大量维生素A。

在小肠内，维生素A和胡萝卜素必须结合胆盐才能进入血流。如果饮食中脂肪含量低，进入小肠的胆汁非常有限，那么90%的维生素A和胡萝卜素将随粪便流失。并非所有进入血液的胡萝卜素都会转化为维生素A，除非同时摄入足够的维生素E，否则这些维生素A可能被破坏，体内储存的维生素A也会被迅速耗尽。考虑到这些因素，你可能会惊讶：我们到底要怎样做才能获得维持生命所需的足够维生素A？

如果仔细进行营养管理，你就可以用同样的预算摄取比上周多50倍的维生素A，一些会被吸收，剩余则会被储存。要选择你喜爱的黄色或绿色水果和蔬菜，多吃动物肝脏、肾脏、干酪或鸡蛋，少吃煎炸、烧烤食物和肉排。多食用储备的黄油和鸡蛋，少用冬季产品。在花园中种植富含胡萝卜素的蔬菜，冷藏以备冬季使用。

由于胡萝卜素和维生素A溶于脂肪且可以在体内储存，如果吸收的量足够多且不被破坏，它们将储存在体内。肝脏可大量储存维生素A，当维生素E也摄取充足时，储存量可能增

加1倍。当饮食中维生素A供应不足时，储存的维生素A就会被消耗，满足人体需求。动物实验发现，如果摄取维生素A的量足够多，可使储存量达正常水平的100倍以上，为动物提供良好健康保障。对人类肝脏分析显示，这一情况同样适用于人类。实验还证实，无论健康状况如何，大量储存维生素A对身体都是有益的。

然而，如果每日摄入维生素A的量超过50000单位，长期下来，可能导致中毒，表现出头痛、视力障碍、皮肤发痒、脱发、唇部疼痛、淤青、流鼻血、关节疼痛和肿胀等症状。适当减少维生素A的摄入，通常可以在数天内缓解这些症状。当出现中毒症状的时候，增加维生素C的摄入量能帮助防止或消除身体受到的伤害。同时，浓缩的维生素A更容易引发毒性反应。

几乎没有证据表明，每日摄取超过100000单位的维生素A能有效缓解维生素缺乏症。大量研究表明，每日摄取维生素A的量最好不要超过50000单位。然而，增加100单位的维生素E摄入可以将维生素A的效果提高1倍。此外，相比一次性大量摄取，每天少量多次地摄取维生素A，效果更优异。美国医学会药学与化学委员会已经批准了以下治疗方案：长期或慢性维生素A缺乏症，每日3次摄取25000单位维生素A；一般治疗则是每日2次摄取25000单位维生素A，为期两个月。不过，该机构尚未批准任何超过25000单位的剂量。

健康个体对维生素A需求因人而异。成年人相较于儿童对维生素A的需求量更大，因为成年人需要维持身体正常的体重比例。男性相较于女性对维生素A的需求量更大；老年人需要比年轻人摄入更多维生素A，因为他们对食物的吸收率比较低。此外，维生素A的需求还因光照来源、强度和吸收率以及用眼频率、季节、维生素E的摄取量等因素的差异而不同。同样的体重和健康条件下，某个体所需的维生素A可能是另一个人的2~3倍。此外，如果维生素A的供应来自胡萝卜素，所需量可能是直接摄入维生素A的2倍。显然，没有固定的规则可循。维生素A可以在体内储存，适度过量有利于健康，过大剂量摄入可能导致中毒。因此，让身体中的维生素A稍微过量，而不是缺乏或超大量，是明智的选择。

亨利·C.舍曼博士在哥伦比亚大学任职期间，通过实验确定了动物对摄入体内的维生素A的利用率。适当数量的维生素A可以使动物保持良好的健康状况；当摄入量达到最初的2~3倍甚至4倍时，动物有更高的免疫力和活力，更健康；随着每次摄入量的增加，动物的寿命也随之延长。然而，超过一个临界点后，增加维生素A的摄入并不会带来任何额外的健康改善。基于这些实验结果，舍曼博士建议成年人每日至少摄取20000单位的维生素A，为了保持最佳健康状态，可以将摄取量增加至这一基准的4倍。

考虑食物中维生素A的含量差异，以及化肥中的硝酸盐和食品中的防腐剂可能导致其被破坏，我尚未找到一种方法可以完全确保一个人在不服用补充剂的情况下摄取充足的维生素A。这样的情况如果不予以重视，维生素A缺乏症会反复、经常出现。在摄入含有大量脂肪的食物后，我建议立即服用任何形式的浓缩鱼肝油。然而，身体需要多少维生素E才能防止维生素A被破坏，这个问题尚不明朗，一般推荐的比例是每25000单位的维生素A需要100~200单位的维生素E，甚至更多。如果成年人服用胶囊补充剂，那么在摄入25000单位的维生素A

时，也应同时补充2500单位的维生素D，两种维生素最好的来源之一就是鱼肝油。由于脂肪摄入不足，婴儿和幼儿往往无法有效吸收浓缩剂或胶囊中的维生素A和维生素D。对于儿童来说，如果每天摄入50单位的维生素E，同时每天食用保存在冰箱中的老式鳕鱼肝油补充维生素A和维生素D，那么就能实现比较均衡的营养，养成健康的体质。

食物分析表的准确性往往受到土壤和气候条件的影响，收获、处理和加工方法的不同也会导致所含营养素的差异。因此，每当我读到关于某种杏或其他食物富含维生素A、铁、铜等营养素的报道时，我的第一反应是：哪种杏？生长在哪？

第8章

曾经的乞丐，现在的我们

B族维生素

精制食品

肠道细菌

舌头健康

人们越来越缺乏的B族维生素

在美国，人们的饮食中B族维生素的含量普遍不足，多达15种B族维生素供应匮乏，几乎每个美国人都面临缺乏B族维生素的风险。诺曼·乔利夫博士曾指出，几代人之前，即便是最贫穷的人，从食物中摄取的B族维生素也比如今丰富得多，甚至超过如今最富裕的人群。

人们B族维生素摄入量急剧减少的原因复杂多样。过去，人们每咬一口面包、麦片或谷物制品，都能获得丰富的B族维生素。当时没有冰箱，罐装食品中也缺乏水果和蔬菜，于是面包是他们的主要食物来源。然而，自1862年以来，随着食品工业的兴起，机器生产的精制面包取代了手工面包，食物中的大部分营养也随之流失。过去，甜食很少，糖蜜是寥寥可数的甜食之一，富含B族维生素。但随着精制食品的普及，人们对糖的消费增长到恐怖的地步，工业甜食中天然营养素迅速流失，破坏了人们的营养结构，同时大大增加了人们对B族维生素的需求。如今，有2/3作为热量来源的食物，其天然营养大部分甚至完全被破坏。此外，现代人的生活方式趋向久坐，摄入的食物量及消耗量远不及我们的祖先。几十年前，男性每天消耗的热量为6000~6500千卡，女性为4000~4500千卡。而如今，男性平均每天消耗的热量降至2400~2800千卡，女性则为1800~2200千卡。

全谷面包和麦片的益处在大第一次世界大战期间得到了充分证明。由于食物短缺，丹麦政府禁止将谷物磨成粉，这反而改善了丹麦人的营养状况。在那个动荡的时代，丹麦人的死亡率却出人意料地下降了30%，癌症、糖尿病、高血压和心脏、肾脏疾病的发病率也显著降低，丹麦人的健康状况得到了显著提升。类似的情况也出现在第二次世界大战期间和战后的英国，尽管饮食中缺乏多种营养素，但调查显示，英国人的健康状况并未受到太大影响。

如今，我们食用的面包多为精制面包，日常饮食中B族维生素的含量也不再丰富。实际上，现在只有少数食物，如动物肝脏、酵母、麦芽和糙米，是B族维生素的良好来源。虽然有些食物可能含有一两种B族维生素，但要从这些食物中获取所有必需的B族维生素几乎是不可能的。

肠道细菌能合成B族维生素

肠道中的有益细菌能够合成B族维生素，相比于通过饮食直接摄入等传统方式，这可能是B族维生素更重要的来源。然而，通过肠道细菌合成的B族维生素种类及具体数量难以精确测量。如今的研究通常聚焦于饮食中缺乏B族维生素的人群，分析他们的尿液和血液样本。研究发现，肠道细菌能够合成大量特定的B族维生素，一旦这些细菌受损，B族维生素就会从血液和尿液中消失。此外，由于某些未知原因，一些饮食中缺乏B族维生素的人的血液和尿液中的B族维生素含量极低，甚至完全没有。

这些细菌在乳糖中生长最旺盛，但如果没有足够的脂肪，它们就无法繁殖。因此，不含牛奶或脂肪的饮食可能带来健康风险。使用磺胺类药物和抗生素，如链霉素和金霉素，可能会破坏这些有益细菌，导致多种B族维生素缺乏症迅速显现。除非摄入促进肠道有益细菌生长的食物，如酸奶，否则症状难以缓解。虽然酸奶在美国只是流行一时，但在其他国家和地区，从土耳其到拉普兰地区，从冰岛到中国，它已经有数百年的历史。哥伦比亚大学内科与外科学院的塞内卡博士指出，长期食用酸奶能够促进身体产生有益细菌。

动物每个细胞对B族维生素的需求是均等的。例如，对精心饲养的动物进行屠宰后，对其组织进行单独分析，可以发现B族维生素均匀分布在所有组织中。相反，当动物饮食不合理时，屠宰后对其各个组织进行单独分析，可以发现每个组织都普遍缺乏B族维生素，而且某些组织对特定B族维生素的需求可能比其他组织要多。罗杰·J.威廉姆斯博士强调，由于所有细胞对B族维生素的需求是均等的，一旦缺乏，可能在未被察觉的情况下对身体造成严重损害。这种损害是真实存在的，它不仅会导致某个器官的病变或视觉问题，还可能导致整个身体的退化。成年人可能难以察觉这种全身性的病变，但青少年的生长迟缓则容易被注意到。

威廉姆斯博士还指出，在B族维生素缺乏症非常严重的情况下，某些细胞群可能比其他细胞群更易受损。例如，当一个人感觉身体不适时，可能会减少活动，甚至花费更多时间睡觉。这样，他体内的大多数细胞活动减少，对B族维生素的需求也随之降低。然而，心脏的活动会从出生开始一直持续到死亡，当严重缺乏B族维生素，导致全身细胞受到同等伤害时，心脏往往首先表现出症状。

出现这些症状，就是缺乏B族维生素

现在，我们越来越明确：由于食物中富含多种B族维生素，一个人如果出现B族维生素缺乏，不太可能仅缺乏某一种，更可能是缺乏全部。尽管如此，由于个体差异，人们表现出的B族维生素缺乏症状在程度和类型上也会有所不同。过去，人们认为脚气病是由于缺乏维生素B₁，糙皮病则是由于缺乏烟酸。然而，当志愿者的饮食中缺乏这两种营养素时，他们并未出现这两种疾病。实际上，这些疾病是由于缺乏所有B族维生素，只是维生素B₁或烟酸的缺乏相对更显著。

通常，你可以通过观察舌头来判断是否摄入了足够的B族维生素。如果舌头大小适中，呈粉红色，边缘平滑，表面无覆盖物或凸起，且不顶着牙齿，这表明你的B族维生素摄入量。此外，味蕾应小而均匀地分布在舌头表面和边缘。观察一个健康小孩的舌头，可以了解健康舌头的外观。

当B族维生素摄入不足时，舌头会发生多种变化。最初，舌头前端和边缘的味蕾会增大，随后可能变小甚至消失，使得舌端和边缘变得平滑；而舌根部的味蕾则逐渐增大，变得平坦，类似未展开的蘑菇；随着B族维生素缺乏的加剧，味蕾群逐渐融合，形成分开的群，导致舌头上出现凹槽或裂纹，通常第一个凹槽出现在舌头中央；在严重缺乏B族维生素的情况下，舌头可能被凹槽和裂纹分割，外观类似于大峡谷的地形图，或像一块嫩牛排。

当B族维生素缺乏症极为严重时，味蕾会逐渐消失。舌端和边缘的味蕾首先变得平滑透明，然后从前端向后端逐渐消失。老年人更容易出现这种情况，所以我们常听老年人抱怨食物无味，这通常是因为他们长期饮食不合理导致的。在某些情况下，这样的舌头会感到剧烈疼痛。在其他情况下，舌头异常的人可能会经常意识到自己的舌头与正常人不同。

舌头的大小同样能反映是否缺乏B族维生素。缺乏B族维生素的人的舌头通常比正常人大，像牛肉一样充满水分，半透明，边缘形成顶着牙齿的扇形褶皱。此外，这种舌头可能呈现深红色。另一方面，舌头也可能变得非常小或萎缩，呈现淡紫色、红紫色或亮红色。许多情况下，舌头还可能呈现出多种颜色，如顶端红色，中间红紫色。舌头的颜色和形态差异反映了不同B族维生素缺乏程度。例如，红紫色的舌头可能表明维生素B₂的缺乏更严重，而像牛肉一样充满水分的舌头则表明泛酸不足。当身体严重缺乏维生素B₁₂和叶酸时，舌头的颜色可能变为草莓红，舌尖和边缘平滑，味蕾透亮、无覆盖物。如果身体严重缺乏烟酸，舌尖的颜色可能变为火红色，舌头可能变得很大或很小，覆盖有绒毛状的微小物质。如果舌头上有厚覆盖物，这可能是有害细菌生长的结果，通常是肠道内有大量腐烂物质的信号。由于肠

道内的有益细菌能产生B族维生素，如果有益细菌生长正常，舌头上就不会出现这种覆盖物。

我曾经询问一位医学院教授，我在书中描述不正常舌头的做法是否妥当，我害怕人们会因此过于担心自己的舌头。他的回答让我惊讶：“你不看它们不就行了吗？”他从不看患者的舌头，因为他从事的是研究工作；而我在两年内检查了数百个舌头，只发现三个是正常的。每当我想起那个场景，我仍然会暗自发笑。当时我被邀请做演讲，每个人都要求我检查他们的舌头，但没有一个人的舌头是正常的。

然而，只要饮食合理，舌头的颜色可以逐渐恢复正常。恢复时间取决于缺乏症的严重程度和B族维生素的吸收情况。

研究表明，对于60%到100%出现舌头病变的人，他们的胃都无法产生足够的盐酸，分泌的消化酶远低于正常水平，除非临时补充盐酸和消化酶，否则消化无法正常进行，从而出现肠胃胀气、消化不良等症状。如果你因为消化不好而在饮食中添加了富含B族维生素的食物后出现肠胃胀气的症状，那么你可以判定自己缺乏B族维生素。

所有B族维生素都是水溶性的，因此无法在体内储存。然而，就像海绵吸水一样，细胞可以保持一定量的B族维生素，数量取决于吸收的B族维生素量。为保证身体的理想健康状态，每个细胞的B族维生素供应必须充足。任何细胞不需要的B族维生素，都会被排泄到尿液中。

所有B族维生素都是协同作用的，增加一种或几种B族维生素的摄入量，对其他B族维生素的需求也必然增多。这可能是因为任何一种B族维生素都能增加每个身体细胞的活动量。动物肝脏、啤酒酵母和麦芽等食物可以提供这些B族维生素。

讨论缺乏单独某一种B族维生素是不切实际的，它们只有在实验室中才能单独存在。然而，缺乏某种B族维生素的程度比缺乏其他B族维生素更严重，这种现象是存在的。如果我们能意识到缺乏这种B族维生素所表现出的症状，它们就能作为警告，提醒人们改善饮食，否则人们的身体将出现严重问题。

第9章

这只是假设

抗压维生素

生物素

对氨基苯甲酸 (PABA)

不可或缺的B族维生素

我们对B族维生素的了解颇为深入，因此，将整本书用于探讨它们也不足为奇。如果这些关于B族维生素的知识得到广泛应用，那么人们在健康方面的改善必将超出我们的预期。B族维生素中包含了十多种甚至更多被统称为复合B族维生素的“成员”，人们对它们的了解仍然有限。在这众多的复合B族维生素中，有三种特殊的存在，被称为抗压维生素。

在正常情况下，或者在B族维生素需求量不大，我们的身体或肠道细菌能够自行合成的情况下，这些抗压维生素似乎是多余的。通常，饮食中含有所有已知的营养素，人们的身体能得到充分的营养。但是在压力状态下，即使饮食均衡，人们也可能无法获得足够的营养，除非额外补充这些抗压维生素。任何对身体造成额外负担的因素都可视为压力，包括药物、化学品、感染、外科手术、噪声、过度疲劳、心理压力、抱怨、仇恨等数百种因素。在承受压力时，身体对营养的需求比正常情况下要多。

即使饮食看似合理的动物，在承受压力时身体也会遭受多种损害。但如果给这些动物喂食新鲜的肝脏或天然肝脏浓缩物，这些损害就会大大减少。例如，有这样一个实验：让动物在冰水中游泳，正常饮食的动物通常只能游3~10分钟，而那些喂食了肝脏的动物却能游2小时甚至更久，并且能够存活下来，免于被冻死。

喂食肝脏后的动物，能够减少一些压力源，包括过量的甲状腺素、极端温度、缺氧、X线以及各种药物对身体的有害影响。尽管承受压力的动物可能看起来健康，但如果未能食用肝脏，它们可能会突然死亡，通常是由于心脏出现问题。各种肝脏是抗压维生素最丰富的来源，肾脏、大豆粉和啤酒酵母中也含有一些抗压维生素，这些维生素无法人工合成，因此无法制成片剂或胶囊。在确定它们的真正价值之前，还需要进行大量的研究。

目前，人们对其他几种B族维生素的研究也不够充分，它们在食物中的分布和含量尚未得到明确。如果出现B族维生素缺乏症，这几种维生素通常不会被推荐摄入。

生物素就是其中一种，它在酵母中含量最丰富。动物如果缺乏这种维生素，会出现湿疹或皮炎、毛发脱落，特别容易患心脏病和肺部感染。如果动物体内有癌细胞，那么在缺乏生物素的情况下，癌细胞很容易快速扩散。幼小动物如果缺乏生物素，生长会受到严重影响；成年动物如果缺乏生物素，则会变得消瘦。无论是幼小还是成年动物，缺乏生物素都会导致它们死亡。

蛋清中含有一种叫抗生物素蛋白的物质，它能与生物素结合，阻止生物素进入血液。实验发现，即使志愿者饮食合理，如果每天摄入一杯未经煮熟的蛋清粉，他们也会出现生物素缺乏症，最初表现为情绪抑郁，严重时还会出现皮肤干燥、极度疲劳、肌肉疼痛、恶心和心绞痛等症状。抑郁发展到严重程度时，可能会导致恐慌，甚至有自杀倾向。在饮食中加入生物素3~5天后，所有症状都会消失。

这项实验表明，生物素是一种极重要的营养素，而人们应该避免食用生鸡蛋。大多数喜欢吃生鸡蛋的人容易出现严重的湿疹，但只要补充生物素或停止食用生鸡蛋，症状就会迅速消失。随后，科学家对这一问题进行了进一步研究。他们让健康的志愿者每天摄入36个新鲜鸡蛋的生蛋清，但志愿者并未出现任何病变，这表明，只要没有生物素缺乏症，每天少量食用生鸡蛋也是安全的。

对氨基苯甲酸是另一种被假定在饮食中充足供应的维生素，对细菌和人体都至关重要。例如，磺胺类药物的原理就是因为它能够替代细菌中的对氨基苯甲酸。同样，这类药物也能替代人体内酶中的维生素。但磺胺类药物无法发挥维生素的作用，可能导致人们极度疲劳并出现贫血、湿疹等症状。当对氨基苯甲酸缺乏症非常严重时，应避免大量服用磺胺类药物，以防止这种抗菌药产生毒素。

我曾经治疗过一名患有复发性湿疹的男士，他在合理饮食后症状消失了。一次偶然的机会，他服用了磺胺，一天后湿润性湿疹覆盖了他的整个身体，症状非常严重，眼睛肿胀得无法睁开，耳朵肿大到平时的2倍。后来，他在服用对氨基苯甲酸后，症状神奇般消失。我曾多次观察到其他湿疹患者在服用对氨基苯甲酸后，症状都得到了改善，这让我确信对氨基苯甲酸缺乏症会使人们普遍面临困境。

B族维生素对毛发的影响

对氨基苯甲酸最初因其预防灰白发的作用而备受关注，黑毛发的动物缺乏该维生素时毛发会变得灰白。本杰明·希夫博士进行过一项实验，让志愿者在每餐后服用200毫克对氨基苯甲酸，结果发现70%的志愿者头发恢复了正常色泽；此外，几名长期不孕的女性在饮食中加入对氨基苯甲酸后成功怀孕；对于患有白癜风或皮肤色素沉着不均的人，服用对氨基苯甲酸后，症状得到了显著改善，皮肤颜色恢复正常，色素沉着消失。

至少需要4种B族维生素——对氨基苯甲酸、生物素、叶酸和泛酸——共同发挥作用才能影响头发颜色。一位科学家经过数年研究，发现缺乏这些B族维生素的动物，如黑鼠、银狐、黑狗等，毛发会出现灰白现象。他甚至断言，所有灰白毛发病都是由多种营养素缺乏引起的，而单纯服用合成B族维生素难以恢复头发原色。然而，我亲眼见证了许多人尝试富含多种B族维生素的饮食后，头发恢复了自然色泽。

过去人们每天可以获得高达48克的对氨基苯甲酸，但由于对氨基苯甲酸可能使磺胺类药物失效，美国食品药品监督管理局禁止在无处方的情况下销售含有超过30毫克的对氨基苯甲酸补充剂。这一禁令导致对氨基苯甲酸的研究陷入停滞，该维生素几乎从市场上消失，即便有处方也难以获得。如今，磺胺类药物的使用已大幅减少，但禁令仍未撤销。

在对氨基苯甲酸从市场消失前，它已被证实对某些由跳蚤、蜱虫和虱子等传播的寄生虫疾病，如落基山斑疹热和斑疹伤寒症，具有显著疗效。现在，白癜风已成为一种常见疾病，有报道称，每天摄入1000毫克或更多的对氨基苯甲酸可以治愈白癜风。如果同时摄入大量泛酸和新鲜肝脏，效果更佳。对于易晒黑的人，每天摄入1000毫克对氨基苯甲酸后，他们能承受比原来多50~100倍的阳光照射。幸运的是，市场上现在有对氨基苯甲酸面霜或油膏，为对阳光敏感的人提供了保护。研究表明，涂抹对氨基苯甲酸油膏的人可以忍受佛罗里达州长达8小时甚至更长时间的阳光照射而不被晒伤，这对于易患皮肤癌的人无疑是福音。

易晒黑的人、对阳光敏感的人以及白癜风患者最需要补充对氨基苯甲酸。然而，如何满足他们的需求呢？除非美国食品药品监督管理局撤销其禁令，不再限制这种维生素的销售，否则我不知道还有什么其他方法。

肌醇，降低胆固醇

肌醇作为B族维生素之一，对它的研究值得进一步深入。肌醇不仅存在于动物肝脏、啤酒酵母和麦芽中，还广泛分布于全麦面包、燕麦、玉米以及未经精制加工的深色糖蜜等食物中。玉米淀粉加工过程中产生的副产品也富含肌醇，这种副产品常用于灰色油漆（海军舰船的涂装）的生产。

当动物的饮食中缺乏肌醇时，会出现毛发脱落的现象。补充肌醇后，毛发能够重新生长。雄性动物在缺乏肌醇时毛发脱落的速度是雌性的2倍，这暗示了雄性可能需要更多的肌醇。肌醇缺乏还可能引发便秘、湿疹和眼部疾病。在人体中，肌醇集中分布于人的眼部和心肌中，这说明其可能有维持正常视力和心脏功能的作用。所有维生素中，人体内肌醇的含量仅次于烟酸，是其他维生素含量的100多倍。

有科学家让志愿者服用B族维生素和钡，并利用荧光镜研究他们胃和肠的收缩情况，发现肌醇能够刺激肠胃活动，促进食物的消化和吸收，预防胀气和腹痛。在所有B族维生素中，肌醇是唯一能够显著增强消化道收缩的维生素，能帮助食欲缺乏的人恢复正常，同时还能缓解便秘症状。

数年前，我开始关注肌醇可能对男性脱发的影响。我曾向所有咨询脱发问题的男性推荐肌醇和其他B族维生素，不久后，他们几乎都停止了脱发。有些人在服用一个月后明显长出新发。例如，一名48岁的男士，谢顶多年，如今却重新长出兔毛一样浓密的头发，他对此感到自豪。另一名65岁的男士，在服用肌醇后，不仅后脑勺长出了黑发，前额的白发中也生出了黑发。还有一名从二十几岁就开始脱发的男士，在服用肌醇后，头发重新长出，秃顶消失。女性的脱发问题也能通过这种方式改善，我不止一次听身为母亲或妻子的女士们提起，她们不再需要清理枕头上或脸盆中的落发了。

缺乏某些B族维生素或氨基酸可能导致动物毛发脱落。我建议脱发的人每天饮用一升添加一勺纯肌醇的强化牛奶，这样的牛奶富含包括肌醇在内的B族维生素和蛋白质，有助于新发快速生长。虽然遗传和其他因素会导致脱发，但从家族的相册中可以看出，我们的祖辈普遍拥有浓密的头发，这让我怀疑脱发现象越来越普遍，且趋向年轻化。

肌醇还能够降低血液中的胆固醇水平。肌醇与B族维生素的另一个成员胆碱共同构成卵磷脂，这是一种类似脂肪的物质，每天由肝脏产生，但必须保持饮食合理，且作为其原料的肌醇与胆碱供应充足。卵磷脂能使胆固醇保持细小微粒，便于组织吸收。大脑中含有大量卵磷脂，但目前人们尚未完全清楚卵磷脂在大脑中的具体功能。大脑神经表面覆盖的保护性物

质——髓鞘，主要由卵磷脂构成。如果失去这层保护，可能导致大脑出现多发性硬化症。卵磷脂还有助于食物的消化，能够吸收并输送脂肪及脂溶性维生素A、维生素D、维生素E和维生素K等营养素到血液中。此外，卵磷脂在细胞利用脂肪的过程中也发挥着举足轻重的作用，作为卵磷脂组成部分的肌醇和胆碱可能在其中扮演着最重要的角色。

胆碱的主要来源包括动物大脑、肝脏、酵母、麦芽、肾脏和蛋黄。从大豆油中分离出的纯净卵磷脂常被用于制作油漆。人们通常认为胆碱缺乏症不存在，因为胆碱可以由甲硫氨酸合成，甲硫氨酸属于完全蛋白质的一部分。然而，首先这种合成需要充足蛋白质摄入以确保有足够的甲硫氨酸，且蛋白质不必用于构建或修复组织。其次，甲硫氨酸转化为胆碱需要维生素B₁₂和叶酸这两种B族维生素的参与。但在许多情况下，人们对蛋白质、维生素B₁₂和叶酸的摄入可能不足。

当幼小动物摄食的食物缺乏胆碱时，它们的肾脏可能会受损，出现肾炎，血压也会升高，白蛋白甚至血液通过尿液流失。由于缺乏胆碱，体内无法形成卵磷脂，血液中的胆固醇含量会显著高于正常水平。即使食物中富含蛋白质，幼小动物也无法利用甲硫氨酸合成足够的胆碱，仅仅一周内，就可能导致严重的肾脏损害。

在一项实验中，4头小牛犊被喂食了含有各种营养素的食物，但其中没有胆碱。不幸的是，仅仅7天后，它们全部死亡，原因是严重的肾炎导致的肾脏出血。然而，另一些小牛犊在第六天被给予1000毫克的胆碱后，肾脏功能迅速开始恢复。在24~48小时内，肾脏状况出现了显著的改善，健康状况也随之迅速恢复。医学研究者在研究了动物因胆碱缺乏导致的肾炎后强调，这种现象同样可能发生在人类身上。例如，由于胆碱的缺乏，体内无法合成卵磷脂，动物和人类的血液胆固醇水平可能会显著高于正常值。儿童的正常血液胆固醇水平通常不会超过140毫克/分升，而肾炎患者的平均胆固醇水平则高达570毫克/分升。

对于正处于快速生长期的幼小动物，无论是小鼠、牛犊还是其他小动物，即使它们摄入了富含蛋白质的食物，胆碱的缺乏仍可能导致肾炎。当肾炎减缓了它们的生长速度，从而减少了对蛋白质的需求时，更多的甲硫氨酸可能会转化为胆碱，从而帮助它们得以改善。同样，许多快速成长的儿童也可能患上肾炎，如果他们的生长因疾病而停滞，他们往往就能够幸存。当然，更多儿童还是会因这种疾病而死亡。

据我所知，没有哪个肾病专家建议肾炎患者服用胆碱，但实际上，服用胆碱应在肾炎诊断初期就作为治疗方案的一部分。胆碱本身并非毒药，我自己多年来也一直坚持每天服用1000毫克的复合B族维生素。最近，我遇到了一位治疗儿童肾脏疾病的专家，他是一位“杰出”且“有头脑”的医生，他通过售卖人工肾而发了财。他从未接受过营养学方面的培训，也无法接受这方面的教育。在他的治疗下，青少年被要求摄入低蛋白、不含胆碱的食物。

在没有医生指导的情况下，那些青少年患者的妈妈们深知肾炎的致命性，常常因恐惧而不知所措。除了给孩子提供精制的食品外，她们不知道还能做些什么。然而，这些精制食品只会加剧青少年患者的病情，使其朝着更严重的方向发展。如果不改善他们的饮食，那么肾

脏的损伤将进一步加剧，所有营养物质将通过受损的肾脏快速流失，这使得修复变得非常困难，康复成为奢望。然而，有十多位父母亲口或通过邮件告诉我，他们的孩子原本依赖人工肾生存，但在摄入富含高蛋白和大量胆碱的营养丰富食物后，孩子们的肾病得到了显著改善。

食物中缺乏胆碱可能导致高血压，我们对158名血压已达到危险水平的个体进行了研究。其中一些人已经经历过心脏病发作或眼底出血，一些人则患有肾炎。他们都长期接受了各种药物治疗，但未见成效。因此，我们让他们停止所有药物，仅服用胆碱。尽管饮食未变，但仅在5~10天内，他们的头痛、头晕、耳鸣、心律不齐和便秘等症状就得到了改善，甚至完全消失。3周后，每个人的血压都有所下降，许多人甚至降至正常水平。此外，他们的睡眠质量有所提高，水潴留现象不再发生，视觉混乱得到缓解，血管扩张，心脏活动量也大大减少。然而，如果停止服用胆碱，患者的血压将再次升高，其他症状也会再次出现。

如果给成年动物喂食缺乏胆碱的低蛋白食物，那么过量的脂肪将在肝脏中堆积，症状类似于人类的肝硬化，许多动物将死于肝癌。脂肪肝是胆碱缺乏引起的一种常见症状，也是许多医生能够意识到的唯一症状。

胆碱，预防肝硬化

大多数研究人员认为，由于胆碱缺乏引起的脂肪肝，其症状与酗酒者的脂肪肝症状极为相似，因为那些酗酒者的饮食中极度缺乏蛋白质、B族维生素及大多数其他营养素。对于肝脏严重受损的酗酒者，每天摄入大量胆碱和甲硫氨酸可以显著改善他们的肝脏状况。然而，仅靠这两种营养素并不足以帮助他们防止症状恶化、有效恢复健康。只有践行包含丰富蛋白质的均衡饮食方式，加上每天补充1000毫克或更多的胆碱和肌醇，以及几勺卵磷脂，才能更有效地修复受损的肝脏并促进其恢复。

胆碱在人体内扮演着多重角色，它是每个人体细胞中细胞核合成核酸必需的物质，也是生成遗传物质DNA（脱氧核糖核酸）和RNA（核糖核酸）的关键。缺乏胆碱的动物可能会遇到胃溃疡、肝癌、心肌和肾上腺出血等麻烦。由于胆碱是构成乙酰胆碱的一部分，而乙酰胆碱对于神经信息传递至关重要，因此胆碱对维持正常的肌肉收缩非常关键。某些特定的肌肉营养不良就是胆碱缺乏导致的。某些杀虫剂之所以高效，是因为它们能够抑制含有胆碱的酶的活性，导致昆虫喉肌无力。重症肌无力患者的增多，可能也离不开杀虫剂的负面影响。

身体对胆碱的需求量与饮食中固体脂肪或饱和脂肪的摄入量成正比，摄入的这些脂肪越多，所需的胆碱也就越多。虽然胆碱确切的需求量尚不明确，但预计每天需要3000~5000毫克。一份100克的动物肝脏可以提供500~700毫克的胆碱，半杯麦芽含有400毫克的胆碱，一满勺粒状卵磷脂含有500毫克的胆碱，一个鸡蛋含有280毫克的胆碱，一大勺酵母含有40~180毫克的胆碱。相比之下，其他食物中的胆碱含量较低，如一份蔬菜或肉类或许仅提供10~50毫克的胆碱。

确保饮食中胆碱的充足摄入对于防止胆固醇在动脉中堆积至关重要，因为胆碱缺乏会干扰卵磷脂的有效合成。为了降低对胆碱的需求，可以减少固体脂肪或饱和脂肪酸的摄入，如牛肉、牛脂、猪肉、羊肉和各种氢化脂肪的肉制品。同时，增加饮食中胆碱和其他必需营养素的含量，也能有效降低血液中的胆固醇水平。幸运的是，市场上已经有卵磷脂颗粒和含有1000毫克胆碱的维生素补充剂，为满足这些营养需求提供了便利。

本章讨论的维生素并不涵盖所有B族维生素，但不代表其他维生素对我们的身体不重要。

第10章

我恐怕没有这个运气

维生素B₁₂ 缺乏

叶酸与孕妇

泛酸与压力

维生素B₆ 与神经系统

维生素B₁₂的功用

动物肝脏、酵母、麦芽和糙米是B族维生素的优秀来源。然而维生素B₁₂几乎只存在于动物性食品中，如牛奶、鸡蛋、奶酪和大多数肉类。在所有食物中，动物肝脏的维生素B₁₂含量尤为突出。

长期缺乏B族维生素，胃酸和消化酶的分泌会被抑制，并且可能导致维生素B₁₂无法被吸收进血液，这种情况常见于恶性贫血患者或胃切除术后的患者。如果不通过注射补充维生素B₁₂，缺乏症就可能加剧，引发一系列症状，包括口腔和舌头疼痛、神经敏感、神经炎、月经不规律、体味重、背痛、行走困难以及步态不稳，严重时甚至可能导致脊髓退化，直至使人瘫痪。素食者是这些症状的高风险群体，但只要每周服用一次50微克的维生素B₁₂就能保持健康。

对于原本饮食中缺乏维生素B₁₂的人，如果他们能够及时补充足够的维生素B₁₂，贫血是可以避免的。恶性贫血往往是由于同时缺乏维生素B₁₂和叶酸这两种B族维生素引起的。叶酸广泛存在于动物肝脏、酵母、坚果和绿色蔬菜中。在烹饪过程中，如果不加水，B族维生素就容易流失。如果温度过高，食物中的叶酸也会被破坏。抗癫痫药物如苯妥英会迅速消耗体内的叶酸，使用这些药物时应注意与叶酸一同服用。

叶酸对于细胞的繁殖和遗传物质RNA和DNA的产生至关重要，没有叶酸，身体的生长发育，包括头发、精子或指甲的生长，以及疾病后的恢复都会受到阻碍。此外，叶酸是细胞中酶的十几种组成成分之一，对于细胞利用糖和氨基酸以及产生抗体以预防感染至关重要。尽管叶酸好处多多，但据丽菲博士研究发现，叶酸缺乏症比其他任何维生素缺乏症都要普遍，医院中有高达45%的患者受到叶酸缺乏的影响。

孕妇尤其需要叶酸

体内叶酸不足可能出现贫血、疲劳、面色苍白、头晕目眩、情绪抑郁、皮肤色素沉着以及呼吸急促等症状。特别是孕期，出现叶酸缺乏症的频率很高，而且可能引发严重后果，包括孕妇出血、流产、早产、难产，新生儿先天性贫血甚至早夭。孕妇常见的灰白色皮肤色素沉着，即所谓的妊娠斑，可以通过每餐后补充5毫克叶酸得到改善。

幼小动物如果缺乏叶酸，正常发育将面临很大困难。同样，缺乏叶酸的怀孕女性如果因药物影响而细胞内叶酸不足，可能会导致婴儿出生时伴有畸形和智力障碍。建议女性在孕前和孕期每天摄入1毫克叶酸，而治疗贫血则可能需要每天1~3次，每次5毫克的剂量。

叶酸并非有害物质，即使每天摄入450毫克也不会对身体造成伤害。然而，美国食品药品监督管理局规定，非处方销售的叶酸补充剂每片含量不得超过0.1毫克。这是因为素食者食用的各种蔬菜中已经包含大量叶酸，过量补充可能导致维生素过量。素食者即使出现维生素B₁₂缺乏，也可能因为体内叶酸充足，不会表现出贫血和疲劳的症状，从而忽视就医，这可能导致不可治愈且不可逆的瘫痪。

限制叶酸补充剂中含量不超过0.1毫克的措施可能对少数素食者有益，但对那些因很少食用多种蔬菜、肝脏、酵母而导致叶酸摄入不足的广大人群不利。全球其他国家并未对叶酸销售设限，除非美国食品药品监督管理局撤销这一限制，否则美国人可能会目睹皮肤问题、感染、疲劳、不孕不育、儿童智力发育迟缓和儿童发育畸形等现象出现得更加频繁。

在另一种B族维生素泛酸被身体利用之前，叶酸和生物素都是身体必需的B族维生素。泛酸存在于动物肝脏、肾脏、心脏、酵母、麦芽、麦麸、全麦面包、麦片和绿色蔬菜中，也通常被制成泛酸钙出售。需要注意的是，泛酸在加热后会变得不稳定，罐装和过度烹饪会破坏这种营养素。据估计，美国人每天摄入3~5毫克泛酸，而实际需求量可能高达50毫克，甚至更多。

缺乏泛酸的危害

在艾奥瓦州立大学医学院的一项研究中，研究人员通过实验让州立监狱的志愿者出现泛酸缺乏症状。这些年轻的囚犯表现出疲劳、头痛、眩晕、四肢无力、心跳加速、肌肉痉挛、反复感冒和上呼吸道感染等症状。他们的情绪也变得易怒、不满、抑郁、好争辩。长期低血糖导致他们只要一伸手就会出现战栗等多种症状。此时的他们非常容易受到感染，因为血液中球蛋白水平下降，且沉降速度加快。此外，即使接种疫苗，他们的身体也无法产生抗体。

如果饮食依然保持不变，这些症状会进一步恶化。即使已经昏昏欲睡，这些志愿者也会失眠，部分人还会出现疼痛和灼烧感。他们的肾上腺功能受到损害，血压降至正常水平以下。胃酸和消化酶减少，导致他们出现消化不良、肠胃胀气和便秘等症状。在补充其他营养素但不提供足够泛酸六周后，他们的病情愈发严重。然而，每天补充适量可的松和4000毫克泛酸后，症状有所缓解，尽管恢复依然缓慢。

我们身体中的每个细胞都需要泛酸，没有它，糖和脂肪无法转化为能量，身体也无法利用对氨基苯甲酸或胆碱。缺乏泛酸对肾上腺的损害尤其严重，会使其无法产生皮质醇和其他激素。任何压力——疾病、受伤、药物过敏、烧伤、手术或情绪波动都需要这些激素，从而增加对泛酸的需求。服用可的松能够有效补充泛酸。

长期缺乏泛酸的老鼠在注射细菌后会发展成严重感染。易感染性是泛酸缺乏时最早表现出的症状。当一个人受到感染但肾上腺健康时，会出现扁桃体炎、扁桃体肿大和其他腺体缩小等症状。只有当泛酸和其他营养素缺乏导致肾上腺功能不全时，这些腺体才会肿大并感染。

泛酸缺乏还是导致过敏的主要因素之一。目前，60%的非母乳喂养婴儿会出现过敏症状，因为母乳中含有丰富的泛酸，而牛奶在加热过程中会大量流失泛酸，罐装牛奶和婴儿食品中几乎不含泛酸。这些过敏症可能会伴随婴儿一生。然而，通过合理饮食，特别是食用富含泛酸和维生素C的食物，可以消除这些过敏症。

泛酸缺乏可能导致的另一种异常是低血糖，症状包括极度疲劳、头晕、紧张、头痛甚至昏厥。正常情况下，血糖水平降低后，体内储存的淀粉或肝糖原会迅速转化为糖，补充血液中的糖分。如果肝糖原耗尽且未能及时补充食物，那么肾上腺素会促使身体转化蛋白质（绝大部分为淋巴组织）为脂肪和糖。这些糖分一部分进入血液，血糖会迅速恢复正常，另一部分以肝糖原的形式储存。如果动物摄入了足够泛酸，那么即使在压力下也能维持高血糖水平，肝脏中的肝糖原量可迅速增加至原来的7倍，为紧急情况提供能量。缺乏泛酸会导致血糖

维持在异常的低水平状态，因为肾上腺无法分泌将蛋白质转化为糖和脂肪的肾上腺素，这就会导致哮喘、易怒、胃溃疡等症状。

可的松可能对每一名泛酸缺乏的患者都有帮助，包括关节炎、爱迪生氏病、红斑狼疮等疾病。超重者如果因为节食，无法摄入足够泛酸，就极易患关节炎和痛风。由于可的松类药物具有一定高毒性，治疗疾病时应强调通过饮食补充足够的泛酸、维生素C和其他抗压维生素，以帮助肾上腺分泌足够的皮质醇。

如果缺乏泛酸，还会阻碍肾上腺合成30多种激素，包括大部分性激素。健康女性的肾上腺在绝经后仍能提供性激素，而功能不全的肾上腺则无法产生。雄性动物缺乏泛酸会不育，雌性动物缺乏泛酸可能流产或产下畸形胎儿，胎儿的眼睛和大脑也会受损。

个人每天所需的泛酸量取决于承受的压力程度，且泛酸无毒。纽约大学医学院的拉里博士的研究表明，让年轻人在冰冷水中游泳作为压力测试，开始时不补充泛酸，后来则每天补充10000毫克，结果显示泛酸能以多种方式保护他们，如防止蛋白质被破坏、血糖水平和血压下降以及钙流失。

建议健康成年人每天补充30~50毫克泛酸。关节炎、感染、过敏症和其他有严重压力的人可以在每顿饭后、两顿饭之间以及睡前补充50~100毫克泛酸，这些病症会在合理的饮食下迅速恢复。一旦身体状况改善，每餐摄入50毫克泛酸就足够了，尤其是当饮食中含有酵母、动物肝脏和麦芽时，泛酸摄入量肯定能确保充足。长期过量补充泛酸会增加身体对维生素B₁的需求，导致神经炎。

缺乏维生素B₆问题多

吡哆醇，也称为维生素B₆，是B族维生素中的一员。食物中维生素B₆含量从高到低依次是酵母、赤糖糊、麦麸、麦芽和动物内脏，如肝脏、心脏和肾脏。烹饪、罐装、暴晒和长期储存都可能导致维生素B₆的大量流失。

艾奥瓦州立大学医学院的医生们在对青年志愿者进行泛酸缺乏症实验的同时，也研究了他们维生素B₆的缺乏情况。尽管这些年轻人的饮食中除了维生素B₆外，其他营养素都很充足，但仅仅1周后，他们就出现了头疼、严重口臭、易怒、头晕眼花、极度紧张、注意力无法集中等症状。此外，他们还面临着腹部灼痛、脚痛、腹内有难闻的气体、生殖器周围出现发痒的红色皮疹等问题，还有一些人出现了腹泻或痔疮的症状。所有志愿者都出现了贫血、恶心、散发异味、头皮屑增多以及嘴唇、口腔和舌头的疼痛等症状。他们的白细胞数量激增，而淋巴细胞数量却下降，尿液中的含血量和尿酸浓度升高，表明蛋白质代谢异常。眉毛和头发出现脂溢性皮炎，手部干燥、触痛和疼痛。尽管他们昏昏欲睡，却因为症状持续加重而难以入眠，即使每天补充600毫克维生素B₆，精神紧张和头痛的症状也需要4~6周才能缓解。

医院中的患者，虽然饮食中包含各种营养素，但如果缺乏维生素B₆，也可能出现精神压抑及口腔、嘴唇、舌头疼痛等症状，有时伴有失眠、身体虚弱、神经过敏、头昏眼花、恶心和散发异味等症状。维生素B₆缺乏症引起的湿疹首先出现在头皮、眉毛下、鼻子周围和耳后，而艾奥瓦州的志愿者中，湿疹最严重的部位是生殖器周围。补充维生素B₆后，这些症状迅速得到改善。调查还发现，缺乏维生素B₆的医院患者也会出现类似的湿疹。

轻微缺乏维生素B₆的人可能只表现出一两种症状，比如有人由于长期贫血，非常容易感到疲劳，常常输液，即使补充铁剂也无济于事，但在补充维生素B₆后贫血症迅速得到改善，停止补充后，贫血症又迅速发作。富含维生素B₆的合理饮食还能有效治疗长期偏头痛。至少有50人告诉我，他们靠增加维生素B₆的摄入量避免了痔疮手术。对于神经紧张和失眠症患者，维生素B₆能起到镇定作用。此外，维生素B₆还被用于防止和治疗孕妇、海上和空中人员的恶心症状，以及骨疗法导致的辐射病。

维生素B₆对大脑正常功能也至关重要。饮食中缺乏这种维生素，会导致儿童和成年人出现类似癫痫的抽搐症状。几年前，一种缺乏维生素B₆的婴儿食品导致美国数百名婴儿出现类似癫痫的症状。很多婴儿在注射100毫克维生素B₆后，抽搐停止，脑电波恢复正常。

维生素B₆对维持血液和组织中正常的镁含量至关重要，并促进含有维生素B₆的酶的分泌。维生素B₆和镁这两种营养素在人体内相互作用，缺乏任何一种都会影响另一种的功能。

要想维持健康，必须保证维生素B₆和镁的充足供应。例如，单独补充维生素B₆对癫痫患者无效，但当这两种营养素供应充足时，患者能迅速恢复。

维生素B₆在蛋白质中的不饱和脂肪酸、亚油酸和其他氨基酸被身体利用前起着重要作用。没有这种维生素，身体组织无法构建，卵磷脂无法形成，血液中的胆固醇也无法保持正常水平；维生素B₆供应不足时，色氨酸无法正常被利用。黄尿酸排泄在尿液中，是缺乏维生素B₆时最早出现的表现。维生素B₆缺乏症的实验证明，缺乏症越严重，尿液中排泄的黄尿酸就越多。那些服用口服避孕药的孕妇以及癫痫、糖尿病、贫血症和草酸性肾结石患者尿液中黄尿酸含量较高。这些研究显示，如果家族中有多名成员患有糖尿病或癫痫，其他成员可能需要大量维生素B₆。

怀孕期间，女性对维生素B₆的需求会大增，孕妇出现的恶心、异味、贫血、头疼、精神紧张、脚腿抽筋、痔疮、水肿甚至惊厥性抽搐等症状，通过补充维生素B₆都能得到改善。得克萨斯州愉悦山医院的约翰·埃利斯博士发现，维生素B₆作为利尿剂特别有效，让严重水潴留的女性每顿饭前和睡前服用25毫克维生素B₆后，有些人在一周内体重减轻了6千克，另一名女性12天内体重减轻了3.7千克。服用口服避孕药会增加身体对维生素B₆的需求，且常伴有头疼、痔疮、恶心、水肿和阴道周围疼痛性湿疹等症状。据报道，许多患有严重癫痫和糖尿病的女性仍在服用口服避孕药。

每天补充25毫克甚至更多维生素B₆后，多种神经紊乱症如痉挛、颤抖、抽搐、脚抽筋等都能得到缓解，甚至严重的肌无力以致无法行走的症状也能得到改善。据报道，维生素B₆还有助于恢复膀胱功能，减少尿床，特别是对多发性硬化症患者帮助更大。然而，如果身体无法正常吸收维生素B₆，脂溢性皮炎或湿疹将无法治愈，即使每天补充600~1000毫克维生素B₆也效果甚微。但如果服用每茶匙中含有50毫克维生素B₆的药膏，皮肤将恢复正常，黄尿酸很快从尿液中消失。如果饮食中含有所有B族维生素，特别是维生素B₆和大量镁，将极大促进身体对维生素B₆的吸收。

维生素B₆对身体有多种保护作用，如能防止龋齿。如果同时镁也充足，那么能防止肾结石形成。如果仅维生素B₆足量，那么可能产生草酸性肾结石。如果维生素B₆和镁都缺乏，那么将形成钙-磷酸盐性肾结石。对动物来说，维生素B₆供应不足可能导致膀胱癌，人类是否受影响尚不清楚。

维持健康所需的维生素B₆量取决于蛋白质、脂肪，特别是不饱和脂肪酸的摄取量。美国国家科学研究委员会推荐成年人每天补充2毫克维生素B₆，但遵从此摄入量的士兵们尿液中黄尿酸的含量依然很高，这证明维生素B₆的摄入量依然不足。每天补充10毫克维生素B₆可防止孕妇恶心，治疗该症状则需250毫克。给出生1周的、抽搐的婴儿每天补充10毫克维生素B₆，他们能停止抽搐，8毫克则无效，停止补充维生素B₆5天后，婴儿将再次抽搐。

有时家族成员或整个家族都需要大量维生素B₆。一般而言，如果体内缺乏维生素B₆并产生不适，每餐补充50毫克，并补充同样数量的维生素B₂，几周内可恢复健康，然后可以减

少到每天补充10毫克，同时摄取酵母和其他天然营养食物。在确定无毒性的情况下，有医生曾让患者每天补充3000毫克维生素B₆，但这个量似乎既无必要也不值得。

本章讨论的几种维生素未被加入所谓的“强化”面包中。美国的疾病统计显示，大多数人的饮食严重缺乏这些维生素，而美国食品药品监督管理局仍声称人们能从日常饮食中获得所有这些维生素，但我恐怕没有这个运气。

第11章

蓝色星期一——一定要出现吗

烟酸与情绪

精神分裂症与烟酸

烟酸对犯罪率的影响

烟酸补充剂的使用

烟酸使人乐观

性情乖戾不是偶然现象。性情乖戾的人可能生活中有许多值得高兴的事，但由于缺乏烟酸，他们无法享受到许多潜在的快乐。烟酸，作为B族维生素的一员，有多种类型，包括烟酸、烟酰胺以及维生素B₃。曾经因为缺乏这种维生素而引发的糙皮病导致数千名美国人死亡，这促使研究人员对烟酸缺乏症进行了深入研究。

烟酸的主要来源包括酵母、动物肝脏和肾脏以及麦芽，此外，鱼、瘦肉、鸡蛋及坚果中也含有一定量的烟酸。除了这些食物，我们很难从其他渠道获得这种维生素。如果你的肾上腺健康，饮食中富含蛋白质、维生素B₂和维生素B₆，那么你的身体可以从色氨酸中合成少量的烟酸，但合成量非常有限。牛奶几乎不含烟酸。因此烟酸缺乏现象普遍存在，并常导致婴儿严重腹泻。将100毫克的烟酸片剂碾碎，直接放在婴儿舌头上或加入水和婴儿食品中，通常能在一天内止泻。如果婴儿的饮食中含有酵母，或将酵母加入婴儿饮用水中，不仅能提供烟酸，还能补充其他B族维生素，这种方法能让母亲们感到无比欣慰。我收养的孩子所吃的食物中，无一不包括啤酒酵母。

在实验中，志愿者的饮食中除了烟酸外，其他营养素都很充足，他们首先表现出的心理症状是性格的改变。原本坚强勇敢、有上进心、无所畏惧的人变得胆怯、忧虑、猜疑和精神紊乱。他们过度担忧、情绪失控、喜怒无常、健忘、缺乏合作精神，表现出抑郁。他们的抑郁症从“蓝色星期一”开始，持续到行为失常，情况变得非常糟糕，以至于他们自己都无法控制。幸运的是，补充烟酸后，他们的抑郁症得到了缓解。

如果某人轻微缺乏烟酸，那么他的舌头上会滋生细菌，口中气味难闻，常伴有口腔溃疡，容易患上樊尚咽峡炎或坏死性、溃疡性龈炎。他们会感到紧张不安、易怒，常有头昏眼花、失眠、复发性头痛和记忆力下降等症状。皮肤症状首先表现为类似晒斑的斑点，日晒后恶化，随后皮肤可能变黑、干燥、粗糙，人也会出现贫血和消化不良的情况。胃无法分泌足够的酶、消化液和酸，导致消化不正常。起初可能是便秘与腹泻交替出现，但不久会变成持续的腹泻。多年来，我接触过许多严重腹泻患者，他们不得不频繁就医。但在他们每顿的饮食中加入并补充100毫克烟酸后，排便很快恢复正常。

烟酸缺乏症进一步严重的话，智力迟钝、抑郁、对他人的敌意或猜疑都会急剧加重。对于糙皮病患者，这些症状会逐渐转变为暴力倾向、理智丧失和妄想症，最终可能导致无法治愈的精神病。

烟酸对精神疾病的积极影响

来自加拿大萨斯喀彻温省的埃博拉姆·霍夫博士是首位发现大量烟酸对治疗精神分裂症具有显著效果的学者。他指导患者每餐后补充1000~3000毫克烟酸，并且为维持他们的血糖水平，还让他们同时补充等量的维生素C和高蛋白。这一疗法使得75%~85%的精神分裂症患者得以康复，但一旦停止补充烟酸，症状往往会迅速复发。目前，许多精神病诊所通过改善饮食和补充维生素也取得了相似的治疗效果，75%甚至更多的患者都得以恢复健康。尽管如此，许多精神病医生仍强烈反对使用这种方法，担心它会延误患者的精神治疗。

霍夫博士曾治疗过众多患者，任何与这些患者及其父母交谈过的人，都一定会听到他们对霍夫博士表达的祝福与感谢。最近，一名外表迷人、十分精明的女性向我分享了她在接受霍夫博士治疗后康复的经历。她自6岁起患病，25年来一直进进出出医院。她向我描述了持续的恐惧和抑郁、曾希望结束生命的绝望、对可能伤害自己可爱女儿的深深担忧，以及她意识到家庭因她而感到羞耻。每个早晨醒来，她都清楚地感觉到不能再这样下去，这种状态极其危险。她补充说，那些年她承受的痛苦难以想象，霍夫博士最终给了她新生。

如果你听到一位母亲讲述她独子的故事，你可能会感动落泪。她的儿子是一名英俊的大学运动员，学业优异，但在考试和巨大压力下崩溃，失去了听力和语言能力，甚至无法自理。在经历了数月的绝望后，他的父母了解到霍夫博士的研究，并将儿子带到他那里，男孩最终恢复了健康。我后来与这个年轻人交流，得知他的学业现在蒸蒸日上。他告诉我，当时他厌倦了服药，病情严重复发，他感到无比生气、困惑、抑郁，思维混乱。他的话很快让我确信，他期待能够有清晰的意识，有能够补充烟酸的良好饮食。

短期精神分裂症患者的康复速度通常比长期患者快。然而霍夫博士提到，甚至有患者患有精神分裂症长达19年，但在补充大量烟酸和维生素C后仅5天就康复了。易患精神分裂症的人可能需要的烟酸量远超常人，但一些研究人员认为，他们可能无法正常利用这些维生素，因为他们的肾上腺功能失常，极度的压力往往会导致精神分裂症的发作。这种情况经常发生在青春期的青少年身上，他们因为生长发育迅速，需要大量的各种营养素。

霍夫博士和他的同事奥斯蒙德博士发明了一种名为奥斯蒙德诊断检验法的精神分裂症诊断工具，它被认为是诊断该病的有效方法。当这种方法应用于中学生时，发现15%的学生表现出精神分裂症的倾向，即缺乏烟酸导致的精神症状。在对犯人进行检测时，80%表现出明

显的精神分裂症倾向，而在酗酒者中，这一比例也非常高。高质量的饮食加上大量的烟酸和维生素C有助于人们保持冷静。

烟酸与犯罪

在美国，大多数凶杀案和恶性犯罪与精神分裂症有着密切的联系。自杀是大学生死亡的主要原因之一，而在这些自杀案例中，因精神分裂症导致的自杀比例极高。然而，当患者补充大量烟酸后，这一数字降至零。未来，人们终将认识到，高犯罪率、高自杀率以及数百万酗酒者的问题，与美国当前的食品工业有着莫大的关联。这种现状是美国食品工业忽视健康，单纯追求经济利益，导致市场上充斥着大量过度加工的食品。

烟酸在任何剂量下都是无毒的。霍夫博士甚至表示，他曾让一名精神病患者在48小时内每小时都补充1000毫克烟酸，结果患者恢复了健康，且病情未再复发。但是，如果单独补充烟酸，可能导致皮肤潮红和刺痛感，这种反应可能引起恐慌。因此，我建议，除非在医生的指导下，任何希望补充这种维生素的人必须确保标签上注明的是烟酰胺。

不同个体对烟酸的需求差异极大。多年来，我使用烟酸对包括精神病在内的患者进行治疗，取得了显著的疗效。我通常建议患者每餐后服用100毫克的烟酸，并在饮食中加入酵母、动物肝脏或其他天然营养品。随着我对精神分裂症研究的深入，现在我建议所有面临巨大压力的青少年和大学生每天补充100毫克的烟酸。但如果在释放前给犯人补充过量的烟酸，他们就可能变得极具攻击性。

充足的营养对大脑以及身体的其他部位都有积极影响。合理饮食的人不仅精神更加活跃，而且往往能够避免“蓝色星期一”的出现，即避免因工作压力导致的周一情绪低落。

第12章

看看镜子里的你

维生素B₂ 缺乏的外在表现

维生素B₂ 与视力健康

维生素B₂ 与皮肤及口腔健康

老年人视力的改善

镜中自检维生素B₂的缺乏情况

人们早已掌握了合成维生素B₁、维生素B₂以及烟酸的技术，这些维生素在B族维生素中属于较为经济的选择。核黄素，即维生素B₂，在动物肝脏中含量最丰富，其次是酵母。由于这些食物在日常饮食中摄入较少，因此牛奶其实是更实际的来源。叶状蔬菜也含有维生素B₂，但必须煮熟后才能被人体吸收。沙拉中也含有这种维生素。权威研究显示，在美国，维生素B₂缺乏症是最常见的营养缺乏症之一。亨利·博斯克博士在第二次世界大战期间对军工厂工人的研究发现，约60%的人表现出了维生素B₂缺乏的复杂症状。根据我的经验，几乎每个每天摄入牛奶少于一升的人都会表现出不同程度的维生素B₂缺乏症状。

通过对志愿者（他们除了维生素B₂外，摄入均衡营养）的研究，我们已经对维生素B₂缺乏症的症状有了清晰的认识。症状往往首先表现在下嘴唇，出现垂直线或细小皱纹，随后这些现象消失，嘴唇变得起皱和粗糙，常伴有开裂感，细小的皮屑从嘴唇上脱落。通过经常观察镜中的自己，我们可以发现这些症状。

当缺乏症进一步恶化时，嘴角会出现开裂，虽不出血，但这些开裂难以愈合且易复发，引起相当的疼痛。这些开裂可能延伸至脸颊，甚至在口腔内更长。它们的出现或消失与维生素B₂的摄入量密切相关。

如果缺乏症持续存在，嘴唇的皱纹将呈现辐射状，与嘬起嘴唇或吹口哨时的皱纹方向一致，我们称之为“口哨纹”。它们可能延伸至鼻子一半的位置。使用唇膏可能会掩盖这些皱纹，使它们看起来不规则且滑稽。大多数人在微笑时不易察觉嘴唇上的皱纹，只有在面部表情放松时，这些皱纹才会显现。

轻微但长期的维生素B₂缺乏症可能不会导致嘴角开裂，但上嘴唇会逐渐萎缩。在许多病例中，患者上嘴唇甚至完全消失。有此症状的女性可能会用唇膏覆盖，且覆盖范围远超上嘴唇部分。上嘴唇萎缩在老年人中较为常见，他们常抱怨假牙问题，而拥有完整牙齿的人也可能出现此症状。我每天都能见到有口哨纹和萎缩的上嘴唇的患者，其中不乏三十多岁甚至更年轻的人。

维生素B₂对视力的影响

维生素B₂缺乏症早期症状之一是眼睛对光线变得敏感，这与维生素A缺乏者相似，这类人群通常在佩戴墨镜后会感到舒适。如果一个人的饮食中富含维生素A和维生素E，他的夜视能力通常能保持正常，但在昏暗或微光环境下视力会下降，并可能出现视觉混乱。例如，当他们进入光线微弱的房间时，他们可能会不耐烦地询问为何坐在黑暗中，并急于调亮光线，即使他们对强光敏感，也无法在光线不足的条件下轻松工作或写作。随着维生素B₂缺乏症的加剧，眼睛可能会充血，眼睑发痒并伴有灼痛感，有时感觉眼中如有沙粒或异物。细心观察，可以发现他们经常擦揉眼睛。

长期处于紧张状态可能导致眼睛充血。含维生素B₂的酶通常与空气中的氧气结合，供应给眼角膜细胞。一旦眼睛组织缺乏维生素B₂，会形成细小血管以供氧。这些血管一旦形成，即使维生素B₂补充充足，血液流出组织，但血管仍保留，使得维生素B₂缺乏时血液能迅速回流，导致充血反复发作。

脸颊皮肤也可能出现类似充血的症状，形成细小血管，正常情况下这些血管是不存在的。近距离观察可见这些血管，甚至在远处也能看出脸颊的异常颜色，称为红斑痤疮，可能出现在眼睛下方、脸颊高处、下颌以上或脸部侧面靠近耳朵的部位。酗酒者症状往往更严重，鼻子甚至整个脸部都可能形成这样的血管。

合理摄入营养后，这些症状会逐渐消失，恢复时间取决于症状严重程度、补充维生素B₂的量和吸收情况。我曾见过严重的眼睛充血在24小时内恢复正常，改善饮食后2~3周，脸颊的细小血管通常消失，但有时可能长时间不消退。

在志愿者实行缺乏维生素B₂的饮食后，鼻子、下颏和前额皮肤可能出现油脂状变化，皮下积累细小脂肪微粒，类似酥粒疹，嘴巴开裂，有时开裂也出现在眼睑。此外，皮肤可能产生类似被鞭打的疼痛感，并伴有油脂分泌物。这些症状尤其在早晨醒来时明显，开裂和油脂分泌物也可能出现在鼻子底部。我以前很少注意到这些症状，可能是因为未曾留意。

多种动物，包括狗、鸭子、老鼠、小鸡、猴子甚至鱼类，在喂食缺乏维生素B₂的食物后，都可能出现白内障。如果及时补充这种维生素，白内障会消失。但如果缺乏症持续严重，损害将无法完全治愈，可能导致动物失明。

关于维生素B₂缺乏是否会导致人类白内障一直存在争议。亚拉巴马州立大学医学院的塞登斯特里克博士的研究表明，白内障和眼睛浑浊是缺乏多种B族维生素的症状。补充适量的

维生素B₂和合理饮食后，眼睛通常在2周内恢复正常。

缺乏任何氨基酸或维生素B₆的人都可能出现眼睛充血、嘴唇和舌头异常。这些同时也是缺乏维生素B₂的表现。缺乏这些营养素的动物会出现白内障，治疗白内障不仅需要维生素B₂，还需要补充缺失的营养素。维生素B₂本身并非至关重要，但它是合成多种酶的必需营养素，这些酶也可由蛋白质中的必需氨基酸合成，缺乏任何一种必需氨基酸都影响酶的合成。现已知维生素B₆是帮助蛋白质中氨基酸合成酶的必需物质。补充维生素B₂后，上述症状往往消失，因为大多数人虽缺乏这种维生素，却能补充足够的蛋白质。维生素B₆通常与维生素B₂一同补充。如果补充充足的维生素B₂后症状仍不消失，应怀疑缺乏蛋白质或维生素B₆。因缺乏酶导致的缺乏症症状比其他任何营养素缺乏症都多，这体现了体内多种营养素与多种缺乏症之间的复杂关系。牛奶或酸奶不仅提供维生素B₂，还含有丰富的维生素B₆和必需氨基酸。此外，酸奶还能提供预消化的蛋白质和大量有益菌，这些有益菌能为身体产生所需的B族维生素。

我曾收集许多人的报告，他们在营养改善后似乎不再需要眼镜，眼科医生检查后确认他们的眼睛状况比以前更好，这种改善仅需摄入均衡合理的饮食，其中维生素B₂无疑发挥了重要作用。然而，良好的营养对某些症状仍无效，患者仍需依赖眼镜。

老年人视力的救星

在老年人群中，视力问题往往是由多种营养素缺乏症导致的，这已成为一种普遍现象，而非偶然事件。这些缺乏症很可能是老年人频繁遭遇视力障碍的不可避免的原因。

我曾为一个由60~80岁老年女性组成的女性俱乐部进行了一系列演讲。在这些演讲中，我多次尝试在听众中找到一个没有维生素B₂缺乏症的人，但始终未能成功。在该俱乐部中，有一个特别引人注目的八旬老太太，她给我留下了深刻印象。她的下眼睑肿胀得仿佛含着半茶匙泪水，这使得她不得不放弃阅读、缝纫、看电影甚至看电视。然而，在改善饮食仅仅2天后，她就能够阅读报纸了，更令她高兴的是，她还能为孙子缝制衣物。

意识到这一点非常重要，即老年人的视力是可以得到改善的，他们可以重新参与许多原本认为不可能的活动。在没有尝试改善饮食之前，绝不要认为自己的视力问题无药可救。多年前，斯皮斯博士对那些没有条件购买牛奶的家庭中的儿童进行了研究，发现许多明显的所谓衰老症状，包括眼睛水肿、灼痛感和视力下降。但当他们的饮食得到改善，尤其是开始摄入牛奶后，这些症状迅速消失。我见过的最严重的病例是一个3岁的孩子，他当时只有豆奶喝。只要在饮食中增加酸奶或牛奶、酵母和动物肝脏，无论是儿童还是老年人，这些视力问题都能得到解决。对于严重眼睛充血的人，及时补充维生素B₂是明智之举。除非饮食中含有足够的脂肪，否则乳糖会增加人体对维生素B₂的需求量。如果你必须遵循无脂肪饮食，那么必须严格限制奶粉，尤其是乳清粉的摄入，特别是在出现维生素B₂缺乏症时。

绝不能忽视多种营养素缺乏症，尤其是维生素B₂缺乏症。嘴唇颜色较深的女性可能为自己不需要涂口红而感到自豪，但她们最好仔细照照镜子，观察里面的自己，或许应该尽快改善饮食了。

第13章

难道它更重要吗？

维生素B₁的作用与局限性

维生素B₁缺乏症及实验研究

维生素B₁与能量代谢

维生素B₁与便秘、神经炎、心脏健康

维生素B₁不是万能的

我害怕介绍维生素B₁，因为我们不能忽视一个事实：它价格低廉，且广泛存在于许多合成食品中以增强营养价值，很多人依赖维生素B₁或复合B族维生素片剂来补充大量维生素，但其实这不是一个全面的营养策略。事实上，所有B族维生素的作用都是协同的。只补充一种或几种B族维生素，会增加对其他未补充B族维生素的需求。那些未被补充的维生素一旦缺乏，所引发的异常反应可能带来的危害，甚至超过所补充维生素的益处。

在讨论维生素B₁时，不可避免地要提到它在身体产生能量方面的作用。对于疲劳的读者来说，有什么理由不推荐他们服用这种维生素片呢？阿德勒等专家都认为维生素B₁对健康有益，我的读者也有过类似的正面反馈。我曾见过一个极度虚弱的女性，她在每天大剂量补充维生素B₁两年后，竟然能够健步如飞。

她是一名38岁的裁缝师，外表看起来却像55~60岁。她的眼睛充血，自认为是工作紧张所致的。她的上嘴唇完全消失，嘴角向下有许多小裂口。她脸上的每一道皱纹都透露出极度的疲劳，我甚至想让她躺在床上休息6个月。她告诉我，过去一年里，她的头发大部分脱落，剩下的也只是稀疏的白发。此外，她还出现了神经质、失眠、抑郁等其他症状，大腿背部的湿疹使她几乎无法坐下，而筋疲力尽的她也无法站立。

经过详细询问，我发现了她的病因。她一直感到疲劳，听说维生素B₁能防止疲劳便开始服用。最初服用时确实感觉好转，但当普通维生素B₁失效后，她让药剂师给了她最强效的维生素B₁片剂。当这些也无效时，她将维生素B₁的摄入量增加到每天4片。我已无法说服她相信维生素B₁摄入过量对人体有害。她对停止服用维生素B₁感到恐惧。我见过几十例因服用维生素B₁而导致其他多种维生素缺乏的案例，但没有一例比这个更严重。如果一个人缺乏某种维生素，那么懂得一点片面的知识其实是危险的，他们总想通过饮食补充，但如果补充过量，结果往往是适得其反，导致其他维生素仍然缺乏。

维生素B₁的主要来源是麦芽和抛光米，动物肝脏中含量并不多。维生素B₁对种子发芽至关重要，因此谷物、坚果、干豆、豌豆、大豆和小扁豆中都含有这种维生素。非精制的花生酱、面包和麦片也含有维生素B₁。在动物产品中，肾脏、心脏和猪肉是维生素B₁的丰富来源。

纽约大学医学院的诺曼·乔利夫博士通过对志愿者进行维生素B₁缺乏实验，证实了饮食中维生素B₁充足可以避免相关缺乏症。他研究了除了维生素B₁外其他营养素都非常充足的男性，仅4天后就发现他们出现了心痛、心悸、呼吸急促、便秘、极度疲劳和精神抑郁等症

状。如果继续这种饮食，缺乏症状会进一步加重。乔利夫博士通过荧光镜和心电图研究发现，他们的的心脏都增大并变得极不正常，似乎可诊断为心脏病。在补充充足的维生素B₁后3~6周，上述症状消失。

梅奥基金会也进行过类似实验，他们给志愿者摄入的维生素B₁量与美国普通民众摄入的量相同，即每1000卡热量摄入0.22毫克。志愿者所吃的食物都是美国人餐桌上常见的，包括白面包、牛肉、玉米片、马铃薯、精制白米、糖、脱脂乳、干酪、黄油、明胶蛋白、罐装水果和蔬菜、可可和咖啡。为确保营养充足，实验人员还让志愿者摄食了啤酒酵母以提供B族维生素，但其中的维生素B₁因加热而遭到破坏。饮食中还加入了铁、钙、磷和鳕鱼肝油，以保证维生素A和维生素D的供应。这样的饮食比数百万美国人的饮食都要丰富。

所有志愿者的心情都发生了变化，他们变得易怒、好争论、不愿合作、效率低下、健忘、反应迟钝和抑郁，并持续加重。后来志愿者出现了极度疲劳、失眠、便秘和对声音敏感等症状。他们的手和腿经常麻木，还出现了低血压、中度贫血和基础代谢速度缓慢等问题，遭受心悸和呼吸急促之苦。心电图显示，他们的心脏已经出现异常，有几人的心脏变大。如果继续这样的饮食，他们的工作能力将极大降低，运动和寒冷天气都会使症状加重。此时他们因筋疲力尽而无法工作，小腿处感到疼痛（神经炎），胃中只有少量胃酸，甚至有些人的胃中完全缺乏这种重要的酸。21周后，他们都出现了严重的头疼、恶心和呕吐症状，实验不得不停止。

实验人员随即给这些志愿者补充了维生素B₁。几个小时内，他们就变得心情愉悦，疲劳感消失。他们感觉自己思维活跃，具有坚定的毅力和进取心。其他症状消失得要慢很多。胃酸分泌在12天内恢复正常，心脏恢复正常需要15天。

形成酶的一部分

尽管维生素B₁可能引发多种症状，但它的核心功能是单一且关键的。

作为酶的组成部分，维生素B₁在将葡萄糖转化为能量和脂肪的过程中发挥着重要作用。在糖分分解产生能量的过程中，会产生丙酮酸和乳酸。在含有维生素B₁的酶的催化下，丙酮酸迅速被分解成二氧化碳和水，乳酸则转化为葡萄糖。如果维生素B₁供应不足，这些转化过程将无法正常进行，导致酸性物质在组织中积累，尤其是在大脑神经组织、心脏和血液中，最终这些酸性物质会被排泄到尿液中。糖分转化为能量的过程受阻，能量供应不足，身体只能依赖不完全燃烧的糖分或脂肪来提供能量，这些酸性物质不断刺激组织，导致人们感到疲劳、嗜睡和全身无力。

缺乏维生素B₁的人在补充这种维生素后，疲劳等能够得到显著缓解。他们常惊讶地感叹：“我的工作效率是原来的2倍，而且丝毫不感到疲惫！”在我的一项实验中，受试者最初被给予最小量的维生素B₁，随后剂量增加到原来的2倍和3倍，并通过举重测试他们的工作能力。结果显示，他们的工作时间延长到原来的2倍和3倍，且不感到疲劳。在这项实验中，我首先确保他们摄入了B族维生素。结果不仅工作强度提高了3倍，工作热情也几乎是原来的3倍。

当维生素B₁缺乏时，性情会发生变化，会出现精神抑郁、思维混乱和健忘等症状。究其原因有以下两点：首先，大脑细胞的能量供应完全依赖于糖分的转化，没有维生素B₁，葡萄糖无法转化为能量；其次，大脑细胞内积累的丙酮酸和乳酸具有一定的毒性。在费城的一家医院，研究人员对饮食中缺乏B族维生素的人进行了心理测试，测试分别在改善饮食前、补充维生素B₁后以及补充所有B族维生素后进行。当他们注射维生素B₁后，思维变得清晰敏捷，记忆力、预见能力和判断力得到提升。当他们通过摄入天然食物补充了各种B族维生素后，改善更为明显。遗憾的是，即使营养状况得到改善，智力水平却不会有所变化。

维生素B₁与便秘、神经炎

维生素B₁缺乏症可能引发多种消化系统紊乱。由于能量产生受到阻碍，肠壁肌肉的收缩会减缓，导致食物无法与消化液和酶充分混合，进而影响食物进入吸收层和血液的过程。此外，丙酮酸的缺乏可能导致多种维生素被破坏，蛋白质无法完全消化以及多种矿物质无法溶解。此时，肠胃胀气随之而来，若维生素B₁的供应依旧不足，则身体的健康状况将每况愈下。

若身体不能有效产生能量，大肠壁的收缩也会受限，使得废物在大肠内停留时间过长，大肠会将水分重新吸收进入血液，废物停留时间越久，粪便就越是干燥和硬化，引发便秘。摄入充足的维生素B₁有助于改善便秘。除非遭受腹泻或严重心理紊乱，否则排便情况是身体能量代谢状态的一个良好指标。身体一旦能正常产生能量，排便也会恢复正常。

维生素B₁的缺乏还可能导致心脏病变，因为心脏需要持续的能量供应以维持其终身的搏动。轻微缺乏时，心脏可能出现间歇性停跳，心跳次数从正常的每分钟72次下降至50次甚至40次。随着维生素B₁缺乏症的加剧，心脏搏动可能在放松时减慢，在受力时加快，出现心律不齐，最终心跳持续加快，有时可达每分钟180次或更多。乳酸和丙酮酸的积累引发的心肌发炎被认为是心跳加快和心脏水肿的原因。例如，一名16岁患突眼性甲状腺肿的女孩，在饮食中添加酵母后，心跳从每分钟180次降至80次。若不能保证摄入足够的B族维生素，病情将进一步恶化，严重缺乏维生素B₁可快速导致死亡。

维生素B₁供应不足还常导致神经炎，神经组织因是糖转化为能量的唯一场所而容易受到缺乏症的影响。神经炎有多种类型，包括三叉神经痛、带状疱疹、坐骨神经痛和腰痛等，疼痛程度不一，从轻微到剧烈。神经炎起初可能由酸积累引起，后来则可能是对神经细胞造成实际损伤导致的。头痛（可能导致恶心和呕吐）也可能由这些酸引起。

无论是人类还是食肉动物，维生素B₁的供应不足并不意味着会表现出所有缺乏症状。每个人表现出的缺乏症状都不尽相同，甚至在同一个人身上，症状也可能日日不同，但这些症状可能会在人和动物身上反复出现。

因此，确保家人每天摄入富含B族维生素的饮食是明智的，这是每个了解梅奥基金会实验的人都会得出的结论。

第14章

更美味的食物

全麦面粉与精制面粉

自制面包

健康食品店的选择

动物肝脏与酵母

强化牛奶

糙米与全麦面

若你对烹饪并无太大兴趣，可以略过本章节。从天然食物中获取B族维生素是一项复杂任务，我能提供的，或许就是分享在家中如何应对这一挑战的方法。20年来，我们家从未购买过精制面粉，而是选择细磨的全麦面粉，通常这些面粉都是有机种植的，意味着它们生长在富含腐殖质的土壤中，未添加任何化肥。这样的面粉比普通面粉更美味。普通面粉在机械碾磨过程中因摩擦受热，相当于已经预先烹饪过，就像隔夜的排骨第二天再次加热一样，风味都流失了。所谓的强化面粉，在我看来，简直是彻底的欺骗。在精制过程中，至少有25种营养素会大量流失，其中天然铁、维生素B₁和1/3的烟酸会被破坏。如果这样的面粉也能称为强化，那就好比别人从你这里偷走了25美元，然后还给你99美分，你却觉得自己被“强化”了。

我自己经常烘焙面包，并会加入麦芽。在我看来，制作面包是一种创造性的艺术，它能给精通此道的女性带来极大的精神满足。烤面包时散发出的香气，是家庭生活中的一大享受。唯一的问题是，面包做得太好吃了，容易让人吃得过多。我通常从有机食品店购买面粉，或者直接从面粉厂主那里购买，然后第二天我就会制作许多面包块。不立即食用的面包和多余的面粉，我都会保存在冰箱里。如果将面包或面粉放在室温下，那么其中的维生素E和风味可能会受损。我将面粉视为易腐物品，不会一次性大量购买，就像没有必要今天买的牛奶要留到30天后喝一样。

我们家有的另一种面包是来自一名面包师的麦芽面包，我通常会购买很多，然后保存在冰箱里。如果给孩子提供真正好的面包，他们通常能吃很多。

我常用做馅饼的细磨全麦面粉做肉汤，这样能使肉汤变得浓稠。我还会用这种面粉制作麦芽华夫饼、烤饼、松饼和饼干等。我坚信，任何人在品尝过用麦芽和那名面包师的酵母制作的华夫饼之前，都不能算是吃过美味的华夫饼。我经常将这些华夫饼搭配奶酪、金枪鱼、火腿或鸡肉作为我们家的晚餐。

所有麦芽都应该冷冻保存。如果无法获得新鲜美味的麦芽，那么可以使用烤面包用的麦芽。你可以将麦芽撒在小甜饼上，然后放入120摄氏度的烤箱中，直到麦芽烤至微褐色。

我在很多时候都喜欢使用麦芽，我用麦芽制成的核仁巧克力饼非常美味。晚餐后，我还喜爱用胡桃奶油蛋糕来招待客人，这种蛋糕完全用麦芽制成，不含任何面粉。

最近，一个朋友的丈夫给我发来电报，表示非常喜欢参加我的宴会，很高兴成为我的客人，特别喜欢我制作的甜点。我怀疑那些认为全麦面粉做不出美味食品的人，可能从未真正品尝过美食。我的一个朋友在招待客人时，只提供有益健康的食物。他告诉我，他的客人们都无法忍受那些营养食品，其中一位客人离开时说：“美味的食物只有可爱的双手才能做出来。”

我几乎不给客人吃麦片，因为它们含有太多淀粉。即使要用，我也只使用全麦麦片，并将其放入牛奶中，同时加入一定量的奶粉和麦芽糖。我通常在有机食品店购买现成的麦片，我的孩子们很喜欢吃与奶粉和新鲜奶油混合的烤麦芽。

抛光米（在抛光过程中去掉外皮的大米）中的B族维生素大约是麦芽的一半。我发现，除非是制作饼干，否则这种米很难有其他用途。糙米比精制米更好。现在还有一种“转化米”，即添加了维生素的大米。我烹饪时通常使用这种大米。我经常从有机食品店购买全麦通心面和意大利细面条，并将它们冷藏储存。有时，我也会购买一些专为糖尿病患者设计的食物，这些食物含有优质的小麦蛋白质，而淀粉已经被去除。我发现这两种食物的味道都比普通食物要好。大豆粉含有蛋白质、胆碱、肌醇和一些抗压维生素，所以我有时会在强化牛奶中加入一些大豆粉，而在烤饼中添加大豆粉绝对会惊艳人的味蕾，那是我吃过的最好吃的烤饼。如果你不介意面包变硬，那么在面包中加入一些大豆粉也是不错的选择。饼干同样如此。无论如何，你应该遵循一条原则，即保证食物的新鲜度，没有什么比腐臭的麦芽和结块的奶粉更令人厌恶了。

上述的这些食物，在任何一家有机食品店都有售，但你必须确保在有资质的有机食品店购买。少数有机食品店的经营者拥有丰富的营养学知识，他们也为购买者的健康提供益处。其他许多经营者声称他们的商店有卵磷脂胶囊、亚油酸胶囊和酵母片出售，但这些东西在我看来没有什么价值，甚至毫无价值。而健康食品店往往是唯一出售西摩全麦面包、麦片和不含防腐剂的面粉，并将这些食物冷藏储存的地方；也是唯一出售冷压非精炼油、新鲜坚果、不含清糖或加入饱和脂肪的坚果油、酸奶和其他嗜酸食品以及非速溶奶粉（营养价值几乎是普通速溶奶粉的2倍）的地方。这或许是唯一出售营养丰富的鸡蛋、安全原味奶和富含腐殖质土壤中种植出来的水果和蔬菜的地方。在健康食品店购买任何商品时，我们都应该仔细阅读其商标，在普通商场也应该如此。

我制作的酸奶成本不高，却比市场上销售的酸奶更美味。我最喜欢的制作酸奶的方法是混合：用一个搅拌器将6杯水、1.5杯速溶奶粉、1大罐浓缩全脂牛奶和酸奶培养物，或3大汤匙市场上购买的酸奶，或酸奶的最终产品混合在一起，然后将混合物倒入瓶中，并放入电动酸奶机或装有热水的大平底锅中（确保水浸到瓶口），保持温度在40~49摄氏度，大约4小时后，混合物会变成布丁状，酸奶就做好了。

许多人喜欢吃原味酸奶，或用酸奶和冷冻新鲜橙汁制成的圣代冰激凌。我也经常将酸奶和新鲜或罐装水果混合成果酱，或将其做成沙拉。当我的孩子还小的时候，我为他们做了几千支冰棒。方法很简单，将1升自制酸奶、香草和1大罐冷冻新鲜橙汁混合搅拌，然后用纸杯

装好，插入1根木棍作为把手，放入冰柜中冷冻即可。我们经常发现孩子们举着冰棒流连在冰柜前。

不幸的是，市场上销售的酸奶中添加了太多含糖量高的水果。虽然酸奶是钙的极佳来源，但这种矿物质只有在酸性环境中才能被身体吸收。糖会刺激碱性消化液在肠道中的快速流动，这将极大地抑制钙的吸收。此外，利用上述方法制成的酸奶中所含的钙、蛋白质和维生素B₂等营养素都比市场上销售的酸奶高1倍。自家制作的酸奶通常成本较低，因为可口，孩子会吃更多，身体也能更健康。如果使用玻璃瓶制作酸奶，其间必须用一条毛巾封住瓶口，因为牛奶中的维生素B₂会因光照而遭到破坏。使用新鲜牛奶制作酸奶往往无法成功，因为奶牛经常被注射青霉素，其中一些会进入牛奶中，杀死其中的酵母菌。

许多优质食物都能为我们的身体提供B族维生素，值得我们经常食用。腰果不易嚼烂，动物脑髓富含胆碱和肌醇。我喜欢将熏肉条或奶油与火腿、金枪鱼或甜面包一起烤。一些人则喜欢将卵磷脂搅拌到天然花生油中，将等量的蜂蜜和花生油混合，然后加入足量的麦芽和非速溶奶粉（使“糖果”变得更稠），这样可以制作“糖果”。除了盐以外不添加其他任何东西的各种坚果奶油都是非常营养的。但在购买任何食物时，还是应该先仔细阅读成份表，避免购买含氢化油的食物。一般这样的食物商标都会注明“氢化”，氢化作用会破坏维生素E和亚油酸，增加人体对胆碱的需求量，还会使胆固醇水平升高。坚果和坚果奶油、卵磷脂以及各种油在开启后都必须冷藏保存。

营养丰富的动物肝脏与酵母

面对工作上的压力时，我习惯在早餐中加入动物肝脏。我会在肝脏两面轻抹植物油，略微烤制后，放入锅内慢煮，不必加盖。无论是生的还是半熟的肝脏，营养价值都高于煮熟的。羊肝、猪肝、牛肝、兔肝等，都能为人体提供丰富的优质蛋白质、微量元素（如铁、铜）以及B族维生素，这些在我们面对压力时尤其需要。在所有动物肝脏中，猪肝不仅价格最亲民，而且铁含量最丰富。

对于那些不喜欢动物肝脏但追求最佳健康效果的人，可以考虑食用在体温以下温度和真空环境中制成的动物肝脏粉。只需稍微发挥想象力，你就能发现它的美味。2汤匙动物肝脏粉就相当于一份新鲜动物肝脏。我经常向人推荐动物肝脏粉，并鼓励他们尝试。令我惊讶的是，许多人每天食用动物肝脏粉，还表示他们感觉非常好，会坚持吃下去。当我无法获得新鲜动物肝脏时，我也会选择动物肝脏粉，通常将其与水或番茄汁混合食用。

对于没什么压力的人，啤酒酵母是最经济且优质的B族维生素来源。实际上，酵母中的营养成分比其他任何食物都丰富，单靠酵母就能解决世界上大多数营养问题。它能满足中国人和印度人饮食中缺乏的蛋白质、东方人和热带地区居民所需的B族维生素、全球女性普遍缺乏的铁，以及各国各年龄段男女普遍缺乏的微量元素。酵母不需要大片土地，也不需要劳动者辛苦劳作，能在几小时内生长，其营养价值可以通过化学手段提升。

酵母几乎不含脂肪、淀粉和糖，其优质蛋白质能让你更强壮，满足你的胃口，并促进基础代谢，帮助你有效减去多余脂肪。如果说有哪种食物具有减肥效果，那么酵母就是其中之一。啤酒酵母尤其适合，它所含的维生素较低，有助于减肥。1汤匙啤酒酵母相当于5~9汤匙普通酵母。酵母片也很不错，90片酵母片中含有的矿物质、蛋白质和维生素相当于一满汤匙啤酒酵母的含量。

就风味而言，我发现原酵母比其他酵母更美味。大多数有机食品店都卖多种酵母，你可以尝试几种，看看哪一种最合你的口味。最近，我遇到一个刚从阿拉斯加山脉回来的年轻人，他告诉我他在爬山时都带着酵母，因为他知道酵母能增加体力，但他觉得酵母的味道太差，难以下咽。但是吃了我推荐的原酵母后，他表示很喜欢。

你可能一开始不喜欢酵母的味道，就像刚开始不习惯咖啡的味道一样。对于初次尝试酵母的人，我建议在一大杯果汁中加入不超过一汤匙的酵母，随着你逐渐习惯，慢慢增加酵母摄入量。如果你不喜欢正在吃的酵母，可以用它来喂你的猫或狗，然后尝试另一个品牌，你总能找到几种你觉得美味的酵母。当然，对不同酵母的喜好因人而异。

开始摄食酵母时应该少量的另一个原因是，如果你的消化系统功能不正常，酵母可能会引起腹胀。由于消化不良通常是由缺乏B族维生素引起的，所以你食用酵母后体内气体越多，说明你的B族维生素缺乏症就越严重，你就需要补充更多的酵母。你可能吃很多糖都不会胀气，因为糖不会促进细菌在你体内生长，而酵母是一种很好的食物，细菌可以借助它大量繁殖。如果你的胃中缺乏盐酸或胃只能分泌少量消化酶，那么很多酵母都无法消化，肠道内的细菌会因此大量繁殖，形成胀气。健康的人能够完全消化酵母，因此不会产生胀气或饱胀感。

“强化牛奶”营养高

想要迅速获取酵母带来的数倍能量，可以将酵母、牛奶与某种饮料混合，我将这种混合物称为“提升牛奶”或“强化牛奶”。它非常美味，而且能同时提供多种营养素，让你的身体迅速恢复健康。除了维生素A、维生素D和维生素E外，这种强化牛奶几乎包含所有基本营养素，如完全蛋白质中的氨基酸、亚油酸、B族维生素、维生素C（如果饮料是橙汁）以及钙、镁等微量元素。近年来，我的家人每天早餐都会喝一小杯这种强化牛奶，如果孩子们赶着去上学，他们会喝一大杯作为早餐。强化牛奶的成分如下：

1升脱脂、低脂或全脂牛奶，最好是经过医学鉴定的生牛奶。

1茶匙至1/2杯酵母，数量取决于你是初学者还是长期食用者。

1/4～1/2杯非速溶奶粉。

1汤匙大豆油、花生油、红花油或混合植物油。

1/2茶匙氧化镁。

1汤匙卵磷脂微粒，如果你的血液中胆固醇含量超过每百毫升180毫克，那么可以增加用量。

1～2个鸡蛋。

1/2杯冷冻新鲜橙汁，或1/2杯杏仁露，或葡萄汁，或1/2根香蕉，或3～4汤匙菠萝块，或冷冻浆果，或其他任何味道浓郁的水果。

你还可以在强化牛奶中加入其他有益健康的食物，如1/2茶匙谷粉、1茶匙乳酸钙或矿物质混合粉、2茶匙葡萄糖酸钙、几汤匙麦芽或酸奶。当你感到肠胃胀气时，可在强化牛奶中加入1/4杯或更多的柠檬汁，如此可促进肠道内食物的完全消化，消除胀气。许多胀气是由于喝饮料时速度太快，无意中吞下太多气体引起的。这会使体温升高，气体在体内膨胀，导致肠胃疼痛。使用吸管慢慢饮用强化牛奶，可以避免胀气。

大多数营养丰富的食物——动物肝脏、酵母、麦芽、卵磷脂和大多数肉类——都含有丰富的磷，但钙含量很低，几乎不含镁。我们体内的许多酶只有与钙一起才能发挥作用，当磷含量远超过钙时，会以钙盐的形式排泄到尿液中，使得钙在身体内原本就供应不足的情况下更加缺乏。即使牛奶是钙的丰富来源，但只喝牛奶而没有用母乳喂养的婴儿也会出现钙缺乏

症，导致手脚抽搐。牛奶中过量的磷也使得其中的钙大量流失到尿液中。我们只能寄希望于通过将麦芽与牛奶一同食用，或在喝牛奶时吃动物肝脏来保留一些钙。酵母和卵磷脂最好不要单独使用，除非将450克酵母或卵磷脂与1/4杯乳酸钙和1汤匙氧化镁混合在一起。商家在将产品推向市场前，会在酵母中添加这些矿物质。

让饮食中含有充足的B族维生素可能看起来很复杂，刚开始时你也许会遇到许多困难，但你不必气馁，因为别人也会遇到同样的问题。一个年轻人因极度疲劳向我咨询，他即将完成在加利福尼亚大学的博士学业，但他的疲劳感非常严重，担心自己无法面对和通过所有考试。我建议他每天早餐吃225克动物肝脏，但效果不大。他又听从了我的建议，每天早晨吃900克动物肝脏。他成功了，但向我发出了这样的抱怨：

亲爱的阿德勒，听从你的建议后简直就像在地狱，但我还是努力这样做了。避免食用猪油和精制糖果，需要多么大的勇气和毅力啊。这样说来，倒是该感谢我的疲劳症。怀着对你的无比热爱，不管我感到多么自豪……

有一件事我不能容忍：每个早晨当我被闹钟的叮当声吵醒，面对冰箱里光滑的动物肝脏堆积成的白色小山时，我浑身发抖，害怕地倒退在一旁。但一旦小山消失，我就能高高地举起杯子，可以尽情地喝牛奶和强化牛奶了。

第15章

那些我真希望早点知道的知识

复合B族维生素片剂

B族维生素的适当比例与缺陷

B族维生素的协同作用

压力与B族维生素

B族维生素的需求量

每年，我可能被问上百次：“无限制服用B族维生素片是否安全？”我并不知晓答案，但我渴望了解。

这些B族维生素片普遍被认为具有价值，我一般推荐别人短期服用，并且我自己也会服用。尽管如此，长期服用可能对人体产生的危害尚不为人知。某些B族维生素被忽视，而另一些则被过度摄入。当人们将B族维生素在与肝脏、酵母、麦芽、酸奶等精心挑选的食物一起服用时，可能不会对人体造成太大危害，甚至可能完全无害。如果是这种饮食，其实也不太需要额外补充B族维生素，除非需求量极高。

通常，这些片剂含每日所需的维生素B₁、维生素B₂、烟酸，以及少量的泛酸，还有商标上声称的正好足够的维生素B₆。可能还含其他B族维生素，但大多数情况下不含。那些令人困惑的商标常常声称每片含有200~500毫克的动物肝脏或酵母，而一份动物肝脏实际上有10万毫克，一满汤匙酵母大约有4.5万毫克。那么，500毫克的实际价值又是多少呢？

科学家们已经仔细研究了动物和人体组织中各种维生素的比例，以及饮食健康的健康人日常排泄的尿液中维生素的含量。如果研究对象是健康人，他们显然能够维持这些比例。如果你考虑服用复合B族维生素片，请仔细检查商品信息。如果一片复合B族维生素片能提供2毫克维生素B₁，那么它也应该能提供等量的维生素B₂、维生素B₆和叶酸，以及大约20倍于此量的烟酸、泛酸和对氨基苯甲酸，即每种40毫克。此外，还应含有500倍于此量的肌醇和胆碱，即每种1000毫克。目前，我们尚不清楚人体需要多少生物素，而人体每日所需的维生素B₁₂量仅为1~3微克。

遗憾的是，大多数复合B族维生素片只提供极少量的维生素B₆和泛酸，且完全不包含胆碱和肌醇。许多复合B族维生素片含有过量的维生素B₁，因此被称为高效。美国食品药品监督管理局对此有着严格限制，不得直接销售超过30毫克的对氨基苯甲酸和超过0.1毫克的叶酸。因此，除非你有处方，或者你在加拿大或欧洲，否则很难购买到含有合适比例维生素的补充剂，而合适的比例对维持组织健康至关重要。

现在，我们已经知道，许多人需要大量特定营养素，如精神分裂症患者需要大量烟酸，孕妇需要大量维生素B₆。如果你希望在压力下保持健康，那么必须增加各种B族维生素的摄入量，尤其是泛酸。此外，单纯缺乏某一种维生素的情况也很常见。例如，眼睛充血可能表明缺乏维生素B₂，这时补充特定种类的B族维生素就显得尤为重要。然而，我建议最好通过天然食物来补充，如酵母、动物肝脏或麦芽。如果你长期只补充一种或几种B族维生素，这

将增加你对其他B族维生素的需求。如果你没有补充那些需要增加的B族维生素，就可能会导致B族维生素缺乏症。

B族维生素的协同作用

第二次世界大战期间，军工厂出产的片剂仅含有3~4种B族维生素。许多湿疹患者向我咨询，他们误以为如果每天服用一片是有益的，那么增加剂量岂不是更有益。我建议他们立即停用，并推荐了一些食物。令人惊讶的是，在他们购买并开始食用那些食物的几天内，湿疹症状就消失了。这让我确信，过量摄入B族维生素片剂可能大幅增加了他们对泛酸、维生素B₆、对氨基苯甲酸和胆碱的需求，任何一种上述物质的缺乏都可能导致湿疹。这些患者不仅遭受湿疹之苦，还伴有疲劳、便秘等多种症状，而这些恰恰是他们希望通过服用B族维生素片来预防的。

想摄取充足的B族维生素，有时也会遇到困难，就是在旅行或住旅馆时，往往难以摄取天然食物。由于我经常出差并住在旅店，我发现自己需要额外补充B族维生素，尤其是在需要演讲、赴约和与人交流时，防止疲劳至关重要。因此，我在旅行时会携带复合B族维生素片、酵母、动物肝脏粉或片剂。大多数旅店都能提供新鲜的动物肝脏和酸奶，如果没有，我会请他们外出采购。有时，海边的朋友会邀请我到他们家，这无疑大大方便了我的旅行。

关于每天应补充多少B族维生素，这个问题没有确切答案。食物种类繁多，每个人的需求都不尽相同，且这些需求每天都在变化。因此，美国国家科学研究委员会推荐的每日食谱的实际指导价值有限。

我们体内的每个细胞都需要各种B族维生素，需求量取决于细胞数量。如果你体型瘦小，细胞数量相对较少，自然需要的B族维生素也较少。体内储存的脂肪不需要这些维生素，所以你的需求与理想体重成正比，而非实际体重。体型越大，尤其是肌肉越多，所需的B族维生素也就越多。

维生素B₁有助于将糖转化为能量或脂肪，因此，你摄入的淀粉和糖越多，需要的维生素B₁就越多。同样，如果你的饮食中脂肪含量高，你就需要更多的肌醇和胆碱。各种B族维生素都在帮助身体利用食物中的营养物质。食量越大的人对B族维生素的需求也越大，他们需要的B族维生素就越多。

压力越大，就越需要维生素

由于B族维生素与身体能量的产生密切相关，你的运动量越大，或工作压力越大，你所需的B族维生素就越多。在紧张工作时，你对这些维生素的需求远超过休息时。同样，睡眠不足也会增加你对这些维生素的需求。

压力会显著增加身体对B族维生素的需求，需求量取决于你承受的压力大小和严重程度。例如，某人可能同时面临悬而未决的离婚官司（压力1）、长期工作压力（压力2）、睡眠不足（压力3）、为保持体力而服用甲状腺药物（压力4）、为放松而服用安眠药（压力5）、为孩子生病担忧（压力6）和鼻窦感染（压力7）。在这些情况下，他们对B族维生素的需求是相当大的。我经常发现有人同时承受15~20种压力。面对这种情况，我认为你有3种选择：增加酵母、动物肝脏、酸奶、麦芽的摄入，甚至需要服用B族维生素片；设法减轻这些压力；要不就只能生病了。

你对B族维生素的需求也与你摄入的液体量成正比。几年前，耶鲁大学的乔治·R·考吉尔博士通过使动物摄入大量水分，引发了它们的B族维生素缺乏症。饮酒者同样需要更多的B族维生素，因为身体分解酒精需要这些维生素。最近，威斯康星州立大学的科学家仅给动物喂食咖啡豆，导致它们出现多种B族维生素缺乏症。当动物仅摄入咖啡因而不喝水时，它们变得兴奋，咖啡因刺激心跳，加速血液流经肾脏，导致更多B族维生素随尿液流失。尽管尚未有针对茶的研究，但我确信，茶的影响与咖啡相似。

即使饮食均衡，许多咖啡爱好者仍表现出B族维生素缺乏症。我怀疑大量饮用咖啡可能是导致头发变灰和秃顶的因素之一。过量饮水也同样不明智，过量摄入液体导致的问题可能远超过其带来的益处。

多年来，许多追求健康的人向我咨询。例如，一名女性告诉我，她的早餐包括全麦食品、乳清粉、谷粉、葵花子、奶粉、酵母、抛光米、奶油和原糖。她的丈夫形容这像是混合肥料的大杂烩，她难以忍受。即便如此，这名女性仍表现出严重的B族维生素缺乏症。我总是发现，这些人坚信并坚持每天喝8杯水，但大量饮用水、咖啡、啤酒、软饮料或任何其他液体都会导致B族维生素流失。在炎热天气中，由于排汗和大量饮水，你会失去大量B族维生素，因此对这些维生素的需求也会大幅增加。

在我看来，确定补充多少B族维生素的最佳方法，是找到能让你感觉最佳的数量，并学会根据你的身体状况、食物摄入、工作和锻炼的紧张程度、承受的压力以及饮料饮用量来调整每日摄入量。例如，在山中度假的夏季，我偶尔会吃些酸奶，每天只吃1汤匙酵母（通常

加入果汁中)。工作略紧张时,我会每天喝1~2杯由1/4杯酵母和一些酸奶制成的强化牛奶。面临比较大的工作压力时,我通常会吃1杯酸奶和约110克新鲜动物肝脏,或2汤匙动物肝脏粉,外加强化牛奶。在工作压力极大时,我会吃动物肝脏和酸奶,喝1升加入半杯酵母的强化牛奶。

在压力最大的时候,我往往感觉最好,意识最清醒。我曾被邀请为内科和外科医生讲授一天的营养学研究生进修课程,从上午9时到下午5时,每小时仅休息5分钟。我被告知,在我之前的讲师在课程结束时几乎筋疲力尽。这让我意识到,如果我想教授营养学,就必须保持放松的姿态和清醒的意识。坦白地说,我当时很紧张,所以早餐吃了水果酸奶、动物肝脏和强化牛奶。午餐是牛奶和一大份龙虾,因为龙虾富含糖原,能缓慢转化为糖,像蛋白质消化一样,这使我保持清醒。每小时的休息时间,我会喝1/4杯强化牛奶。除了午餐时间和不使用麦克风时,我一直站着,但那天直到晚上,甚至第二天,我都没有感到一丝疲劳,我只希望能放松下来。这件事让我相信,对于一个健康的人,疲劳是可以完全避免的。

我相信真正的检验标准应该是这样的:如果你从未感到疲劳,那么说明你摄入了足够的B族维生素,或者你的肠道细菌能有效发挥作用;如果你感到疲劳,那么说明你摄入的B族维生素太少。最近一名男士告诉我:“在你意识到自己精疲力竭、无法再继续下去之前,你不会知道自己有多疲劳。”

第16章

降低血液胆固醇水平

B族维生素与胆固醇代谢

动脉硬化的风险

胆碱、肌醇与维生素B₆

卵磷脂

饮食与胆固醇的关系

动脉硬化的控制策略

疏通动脉，血液流畅

在B族维生素中，至少有两种扮演着维持正常的血液胆固醇水平的重要角色，包括肌醇和维生素B₆。当这些维生素摄入不足时，血液胆固醇水平往往过高。胆固醇在动脉中的过量积累已成为美国普遍的健康问题，许多研究人员认为它是除心脏病之外的另一个主要致死原因。自20世纪10年代机械化生产开始破坏面包和麦片中的矿物质和维生素以来，这几种B族维生素和维生素E流失加剧，且未被重新添加到所谓的强化面粉中。

合理的饮食可以使胆固醇保持细小颗粒，顺利进入身体组织并被利用。在营养不良的情况下，胆固醇会形成大颗粒，难以通过动脉壁，导致血液中胆固醇水平上升。大量胆固醇在动脉壁上堆积，会引发动脉硬化症。这使得动脉变窄，血液循环受阻，减少了输送到身体组织的氧气和营养，逐渐损害身体组织。损害程度与动脉硬化症的严重性和胆固醇过高的时间成正比。

目前，几乎所有美国人都患有不同程度的动脉硬化症。有尸检报告显示，即使是1岁以下的婴儿，其细小动脉中也存在胆固醇。有实验给新生猴子喂食了儿科医生推荐的精制食物，到它们1岁时，动脉已被胆固醇阻塞。对成长期儿童的研究也表明，许多儿童患有动脉硬化症，且这一人数在十几岁的青少年中不断上升。在朝鲜战争中死亡的男孩（处于生长发育高峰期）的尸检中，72%的人冠状动脉中有胆固醇堆积，部分已出现严重的动脉硬化症。越南战争中死亡的男孩情况更严重。

科学家们认为，每100毫升血液中胆固醇含量超过180毫克即为过量，对健康构成威胁。虽然胆固醇堆积是否会直接导致心脏病尚无定论，但每100毫升血液中胆固醇含量超过260毫克的人更易患病。可以肯定的是，过量胆固醇会损害心脏及全身的血液循环。

幸运的是，合理的饮食可以帮助血液中的胆固醇分解为细小颗粒，快速进入身体组织。实验显示，堆积的胆固醇可以被重新分解进入血液，并最终被身体组织吸收，从而疏通血管。当眼睛周围出现由胆固醇形成的黄色脂肪堆积物时，合理的饮食可以使它们在几个月内逐渐消失。

由于冠心病的高死亡率，胆固醇对心脏的影响引起了广泛关注。研究表明，如果发现任何一条动脉中有胆固醇堆积，那么其他所有动脉也同样有堆积。例如，听力有问题的人在血液胆固醇水平恢复正常后，听力会显著改善。白内障和其他视觉问题被认为是胆固醇堆积导致通往眼睛的血管变窄所致的，血液中胆固醇减少后，视力可以逐渐恢复。血液胆固醇水平高的吸烟者比血液胆固醇水平低的吸烟者更早死于肺癌。胆固醇堆积导致的动脉阻塞还导致

数百万美国人出现腿脚抽筋的情况，尤其在夜间静止不动，血液循环降低时。氧气供应的不足可能导致脚趾或整个脚部腐烂，有时需要进行切除手术。数百万原本聪明的人因胆固醇堆积阻碍了对大脑的氧气供应而变得思维混乱、健忘、智力下降，尤其在老年时更严重。尽管胆固醇堆积是否直接导致心脏病尚无定论，但降低血液胆固醇水平可以增加氧气供应和加快血液循环。如果一个人的血液胆固醇水平过高，那么可能导致多种症状同时出现。

胆固醇的克星

尽管已有数千项研究探讨了饮食对血液胆固醇的影响，但关于单一B族维生素的研究却寥寥无几。特别是胆碱，它在身体利用胆固醇和饱和脂肪方面扮演着至关重要的角色。实验表明，当动物被喂食缺乏胆碱的食物时，它们的动脉壁上会堆积大量胆固醇，引发类似于人类动脉硬化的症状。然而，这些症状可以通过补充胆碱或卵磷脂来预防或治疗，因为这些补充剂能为动物提供胆碱、肌醇和必需脂肪酸等关键营养素。

洛杉矶市医院的莱斯特·M.莫里森医生对600名心脏病患者进行了研究。他让一组患者补充胆碱，而不进行药物治疗，他们的饮食在多个方面都不合理，包括大量摄入奶油、黄油、鸡蛋、冻肝脏等高胆固醇食物。很快，这些患者感到身体状况有所改善，许多人甚至重返工作岗位。他们血液中的胆固醇水平降低后，心脏病复发的频率也显著减少，与接受常规药物治疗的患者相比，死亡率也大幅降低。

当莫里森医生为同一组的患者补充胆碱、肌醇以及含有多种B族维生素的动物肝脏浓缩物后，效果更显著。据报道，一名患者在补充这些营养素后，呼吸短促和心脏疼痛的症状显著减轻，性欲增加，自我感觉良好。许多患者表示：“从未感觉如此良好。”虽然他们大量摄入鸡蛋、豆类、肝脏和黄油等食物，但血液胆固醇水平却有所下降。在随后一年的观察期内，这组患者无一死亡，而那些未进行上述治疗的患者，死亡率达到了25%。

卵磷脂与胆固醇

合理的饮食有助于肝脏合成每日所需的卵磷脂，这种蜡状物质也被称作磷脂。卵磷脂能够将胆固醇分解成细小颗粒，使其能够顺利进入身体组织。只有当肝脏合成的卵磷脂不足时，胆固醇才会在血液中和动脉壁上积聚，对健康造成威胁。

卵磷脂由脂肪、胆碱、肌醇和必需不饱和脂肪酸构成，其合成过程需要维生素B₆和镁形成的辅酶帮助。这六种营养素中缺乏任何一种都可能抑制卵磷脂的合成，导致血液胆固醇水平升高。补充这些营养素中的任何一种，通常都能帮助降低血液中的过量胆固醇。现在我们知道，植物油（亚油酸的来源）不仅对降低血液胆固醇水平至关重要，还包含胆碱、肌醇、维生素B₆和镁等多种重要营养素。如果一个人的饮食合理，尤其是食物中含有上述营养素，他的身体就能合成满足人体需要的卵磷脂。

对于长期血液胆固醇水平过高的人和心脏病患者，如果在每餐中摄入2勺卵磷脂微粒，即使没有其他改变，他们的血液胆固醇水平也会在3个月内显著下降。即使每天只摄入1勺卵磷脂微粒，有时也能降低血液胆固醇水平。许多患者已经服用降胆固醇药物长达十几年，而卵磷脂胶囊的效果则微乎其微。

众所周知，单纯给动物喂食含有胆固醇和大量饱和脂肪的食物会导致实验性动脉硬化症，但可能鲜为人知的是，这样的食物往往也缺乏镁。胆碱的需求量与食物中固体脂肪的摄入量成正比。由于动物被喂食的食物中脂肪含量高，所需的胆碱量也随之增加，但食物中这种维生素的含量并未相应增加。没有足够的胆碱，卵磷脂的合成就会受限。此外，很少有医生意识到，只要食物中含有少量卵磷脂，即使给动物喂食胆固醇和饱和脂肪，它们也不会出现血液胆固醇水平过高的情况。当卵磷脂供应充足时，无论喂食多少胆固醇和饱和脂肪，都不会引发动脉硬化症。

人们对卵磷脂重要性的认识不足已经到了令人震惊的地步。在动脉硬化症的医学治疗中，为患者制订饮食计划时，要么完全排除鸡蛋、动物肝脏和胆固醇，只让患者摄入植物油以提供能量，而植物油往往无法激发患者的食欲，只能通过食物导管输送到胃中；要么让患者的饮食中含有大量鸡蛋、动物肝脏甚至胆固醇。劳伦斯·金塞尔博士最近让一组血液胆固醇水平过高的患者每天摄入10个鸡蛋或16个蛋黄或32个蛋黄中的脂肪，甚至60克纯胆固醇。如果患者饮食中包含足够的卵磷脂合成营养素，他们的血液胆固醇水平就不会升高。金塞尔博

士还发现，卵磷脂本身就具有显著降低胆固醇水平的作用。只有在饮食不合理的情况下，乳脂、鸡蛋或其他与胆固醇有关的食物才会导致血液中胆固醇水平上升。

饮食对胆固醇的影响

医生建议高胆固醇患者增加植物油的摄入量，避免氢化脂肪和固体动物脂肪的摄入，如猪肉和肉汤，这是明智的。许多医生还建议患者每周食用牛肉或羊肉不超过3次，而鼓励他们每天食用煮或烤的鱼和家禽肉。鱼油富含不饱和脂肪酸，家禽脂肪只有一部分是饱和的。然而，如果不同时增加维生素E的摄入，单纯摄入油脂可能会导致心脏病。有部分患者被建议避免食用鸡蛋、动物肝脏、肾脏、大脑、贝壳类、奶油、黄油和全脂牛奶等营养丰富的食物。特别是动物肝脏，它能够提供降低胆固醇水平所需的多种营养素。而且，当身体无法从食物中获得胆固醇时，其自身合成胆固醇的速度会更快。

尽管蔬菜中不含胆固醇，但许多天然或氢化的植物脂肪实际上比固体动物脂肪更饱和，这些饱和的植物脂肪会增加身体对胆碱的需求，从而可能提高血液胆固醇水平。用于饱和牛奶、人造牛奶以及粉状和液体状“人造”甜（或酸）奶油中的椰子油，特别容易提高胆固醇水平。棕榈油也是一种饱和脂肪，无论是固体脂肪还是液体脂肪，都可能导致血液中胆固醇水平升高。而鱼油等液体脂肪则不会导致这种结果。即使是体内多余的热量转化的脂肪也是饱和的，它会增加身体对胆碱的需求，从而导致血液中胆固醇过量，所以长期超重的人大多会患上动脉硬化症。

瑞士、芬兰和丹麦等地居民消费大量乳制品，这三个国家的心脏病死亡率却很低。在肯尼亚一些以乳品为主食的部落中，人们每天饮用10~15升全脂牛奶，但他们的血液胆固醇水平非常低，他们60%的热量来源于乳脂，同时饮食中含有足够的营养来合成卵磷脂。南加州大学的弗朗西斯·M.波廷杰博士告诉我，尽管他的结核病疗养院的患者大量食用鸡蛋、动物肝脏、黄油和全脂牛奶，但没有一个患者出现血液胆固醇过量的问题，他们的饮食在其他方面都是非常合理的。

在我看来，体内胆固醇堆积及其相关疾病正变得越来越严重。人们常通过节食来控制体重，但如果一次性摄入一天的食物，对身体的伤害是巨大的。无论是动物还是人，如果每天只吃1~2餐，血液胆固醇水平会剧增，而少吃多餐则有助于降低胆固醇水平。市场上出现了许多含有椰子油的新食品，尽管它们标榜只含植物脂肪，但椰子油是一种饱和脂肪，会使血液胆固醇水平快速升高。遗憾的是，即使是儿科医生，如果未接受营养学培训，也可能推荐含有椰子油的食物，而其他人士对此更是一无所知，他们给婴儿喂食脱脂牛奶，由于缺乏亚油酸，根本无法合成卵磷脂。

即使一个人的血液胆固醇含量长期保持在第100毫升血液180毫克以下，也不能保证50年内所有堆积的胆固醇量不会升高。一旦胆固醇开始被去除，其过程可能非常缓慢，因此在有

生之年保持合理的饮食是非常必要的，它有助于降低胆固醇水平。

让我们再看看精制食物，尤其是谷物磨成的粉，它们已经影响了民众的健康。在第一次世界大战期间的丹麦和第二次世界大战期间的英国，由于麦芽被保留在所有面包中，人们摄入的B族维生素大幅增加，民众的健康在多个方面得到了显著改善，死于心脏病的人数急剧减少。

难道我们能继续容忍对仅仅几种食物的贪欲来破坏我们的健康吗？

第17章

被发现了200年的维生素C

维生素C的发现

维生素C的主要功能

缺乏维生素C的影响

富含维生素C的食物

生物类黄酮与维生素C的协同作用

哪些食物维生素C含量高？

尽管“维生素”这个词直到20世纪才被广泛使用，但人们对维生素C的了解已有200年的历史。历史上，由维生素C缺乏引起的坏血病曾扮演了重要角色。1754年，詹姆斯·林德发表了一篇关于坏血病的论文，推荐使用柠檬汁来预防或治疗此病。尽管我们生活在一个维生素C丰富的环境中，且每天都需要补充这种维生素，但调查显示，美国有3/4的人口未能达到美国国家科学研究委员会推荐的每日最低摄入量。

所有新鲜的、生长中的植物性食物都含有维生素C，其中最丰富的来源包括柑橘类水果、番石榴、成熟的甜椒和辣椒以及玫瑰果。第二次世界大战期间，美国人从玫瑰果中提取大量维生素C，同时利用啤酒花提取B族维生素。英国人也依靠玫瑰果和啤酒花中的维生素C增强国民的体质。番茄汁、卷心菜和新鲜草莓也是维生素C的良好来源。如果无法获得这些新鲜食物，人们就可能患上坏血病。

维生素C的一个关键功能是帮助形成和维持胶原蛋白，这种坚固的物质类似于水泥，能将身体的所有细胞结合在一起。形成足够的胶原蛋白需要使用大约1/3的身体蛋白质。胶原蛋白在体内的作用类似于水泥在建筑中的作用，它还能在健康人体内形成一种坚硬的、类似果冻或凝胶的物质，即结缔组织，为身体的每一个细胞提供保护。结缔组织集中于软骨、韧带、血管壁、骨骼底部和生长中的牙齿中，使这些部位坚固而有弹性。虽然维生素C是形成结缔组织必需的物质，但在这种凝胶体形成之前，还需要充足的钙。钙不是形成这种结构的成分，而是起到硬化作用。没有维生素C就无法形成结缔组织，而缺乏钙则使结缔组织无法保持坚固。

充满弹性而坚固的结缔组织的重要作用远远超过人们预期。细胞膜仅有几个分子厚度，几乎所有有害物质，包括病毒、毒药、毒素、毒品、变应原等都能穿透它们，而坚硬的结缔组织则不易被穿透，能够保护细胞。然而，维生素C供应不足会破坏这些结缔组织，缺乏钙则会削弱它们：“一旦保护门被冲开，海盗就要入侵了。”

血管壁必须能够灵活扩张，根据某一时刻某一位置的血液需求量输送血液，因此血管壁的弹性和硬度至关重要。正常血管壁的弹性令人惊讶，类似于橡皮筋。

虽然维生素C缺乏会导致所有血管壁发生变化，但受影响最大的是毛细血管，它们由单一细胞与少量结缔组织形成。当出现维生素C缺乏症时，毛细血管很容易破裂，导致血液流入身体组织。这种少量出血首先出现在肠壁、骨髓和关节处，有时会导致疼痛，即通常所说的风湿病。当皮肤表面附近的毛细血管破裂时，释放的血液会形成淤青，无论程度轻重，淤

青都表明血管壁已经很脆弱，失去弹性，这通常是维生素C缺乏症的第一视觉表现，尤其在女性和儿童身上容易出现。男性通常首先出现“红色牙刷”（牙龈出血）的症状，很少出现淤青，因为他们的肌肉通常比女性更硬。淤青和牙龈出血都是非常危险的信号。当然，当饮食中补充足够的维生素C后，毛细血管壁将在24小时内变得坚固。

维生素C的少量缺乏也会导致生长中的牙齿发生极大变化。儿童缺乏维生素C会导致牙齿生长缓慢，甚至暂停。患维生素C缺乏症时形成的牙齿不仅疏松，而且非常不坚硬。如果牙釉质出现腐烂，它将几乎没有免疫力，牙龈很快会受到感染进而脱落。用某些矿物质所做的实验显示，让缺乏维生素C的儿童补充足量这种维生素后，他们的牙质将在几个小时内恢复正常。

如果维生素C供应不足，骨质将受到破坏，矿物质流失，骨骼变脆，缺乏弹性和硬度，容易断裂。即使体内有大量钙和磷，它们也无法沉积在骨骼里，因为胶原蛋白太弱，无法吸附它们。

缺乏维生素C时，如果能在饮食中添加足够的这种维生素，无论是儿童还是成年人，其骨骼都会发生显著变化。新的骨质基础将在24小时内形成，矿物质很快在骨骼内沉淀，骨骼因此发生连续变化。冬季往往无法像夏季那样大量摄入水果和蔬菜，因此冬季容易出现维生素C缺乏症，导致骨骼变软或变硬，容易断裂。

对于牙齿健康的人，每颗牙齿周围都有坚固的牙龈，即使用硬牙刷刷牙也不会出血。如果缺乏维生素C，牙龈就会肿大变软，很容易出血。依靠牙龈组织内已死亡的细胞，细菌将大量存活，导致齿槽脓溢等感染表现。如果患者能清洗口腔并合理饮食，疼痛和发炎将在几天内显著改善。然而，缺乏维生素A和烟酸也会导致牙龈感染。

当出现齿槽脓溢时，牙龈不仅容易出血，而且容易感染。更严重的是，周围的许多牙齿会遭到破坏，导致牙齿容易松动。如果让豚鼠（一种常被用于实验的老鼠）缺乏维生素C，其中9只的口腔内会出现非常类似于齿槽脓溢的症状。这9只豚鼠的年龄相当于人的40岁，而这个年龄段的人最容易出现齿槽脓溢。常年少量缺乏维生素C很可能是齿槽脓溢的主要原因。营养不良的儿童和青少年出现典型性齿槽脓溢的现象并不罕见。如果这种感染不严重，富含维生素C的合理饮食将有助于恢复口腔健康。

因治疗伤口而形成的疤痕组织是由胶原蛋白形成的结缔组织，其硬度依赖于维生素C和钙。在第一次世界大战期间，人们注意到，除非摄入新鲜食物，否则伤口愈合很慢，甚至无法愈合。实验证实，愈合速度和疤痕组织硬度都与维生素C的摄入量成正比。如果进行手术的患者缺乏维生素C，那么伤口不仅愈合慢，而且经常崩裂。当这些患者每天补充4000毫克甚至更多的维生素C后，伤口愈合速度明显加快。多种医学杂志提出，医生在给患者进行手术前后，都应该让他们大量补充维生素C。

维生素C在治疗骨骼方面的作用尤为重要，如果缺乏这种维生素，就无法形成骨骼的胶原蛋白，因此断裂处无法弥合。老年人经常出现这种不正常的愈合，因为他们的饮食中往往缺乏多种营养素。只要保证饮食合理，吸收正常，任何年龄段的人的骨骼都容易恢复。但请记住，补充蛋白质、钙、维生素D和其他营养素与补充大量维生素C同等重要。

维生素C在保持正常视力上也发挥着重要作用，虽然具体原因暂时不明晰。对于健康的眼睛，这种维生素主要集中在晶状体。晶状体缺乏或流失维生素C，都容易出现某种类型的白内障。有实验限制动物的维生素C摄入，结果动物出现了白内障，但在大量补充维生素C后，它们的眼睛感染和发炎症状都能够得到很大的改善。

维生素C无法在体内储存，但身体组织可以像海绵吸水一样吸收维生素C达到饱和状态，这种饱和状态（每个细胞可在这种状态下利用维生素C）被认为是最有利于身体健康的。当身体组织内的维生素C达到饱和后，身体再获得的任何维生素C都会快速排泄到尿液中。食物、血液或尿液中的维生素C量很容易被测定出来，表面上看起来健康，但实际上可能很不合理。人的身体组织在维生素C被排泄之前，最多可以吸收4000毫克这种维生素，这个量相当于40杯新鲜柑橘类水果所榨汁的维生素C含量。当人体内的维生素C达到饱和后，我们可以将维生素C的摄入量减去排泄到尿液中的维生素C量，这样我们就可以大概计算出不同人在不同环境下所需的维生素C量。

维生素C缺乏引起坏血病

若要预防坏血病，一个健康的成年人每天需要的维生素C量大约为50毫克，美国国家科学委员会建议的每日最低摄入量为60~80毫克。一杯新鲜的橙汁或葡萄柚汁就能满足这一需求。值得注意的是，随着年龄的增长，老年人吸收维生素C会越来越困难，因此需要摄入更多的维生素C。而且由于年长者胃酸分泌减少，大量的维生素C在肠道内可能遭到破坏。研究表明，老年人中维生素C缺乏的情况相当严重。哥伦比亚大学的沃尔特·H.埃迪博士曾指出，许多被认为是老年人特有的症状实际上可能是坏血病的症状，如皱纹、皮肤失去弹性、牙齿脱落和骨骼变脆。显然，为了保持年轻，补充足量的维生素C是必不可少的。

所有植物在产生维生素C的过程中都需要酶的参与，且这一过程在温暖湿润的环境中进行得最顺利。然而，酶的作用是可逆的，它们能迅速破坏生成的物质。食物一旦收获，无论是在炎热的市场还是温暖的室内，即使是最好的作物，其中的维生素C也会迅速被破坏。氧气同样会破坏维生素C，因此，一旦水果或蔬菜被去皮或切开，其中的维生素C就会迅速流失。冷藏可以减缓酶的活动，而60摄氏度的高温可以杀死酶。由于维生素C能溶于水，食物在长时间洗涤、浸泡或蒸煮过程中会流失大量甚至全部维生素C。缺乏营养学知识的家庭主妇在处理蔬果时，可能使得在食物中的维生素C被人体吸收前，就被严重破坏。

实际上，柑橘类水果和果汁是维生素C的最佳来源。一杯240毫升的新鲜橙汁平均含有130毫克维生素C，而一杯240毫升的葡萄柚汁、柠檬汁和罐装橙汁的维生素C含量大约为100毫克。冷冻橙汁中维生素C的含量可能与新鲜橙汁相当，也可能较少，这取决于橙子的种类、榨汁方法和储存时间。许多橙汁经过精榨后，维生素C的含量很低。一般来说，橙子越甜，其维生素C的含量越高。苹果、菠萝、葡萄等其他水果，无论是罐装、冷冻还是新鲜的，都不是维生素C的良好来源。一杯番茄汁可能含有30毫克维生素C，也可能一点都不含。一个成熟的辣椒或甜椒，或一个加州柿子，通常含有300毫克维生素C，而半杯番石榴汁可能含有1000毫克维生素C。

无论是新鲜的还是罐装的西红柿、新鲜的草莓和生卷心菜，每份含有30~50毫克维生素C。菠菜、抱子甘蓝和西蓝花等绿色蔬菜是维生素C的良好来源，但在烹饪过程中，其中50%~90%的维生素C会流失到水中。一份苹果、香蕉、莴苣、马铃薯或豌豆可能只提供20~30毫克维生素C，但由于人们经常食用这些食物，它们也是维生素C的重要来源。黄油、干酪、鸡蛋、面包和干豆等食物中缺乏维生素C，牛奶和肉食（除肝脏外）几乎不含有维生素C。

气候、土壤、成熟度、储存方法、时间、温度、是否经过烹饪、灌装和冷冻等因素都会影响食物中维生素C的含量。快速冷冻的食物中的维生素C几乎不会遭到破坏，但在解冻1小

时后，其中90%的维生素C会流失。当食物在室温下保存、浸泡、蒸煮或脱水处理后，其中的维生素C会大量流失。

鉴于柑橘类水果是维生素C的最可靠来源，建议儿童和成年人每天至少吃一个葡萄柚或橙子，或喝一杯新鲜的果汁，每天午餐和晚餐吃一份新鲜沙拉，并经常食用新鲜水果。即使在冷冻食品盛行的今天，由于夏季和秋季可以吃到新鲜食物，维生素C缺乏症的发病率仍然低于冬季和春季。各年龄段的经济条件有限的人群和老年人最容易患上维生素C缺乏症。通过精心购买和准备食物，即使预算有限，人们也能获得充足的维生素C。

柑橘类水果的果肉而非果汁，尤其是白色的木髓部分，含有大量的生物类黄酮（维生素P）。实验显示，生物类黄酮可以减少身体对维生素C的需求，并使其更有效，从而增加毛细血管壁的硬度，减少发炎，减少血细胞和蛋白质向组织间隙的外渗，促进蛋白质输送到身体组织中。如果给运动员补充生物类黄酮，那么可以加速肌肉损伤、皮肤磨损和关节损伤的恢复。一些研究员认为，这可能是与生物类黄酮相关的、尚未确认的营养素在起作用。因此，在对其了解更多之后，再将生物类黄酮纳入饮食中可能是明智的。

由于胶原蛋白的破坏往往发生得迅速、隐秘，而且危害多多，所以我们应该将淤青视为一个危险的信号，提醒我们立即增加饮食中维生素C的含量。

第18章

每个馅饼里都插着一个指头

维生素C在疾病防治中的作用**维生素C与疲劳、能量代谢**

维生素C的补充与需求量

维生素C是身体的“守护神”

人们早已知晓这样一个事实数百年：坏血病患者在摄入新鲜食物后能经历戏剧性的恢复。然而，维生素C在其中所起的关键作用，是近期才发现的。许多相关研究已经完成但尚未公之于众。

维生素C不仅有助于构建胶原，还似乎承担着多种生理功能。它就像一个万能助手，参与身体多个重要过程。当体内毒素或有害物质过量时，充足的维生素C能够与这些毒素结合，使它们变得无害，然后一并被排泄到尿液中，如此结合后的产物被称为抗坏血酸原。

众所周知，在感染和疾病期间，维生素C会从血液和尿液中迅速流失。补充足够的维生素C能增强免疫力，加速康复。在疾病状态下，为了维持组织中的维生素C饱和，所需的补充量可能是健康时的20~40倍。此外，充足的维生素C对抗体杀灭细菌至关重要。维生素C还有助于治疗由病毒和细菌引起的疾病，以及非传染性疾病，如痛风、关节炎、胃溃疡和十二指肠溃疡。人们已经对包括肺炎、脑膜炎、风湿热、肺结核、白喉、前列腺炎、耳眼痘、扁桃体发炎等在内的多种疾病进行了研究，维生素C在这些疾病的治疗中都显示出一定的效果。

还有研究发现，维生素C能预防或治疗化学物质中毒，对体内化学物质过量引起的毒性反应的治疗具有积极作用，这无疑是化工行业工作者的福音。

维生素C还有助于预防过敏。充足的维生素C能中和过敏原对身体的有害影响，无论是花粉、灰尘、头皮屑还是食物。它治疗各种过敏症状，如鼻炎、鼻塞、流涕、花粉热、哮喘、湿疹和麻疹，都有良好效果。大剂量的维生素C能显著缓解症状，甚至在蛇咬伤、黑寡妇蜘蛛咬伤和一氧化碳中毒等情况下也能帮助恢复。

对于血液中的外来物质，维生素C能中和其毒性，但在此过程中也会被消耗。例如，药物会破坏体内的维生素C，但当需要药物时，这种破坏就显得不那么重要。然而，滥用药物，不仅浪费药物，也浪费体内的维生素C。研究发现，几种常见药物里，几乎每种都有人在大量服用，服用后，持续三周，体内大量维生素C都会被破坏。美国医学会曾发表文章《阿司匹林是一种危险的药物吗？》，其中指出，阿司匹林可能导致体内出血，除非饮食中有足够的维生素C来中和其毒性，否则对身体非常危险。

维生素C对能量产生没有直接作用，但能预防疲劳。例如，补充维生素C至饱和的士兵在负重行走数千米和爬山后，体能恢复迅速，无小腿抽筋现象。相比之下，未补充维生素C的士兵则出现严重抽筋和疲劳现象，且几天后仍无法完全恢复。丙酮是脂肪燃烧后的产物，当

血糖水平降低时，它们会在组织内积累，这是导致疲劳的因素之一，而维生素C有助于人体排出丙酮。

维生素C对受损组织似乎都有益处，随着人们对其重视程度日益增加，坏血病已不再是致死疾病。然而，对维生素C的依赖也变得过度。营养学家不得不接受一个事实：人们需要的不仅是动物肝脏、酵母、橙汁和维生素C片，而是至少40种营养素。

人体对维生素C的需求量，取决于需要中和的外来物质的量。健康人，尤其是钙吸收充足者，用于解毒的维生素C需求量很小。然而，当多种有毒物质同时进入体内，如敏感症患者从事化工工作，遭受严重感染，无法进食，必须同时服用多种药物时，维生素C的需求量将大幅增加。幸运的是，即使是大剂量的维生素C对身体也无害，过量的维生素C会迅速通过尿液排出。

维生素C是很好的抗生素

就职于北卡罗来纳州雷斯维尔纪念医院的弗瑞德·R.克莱勒博士，可能是目前使用维生素C剂量最大的医生。对于那些病情严重到无法口服药物的患者，他会通过注射给予大量维生素C。几年前，我有幸访问克莱勒博士，聆听了他的演讲。其间他展示了医院记录和发热病例的幻灯片，向听众介绍了多个使用大剂量维生素C治疗脑膜炎、脑炎、病毒性肺炎、猩红热以及其他疾病引起的严重并发症的案例。许多重症患者即使接受了大量抗生素治疗也未见好转，被认为生存希望渺茫。这些大多数体温高达39.4~40.5摄氏度的患者，在注射维生素C几分钟后，体温开始下降，并在几小时内恢复正常。随后这些患者通常能够享受一顿餐食，并准备在2~3天内出院。注射的维生素C剂量根据疾病的严重程度而定，初始剂量通常是2000~6000毫克，如果4~8小时后体温未恢复正常，会再次注射2000~4000毫克，必要时继续注射。

克莱勒博士讲述了一个18个月大女婴的病例。女婴的母亲告诉博士，孩子在痉挛后身体麻木，随后瘫痪并失去知觉。当克莱勒博士首次见到女婴时，她的身体已经呈蓝色，僵硬、冰冷，没有任何知觉。他听不到心跳，也摸不到脉搏。女婴的直肠温度为37.7摄氏度。唯一的生命迹象是放在鼻前的镜子上有一丝湿气。女婴的母亲认为她已经死亡。克莱勒博士为她注射了6000毫克维生素C，4小时后，女婴露出了微笑。尽管左半身仍然无知觉，但她的右手竟然能够抓起一个瓶子。第二次注射后不久，女婴发出笑声，能够用双手抓瓶子，所有瘫痪症状都消失了。后来，洛杉矶市医院的一名医生采用克莱勒博士的方法治疗严重感染，也取得了惊人的效果。他评价道：“如果有什么可以被称为特效药，那就是维生素C。”

维生素C的需求量

克莱勒博士研究发现，在重症患者的血液中几乎检测不到维生素C，除非给予大剂量注射；同样的情况也出现在尿液中。他推测，维生素C会迅速与毒素或病毒结合，导致体温下降。当体温再次上升时，他认为这是因为初始剂量中的维生素C不足以完全消灭病毒，残留的病毒再次繁殖，导致体温回升。因此，他强调，如果初始剂量中含有足够的维生素C，后续就无须大量补充。

其他研究人员在治疗单核细胞增多症、静脉炎、椎间盘突出、黏膜囊炎等多种疾病时，也通过补充大剂量维生素C取得了显著效果。为了使身体中的维生素C达到饱和，医生建议关节炎、痛风、传染病及其并发症患者，在1~3天内每小时注射1000毫克维生素C。同时，医生还建议，一旦感冒或感染，立即服用此剂量的维生素C，直至症状消失后再减少用量。治疗轻度过敏症或铅中毒时，每天注射300毫克维生素C能取得较好效果。然而，这些主要是治疗方面的应用，我们更应关注预防措施。

有医生指出，肝炎或单核细胞增多症患者就医和诊断前，往往已经感到不适数日了，这种状态被称为“非正常状态”。维生素C在感染初期最有效，而此时医生往往不在患者身边。患者此时需要的剂量相对较少，与病情严重时需要大剂量维生素C的情况不同。如果患者能够获得充足的维生素C，尤其是每隔2~3小时与泛酸和强化牛奶一起服用，通常可以预防严重疾病的发生。了解何时及如何大量补充维生素C对维护健康至关重要。

我曾询问几位营养学专家，他们是否认为应该将维生素C片作为家庭常备药，并在任何疾病出现时服用。他们最常见的回答是：“它比阿司匹林安全多了。”一些医生建议，在需要时服用维生素C，但平时仍应摄入橙汁和其他天然的营养来源。其他医生强调了初始大剂量的重要性，如果初始剂量不足，治疗某种疾病所需的维生素C总量将远大于初始剂量充足时。

对于无法进食或体内无法保存食物的患者，大剂量注射维生素C无疑是有益的。如果能在疾病初期立即服用维生素C，疾病很少会继续发展。有时，人们在大便中会发现未溶解的维生素C片，尤其是在腹泻时。对于这种情况，或者儿童无法吞服维生素C片时，可以将热水倒入液化器，将50片500毫克的维生素C混合在温水中，想要甜一点就加入蜂蜜，之后冷藏保存。如果没有液化器，可以将维生素C片研成粉末，溶解在热水中，这样的话，每茶匙溶液中都有500毫克维生素C，如果放了100片，那么每茶匙溶液中将含有1000毫克维生素C。以此类推，放入200片维生素C，每茶匙溶液中就含有2000毫克维生素C。这种溶液味道很好。现在还有深受孩子们喜欢的口嚼维生素C。维生素C粉可以放入任何煮制或罐装的水果或果汁

中。由于合成维生素C不含天然食物中的酶，加热时更稳定，易于储存，但在煮制水果时，酶容易破坏维生素C。

虽然我没有通宵照顾患病儿童的经历，但我知道，如果能够每隔1~2小时给发烧的婴儿喂食1汤勺甚至更多的维生素C溶液，对婴儿来说将是极大的帮助，而许多医生往往无法做到。我对维生素C在紧急情况下的重要作用有所了解，这使我成为一个称职的母亲，并给予我很多安慰。我想其他母亲也会有同感，比如我的一个朋友，她第一个孩子死于脑膜炎，后来又生了三个孩子，她一直担心疾病会夺走她孩子的生命，因此不允许他们去公共游泳池或人群密集的地方。她从报纸杂志上收集了大量关于各种疾病的文章，对卫生措施变得非常谨慎，但仍然生活在担忧和恐惧中。最近我见到她时，孩子们正在公园里游泳，她的心态已经完全转变。她说：“我不再为他们担心了，孩子们只要开始流鼻涕，我就会让他们服用更多的维生素C，几年来，他们一天都没有生过病。”

我人生中第一次大剂量使用维生素C是在我儿子5岁时患腮腺炎的那天早晨。从早晨7时开始，我每小时给他服用1000毫克维生素C，除了睡觉时间，一天之内他服用的总量超过了1万毫克。到晚上，肿胀消失，没有进一步加重的症状。在这之后的两个月里，家里的每个人都经历了一天的腮腺炎。我的孩子们经受住了各种儿童常见疾病的考验，没有出现过敏、恶心或呕吐的症状，也没有少吃过一顿饭，在服用维生素C后也没有发烧。

维生素C的摄取量取决于疾病的类型和严重程度，以及它是慢性还是急性的。为了使身体组织中的维生素C达到饱和，开始时大量摄取维生素C，然后逐渐减少。关节炎、哮喘或其他慢性病患者可能需要长期服用药物，显然，这些药物在维生素C被身体组织利用之前必须解除毒性。确定多少维生素C会被药物破坏是很困难的。众所周知，如果补充的维生素C超过身体所需，多余的量会通过尿液排出体外。但在身体组织中的维生素C达到饱和之前，任何维生素C都不会流失。为了使身体组织中的维生素C达到饱和，一个健康的人每天大约只需要补充200毫克甚至更少的维生素C。我发现了一个关于服用镇静剂的人需要补充多少维生素C的研究。在这些人中，除非让他们每天补充15克（15000毫克）维生素C，否则这些人的尿液中都不会有维生素C。在安排饮食时，我一般建议每服用一剂药物，食物中应含有500毫克维生素C。如果出现淤青，补充量应该加大，直至医生减少用药。众所周知，维生素C能够增加每种药物的作用，同时减少其毒性。

可能人们永远无法知道多少剂量的维生素C在所有情况下对所有人都最有利，人们每天所需的维生素C量都是不同的。如今，几乎每个人都暴露在清洁剂、烟雾、烟尘或吸烟、DDT（一种杀虫剂）及其他杀虫剂等物质之下。水果、蔬菜、肉、奶等食物中也能发现微量的化学物质，很多美国人还偶尔吸毒，绝大多数人每年都会出现一种甚至多种感染。每个人都应该根据自己的症状和接触的有毒物质的数量，了解必须补充的维生素C量。然而，如果你长期以来一直在大量服用药物，那么你首先应该做的是确保你的饮食在各个方面都合理。在正常情况下，请优先食用天然来源，每天1~2个橙子，1杯橙汁沙拉，将新鲜水果作为餐后

甜点或正餐间的小吃。如果身上出现淤青，必须仔细观察，你应该知道此时你的维生素C摄入量没有达到身体所需，需要及时补充天然营养素和维生素C片、溶解液或粉末。

不管多大剂量的维生素C都是无毒的。但有时，服用大量维生素C后，个别人可能会出现皮疹，这似乎是服用某品牌维生素C片导致的，但这一情况可以通过改服其他品牌的维生素C片或使用维生素C粉未来解决。如果摄取量大大超过身体的吸收量，可能出现腹泻，这是应该减少甚至停止补充维生素C的信号。大剂量的维生素C还可能扮演利尿剂的角色，导致尿频。但如果是身体内水分过多的情况下，这其实是有利的，任何情形的身体脱水往往都会同时伴随口渴，这种情况很容易处理。

在最后一次电话交谈中，克莱勒博士告诉我，他现在正在给几名病情严重的患者静脉注射含50~100克（5万~10万毫克）维生素C的5%葡萄糖溶液。一旦患者有所恢复，并能够耐受且不出现腹泻，他也让他们口服这个剂量的维生素C。他说，老年患者，特别是那些有肺炎的几个没有治愈希望的老年患者，虽然有时还需要在第二天给他们第二次注射30克维生素C，但往往在第一天注射一次维生素C后，就能够恢复。

克莱勒博士认为，他这种利用大剂量维生素C治疗重症患者的方法具有独特价值。他说，往往不需要止痛片，患者的病痛就能很快消失，伤口能得到清理和愈合，且无须移植皮肤。他告诉我，他甚至在患者开裂的灼伤处每3小时喷洒一次3%的维生素C溶液，或者用这种溶液将覆盖于灼烧处的衣物弄湿。患者发现这样具有镇定作用。这种溶液可以用12片维生素C（每片也是500毫克）放入一杯水中混合制成。

“我们治愈过因关节炎几乎变成跛子的人，并且让他重返工作岗位。”克莱勒博士说：“即使是病情最严重的患者，我们也能够让他在6个月内康复，只要每个患者每天口服10克（1万毫克）维生素C。”开始1~2天，他会让患者在每顿饭和上床睡觉前一共各服用500毫克维生素C片，然后每天服用量增加1000毫克，再增加到每天4次共服用5片，共1万毫克。患者此时完全能够适应这个剂量，而且不会出现腹泻。有时甚至给患者每天服用10克维生素C，即使患者已经康复，他也会让他们继续服用。当我问他有多少维生素C流失到尿液中时，他告诉我，这个量其实非常少。他再次强调，这种维生素即使有很多遭到药物破坏，也有助于提升任何一种药物的药效。

克莱勒博士还非常热衷于使用大剂量的维生素C来治疗各种感染、过敏症、蛇和昆虫咬伤以及压力过重导致的各种症状。在经过25年的临床研究后，这名令人惊奇的医生发现维生素C远比药物安全得多，也比绝大多数物质有价值得多。

然而，我相信大剂量维生素C的最大价值永远无法被研究或实验室展现出来，它存在于我们的心中和父母的祈祷之中，只要科学家和医生们能够在内心意识到它的重要性，它就能够为他们带来更多的贡献。

第19章

我认识的最健康的人

维生素D与钙吸收

维生素D与阳光

维生素D缺乏的危害

维生素D过量的风险

骨骼与牙齿健康

维生素D能促进钙与磷的吸收

维生素D对人体中钙的吸收、保存及利用至关重要，这一点毋庸置疑。众所周知，成年人需要钙，因为它有助于缓解神经紧张，促进睡眠，并减少身体对疼痛的敏感性。美国国家科学研究委员会指出，夜间工作者、老年人以及因穿着厚重衣物而很少接触阳光的人群，对维生素D的需求相对较高。然而，该委员会也认为，那些过着正常生活且精力充沛的人并不需要额外补充维生素D。究竟什么才算是过着正常生活且精力充沛的人呢？在我看来，有些科学家宣扬的观点，实际上是不科学且含糊的。

食物中维生素D的含量通常很低。如果母鸡不是被圈养的，能在阳光充足的环境中梳理自己的羽毛，那么它们产下的鸡蛋蛋黄中就含有一些维生素D。但就算母鸡不是被圈养的，那么每天也需要50~200个鸡蛋才能满足人体对维生素D的需求。鱼子酱也含有少量维生素D，放养在高坡上的母牛所产的奶中维生素D含量则更低。人工添加维生素D的牛奶对健康有益，但近年来这种产品已经变得较为罕见。鱼肝油是少数几种天然含有充足维生素D的食品，对促进身体健康非常有帮助。

紫外线照射下，食物尤其是油脂可以产生维生素D，市场上销售的浓缩钙化醇就是这样制成的。如果你的皮肤上有油脂，而紫外线这种短波射线能够从太阳照射到地球，那么你的皮肤上的油脂就能利用太阳发射的紫外线生成维生素D。在冬季，穿透大气层的紫外线更少；而在夏季，尽管紫外线可以照射到纽约州高楼大厦的顶部，却往往无法到达下面的街道。如果不考虑现代人因烟雾、衣物、建筑等多种因素的阻隔，那么阳光能很好地促进维生素D的吸收。

维生素D与阳光

大多数医学教科书都会提到，生成维生素D需要皮肤上有油脂，并暴露在紫外线照射下，还需要保证光线被皮肤吸收。如果某人在晒太阳前洗澡，洗去了皮肤上的油脂，那么维生素D的形成就会受阻。同样，如果他们在晒太阳后立刻洗澡，油脂在维生素D被吸收前就被洗去。虽然大多数油脂能被冷水洗净，但温水和肥皂泡沫的组合能更彻底地清除油脂。在美国，星期六晚上洗澡已成为一种家庭习惯，而在其他时间，皮肤上的油脂得以保留，从而皮肤能够吸收紫外线。早期殖民者将土著印第安人描述为牙齿有钢琴键那么大的巨人，他们没有热水器也没有肥皂，而现代美国人已习惯了使用浴缸和肥皂，这或许可以被视为一种进步。

众多书籍和文章都强调儿童需要维生素D，但除了少数提及软骨病和骨质疏松症的文章外，很少讨论成年人对维生素D的需求。软骨病和骨质疏松症实际上是同一种疾病，只是严重程度不同。软骨病更严重，患者体内矿物质含量极低，骨骼变得疏松，呈蜂窝状，导致人身高变矮、肌肉抽筋、痉挛甚至抽搐。骨质疏松症通常无痛，但软骨病则伴有疼痛，尤其是臀部，这种疼痛常被误认为风湿病，可能导致自发性骨折或骨骼断裂。在印度，这种病较为常见，尤其是孕妇和哺乳期妇女。挪威殖民者埃里克在格陵兰岛的后裔因女性患软骨病导致骨盆畸形，无法分娩而逐渐消亡。大家通常认为这是因为他们没有摄入当地饮食中的鱼和鱼肝油，同时由于地处北极，无法从阳光中获得足够的维生素D。战争期间和之后，饥荒和食物短缺导致大量人患上软骨病。在美国和英国的城市中，一些孤独的老人宁愿在贫困中生活，也不愿意接受政府救济，他们同样容易患上软骨病。对于软骨病，单独使用维生素D就可以治愈，但为了加快治疗速度，通常需要同时补充钙和磷。

英国著名内科医生罗伯特·麦卡利森爵士曾撰文讨论印度戴面纱的伊斯兰教女性患软骨病的情况，这些女性从青春期开始就很少出门，且缺乏牛奶和其他富含钙的食物，因此容易患上软骨病。然而，只要增加阳光照射或摄入鱼肝油，增加维生素D的摄入量，就能显著提高身体对饮食中钙的吸收和利用，恢复健康。研究表明，即使不增加钙和磷的摄入，单独的维生素D对成年人和快速生长发育的儿童也非常有益。

大多数美国人对软骨病的担忧超过了坏血病。60%甚至更多的人从饮食中吸收的钙量很少，而如此少量的钙还有一部分无法进入血液。钙不易溶解，就像你的牙齿和骨骼，就算与唾液或组织液接触也不会被溶解。除非食物中的钙已被溶解，否则它会留在肠道内，最终随

粪便排出。大量摄入含钙食品或补充充足的维生素D可以增加身体组织中的钙含量，但两者都必须保证充足。

过量维生素D的毒性

过量摄入维生素D可能对身体造成一定的毒性影响，引发诸如身体虚弱、疲劳、体重减轻、恶心、呕吐、腹泻、腹部绞痛、头痛、眩晕以及骨软化等症状。维生素D过量还会导致血液中钙含量过高，进而引起血压升高和钙沉积在软组织中。对于婴儿而言，每天摄入1800单位的维生素D就可能引起中毒。成年人若长期每天摄入25000单位的维生素D，同样可能遭受毒性影响。英国曾一度在婴儿食品中添加维生素D，导致婴儿日摄入量高达4000单位甚至更多，许多婴儿因此死于维生素D中毒。对幸存婴儿的后续研究表明，停止摄入维生素D后，这些症状在几周内消失，且未造成永久性伤害。

适量补充维生素C、维生素E或胆碱能在很大程度上预防维生素D中毒。缺乏维生素E和镁会使情况恶化，而缺乏这两种营养素中的任何一种都可能导致大量钙沉积在软组织中。遗憾的是，婴儿和儿童的饮食中常常严重缺乏这些营养素。

几乎所有由维生素D引起的毒性都源自通过辐射方法合成的人工维生素D（钙化醇），而非天然的鱼肝油或其浓缩物。鉴于对维生素D毒性的担忧，美国国家科学研究委员会建议，无论年龄大小，每人每天补充维生素D的量不应超过400单位，不考虑其来源和个人具体需求。

几年前，我曾见过一个2岁男孩患有维生素D缺乏症，表现为软骨病，特征为前额突出、上胸腔内陷、肋骨外翻、膝盖摩擦、腿部严重弯曲。幸运的是，这个孩子有一个非常负责任的母亲，她每天给他补充400单位的维生素D。由于男孩正处于快速生长期，且遗传了父亲的高大身材，他需要的维生素D量是生长缓慢孩子的2~3倍。他的母亲在随后的一年里每天给他喂食2茶匙的鳕鱼肝油，后来减少到每天1茶匙，如今他已成长为一个健康英俊的男孩。

维生素D对发育期孩子不可或缺

我经常观察到，3~15个月大的婴儿如果患有软骨病或维生素D缺乏症，他们的前额就会特别突出。正常情况下，婴儿的前额在眼睛上方应形成一条直线，但软骨病会使前额异常增厚，无法形成保护大脑的骨头。轻微的维生素D缺乏也可能导致多种异常，如脸部和胸部发育不良、兔牙、牙齿排列不齐或畸形、斜下巴、前额或下巴突出、眼睛深陷等，这些症状常被误认为是遗传所致的。营养不良的父母可能会生出面部特征不端正的孩子，即使后来饮食得到改善，这些特征也会伴随孩子一生。如果一个10岁左右的孩子脸型像梨或香蕉，很可能是因为他们摄入的维生素D和钙不足。

维生素D需要油脂才能被吸收进入血液。据报道，20世纪50年代美国和加拿大软骨病病例激增，部分原因是未受过营养学培训的医生推荐婴儿和儿童食用脱脂牛奶。即使是维生素D胶囊，12岁以下的儿童也难以吸收，因为这些胶囊几乎不含油脂。由于频繁洗澡和户外活动时间少，许多人无法通过阳光获得足够的维生素D，希腊和以色列因此软骨病发病率较高。

我个人相信，在孩子的整个成长过程中，如果每天在餐后给孩子吃冷藏保存的鳕鱼肝油和维生素E，孩子一定能长得健康、漂亮。对于大多数孩子，半茶匙甚至更少的鳕鱼肝油就足够一个1岁的婴儿日常所需。尤其要注意，在给婴儿饮用富含维生素D的牛奶前，请仔细阅读标签，确保他们每天的摄入量不超过1000单位。随着孩子的成长，到他们8岁时，维生素D的摄入量应逐渐增加到每天1500单位，大约是一茶匙鳕鱼肝油的量。当孩子完全适应后，可以逐渐增加鳕鱼肝油的摄入量。我的孩子们每天都要摄食鳕鱼肝油，直到他们12岁，之后我让他们改服维生素A和维生素D胶囊。

许多青少年喜欢多种口味的鳕鱼肝油。当鳕鱼肝油效果不明显时，可以从健康食品店购买含有维生素A、维生素D和维生素E的油脂。饭后将油脂直接含在舌头上，不要将其装入瓶中，因为它会黏附在瓶壁上。我很少看到那些摄入水溶性维生素A和维生素D的儿童有良好的骨架结构。如果想要孩子长大后有健康的体格，就必须在他们整个生长发育阶段每天补充优质的维生素D。

维生素D对成年人的帮助

我们对成年人的维生素D需求量知之甚少。就职于底特律市亨利福特医院的约翰斯顿博士对青春期女孩进行了研究，发现即使饮食中钙含量丰富，缺乏维生素D也会导致体内钙的流失量超过摄入量。摄入适量维生素D后，血液中钙的吸收量与维生素D的摄入量成正比。例如，维生素D的摄入量从650单位增加到3900单位，钙的吸收量可以增加10倍。有些女孩即使摄入1950单位的维生素D和超过1升牛奶（含1343毫克钙），仍然无法保留钙。但当维生素D的摄入量增加到每天3900单位时，钙的吸收情况得到显著改善。

约翰斯顿博士的研究还表明，青少年和成年人每天补充4000单位的维生素D可能大有裨益。除了婴儿接触的阳光普遍更少，其他人往往都能从阳光中获得所需的维生素D。然而，密歇根州室内工作的护士被发现血液中维生素D的含量为零，直到她们每天补充5000单位的维生素D后，其血液中维生素D的含量才与亚热带地区健康女性的相当。因此，我建议所有成年人每天补充4000~5000单位的维生素D，特别是孕妇、哺乳期和绝经期女性。

绝经期女性特别需要维生素D，因为她们的钙摄入量通常较低。这些女性经常出现潮热、盗汗、大腿抽筋、过敏、紧张和精神压抑等症状，但补充足够的钙和维生素D可以在一天内解决这些问题。即使钙的摄入量已经充足，维生素D本身也能缓解所有这些症状。成年人一生中，摄取充足的维生素D和钙对健康同样重要。

维生素D有助于预防龋齿，龋齿是由细菌产生的。酶将糖分解为乳酸和丙酮酸，这两种酸都能与钙结合。如果唾液中含有足够的可溶性钙，到达这两种酸形成的地方，酸就会被唾液中的钙抑制，从而预防龋齿。这种唾液也能防止牙石的形成。尽管这个课题仍有争议，但越来越多的证据表明，充足的营养，尤其是钙和维生素D，有助于形成成熟的牙釉质和齿质。

充足的维生素D对预防齿槽脓溢至关重要。如果饮食得到改善，很多感染都将消失，尤其是严重的齿槽脓溢可以得到治愈。齿槽脓溢是由感染和多种营养素缺乏引起的，牙齿脱落是因为缺钙。当牙齿组织获得的钙和蛋白质太少时，矿物质就会从颌骨中流失，导致骨骼结构无法保持，牙齿松动，必须拔除。

即使牙齿和感染已被去除，颌骨的损害仍会继续。只有完整的颌骨才能固定所有牙齿，保证一口好牙。如果营养不足，即使牙齿坚固完美，颌骨的骨骼组织也会在六个月内流失，导致牙齿松动。有些人总是抱怨医生治疗不佳，但如果他们的饮食无法维持正常的牙齿骨骼结构，那么其实医生也很无辜。如果牙齿骨骼持续被损害，原本健康的牙齿就会被破坏。对

于因缺钙导致牙齿骨骼快速受损的人，如果他在精神上也受到打击，那么无论牙齿多么牢固，骨骼都无法固定住牙齿。一名牙科医生告诉我，许多患者抱怨新牙齿不牢固，但在饮食改善和精神放松后，他们不再抱怨。

牙齿X线检查的结果可以显示颌骨钙化程度，它是全身骨骼密度的良好指标。如果骨骼很脆的话，就容易断裂。牙齿骨骼钙化后，牙齿会因脓漏而脱落，全身骨骼状况也会退化，轻微的扭动或跌倒都可能导致骨折。数百万美国人，包括数千名年轻人和几乎每个60岁以上的老年人，都有骨骼疏松的情况。据统计，美国有600万老年人因骨骼软化而患有背痛。以前人们认为骨骼会随年龄增长而自然疏松，但动物实验表明，合理的饮食可以使动物骨骼更强壮，营养不良是导致骨骼严重钙化的主要原因。老年人由于长期饮食不合理，骨骼钙化现象普遍。

如果你认为骨骼无须细心照顾就能生长良好，那么你应该去整形外科医院看看，和那里的患者谈谈，很快你就会相信，任何有助于构建强壮骨骼和预防问题的东西都是值得一试的。让我分享一些我知道的例子。

一个快40岁的女性在扔掉拐杖后，步履蹒跚地来找我。她告诉我，几年前，她穿过草坪时不慎扭到脚，导致靠近骨盆关节的大腿骨断裂。在能够使用拐杖行走之前，她在医院躺了几个月，最后才扔掉了拐杖。然后有一天，她突然跌倒，上次断裂的骨骼完全粉碎。

医生通过一次复杂的大手术，为她大腿骨上安装了整形架，X线检查可以清楚看到固定在此处的金属针。她在医院病床上度过了几个月，然后可以再次使用拐杖行走。但断裂处的疼痛非常剧烈，她被告知这可能是由于整形架周围堆积的钙引起的。她来找我我是为了制订一份不含钙的饮食计划。她离开时带走了我为她制订的营养计划，但其中包含大量的钙、维生素D和我能想到的各种充足营养。仅3天后，她打电话告诉我疼痛已经完全消失。一个月后，她手持藤条拐杖再次来找我，但走路时没有使用藤条拐杖，也没有跛行。

一个42岁的工人从脚手架上摔下来，常常拄着拐杖来听我的演讲。他的大腿骨断裂几个月都没有康复，骨头断裂处有凹口。医生显然对治疗他失去了信心，只能在断骨处陷入一个钢盘，将断骨底部黏合在一起，但X线检查无法看到断骨是否愈合，最后钢盘错位，断骨仍未密合。更严重的是，断骨处出现了骨髓炎，他不得不接受一次又一次手术。他的大腿上留下了5厘米宽、30厘米长的深深疤痕。最后一次手术留下的伤口仍在流血，骨头严重感染，医生建议他截肢。在他这悲惨的几年中，医生从未给他补充过维生素D，他也没有接受过日照，没有摄入富含钙和蛋白质的饮食，这两种营养素是形成骨骼基础必需的。他的饮食中也没有足够的B族维生素，而B族维生素能保证胃分泌充足的胃酸，帮助他的身体吸收摄取的少量钙。医生也没有给他补充有助于防止或治疗感染的额外维生素C或泛酸。然而，在他的饮食中加入大量各种营养素后，病情得到了很大改善。现在他已经可以步行上班，但只能一辈子跛行了。你会认为他只把维生素D当作婴儿的营养素吗？

我至少见过三四十个这样的病例，其实绝大多数患者起初病情都不是十分严重，但最终都造成了悲剧。老年人往往在浴缸里稍微跌倒一下，就造成了髌骨骨折，这在我看来是最可怜的。然而，这实际上是由于他们自己在不知不觉中使髌骨出现了异常。不久前，我拜访了一个朋友，他妈妈就是因为跌了一跤而造成了髌骨断裂。他妈妈告诉我，她非常讨厌喝牛奶，也从未补充过钙或维生素D。当她坐着或躺着时，会感到非常疼痛，只能在屋内借助助步架缓慢行走，但每走一步，都会疼得发出痛苦的呻吟。这就是对营养漠视付出的惨痛代价。

我不希望自己的晚年变成一个梦魇，因此我每天都服用5000单位的维生素D以及足量的钙片，喝1升牛奶。实际上，我依然担心自己补充的这些营养素不够充足。有一次，我向朋友提到补充维生素D以保护牙齿，其中有一人评述说，他认识的健康的人都有一口好牙，无疑这是对的。在美国，大约有3200万个拥有一口好牙的健康人，我敢打赌，所有这3200万个人都希望他们的32颗好牙坚固地长在他们的颌骨上。

第20章

什么是每个细胞都需要的？

维生素E的抗氧化作用

维生素E与细胞健康

维生素E与贫血和生殖健康

维生素E与血液循环

维生素E对疤痕修复和组织老化的防护

维生素E功效多

在医学图书馆中，有数千份医学文献都强调了维生素E的重要性，但遗憾的是，很少有医生会深入阅读超过六篇相关报道，对维生素E缺乏症的认识更是少之又少。许多人告诉我，他们的医生建议不要给孩子补充维生素E，以免孩子将来出现性欲过剩的问题。

早在50年前，科学家们就通过老鼠实验发现了维生素E的重要性。他们给老鼠喂食含有铁盐的食物，这种食物破坏了所有维生素E（当时尚未被识别），导致雄鼠不育，雌鼠虽然能怀孕，但会面临早产，一些胚胎在早期或中期就死亡，就算幼鼠出生，也会出现先天性问题，如心脏发育缓慢，大脑、肺和肾受损严重，眼睛异常等。老年动物缺乏维生素E时，会出现贫血、前列腺增大、肝肾受损、提前衰老等症状。所有物种的肌肉都会因缺乏维生素E而发生病变，甚至出现严重的肌肉萎缩。当人体血液中维生素E的含量低或缺乏时，也会出现上述症状。

维生素E的剂量标准可以用单位或毫克表示。过去，人们自己碾磨面粉食用，其中含有麦芽，估计每天摄入的维生素E约为150单位，而现在平均只有7.4单位。维生素E的几种类型广泛存在于食物中，如谷物、坚果和种子的油脂。除了 α -生育酚外，维生素E在阳光照射、加热、冷冻和储存过程中都会流失。例如，油炸食物中的复合维生素E有98%被破坏。化学方法提取的油脂、精制面粉和包装麦片中几乎不含维生素E。坚果、新鲜麦芽、冷压油脂、新鲜制作的全麦面包和麦片几乎是我们获取维生素E的主要来源。即使摄入大量维生素E，也只有在肠道中同时存在维生素E、脂肪和胆汁的情况下，才能被身体吸收。例如，如果给婴儿喂食脱脂牛奶，那么几乎没有维生素E能进入血液；但如果喂食全脂牛奶或一半奶油一半牛奶混合成的乳制品，那么婴儿吸收的维生素E将是正常量的2倍。

尽管缺乏维生素E可能导致多种症状，但这种维生素似乎只有一种主要功能：防止体内的不饱和脂肪酸和类似脂肪的物质被氧气破坏，这些物质包括维生素A、胡萝卜素、必需不饱和脂肪酸、黏液、肾上腺素和性激素。然而，在防止它们被氧气破坏的过程中，维生素E本身会被消耗或破坏。

维生素E的抗氧化功能

维生素E对每个细胞核的形成至关重要，包括RNA和DNA。现在我们知道，必需脂肪酸不仅构成了细胞膜的内部结构，还是构建细胞间结缔组织的关键物质。当身体缺乏维生素E时，这些必需脂肪酸会与氧气反应并分解，导致细胞破裂，氧气越多，细胞破裂的速度就越快。维生素E在某种程度上有额外作用，它通过防止其他维生素、激素和脂肪酸与氧气结合，大大减少了身体对氧气的需求（对氧气过高的需求对身体而言是一种浪费）。

缺乏维生素E时，不饱和脂肪酸会被氧气破坏，形成褐色的蜡样色素。无论是人类还是其他动物，都能在子宫、淋巴结、脾脏、肝脏、肾脏、大脑、血管壁以及生殖腺、肾上腺和脑下垂体中发现这种蜡样色素。而补充了充足维生素E的动物体内则不会出现这种色素。这种色素是不饱和脂肪酸氧化后的残留物，在对死于心脏病或动脉中胆固醇堆积的人的尸检中，它往往是最先也是一直被发现的。血液凝块中含有大量蜡样色素，据说这种色素可以防止酶溶解凝结的血液。这种情况常见于血管肿大、静脉炎、脑卒中和多种心脏病中。对151名死亡儿童的研究表明，患有致命疾病如胰腺纤维症的儿童体内组织中存在大量这种色素，这些儿童无法吸收脂肪。我怀疑中年或老年人手背上难看的褐色斑点可能是由维生素E缺乏引起的。处于绝经期的女性经常出现这样的斑点，这是因为她们对维生素E的需求大量增加，特别是当她们服用雌激素时，所需的维生素E可能增加到正常量的10倍。儿童缺乏维生素E会导致牙齿褪色，变得难看，永远呈灰白色。

科学家发现，如果每半杯（100毫升）血液中维生素E少于0.5毫克，就会导致维生素E缺乏症。这可以通过检测尿液中的肌酸来验证。肌酸是肌肉细胞分解产生的一种物质，其数量与维生素E缺乏症的严重程度成正比。最常用于判断这种维生素缺乏的方法是观察在氧气存在下被破坏的红细胞数量，尽管也可以通过观察眼睛、肝脏、肾脏、肌肉或身体其他部位的细胞分解情况来替代。有科学家用这种方法发现，新生儿特别容易缺乏维生素E。

所有婴儿出生时都缺乏某些脂溶性维生素，如维生素A、维生素D、维生素E和维生素K，但缺乏维生素E是早产儿死亡的主要原因之一。在出生前，婴儿生存的羊水中氧气量很低。婴儿出生后，在缺乏维生素E的情况下，氧气量越多，必需脂肪酸被破坏的速度就越快，细胞分解的速度就越快。例如，被放入氧气罩中的数百个早产婴儿失明，高氧压导致他们的眼睛晶状体后纤维增生。约翰·霍普金斯医学院的W.C.欧文斯博士在23个早产婴儿出生后立即给他们每天补充150毫克维生素E，这些婴儿没有失明，而没有补充维生素E的早产婴儿有21.8%失明。欧文斯博士发现，如果让早产婴儿从六周后开始补充维生素E，他们可能不会失明，但会成为永久性近视。我猜测，现在儿童近视增多的一个原因可能是儿科医生很少给

婴儿补充维生素E。据称，晶状体后纤维增生目前是导致婴儿失明的主要原因，它比所有其他因素导致的婴儿失明人数还要多。

如果孕妇在分娩前没有补充维生素E，出生的婴儿立即暴露在高氧环境中，会使得婴儿的许多红细胞遭到破坏，从而导致黄疸出现。这种不正常的黄色物质来源于被破坏的红细胞，只要给这些婴儿补充维生素E，红细胞遭破坏这一情况就会停止，黄疸也会随之消失。

维生素E缺乏是导致贫血的元凶

缺乏维生素E是婴儿贫血的一个主要原因，这导致他们的身体无法生成足够的新红细胞来替代那些已经分解的红细胞。如果孕妇在怀孕期间，尤其是分娩前补充足够的维生素E（至少600单位），就可以预防新生儿贫血。怀俄明州立大学的狄克布什内尔博士发现，由于婴儿食品中维生素E的含量极低，那些无法母乳喂养的婴儿可能会在几个月内出现贫血。相比之下，母乳喂养的婴儿则幸运得多，他们很少出现这种情况。

维生素E缺乏引起的贫血可以影响任何年龄段的人。在一项实验中，志愿者在摄入维生素E含量低的饮食后出现了贫血症状。通过对233个样本的血液中维生素E含量进行测定，发现每100毫升血液中维生素E含量低于0.5毫克的人都出现了贫血症状。这种贫血症状在青少年、绝经期女性、孕妇和婴儿中尤为普遍。除非通过血液检测确认维生素E含量充足，否则很难将血液中维生素E缺乏引起的贫血与缺铁性贫血区分开来。由于医生通常不会检测血液中维生素E的水平，因此往往忽视了维生素E的重要性，只推荐患者大量补铁。然而，大多数铁盐都会破坏维生素E，所以儿童在补充维生素E后，贫血症状能迅速得到改善。如果只补充铁、蛋白质和维生素B₆，那么贫血症状将持续存在。如果确实需要补铁治疗贫血，那么应在补充维生素E的8~12小时前或后进行，铁的补充应在早餐后，而维生素E的补充则应在晚餐后。

长期飞行的人，如空中飞行超过8天的飞行员或参与阿波罗10号宇宙飞船任务的宇航员，可能会失去体内20%~30%的红细胞。返回地面后，他们可能会出现贫血、身体极度疲劳、心跳微弱等症状，这让医生们感到困惑。后来发现，这是因为他们呼吸的大气中含有大量氧气，同时缺乏维生素E，后来发现这会迅速破坏细胞中的不饱和脂肪酸。加拿大多伦多的大卫·特纳博士意识到这是维生素E缺乏的结果。从那以后，宇航员的饮食中都含有丰富的维生素E，他们再也没有出现过贫血症状。

缺乏维生素E的人的肌肉细胞会像红细胞一样容易被分解，导致肌酸和氨基酸流失到尿液中。如果孕妇没有补充维生素E，出生的婴儿就可能会肌肉无力，头部摇晃，通常在坐起、爬行、站立和行走等方面都显得迟钝。常有母亲告诉我，她们的孩子6个月大时还无法自己坐起，但在每天补充100单位的维生素E一周后，他们就能做得很好。然而，儿科医生却让母亲们觉得，维生素E对她们的孩子是非常危险的。但在停止补充这种维生素两周后，孩子们又无法独立坐起。缺乏维生素E的动物容易肌肉开裂或出现疝气。此外，婴儿也容易出现疝气，这可能与缺乏这种维生素有关。

在让112名肌肉无力、僵硬、疼痛和痉挛的患者每天补充400单位的维生素E后，他们的肌肉状况得到了显著改善，老年人和年轻人的改善同样明显。患有斗鸡眼的儿童有时服用维生素E后症状得以缓解，因为他们眼睛后面的肌肉得到了加强。缺乏维生素E的动物会出现眼球突出的症状。我曾为1名有严重肌炎的患者制订了每天补充600单位维生素E的饮食计划。他的双眼非常突出，仿佛要从眼窝里冒出来。在严格遵守我为他制订的饮食计划后，短时间内他就完全康复了，眼睛也恢复了正常。医学杂志经常报道肌炎等肌肉疾病得到改善的病例。在美国，各个年龄段都有众多体态不佳的人，其中一个原因就是他们缺乏维生素E导致肌肉无力。

维生素E可以防止组织老化

有人对缺乏维生素E的动物进行了研究，发现它们体内的细胞分解，无论何种情况，都会导致少量钙的沉积，这就使得软组织中钙是正常情况下的5倍，甚至更多。汉斯·塞利博士的钙沉积实验揭示了维生素E缺乏对年幼动物造成的未老先衰现象。通过大量补充维生素E可以有效预防这些损害。塞利博士还指出，动脉硬化、关节炎、硬皮病等许多疾病也存在类似的钙沉积问题。过去认为钙从骨骼转移到软组织是骨骼老化的结果，但现在我们知道，实际上是骨骼老化导致钙从骨骼流失至软组织。在一项针对320名严重硬皮病婴儿的研究中，75%的婴儿在补充维生素E后完全康复。

维生素E的严重缺乏还会导致动物出现肌肉萎缩症，这一症状在过去10年中发病率翻倍。出现这种症状时，肌肉细胞会产生分解，并被无用的疤痕组织所取代，但如果能在病情恶化前及时补充维生素E，就可以迅速恢复。如果补充不及时，一旦病情恶化，后续即使补充再多的维生素E也无法恢复。富含营养的饮食有助于预防肌肉萎缩症。

几年前，我为一个3岁就患有肌肉萎缩症的孩子设计了富含维生素E的饮食计划。当时他已无法行走，医生告知其父母，他的生命垂危。他的母亲非常勇敢，将他的双手和双脚固定在一辆三轮车上，并教会他骑行。从那以后，他依靠这辆三轮车作为移动工具，自行前往浴室、餐桌和游乐场。如今他11岁，在上学，学业优秀。尽管他仍需要依赖轮椅和小型电动车，但他生活快乐，待人友善。

1965年9月，我为一名因肌肉萎缩症在约翰·霍普金斯医院接受治疗的年轻人制订了饮食计划。幸运的是，他的病情没有恶化。他的母亲在给我的信中写道：“我的儿子创造了奇迹。他现在和正常人一样，是一个快乐的初中生。他的生活充满了惊喜，我知道他康复的原因。”

维生素E与生殖能力

补充维生素E对男性而言，能显著提升精子的数量、质量和活力。研究指出，在有生育缺陷儿童的家庭中，若父亲在受孕前数月开始补充维生素E，则所生婴儿正常的概率将大为提高。一名接生过数千名婴儿的医生表示，只要父母在受孕前充分补充维生素E，且母亲在孕期持续补充，那么婴儿出现畸形或智力缺陷的风险将大大降低。

多项研究表明，对于经历两次或两次以上流产或早产的女性，补充维生素E有助于生育健康婴儿。在一项针对数百名多次流产女性的研究中，研究者发现97.5%的女性在补充维生素E后能够生育出健康的婴儿，而未补充维生素E的女性中有1/3可能会再次流产。缺乏维生素E的女性可能因肌肉无力而经历长时间分娩或难产，这可能导致婴儿死亡或因缺氧而大脑受损。一些女性血液中维生素E的含量极低，而维生素E能够减少身体对氧气的需求，从而保护婴儿在早期胚胎发育和分娩过程中的大脑免受损害。

若身体缺乏维生素E，氧气消耗将不断增加，导致身体对氧气的需求量大增。动物在氧气供应减少至死亡的过程中，若能获得大量维生素E，便能在氧气稀缺的情况下存活更长时间。运动员，尤其是那些在高海拔地区活动的登山者，在补充维生素E后，耐力会显著提升。一名曾在秘鲁安第斯山脉工作的工程师告诉我，自从公司为员工提供维生素E胶囊后，他们的健康状况有了显著改善。

维生素E与疤痕治疗

疤痕组织形成所需的氧气比正常组织少，因此它更容易在缺氧环境下形成。尤其是在外科手术、意外事故和烧伤损伤血管，减少氧气供应时。E.V.舒特和W.E.舒特博士分别来自英国伦敦和加拿大安大略省，他们展示了烧伤、意外伤害、皮肤移植后坏疽、严重溃疡以及截肢后创口溃烂患者的案例。在每天补充600单位或更多的维生素E后，那些患者所有症状都奇迹般地消失了，不仅几乎不留疤痕，皮肤也没有收缩和发痒，愈合时的疼痛感也消失了。维生素E有时甚至能使旧疤痕消失。我亲眼见证了维生素E的神奇效果，严重的烧伤甚至辐射灼伤都能无疤痕愈合。一个年轻女孩在事故中面部严重受损，原本需要多年整形，却凭借科学补充维生素E在几周内恢复了较好的面容，未进行任何手术；一个初学走路的孩子因食道严重烧伤形成的疤痕导致食道收缩，只能借助导管进食，在每天服用几百单位的维生素E后，他的喉咙恢复正常；我也见过被蒸汽严重烧伤的人，在每天两次将维生素E胶囊中的粉末撒在伤口上，并在每顿饭后补充200单位的维生素E后，他们几乎感觉不到痛苦，伤口在没有形成疤痕的情况下愈合。

尽管维生素E能防止疼痛和促进烧伤结痂的事实已被知晓20年，但我从未听说美国有医院让烧伤患者补充维生素E，而这些患者不得不忍受难以忍受的痛苦。一个10岁小女孩因汽油爆炸严重烧伤，她的母亲请求医生给她的孩子补充维生素E，但遭到拒绝。经过3年的住院治疗，小女孩仍然时常经历痛苦。为了皮肤移植手术，家庭一次又一次花费数千美元，给小女孩带来无尽创伤。她的脸部扭曲，嘴巴歪斜和笑容怪异，部分失聪，手臂和胸部的疤痕使她不敢游泳，不得不一年四季穿着高领长袖。医生建议再进行8次脸部手术，但现在小女孩拒绝了，她的父母决定不顾医生反对，尝试补充维生素E。小女孩已经不仅生理上承受了太多痛苦，心理上的痛苦也将是终身的。尤为残酷的是，很多人都被禁止补充可能具有治疗效果的基本营养素。

体内疤痕往往会导致严重问题，粘连性疤痕是其中一种。在胰腺纤维症、肌肉萎缩症和肝硬化等疾病中，正常组织被无用的疤痕组织替代，器官无法正常工作。膀胱感染后可能出现严重疤痕组织，几乎无法储存尿液。风湿热患者的心脏血管可能出现终身无法消除的疤痕组织，但如果在急性期和持续期补充适量的维生素E则不会出现疤痕。关节炎、黏液囊炎、鸡眼、动脉硬化、尿道或输尿管萎缩以及其他数十种疾病都由疤痕组织引起，也能通过补充维生素E预防。

维生素E已成功用于治疗掌腱膜挛缩症。这种疾病形成的疤痕组织使手指变成固定的爪子；阴茎硬结症患者的阴茎上会形成疤痕组织，导致疼痛，甚至阳痿；瘢痕瘤是由大量疤痕

组织形成的类似肿瘤的肿块，伴有疼痛和瘙痒。疤痕形成时间越短，越容易被治愈，一些老疤痕永不消失。我相信这是饮食中维生素E不充足，无法重新形成正常组织的结果。

充足的维生素E可减轻疼痛感。严重烧伤往往产生非常强烈的疼痛感，但如果能用一根消毒过的针刺穿维生素E胶囊，并将其中的粉末倒在伤口上，疼痛感将在几分钟内消失。同样，冻伤产生的疼痛，在冻伤处铺上维生素E后也能很快消失。氧气不足导致的心绞痛，在摄入含有充足维生素E的合理饮食后也将消失。一名产科医生告诉我，如果孕妇能在分娩疼痛发作前服用600单位的维生素E，疼痛将大大减轻。确实，维生素E能够减轻发痒、拉伤性扭伤产生的疼痛感，以及伤口愈合时产生的痛痒感。最近我被蜜蜂蜇了一下，我立即敷上维生素E，剧烈的疼痛感很快消失了。太阳灼伤产生的疼痛感，在敷用维生素E胶囊中的粉末，或者含有维生素E或对氨基苯甲酸的药膏后，都将大大缓解。

维生素E与静脉曲张

维生素E供应不足时，细胞分解，血管受损或破裂时会形成血液凝块以防止出血。因此，维生素E缺乏时血管壁细胞的分解会导致血液凝块的形成。例如，动物缺乏维生素E会导致血液凝块，引发静脉曲张，这种情况经常出现。

最近，我与一名渴望成为网球运动员的年轻女性交谈。她在怀孕期间患上了严重的静脉曲张，医生告诉她，她再也无法打网球了。怀孕第七个月时，她的皮肤上出现了一个弹球大小的紫色血块，导致她的整条腿发炎并持续疼痛。医生让她躺在床上，敦促她减少工作，并告诉她必须进行手术。从那时起，她每顿饭后服用300单位的维生素E，并且由于发炎，她每天分6次服用1000毫克维生素C。后来这名女性和她的妈妈都声称，她皮肤上的血块消失了，甚至静脉曲张也消失了。分娩后一周，她又开始打网球——她的腿完全恢复了正常。

出现静脉曲张时，血管壁常常会出现血液凝块，引起发炎和肿胀。血管壁肿胀加上血液凝块会完全堵塞血管，使得血液无法流通。大腿中央的大血管在正常情况下可使得90%的血液顺畅地从脚部返回到心脏。当这条血管被阻塞后，大量的血液只能通过另外唯一一种途径返回，即通过细小的表皮血管。在这种情况下，这些表皮血管将很快被扩张，颜色变成难看的蓝色。如果能够立即增加维生素E的补充量，保证合理饮食，静脉曲张将在几天或者几周的时间内消失，但如果不继续补充维生素E，症状将复发。有些人告诉我，当他们在饮食中加入维生素E后，折磨了他们20年之久的静脉曲张症状消失了。如果没有摄入充足的维生素E导致静脉曲张经常性发作，那么血液循环将受到严重影响，将会出现带有疼痛感的溃疡。即使你用长筒丝袜将完全变色的腿包裹起来，也会疼痛不已，以至于行走都很困难。

血管壁上形成的血液凝块可能会导致整个血管发炎、变脆、疼痛和红肿，其症状即通常所说的静脉炎或者是血栓性静脉炎。缺乏维生素E的兔子和狗都会出现静脉炎，如果补充维生素E就能很快形成与被阻塞血管平行的新的血管，使得血液能够有效地流回心脏，凝块很快被溶解，发炎就能够消失。但如果不补充维生素E，所有这些都无法发生。同样，在327名静脉炎患者中，每天补充300~800单位的维生素E后，血液凝块溶解，很快就不再疼痛，其积极效果令人满意。这些改善往往在补充维生素E12个小时后即可表现出来，其他患者也都在4天内完全康复。在清除实验中，静脉曲张或静脉炎患者的血管中被注射色素，以便血管在X线下清楚地表现出来，另外这样还能看到凝块的消失和正常血液循环的恢复。

由于手术后经常出现静脉炎，科学家以100个人为对象进行了一项研究。他们让研究对象在手术前即刻服用200单位的维生素E，结果发现手术后一些人会出现小块的凝块，但没有人

出现静脉炎。同样100个研究对象，但不给他们服用维生素E，结果手术后15个人出现了静脉炎，30个人出现了血液凝块，2个人肺部出现了血栓或凝块，导致肺部阻塞。

最近我收到的一封信中有这样一段话：“我很担心我的妹妹会死掉，她只有46岁，但她患了静脉炎，而且全身都出现了血液凝块。这是从去年春天她的肺部出现了一个血液凝块开始的，现在她的身体变得越来越肿胀，她的腿让人见了就觉得害怕，希望你能帮帮她。”后来，她的饮食中因含有丰富的蛋白质、维生素C和维生素E以及泛酸，症状大幅减轻。

当维生素E供应不足时，阻塞于肺部或大脑的血液凝块可能导致肺血栓或脑卒中。血液分析显示，极度缺乏维生素E的人80%都有可能发生脑卒中。在给脑卒中患者补充了这种维生素后，能够取得明显改善效果。因为口服型避孕药会增加人体对维生素E的需求量，所以女性在服用这类避孕药后容易出现静脉曲张、静脉炎、肺血栓，甚至脑卒中。

美国因心脏病发作而死亡的人数非常多。这种疾病也往往是由于冠状动脉中出现血液凝块，进而切断了氧气的供应。人类对维生素E防止冠状动脉血栓的价值的研究甚少，但人们已经知道，维生素E可以减少身体对氧气的需求量，帮助溶解血液凝块，促进新血管的形成。

在100名心脏病患者每天服用200单位的维生素E后，与没有服用的患者相比较，后者心脏病再次发作的概率是前者的4倍。同样，当另外一组457名冠状动脉血栓症患者服用了维生素E后，直到停止服用前，他们的病症都不会再次发作。在246名没有服用维生素E的患者中，23人心脏病发作是出现血液凝块导致的。这些心脏病患者血液中的维生素E始终保持低水平，心电图也不正常。对死于心脏病的患者进行尸检后，人们发现他们的心脏肌肉都出现了恶化，有大块的疤痕，还有大量的色素沉着；对他们身体组织的分析显示，他们明显缺乏维生素E。

维生素E与凝血功能

若心脏病发作后患者能坚持每日摄入600~1600单位的维生素E，其心电图将显示心脏状况显著好转，脉搏趋于规律，疼痛感减弱，呼吸也变得更平顺。很多使用过维生素E的医生都认为，维生素E在预防血液凝块方面的效力优于风险较高的抗凝血药物。大量摄入维生素E能显著降低患者对氧气的需求，有助于避免心脏病发作而危及生命。

若能从婴儿时期就开始每日补充适量维生素E，则许多先天性心脏病有望得到缓解。我曾为多名被认为需要手术矫正的先天性心脏病儿童制订饮食计划，从婴儿时期起每日补充100单位的维生素E，结果这些儿童均未接受手术，部分甚至成长为运动员。

若动物缺乏维生素E，则常会导致肾炎或肾脏损伤。一些医生对患有肾病的儿童每日补充300~450单位的维生素E，发现这些儿童的水肿症状有所减轻，尿液中的血液和蛋白质消失，血压降低，贫血状况得到改善。然而，有些肾病专家生气地对此表示怀疑，认为在没有确凿证据支持维生素E对治疗肾病有益之前，他不会为患者补充这种维生素。尽管肾脏损伤的原因多种多样，但我认为，任何治疗手段在未经尝试之前都无法证明其效果。没有人（包括医生在内），有权因饮食不合理而使患者健康受损。

维生素E与肝的排毒

大量补充维生素E，能够增强肝脏排出食物中的防腐剂、面粉中的漂白剂、杀虫剂、化肥中的亚硝酸盐和硝酸盐、四氯化碳等工业毒素的能力。这些有毒物质往往会损害肝脏，除非补充充足的维生素E。然而，在医院中，约2/3的患者出现肝脏损伤，主要原因是他们严重缺乏维生素E。

维生素E对甲状腺功能也具有积极作用。缺乏维生素E的动物，其甲状腺会出现大量疤痕组织，无法正常分泌甲状腺素或吸收碘，眼睛突出，类似于突眼性甲状腺肿患者。70名甲状腺功能异常的成年人每日补充500单位的维生素E后，他们的甲状腺对碘的吸收能力翻倍，血液中与蛋白质结合的碘含量显著增加，甲状腺功能得到极大改善，过度活跃的甲状腺活动恢复正常，甲状腺上的肿块在补充维生素E后慢慢消失。

维生素E对维持腺体功能至关重要。脑下垂体中的维生素E含量是身体其他部位的200倍，缺乏维生素E会导致垂体激素分泌减少。对于生长激素、脑下垂体分泌的激素、促肾上腺皮质激素，以及对肾上腺素分泌至关重要的激素，还有对甲状腺和生殖腺形成刺激的激素，一旦补充维生素E，这些激素的分泌将迅速增加。即使在激素分泌正常的情况下，如果维生素E供应不足，垂体激素、肾上腺素和性激素也会受到破坏。几年前，弗朗西斯·M.波廷杰博士预言，如果我们的饮食长期不合理，那么脑垂体和生殖腺将无法正常工作。女性正常发育的乳房、男性狭窄的臀部都将消失，这将使得男女难以区分。他的预言或许在不久的将来成为现实。

作为结缔组织和细胞膜的组成部分，不饱和脂肪酸若因缺乏维生素E而遭受氧化破坏，病毒、细菌和过敏原将轻易侵入身体组织。例如，囊性纤维化患者由于无法吸收维生素E，身体极易受到严重感染。此外，由于维生素A的破坏，除非得到维生素E的保护，否则儿童经常会出现感染症状，因为他们没有补充维生素E。同样，青少年出现粉刺时，医生常常会推荐他们补充维生素A，但由于未补充足够的维生素E，症状并不会得到改善。饮食中维生素E的含量越高，我们对维生素A的需求就越少，体内储存的维生素A就越多。儿科医生经常向患病儿童推荐水溶性和脂溶性的维生素A和维生素D，这些维生素会迅速破坏维生素E并耗尽所有的维生素E。没有维生素E，维生素A也会迅速失效。鱼肝油中的维生素A非常稳定，但仍需要维生素E的保护。充足的维生素E可以防止过量维生素A产生的毒性。

维生素E在防治癌症方面也具有重要作用。缺乏维生素E的老年动物更容易自然地患上癌症。当这些动物补充维生素E后，由偶氮染料引起的癌症数量减少，血浆中癌细胞的生长受到抑制。若大量补充维生素E，动物体内已经转移的癌细胞将无法生长。奥托·沃伯格博士通

过实验表明，癌细胞只有在缺氧，或氧气携带酶的功能丧失、遭到破坏或不存在时才能繁殖。现已知维生素E能大幅减少身体对氧气的需求，若能每日将维生素E胶囊内容物撒于皮肤，早期皮肤癌有时能得到治愈。

维生素E有助于治疗多种看似难以治愈的疾病。例如，在补充维生素E后，血友病患者的病情将持续、迅速改善；糖尿病患者往往能减少胰岛素注射量；而过敏体质或免疫力低下的人群，其身体免疫力得到增强。缺乏维生素E时，构成细胞结构的脂肪酸将被分解，细胞变得多孔，病毒和过敏原可轻易穿透细胞。维生素E还有助于治疗由疤痕组织引起的视网膜脱离。这种维生素对治疗氧气供应受限的疾病特别有效，如哮喘、肺气肿和血栓闭塞性脉管炎。据报道，维生素E曾被用于治疗尿布疹、青春期痤疮和阴道炎，同时它也有助于治疗红斑狼疮和硬皮病等多种疾病。医生还发现，为老年患者补充维生素E可以使他们精神更加活跃。由于维生素E能促进身体对乙酰胆碱的利用，对肌无力患者来说，它具有极高的价值。

人们对维生素E的需求各不相同，有些人所需的维生素E可能是其他人的4倍。在人们承受压力、长期缺乏油脂摄入、处于快速生长期、绝经期以及服用性激素期间，人们对维生素E的需求会大幅增加。油脂和饱和脂肪的少量增加，就会使身体对维生素E的需求增加至正常水平的5倍，因此在没有大量补充维生素E的情况下，增加饮食中的油脂是相当危险的。然而，许多医生在不考虑患者是否补充了足够维生素E的情况下，推荐他们摄入油脂以预防心脏病。儿科医生也让婴儿摄入不含维生素E的高油脂食物，结果可想而知，他们的身体只会受到极大的伤害。

据估计，人们每日所需的维生素E从30单位到数百单位不等。研究表明，一个成年人每天一般需要140~210单位的维生素E，但饮食中每增加一大勺脂肪，就会增加100单位的维生素E需求量。少量过量的维生素E将被储存于脑垂体、肾上腺和生殖腺中，并会迅速被消耗，特别是在患病时消耗速度更快。为了达到最佳效果，每天一般需要补充600~1500单位的维生素E，且必须在摄入含脂肪食物后进行补充。但是，对于血压异常和因慢性风湿热导致的心脏受损患者，在前六周每天补充维生素E的量不要超过100单位，之后他们可以将补充量逐渐增加到每天125单位，六周后可增加到150单位。

维生素E的无毒性已被多次提及。早产婴儿在短期内每天服用1400单位的 α -生育酚，儿童每天服用2000单位的 α -生育酚，均未表现出任何中毒迹象。但是，一名41岁男子在3个月内每天服用4000单位的合成维生素E后，出现了腹泻、腹痛以及口腔、舌头、嘴唇疼痛的症状。实验中的动物也有因服用过量维生素E而出现中毒的现象，它们的肾上腺、甲状腺和生殖腺恶化，因此，不推荐短期内每天服用超过1600单位的维生素E。

人们所需维生素E的量与饮食中油脂的含量成正比。自1946年以来，人们消费的油脂数量上升了3倍，而补充维生素E的量却一直在减少，目前平均每日仅为7.4单位。除非从现在开始，每个人的饮食中大幅增加维生素E的含量，否则我们可以预见本章讨论的各种疾病将出现得越来越普遍、症状越来越严重、发作越来越频繁。然而，人们依然在食用去除了维生素

E的精制面粉以及用化学方法提纯的油脂。我们真的能够承受这些“劣质”食物对我们身体的考验吗？

第21章

你的身体状况说明了一切

钙与神经系统

钙与女性健康

钙的止痛与凝血作用

钙与牙齿和骨骼健康

钙与磷的平衡

钙与你的脾气

深知钙重要性的人会避免任何钙缺乏的状况。钙对人体健康的影响，可与母亲的抚慰、镇静剂的放松效果，以及氧气的救命作用相提并论。

尽管人体中99%的钙储存于骨骼和牙齿，但如果神经系统和软组织缺乏钙，可能会导致严重问题。例如，钙对神经传导至关重要，钙不足时，神经紧张，人感到不适。缺钙者会耗费大量体力，神经紧绷和无法放松使他们工作效率低下。缺钙的人往往难以安眠，疲劳成为常态，他们变得易怒敏感，这对人际关系极为不利。一名17岁少年就曾出现所有缺钙症状，但在补充足够钙后，症状显著改善。他的母亲最近向我表达了感激之情，说道：“感谢你帮助约翰尼，让他的身体从此焕然一新。”如果血液中钙含量过高，比如因过量摄入具有潜在毒性的维生素D，也可能导致身体过度放松、无力，甚至昏迷，神经和肌肉的兴奋性大幅降低。

钙摄入不足的人可能会不自觉地吞咽大量空气，这种现象在说话快的人中尤为常见，尤其是神经紧张的女性。无论男女，都可能在不知不觉中养成大口吞咽唾液和空气的习惯。男性在进食时，常像饥饿的婴儿一样吞下大量空气，若不通过打嗝排出，往往引起消化不良。洋葱、青椒和大蒜中的挥发性油脂进入胃中的空气泡，一旦打嗝，那种味道便扑鼻而来，这也是消化不良的原因之一。这类人通常偏好苏打或碱性饮料，这些饮料除了产生大量二氧化碳，迫使食管打开外，还会阻碍胃中盐酸的分泌。使得他们摄入的食物中的钙质无法溶解，也无法被吸收进入血液。有时吞咽的空气进入肠道，受体温加热膨胀，可能导致肠胃胀气甚至疼痛。简而言之，吞咽大量空气是健康的“大敌”。然而，如果能够补充足够的钙，并确保这些钙被神经系统吸收，所有这些症状都将迅速消退。

缺钙的人常常失眠，这是精神紧张的一种表现。依赖安眠药不仅对身体有害，还造成了巨大的经济负担。但只要摄入足够的钙，这些问题都将迎刃而解。牛奶是钙的最佳来源之一，睡前饮用热牛奶能有效缓解失眠症状，易于消化的热牛奶中的钙质能够舒缓神经，使得一夜好眠不再是奢望。美国医学会和美国食品药品监督管理局均推荐公众饮用热牛奶。然而，对于严重缺钙的人，一杯牛奶中钙的含量不过是杯水车薪。我常建议严重失眠者睡前饮用一杯牛奶，同时服用2~3片钙片，并将牛奶和钙片放在床头边，一旦失眠，就每隔一小时再喝一杯牛奶，并服用几片钙片。20年前，我与一名同样患有失眠症的医生讨论过这个话题，他将钙片称为具有催眠效果的药丸，并告诉我他会持续向失眠患者推荐钙片。

钙摄入不足还可能导致肌肉过敏，表现为抽筋或痉挛。血液中钙的含量极低时，人可能会出现手脚抽搐的症状。幸运的是，大多数肌肉过敏症状并不严重。虽然任何肌肉都可能抽

筋或痉挛，但腿部或脚部抽筋最为常见。如果补充足够的钙，肠道痉挛，即通常所说的痉挛性大肠炎或肠梗阻，将得到显著缓解。

青春期的青少年对钙的需求激增。这个时期，如果缺钙，他们就会变得焦躁易怒。即使是最有耐心的母亲，有时也会感到绝望。在月经初潮前一年，女孩血液中钙的含量会大幅下降，可能导致她们神经紧张、失眠、牙齿出现问题，脾气也会变得极为暴躁，难以相处。对于这个年龄段的女孩，除了每天喝一杯牛奶和服用2~3片钙片外，还应在每餐后和睡前补充镁和复合矿物质，这样她们的性格可能会在短时间内发生显著变化。同时，还必须补充维生素D以确保钙的吸收。

经期前后的女性尤其需要钙

女性血液中钙的含量与其卵巢活动成正比：月经前一周，女性血液中钙的含量会大幅下降，导致她们精神紧张、易怒，甚至抑郁；月经期间，血液中钙的含量进一步下降，常引起子宫壁痉挛，青春期女孩尤为严重。在这种情况下，如果不规律服用钙片，子宫壁痉挛可能从月经前一周开始，持续至月经结束。若出现轻微痛经，应每小时服用钙片直至症状消失。通常在服用钙片的情况下，痛经可在半小时内缓解。

绝经期女性因卵巢不再分泌雌激素，常出现严重缺钙症状。这一阶段的女性需要大量补钙，并确保补充的钙被吸收进入血液，防止流失至肾脏。如果采取严格的补钙措施，并保证饮食合理，绝经期女性通常不会出现易怒、潮热盗汗、腿脚抽筋和精神抑郁等症状。即使月经停止后，女性仍可能每月出现一周的假性月经周期，这一时期缺钙症状尤为明显，必须增加钙的补充量。

钙是天然的止痛药

我推荐大家在家中常备钙片，注意补充钙的另一个原因是：钙是一种极佳的止痛药。老医学教科书中常提到，胸膜炎引起的剧烈刺痛感，鲜有其他疾病能比，而注射钙能有效缓解这种疼痛。为何钙未被广泛用于缓解其他疼痛仍是一个谜。一名医生告诉我，即使面对极度疼痛的患者，他也不会使用麻醉剂，而选择静脉注射1~4克葡萄糖酸钙，患者的疼痛感通常能迅速减轻。

尽管严重疾病或严重头痛患者通常无法通过口服吸收足够的钙来缓解疼痛，但病情较轻的患者却能做到。例如，偏头痛患者在头痛发作时补充钙和维生素B₆，头痛将显著减轻。多年来，我一直建议人们在看牙医前服用钙片，这有助于他们放松，减轻疼痛感，也让牙医的工作更加轻松。充足的钙通常能缓解麻疹引起的瘙痒和关节炎带来的疼痛。我建议即将分娩的准妈妈们补钙，一旦宫缩开始，每小时服用1片维生素D和2~3片钙片，直至进入产房。许多产妇告诉我，她们在分娩时疼痛感大大减轻，她们还常补充一句：“生孩子没我想得那么痛苦。”

补充充足的钙还有一个原因：钙是形成血液凝块必需的物质。钙对于形成血液凝块至关重要，尤其在意外事故中，钙能减少细胞膜的渗透性，防止过敏原和病毒等有害物质进入细胞。此外，钙对维持正常肌肉状态和强有力的肌肉收缩非常关键，这也是其对孕妇分娩极具价值的原因。钙还被发现可以缓解疲劳，促进身体恢复。

钙与牙齿和骨骼健康

缺钙会导致牙齿蛀蚀和骨骼疏松，而单靠补钙无法改善这些问题。要保持牙齿和骨骼健康，必须同时补充充足的钙和维生素D，并确保它们被身体吸收和储存。尽管磷在骨骼与牙齿中与钙共同存在，并且可能比其他任何矿物质都重要，但美国人的饮食中往往磷是过剩的。

多项调查显示，缺钙比其他任何营养素的缺乏都要普遍。牛奶是我们补钙的最可靠来源。当然，酸奶、酸性乳酪、人工培养的酪乳和牛奶制品都含有钙。在制作干酪过程中，钙往往会流失。黄油制作过程中分离出的酪乳中钙的含量很少，因为奶油本身不是钙的丰富来源，而用脱脂牛奶制成的酪乳是钙的优质来源。

芥菜、芜菁、甘蓝叶、大豆中含有较丰富的钙，但人们并不每天都食用这些食物。医学教科书上列举的钙的优质来源表明，若为保证成年人每天钙的需求量，需要摄入72个苹果、80根香蕉、42个橙子、11根胡萝卜、33个鸡蛋、77个马铃薯或214个椰枣，而其他食物的数量则更加惊人。每个人都有自己的补钙方式，现实生活中确实有不喝牛奶但很健康的人。夏威夷人通过芋泥饼补钙，东方人通过豆腐补钙，因纽特人、非洲人和美国大陆的印第安土著人通过食用鱼、小型野兽和鸟的骨头来获得钙。迈克尔·沃尔什博士（已故）发现，按照我们的标准，生活在墨西哥的印第安人可能“快要饿死了”，但他们每天获得的钙量相当于8升牛奶的含量。这些钙都来源于添加在玉米粉圆饼的玉米粉中的软石灰石。在美国，不喝牛奶的人几乎无法获得足够的钙，除非他们服用钙补充剂，但这种补充剂实际上只是牛奶的劣质替代品。

现在有许多钙盐、片剂或粉末可以添加到牛奶或果汁中。葡萄糖酸钙和乳酸钙或两者的结合物通常比磷酸二钙或氯化钙更容易被吸收。优质骨粉通常是钙的浓缩物，但不幸的是含有过量的磷。尽管钙盐对身体无害，但即使在最佳状态下，也只有有限的一部分能被身体吸收。

钙在穿过肠壁进入血液之前，必须先是在胃中被胃酸溶解。牛奶中的乳糖可以显著促进钙的吸收，因为乳糖可以被肠道细菌分解成乳酸，有助于促进钙的溶解。如果饮食中含有过量的磷，钙和磷会在肠道中结合，使得这两种元素无法溶解，甚至酸也无法使它们溶解。食用苏打或任何碱性食物会抑制胃酸的分解作用，而糖果或其他浓缩碳水化合物化合物会刺激碱性消化液的流动，减少或阻碍钙的吸收。由于脂肪能促进钙的吸收，儿童特别是婴儿应该喝全脂牛

奶而不是脱脂牛奶。如果成年人更喜欢喝脱脂牛奶，也应该在用餐时饮用，并最好同时食用一些含油脂的沙拉。

钙和磷的相互作用

如果饮食中含有过量的磷，那么大量的钙将流失到尿液中。最理想的状态是，磷的量不超过钙的2倍，但是人们摄入的磷量往往是钙的10倍。对于所有动植物，磷是每个细胞必需的。美国人的饮食中钙含量太少，而磷含量太多，为了保持骨骼和牙齿的健康，钙往往被用于与磷进行化合作用。如果钙的供应无法与磷保持相对比例，磷无法与钙结合，在这种情况下磷将被排泄到体外。然而，尽管血液中含钙，如果饮食中钙供应不足，大量的钙将从骨骼中流失。不幸的是，尿液中的磷会以钙磷盐的形式被排泄到体外。身体被剥夺的不仅仅是有限钙的供应，还包括磷，而身体可能同样需要大量的磷。基于此，葡萄糖酸钙和乳酸钙在补充钙、预防和改善钙流失以及维护钙磷平衡等方面，优于含有磷的钙盐。

动物肝脏、酵母、卵磷脂和麦芽中含有丰富的磷，而钙含量很少。如果大量摄入这些食物，则必须同时多补充一些乳酸钙或葡萄糖酸钙，否则磷的比例将大大超过钙，导致磷被大量排泄到尿液中。有时，某些人在饮用很少或没有牛奶的情况下，大量补充B族维生素。他们摄入的大量磷和极少量的钙将导致他们精神崩溃。磷、钙和维生素D是相互依赖的。当你摄入了大量的牛奶、人工培养的酪乳、酸奶和用新鲜牛奶或奶粉制成的食物后，也就获得了充足的钙，那么你的身体会更健康。如果你在短时间内大量摄入肝脏、酵母、大豆卵磷脂或小麦胚芽，这时，补充钙盐不仅能预防危害，还能起到重要作用。

身体吸收的多余钙将被储存于长骨的末端，形成骨梁——一个花边状的骨骼结构。没有多余的钙储存于长骨上时，不会形成这种结构。当你吃汤里的骨头时，可能会注意到这种纵向的花边状骨骼结构。当饮食中缺乏钙时，身体就可利用所储存的这些钙，保持身体的健康。当体内没有任何储存的矿物质时，钙和磷在副甲状腺激素的作用下将从骨骼中流出，供应到需要它们的软组织中。即使骨骼变得越来越疏松和脆弱，牙齿越来越容易受到腐蚀，血中的钙却能够一直保持正常水平。但此时多种钙缺乏症的症状也会越来越明显。如果缺乏症的症状一直持续，骨骼就会变得很不稳定。

骨骼既不是一种死的结构，也不会停止生长之后不再变化，而是每时每刻都有多种矿物质流入、流出，如果能够为骨骼补充充足的钙，使得骨骼得以重新构建，就能摆脱疏松症。不幸的是，由于钙与维生素D的缺乏，美国有数百万人患有背痛，这是他们为此付出的高昂代价。如果想要获得健康，成年人每天必须至少补充1克钙，这相当于4杯牛奶、酸奶或酪乳中所含的钙的量，但最好是补充比这个量更多的钙。芬兰人和瑞士人补钙最多的时候平均每天补充6克钙。如果你每天补充的钙都稍微过量，多余的部分就会被身体储存起来，那么就不会出现缺钙的症状。

钙是最具抚慰作用的营养素，能让你时刻保持平静的心情，不再神经过敏、脾气暴躁。

第22章

天然的镇静剂

镁对神经系统的作用

镁与心脏健康

镁缺乏的症状

镁与钙的平衡

镁的补充建议

缺乏镁的信号

镁是一种对神经系统至关重要的营养素，其作用与钙类似。轻度镁不足就可能使人变得烦躁、焦虑、对噪声敏感，易于激动、忧虑和好战。若镁的不足加剧或持续，可能会出现震颤、心律不齐、失眠、肌肉无力、痉挛和腿部抽筋等症状。他们的手将严重颤抖，写出的字难以辨认。脑电图、心电图及肌动电流图都会失常。在严重缺镁的情况下，大脑功能可能受损，表现为思维混乱、意识模糊、方向感丧失和明显抑郁，甚至可能导致精神错乱和幻觉。但及时补充适量的镁，可以缓解这些症状。

缺镁者在补充适量镁后，症状往往在几小时内显著改善。例如，一名68岁的老人因腹泻导致镁不足。他连续九天精神错乱、判断力受损、思维混乱、暴躁不安。服用半茶匙泻盐（七水合硫酸镁）后，数小时内所有症状消失，恢复了平和。另一例是镁缺乏引起的肌无力得到缓解。在实验中，缺镁的志愿者出现了尿失禁现象，这是由于无法控制膀胱肌肉所致的。多发性硬化症患者常有此症状。一名女性患者告诉我，这一尴尬的病症困扰了她四年，但在饮食中添加镁后，症状完全消失。

镁的缺乏不易被察觉，因为它主要储存在细胞内，血液中含有量甚微。研究表明，长期使用利尿剂或抗生素，或患有肌无力、痉挛、癫痫、腹泻、糖尿病、肾炎或震颤性谵妄的人，细胞内镁水平往往很低。

动物在缺镁几天后可能出现抽搐症状，随后肾脏受损，甚至形成肾结石。心脏问题也随之而来，表现为心电图异常、心肌出血、细胞死亡、心肌钙化，以及钙流失到软组织，尤其是动脉壁。镁不足时，细胞无法保存钾。所有症状，特别是组织的钙化，在钙供应不足的情况下会更加严重，尤其是当饮食中磷的含量较高时，而这正是大多数美国人饮食的特点。最终，死亡通常由“心脏病发作”导致。

镁与心脏

如果给动物摄入高饱和脂肪和胆固醇的食物，同时保证摄入足够的镁，它们就不会出现心脏疾病。同样，饮食中镁丰富的人，心脏病和动脉硬化的发病率也较低。镁的缺乏在心脏病高死亡率中扮演了重要角色，尤其在降低血液中胆固醇水平方面影响显著。心脏病患者若能每日补充少量泻盐，效果会非常明显。实验显示，血液中镁含量高（2.06毫克每100毫升）的人，平均胆固醇水平为170毫克；而镁含量低（1.71毫克每100毫升）的人，平均胆固醇水平高达470毫克，这是一个危险的数值，心脏病发作的风险极高。

需要注意的是，在补充镁的同时，也要注意钙的摄入。当饮食中钙含量低时，重要的是要意识到软组织中钙的积累正在恶化。患有有关节炎、黏液囊炎、硬皮病、动脉硬化等可能由钙积累引起疼痛的疾病的人，往往害怕摄入富含钙的食物。但实际上，只有在钙和镁都充足的情况下，症状才能得到改善。常有医生建议肾结石患者避免摄入牛奶，这反而加速了结石的形成。维生素E不足时，也可能出现钙积累。心内直视手术后的患者往往需要大量补充镁和维生素E。若无法及时补充，心肌可能出现严重钙化，导致患者在短时间内死亡。

美国人曾以为自己的饮食中镁含量充足，但近十年的数千项科学研究揭示了镁缺乏的普遍性。美国西部地区尤其缺镁。随着化肥的广泛使用，尤其是土壤中添加石灰后，土壤中的水分因吸收大量可溶性化肥而饱和，导致镁无法被土壤和植物吸收。如果土壤中富含白云石或磨粒壳粉，种植的作物将富含镁。但食物经过浸泡或煮沸后，镁会大量流失。即使补充了足够的镁，也可能因腹泻、肾病、糖尿病和利尿剂或饮酒而流失，最终导致镁的缺乏。饮酒者每天喝57毫升酒，其尿液中排出的镁是不饮酒时的3~5倍。任何饮酒者如果不在饮食中补充足够的镁，都面临心脏病发作的风险。

镁与癫痫病的治疗

缺镁容易导致动物抽搐。正因为如此，医生通常会给癫痫患者补充大量镁。癫痫患者血液中往往严重缺乏镁，补充后通常能取得积极效果。一份医学报告指出，一名38岁肾炎患者由于镁从尿液中大量流失而出现严重癫痫，他持续性的痉挛已经无法用药物控制。但在补充少量镁后，仅1小时，所有癫痫症状都消失。尽管镁继续流失，但癫痫未再发作。得克萨斯州的L.B.巴尼特医生让30名癫痫儿童每天补充450毫克镁，并停用所有抗痉挛药。这些儿童中有几名病情严重，即使大剂量服药也无法控制症状。但在巴尼特医生的治疗下，除了1名儿童外，其他儿童的症状都显著改善。镁能有效治疗癫痫大发作或严重抽搐，对小发作或轻微抓挠也更有效。一名13岁患有癫痫的男孩，曾被认为智力发育迟缓，补充镁后表现出超常智力。然而，只有在整个饮食结构充足、尤其是维生素B₆供应充足时，才能期待持续良好的效果。一名医生告诉我，他在治疗癫痫患者时，一开始就让他们每餐服用25毫克维生素B₆和一茶匙泻盐，三天后停用所有抗痉挛药。他总能取得良好效果。一周后，他建议这些患者只在早餐后服用维生素B₆和镁，保持初始剂量，一旦可能出现抓挠症状，就立即增加剂量。镁和维生素B₆对于预防孕妇惊厥也很重要。

我对许多父母不敢给患有癫痫的孩子补充镁感到惊讶。在我的青少年时期，父母可没有那么多顾虑，“把嘴闭上，但保持肠道畅通”的口令成了孩子的基本原则。孩子一开始抽鼻子，父母就一勺勺地喂他们泻盐。现在很多父母宁愿让孩子抓挠，永远生活在药罐中，也不愿意在饮食中添加对身体无害的镁。他们没有意识到医生太忙，没有时间去关注每年报道的数千个研究课题。此外，无数原本聪明的癫痫患者却一直遵循世俗的治疗观念，饮食极度不合理。美国许多州仍禁止被诊断为癫痫的人结婚或开车。医生给他们使用大量抗生素和利尿剂，实际上这只会破坏他们体内的维生素B₆，导致更多的镁流失，抽搐越来越严重。儿科医生推荐的不合理婴儿食品，同样只会让婴儿抓挠。

我们体内的每个细胞都需要镁，包括脑细胞。镁对身体合成蛋白质、利用脂肪和碳水化合物产生能量以及利用数百种酶，特别是产生能量所需的酶至关重要。由于大多数酶都含有维生素B₆，而这种维生素只有在镁充足的情况下才能被身体很好地吸收，因此缺乏维生素B₆或镁都可能导致相同的症状，即抽搐、战栗、失眠、肾结石等。

当人体缺镁时，即使需要大量钙，也会有大量钙流失到尿液中，婴儿特别容易出现这种情况。牛奶适合所有婴儿食用，但含镁极少，而其中富含的钙会增加婴儿对镁的需求。未经营养学培训的儿科医生往往不知道给婴儿服用镁补充剂，也识别不出婴儿的镁缺乏症，导致婴儿对声音极度敏感、失眠、战栗、肌肉痉挛性疼痛、精神亢进、经常抽搐。长期缺钙往往

导致骨骼结构异常，儿童也不例外。我曾见过父母为了照顾缺镁婴儿，不顾自己缺乏睡眠，夜以继日地睁着眼睛。因为缺镁使婴儿对声音敏感，一点点声音也会惊醒他们。当镁供应不足时，钾从细胞中流失，缺镁婴儿可能会出现腹绞痛。然而，只要每天在婴儿食物中添加1/4勺镁盐，镁缺乏症就可以被预防或治愈。仅需要500毫克镁就可以预防婴儿癫痫。

因为当镁供应不足时，大量钙会流失到尿液中，所以缺镁也是导致越来越多人出现龋齿、骨质疏松、骨折或骨折后难以愈合的间接原因。这些症状已成为困扰许多人的问题，因此补充充足的镁越来越重要。在一些土壤和水源中镁丰富的地区，如得克萨斯州的戴夫史密斯县，几乎无人有龋齿，骨折现象也很少见，即使是年纪较大的人也不易出现这些症状。

缺镁导致大量钙流失到尿液中，对形成肾结石也有一定作用。当饮食中既缺镁又缺乏维生素B₆时，容易出现这种结石。如果只是镁供应不足，肾结石只会由钙和磷结合形成，而不是钙和草酸，就像仅仅缺乏维生素B₆一样。当这些营养素供应充足且被很好吸收时，肾结石的形成几乎会立即停止，但如果停止补充这些营养素，结石会很快再次形成。

镁的最佳来源包括坚果、大豆和煮熟的绿叶蔬菜，如菠菜、甜菜、羽衣甘蓝和甜菜根。但必须确保这些食物在生长过程中没有施用化肥，在烹饪过程中也没有去掉加入的水。不幸的是，大多数人并不经常食用这些食物。海蜗牛是镁的最丰富来源，但很少能引起人们的食欲。

婴儿、儿童和大多数女性每天需要的镁量约为500毫克。青少年、男性、康复期患者和孕妇每天则需要约800毫克镁，这包括每天流失的尿液、粪便和汗液中的量。实验人员让志愿者食用如今数百万人每天普遍食用的食物后，他们出现了镁缺乏症。这些食物包括白面包、精制大米、通心粉、面条、木薯粉、糖、果酱、烤面包和软饮料。即使你吃的都是非精制食品，在每100千卡热量中也只有大约100毫克镁，其中一半还无法被吸收。饮食中镁丰富的种族的成年人鲜有心脏病和动脉硬化症，他们每天摄取的镁量是每千克食物中10毫克。

身体所需镁的量与钙的摄入量成正比，饮食中钙越多，所需镁也越多，单独补充钙可能导致镁缺乏。实际上，只喝牛奶的牛犊会死亡，因为牛奶含有大量钙且镁含量极少，这些镁会流失到尿液中。同样，如果给婴儿喂食未添加镁的牛奶，可能会导致他们抽搐，就像实验室动物表现出的抽搐症状一样。过量补充镁也会阻碍钙的吸收。

镁和钙的理想比例应为1:2，即每500毫克镁需要1000毫克钙。儿童、孕妇、病患和康复期患者需要大量补充镁，男性的需求量高于女性。无论何时补充钙，都应相应增加镁的补充。健康食品店出售含有适当比例的镁和钙的天然白云石、添加骨粉或各种钙盐的镁片剂。碳酸镁、重碳酸镁、氧化镁、氯化镁和硫酸镁都曾成功用于治疗镁缺乏症。这些补充剂每半茶匙含有250~500毫克镁，加入牛奶或果汁中几乎不会改变其原味，但牛奶和果汁不宜长期保存。氧化镁会抑制胃酸分泌，因此不适用于有消化系统疾病的人。

将镁化合物作为缓泻剂或抗酸剂服用的人，如果摄入过量的镁，可能会出现肌无力、萎靡不振、乏力、嗜睡、身体协调性差、言语困难、心跳缓慢、恶心呕吐，甚至昏迷或失去意识等症状。补钙能帮助缓解这些症状，但必须注意平衡这两种矿物质的比例，两者都应充足，但都不应过量。

鉴于镁的重要性，无论男女老少，都应补充这种矿物质，除非他们非常幸运，能够通过食物摄入足够的镁，且食物中不含化肥。医生每年开出数百万张镇静剂处方，主要原因是缺镁饮食导致许多人神经过敏和脾气暴躁。最近我与一名医生交谈，他告诉我，他曾给患者开镇静剂。但后来他对营养学产生兴趣，并看到周围的人通过合理的饮食，特别是富含镁和钙的饮食，取得了积极效果，不仅不需要再服用镇静剂，甚至心理治疗过程也变得更快。现在他坚信，天然食品是最好的镇静剂，这也是我一直深信不疑的。

第23章

如我所见，没有借口

铁与贫血

精制食品导致铁流失

碘对甲状腺的重要性

碘缺乏的危害

碘的防护作用

铁与贫血症

难以置信，竟有人容许自己体内缺少铁和碘这两种至关重要的营养素。早在几十年前，人们就已经意识到它们对健康的重要性。尽管大多数天然食物中都含有铁，而且碘盐的价格并未因添加碘而上涨，但至今许多人仍然缺乏这两种营养素，这令我感到无奈而沮丧。因此，我常常自我安慰，认为人们往往只有在完全认识到其重要性之后，才会大量补充某种营养素。

曾有医生向我透露，有人患上了一种致命的疾病——肺铁末沉着病，这是由于过量吸入铁盐或含铁颗粒的粉尘引起的慢性肺部炎症。这名患者的孪生兄弟已因这种病去世。按照常理，我一般会为他制订一份饮食计划，这份计划必须最大限度地保持他的健康，但不能让他摄入任何铁。这意味着食谱中不能有肉、鸡蛋、水果、蔬菜、酵母、麦芽、全麦面包和麦片——而制订这样一份饮食计划是不可能的。

缺乏蛋白质、碘、维生素E或任何一种B族维生素，尤其是叶酸、烟酸和维生素B₆，都可能导致贫血症。几乎一半的贫血症患者的舌头不正常或疼痛，这是他们缺乏B族维生素的表现。几乎每一种营养素都在形成健康血液的过程中扮演着一定角色。然而，贫血症确实普遍存在，但补充充足的铁可以有效治疗这一疾病。

红细胞在骨髓中形成。据估计，健康的成年人每分钟产生的新红细胞约为10亿个。在1立方毫米血液中，正常状态下约有500万个红细胞。为了保持身体健康，每个红细胞中必须含有一定数量的血红蛋白，它通过化学方式负责运载氧气，大约半杯血液中就含有15克血红蛋白。如果每毫升血液中的红细胞数量少于400万个，或每升血液中血红蛋白低于12克时，就是贫血症。

缺铁性贫血在女性、儿童和青少年中较为常见，但男性患此病的较少。其中一个原因是儿童成长和女性月经需要大量的铁。然而，男性也可能因为胃溃疡导致的出血而出现贫血症。通常，贫血意味着身体无法产生足够的红细胞或血红蛋白。如果仅仅是缺铁，那么红细胞的数量一般是正常的，但红细胞内血红蛋白会变少，导致红细胞颜色变浅。贫血的人无法获得充足的氧气供应，身体产生的能量减少，他们会感觉身体虚弱，也许还会头昏眼花，呼吸吃力，能明显感觉到自己的心跳很重，甚至出现心悸以及身体严重持续性的疲劳等症状。贫血者的手指往往变得很脆，出现纵向的褶皱。脸色也会显得苍白，缺乏活力。由于只有很

少的氧气能够被输送到大脑，因此他们无法保持思维清晰而敏捷，很容易健忘。然而，只要合理饮食，营养吸收充分，血液中血红蛋白和红细胞的数量就很快能够恢复正常。

精制米面导致铁大量流失

除了血红蛋白需要铁以外，铁这种矿物质在多种酶和肌红蛋白的形成中也扮演着重要角色。

导致缺铁性贫血的一个原因是食用过多精制面包、麦片和糖。虽然人们说了很多有关强化面粉中添加铁的话题，但实际上每千克面粉中只添加了12毫克铁，而且如今的强化面粉中添加得更少，此外每千克全麦面粉中却有36毫克铁。啤酒酵母和麦芽是铁的丰富来源，每半杯中分别含有18毫克和8毫克铁。曾有一段时间，我推荐人们通过饮用加赤糖糊的牛奶来补充铁，但后来一个3岁孩子的案例改变了我的看法。因为父母对营养的极度重视，这个孩子每天摄入1/4杯赤糖糊，即便如此，他仍然出现了严重的龋齿。此后我再也没有向人推荐赤糖糊。

健康人群在一餐中大约只能吸收其中50%的铁，其余的铁会随粪便排出体外。在一项针对贫血治疗的食物实验中，研究人员发现动物肝脏能最有效地促进血红蛋白的生成，其次是动物肾脏，再次是肉类，鸡蛋则位列第四。许多铁含量丰富的食物实际上并不利于补血。部分叶状蔬菜中的铁以溶解性化合物的形式存在，难以被人体吸收。总体而言，食物中含铁的结构越柔软，铁的吸收率越高。

含铁食物在消化过程中释放出的铁元素必须先胃酸中溶解，然后才能穿过肠壁进入血液。大约2/3的贫血患者胃酸分泌不足，因此，除非胃酸充足且铁补充得当，否则营养性贫血难以治愈。酸性食物如酪乳、酸奶、酸性水果和柑橘类水果有助于铁的吸收，甜牛奶也能促进铁的吸收，因为其中的乳糖可被肠道细菌转化为乳酸。相反，精制碳水化合物会减少铁的吸收，这不仅因为它们会刺激碱性消化液的分泌，还因为它们不利于肠道内有益细菌的生长。胃溃疡和贫血症患者如果食用碱性食物，将无法有效吸收铁。

绝大多数无机铁，甚至铁锈，都很容易被人体吸收。有一篇医学论文《偏远地区居民的自救方法》提到，贫血症患者可以将生锈的铁刀片浸泡在醋水中过夜，然后饮用这种溶液。古人治疗贫血的方法之一是将生锈的钉子插入酸苹果中保存过夜，然后取出钉子食用苹果。

医学上用于治疗贫血的铁盐以及其他多种铁盐通常会被破坏。如果人体确实需要补充铁，那么最好在饭后进行，并且在至少8小时后补充维生素E。我发现动物肝脏、酵母、麦芽和鸡蛋在治疗贫血症方面非常有效，无须额外补充铁盐。值得一提的是，猪肝中铁的含量特别丰富。

过量的铁会被储存在肝脏、骨髓和脾脏中。当饮食中铁的含量不足时，身体会动用这些储存铁来供应缺铁性贫血患者的需求。

如果维生素E充足，红细胞可以存活3~4个月，然后被脾脏和肝脏从血液循环中清除并分解，其中的铁可以被重复利用来生成新的红细胞。大多数专家认为，绝经后的健康女性和成年男性不需要额外补充铁。被分解的不含铁的血红蛋白，会随胆汁排出体外，形成胆色素，影响粪便和尿液的颜色。黄疸患者的红细胞因为被迅速破坏，胆汁无法进入肠道，导致胆红素改变眼睛和皮肤的颜色。

青春期的青少年和孕妇特别需要补充铁，因为他们的血液量迅速增加。非孕期女性在月经期间也会因为铁的流失而增加对铁的需求。许多女性长期月经量过多，却没有意识到这是由于体内铁过量。月经量过多、多次怀孕和长期不合理的饮食都可能导致女性在绝经期及之后出现贫血。贫血不仅会导致疲劳、精神错乱和抑郁，还可能引起女性的记忆力减退。

美国国家科学研究委员会建议青少年和女性每天补充15毫克铁，男性每天补充10毫克铁。任何包含充足天然蛋白质和B族维生素的均衡饮食都能提供足够的铁。如果在遵循补充维生素B₆和维生素E的营养计划后仍然贫血，应咨询医生。

血液分析能让医生了解更多，也能让你自己发现一些镜子里看不见的健康问题。如果你的耳朵、前额、脖子和皮肤在未经涂抹的情况下呈现出健康的红润，那么你可以确信自己没有贫血。你展现出的自然美丽和活力，让人一眼就能看出你的健康状态。

碘对孕妇至关重要

缺乏碘对人体的影响远比缺乏铁更严重。对于孕妇而言，饮食中若缺乏碘，可能导致新生儿发育异常。在极端缺乏的情况下，儿童甚至可能发展成痴呆。年龄偏大的人，严重缺乏碘时可能引发黏液性水肿。尽管后两种情况我仅分别见过一例，但我确信这样的患者数量远不止这些。其中一例是一对夫妇的第一个孩子在8个月大时仍然行动迟缓，未长出牙齿，且全身出现湿疹。孩子的行为障碍几乎使母亲精神崩溃，她的医生告诉我：“她真正的问题才刚刚开始。”

我不愿提及另一个病例，因为它令人难以置信：一名大约48岁的女性无法离开她的房子。在一个闷热的八月天，我拜访了她，她的女儿开门后引我进入客厅。这名女士身穿厚重的冬衣，坐在长椅上，膝盖上盖着毯子，脚边放着一个小火炉。屋内所有门窗紧闭，几乎令人无法呼吸。她当时意识模糊，目光呆滞，动作和思维极度迟缓。她的症状持续不断，尽管医生给她开了甲状腺药物，但她没有继续就医，因为药物使她极度紧张并引发了严重的心悸。几周前，她停止了用药，而实际上，每天补充少量的碘就能预防上述症状及其他类似问题的发生。

碘与甲状腺疾病

碘是甲状腺——位于气管两侧的腺体——需要的关键营养素，这种腺体负责产生含碘的激素——甲状腺素。碘充足时，甲状腺能正常分泌甲状腺素，这对身体的生长、智力发展、整体健康至关重要。虽然人体各部位都含有少量碘，但主要集中在肾上腺皮质、卵巢及甲状腺。甲状腺对碘的吸收能力极强。

通过分析血液中蛋白质结合碘的含量，可以评估甲状腺的功能。正常的基础代谢率意味着身体能够产生所需能量。健康人每100毫升血液中含4~8微克碘，低于此值则表明缺碘，影响能量产生。需要注意的是，血糖低、蛋白质或维生素B₁等营养素不足同样会抑制能量产生。

无论是轻微还是严重缺碘，都可能导致甲状腺肿大。肿大的甲状腺可能比正常甲状腺更有效地利用有限的碘，但甲状腺素的分泌并不会因此减少。轻微的颈部肿大可能不会引起太多注意，但若颈部转动时几乎看不到颈部韧带，则可能意味着甲状腺已经肿大，此时应增加碘的摄入。

长期碘供应不足，甲状腺细胞可能出血并逐渐被疤痕组织替代，导致甲状腺无法分泌甲状腺素。仅补充碘无法修复受损的甲状腺，需要同时补充碘和维生素E。甲状腺功能不全者若每日补充4毫克碘和600单位的维生素E，甲状腺吸收的碘和血液中的甲状腺素水平将迅速增加。

甲状腺控制着身体的代谢速度，甲状腺素分泌不足会导致疲劳、乏力、寒冷、性欲减退、脉搏减缓、血压降低以及体重增加。轻微的碘缺乏还可能导致甲状腺癌、高胆固醇症，甚至心脏病。缺碘者除了从碘盐中获取碘外，还需额外补充。某些食物如未烤熟的花生、大豆粉和卷心菜等蔬菜中的特定物质会与碘结合，阻止其进入血液，增加碘的需求量。每日4毫克碘，相当于一茶匙海藻中碘的含量，能有效治疗各种甲状腺疾病。

加碘盐可预防甲状腺肿大

1974年，大卫·马林博士和O.P.金博尔博士在一年中分两次为俄亥俄州阿克伦城的2190名女孩补充了碘，结果只有5人出现甲状腺肿大。相比之下，未补充碘的2300名女孩中有近500人出现严重甲状腺肿大。发布这项经典研究后，加碘盐逐渐普及，几乎未再出现甲状腺肿大的病例。然而，最新调查显示，学校中有55%的女孩和30%的男孩出现甲状腺肿大。明尼苏达州的数据显示，70%的女孩和40%的男孩有此症状。俄勒冈州波特兰市40%的女孩和22%的男孩也出现了这种情况。在克利夫兰市，患甲状腺肿大的人数加碘盐上市前后一样多，原来这里的孩子一直未食用加碘盐。这些数字令人羞愧，我们的无知和忽视导致疾病泛滥。成年人甲状腺肿大的病例不详，但密歇根大学附属医院一年内接待了600多名患者。

碘的主要来源是海洋，在美国主要是沿大西洋海岸线、墨西哥湾周围以及海洋地质构造区域如堪萨斯州、南达科他州、犹他州、得克萨斯州西部和新墨西哥州。这些地区的食物自然含碘，无须额外添加碘盐。其他地区即使沿海，食物中也不含或仅含极少量碘。海鱼等海洋生物是碘的可靠来源。长期食用明尼苏达州的淡水鱼可能导致严重甲状腺肿大。许多沿海城市使用融化的雪水（不含碘），导致碘缺乏症普遍。

美国医学会证实，加碘盐的含碘量与未精炼海盐的相同。终身食用加碘盐可满足身体对碘的需求，不会造成伤害，因为碘会随尿液和汗液排出，甚至蒸发。但即使在甲状腺肿大高发区，也只有15%的盐添加了碘。大部分加工食品中的盐是精制的，不含碘，无益于健康。强制在盐中添加碘是确保健康的唯一途径，如瑞士和奥地利所做的那样，可消除甲状腺肿大和大多数甲状腺疾病。

儿童、青少年、孕妇、哺乳期妇女，尤其是绝经期妇女，对碘的需求量会大增，但具体需求量未知。绝经期妇女易患甲状腺疾病，但长期食用加碘盐似乎就无须额外补充。甲状腺能储存过量碘，若没有条件摄入加碘盐，应补充其他形式的碘以防缺乏。每天饮用滴了几滴碘化钾溶液的水或牛奶，是长期以来治疗甲状腺肿大的方法，但必须在医生的指导下进行。尽管预防方法非常简单，但每年仍有数百万人因缺碘导致精神或身体问题，还有数千人遭受难以忍受的痛苦。

甲状腺恢复正常前，必须每天摄入充足的碘和维生素E，这需要很长时间。这样的话，即使是严重的甲状腺肿大也能治愈。然而，很少有医生推荐这样的饮食，只一味去做手术。实际上，只要食用加碘盐，疾病就能治愈。

当肝脏无法分泌抑制甲状腺素过量的酶时，可能会发展成毒性甲状腺肿。甲状腺素堆积导致细胞活动加速。毒性甲状腺肿患者可能会精神紧张、过度活跃、体重减轻、脉搏加快，对营养素的需求增加。这与严重缺镁的症状相似。患者若每日补充2~6毫克碘，大量摄入富含镁、钙和维生素的高蛋白食物，受损肝脏不需要手术就可以恢复。

有时，早餐和晚餐后连续服用5万单位的维生素A，同时补充维生素E以防止维生素A被破坏，一个月内可治愈毒性甲状腺肿，但这种剂量的维生素A对身体有害，不宜长期使用。

我记得一个患毒性甲状腺肿的女孩，双手颤抖严重到无法写字、上学，甚至不能自己进食。在治疗过程中，除了让她大量补充维生素A和均衡饮食外，我还特别强调补充维生素B₆和镁，因为这两种营养素对她的手的颤抖有治疗作用。不到一天，她的手不再颤抖了，脉搏从每分钟154次降至75次。几周后，她没有任何甲状腺疾病的症状，多年未复发。

碘与放射性尘埃

若甲状腺未能从食物中获得足够碘，可能会吸收大量放射性碘，增加患癌症和肿瘤的风险。内华达州进行军事试验后，西部多州癌症和肿瘤患者数量激增。如果碘充足，甲状腺就不会吸收放射性碘，这就能避免受到损害。哈佛大学的医生发现，马萨诸塞州的儿童若每日不能补充1~2毫克碘，就会吸收大量放射性碘。成人每日至少需补充3~4毫克碘。日本人每天都能从海藻中摄入平均3毫克碘，美国人难以达到此量。

遗憾的是，美国食品药品监督管理局限制补充剂中碘的含量不得超过0.15毫克，仅为防辐射所需量的1/20。某些医生认为儿童每日需补充300毫克碘，这远超实际需求，而且未考虑碘的毒性。海藻片每日仅提供0.15毫克碘，除非日服20片以上，否则毒性可忽略。一茶匙海藻粉含有充足的碘，可加入番茄汁或酸奶中，我喜欢将其撒在沙拉汤或砂锅菜里。

饮食中碘充足的人无须摄入加碘盐或高碘海藻，除非按处方补充，否则难以保持健康。无处方时，我每日服用少量碘滴剂，用玻璃棒蘸取一滴加入水或牛奶中。据悉，一滴药用碘能提供40毫克碘，尽管部分随尿液排出，但每周只需要一滴就已足够。为满足身体需求，我每周服用一片100毫克碘化钾，这是一名医生为我开的处方。

美国食品药品监督管理局颁布了法令，限制销售含碘量超过0.15毫克的补充剂。显然，他们未考虑人们摄入加碘盐减少，而放射性尘埃危害增加的现实。我建议食用加碘盐，并尽可能通过其他途径补充碘。

第24章

切记，保持平衡

钠钾平衡

盐摄入与血压

钾缺乏的症状

钾的摄入来源

过量的钠与流失的钾

钠、钾和氯是三种必需营养素，我们日常饮食中需大量补充，以保持体液酸碱平衡，调节体内水分。这些营养素不仅能促进其他营养素从肠道吸收进入血液，还帮助它们通过渗透压进入细胞内，承担着众多生理功能。这些矿物质也是形成腺体分泌物的基本成分。钾对于神经系统中信息传递至关重要，氯是形成胃酸必需的矿物质。尽管这三种矿物质每天都会随尿液排出体外，与健康人体吸收量相当。

精制食盐（氯化钠）可为人体提供大量的钠和氯。钾广泛存在于很多食物中，如蔬菜、水果、全谷食品、坚果和肉类。但仅仅补充这三种矿物质是不够的，保持钠和钾之间的平衡同样重要。过量摄入钠会导致体内钾流失，反之，过量摄入钾也可能导致钠流失。例如，食草动物若摄入过多钾，导致体内钠含量低，可能引起死亡，除非它们能够摄入盐分。早期的美国，大量动物为了找盐冒着危险迁徙。

许多人偏爱咸食，且现代人摄入的蔬菜和水果量减少，这导致钾摄入量不足，且大量钾随尿液流失。实现钠和钾的平衡是一项挑战，却非常重要。每个人都应该了解何时该增加钠的摄入，何时该限制，以及如何在饮食中适时增加钾的含量。

在正常情况下，健康人很少会出现钠和氯缺乏的问题，但在极端炎热的天气里，出汗导致的盐分流失可能会危及生命。在美国科罗拉多河博尔德坝建设初期，就有工人因过度出汗导致严重缺盐而死亡。1933年炎热的夏天，我与派克大坝的一名工程师通信，他多次提到有同事因热浪袭击而死亡。现在人们普遍认识到，中暑很大程度上是出汗导致盐分流失。

体内缺乏盐分导致的症状小到轻微的疲劳、倦怠和轻度中暑，大到危及生命的中暑。钢铁厂工人、熔炼工、锅炉房工人以及在炎热天气下进行剧烈运动的人，如网球运动员，都容易出现这些症状。中暑的症状包括恶心、眩晕、乏力、呕吐以及肌肉抽筋。在没有补充盐分的情况下，饮水过多会加重症状。因此，在炎热环境下工作的人建议每喝一杯水就服用一片食盐片剂。在极度炎热的天气下，每餐都应摄入一些咸味食物。

某些情况下，钠或盐的摄入量应该增加。健康的肾上腺能够分泌一种名为醛固酮的激素，这种激素有助于维持体内所需的钠。在压力下，醛固酮的分泌增加，导致钠在体内滞留，从而使血压升高。这种暂时的血压升高有助于将营养素输送到身体组织，满足因压力而增加的能量需求。如果饮食不合理，肾上腺功能下降，醛固酮分泌不足，无法维持血压，反而导致血压下降。这会导致营养素无法迅速输送到身体组织，引起严重的疲劳和无力。原发性慢性肾上腺皮质功能减退症患者和青光眼患者容易出现这种症状，他们的肾上腺功能下

降，导致关节炎和过敏症。皮质醇或促肾上腺皮质激素有助于缓解这些症状，它们可以刺激肾上腺分泌更多的皮质醇。

钠摄入量与血压的关系

盐的需求量可以根据血压直观地看出来。血压偏低，可能表明肾上腺功能下降，需要增加咸食的摄入。有时，每餐喝一杯加入半茶匙或更多盐的水是明智的。当血压过高时，可能意味着体内钠含量过高，进一步补充钠可能对身体造成伤害。早晨起床时的疲劳可能是血压偏低的信号，需要进行抗压计划以恢复肾上腺功能。一旦疲劳消失，血压恢复正常（通常需要两周时间），此时，盐的摄入量应再次保持适中。

人们常常摄入过量的钠，这些钠不仅来自食盐，还来自小苏打、发酵粉、饮用水、作为食品防腐剂的硝酸钠，以及至少300种食品添加剂。健康的肾脏可以排泄大部分过量的钠，但如果肾脏受损或有疾病，正在服用促肾上腺皮质激素或皮质醇，或压力导致自身分泌的促肾上腺皮质激素或皮质醇远低于正常水平，大量的钠将在体内滞留，导致严重的钾缺乏症。在这种情况下，应避免摄入富含钠的食物，如冷冻肉、罐装汤、冷冻快餐、盐渍坚果、含苏打的混合食品等。同时，家庭烹饪时应使用钾 - 氯盐，并在午餐和晚餐时多食用一点蔬菜。

在人均盐摄入量较少的国家，高血压患者的数量不得而知，但在日本，由于许多人喜欢吃盐渍干鱼，高血压严重威胁着健康。在美国，婴幼儿每天平均摄入半杯罐头肉和罐头蔬菜，研究发现，他们血液中钠的含量几乎与成年男性血液中钠含量的最高纪录相当。由于他们的肾脏尚未发育成熟，所以无法排泄这些过量的盐。商家在食品中添加这些盐只是为了迎合成年人的口味。L.K.达尔博士花费数年研究钠摄入量与高血压之间的关系，他发现在各年龄层人群中，钠摄入量越多，死于高血压的人数越多，且死亡年龄越早。达尔博士给幼鼠喂食罐头肉和罐头蔬菜，结果它们都出现了高血压，并在四个月内死亡。越早摄入这些食物，血压异常出现得越快，血压也越高。尽管这项研究是几年前进行的，但市场上含钠量高的罐装婴儿食品并未减少，儿科医生仍在推荐年轻母亲喂食这些食品。

许多科学家认为，婴儿被迫摄入大量盐渍和过度煮熟的食物，这将导致他们将来出现高血压，所以不应额外摄入其他盐分。在过去一年中，我为两名11岁女孩和一名13岁女孩制订了饮食计划，她们都因高血压而出现严重的脑卒中症状。当时，我的秘书打印了她们的记录：“所有预测的事情都发生了。”其中一名女孩的母亲写信告诉我，她的孩子甚至咀嚼食物都有困难，因为在3岁之前，她的孩子一直在大量摄入罐装婴儿食品。婴儿或幼儿的食物其实很容易准备，只需要液化器，用一些新鲜的肉和家里其他人吃的煮熟的蔬菜，但蔬菜必须是放盐之前的。

也许过量摄入钠的最大危害是导致体内钾的严重流失。钾对多种酶的功能至关重要，对肌肉收缩也非常重要。没有钾，葡萄糖无法转化为能量，储存在体内的淀粉（肝糖原）也无

法为身体提供能量。当糖无法被身体利用或肝糖原储存在细胞内时，身体产生能量的过程将会停止，就像没有燃料的发动机一样，肌肉无法收缩，导致全身或局部麻痹。在正常情况下，细胞会储存大量的钾，与细胞外的钠保持平衡。如果钾供应不足，会导致细胞内水分增加，许多细胞破裂，导致身体水肿，肌肉和结缔组织受损，形成大量疤痕。

一些家庭的成员可能会遗传性地需要更多的钾。如果他们无法获得足够的钾，他们可能经常出现麻痹症状，从腿部开始，向上蔓延，持续时间从几小时到几天不等。在查明病因之前，这种麻痹症状可能会致命。然而，通过注射钾或在半小时内服用钾，症状可以迅速消除。科学家让具有这种家族特征的志愿者在实验室生活数月。通过对这些志愿者的研究，科学家证实所有人都可能出现肌肉麻痹症状。他们发现这些人的肌肉细胞中钾含量远低于正常水平。如果他们摄入糖果或任何精制甜食，或者咸食如饼干或薯片，或者补充皮质醇、促肾上腺皮质激素或某种利尿剂，导致大量钾流失到尿液中，那么在24小时内，他们将从颈部开始出现麻痹症状。然而，只要严格控制钠的摄入量，这种麻痹症状完全可以预防。补充皮质醇或促肾上腺皮质激素会刺激压力产生，导致脑垂体和肾上腺大量分泌这两种激素。

缺乏钾会导致局部瘫痪

许多人都曾经历过由于肌肉细胞内钾含量不足而引发的局部麻痹。例如，在经历了如腹部手术这般压力巨大的事件之后，患者肠道肌肉中钾的水平往往会显著下降，导致局部麻痹状态可能持续数日。缺乏肠道蠕动使得食物无法与消化酶及消化液充分混合，进而阻碍了营养通过肠壁进入血液的过程，未被消化吸收的食物在肠道内发酵，激发了数以百万计的有害细菌生长，从而在肠道内产生大量气体，引发胀气，令人极度不适。我认为，不当的饮食习惯、压力以及过量摄入钠是导致数以百万计的人缺乏钾、局部麻痹以及最终导致胀气和消化不良的三大因素。

同样，对655例婴儿腹绞痛的研究表明，该症状仅在婴儿血液中钾水平极低时出现。通过注射或在数小时内口服补充钾，可以迅速缓解婴儿的腹绞痛症状。不应给患有腹绞痛的婴儿喂食罐装婴儿食品，因为这些食品中的钠会导致婴儿体内的钾进一步流失，加剧绞痛症状。外科手术压力引起的局部麻痹的另一个症状是膀胱无法排尿，除非使用导尿管，否则必须等到补充钾或压力过后，膀胱功能才能恢复正常。

仅仅依赖精制食品和基本营养的人群很容易缺乏钾。这样的人很快就会出现疲劳、胀气、便秘、失眠和低血压等症状。他们的肌肉变得松弛无力，脉搏微弱且不规律。在美国，数百万人出现了上述症状。由于多种食物都能提供钾，钾缺乏症往往难以被察觉。现代人摄入的水果和蔬菜量减少，而这些食物正是钾的最佳来源。蔬菜经过浸泡、烹煮和脱水后，其中的钾含量也会大量流失。

除了摄入过度烹煮的蔬菜和精制食品会导致缺钾外，腹泻、呕吐、压力、过量摄入盐分以及服用促肾上腺皮质激素、皮质醇、利尿剂等药物也会引发钾缺乏症。服用阿司匹林和其他多种药物，或过量饮水和饮酒，都会导致钾的大量流失。

缺乏钾会导致血糖降低

无论何时，细胞内钾水平的下降都会导致血糖水平降低。在美国，低血糖已成为威胁人们健康的主要疾病之一，它会导致疲劳、易怒、思维混乱等症状。低血糖还会导致更多的钾流失。若低血糖患者能每天补充2000~5000毫克氯化钾，将得到明显改善，血糖水平迅速回升，症状消失。过多摄入咸食会导致血液中钾水平迅速下降，血糖降低，使人感到无精打采。一旦发现血糖降低，必须立即增加食物中钾的含量，严格控制钠的摄入量，并采取措施恢复肾上腺的正常功能。不幸的是，在治疗低血糖时，人们常常忽视饮食的重要性。尽管推荐给患者的是高蛋白、无咖啡因和精制碳水化合物的食物，但这对患者的帮助有限。

钾缺乏会导致钠和水进入细胞，增加钾的摄入量通常能够对身体水肿或水潴留起到治疗作用。许多关注体重的美国女性希望快速减肥，因此她们常常向医生索要利尿剂，认为它们无害。据悉，美国医生每年开出约3600万张利尿剂处方。这种利尿剂会引发严重的钾缺乏症，导致服用者的尿量暂时增多，体重暂时减轻。但由于细胞内钾缺乏加剧，细胞再次出现水潴留，就需要更多的利尿剂。

钾缺乏导致血糖降低和身体疲惫，为了恢复体力，人们不得不服用右旋安非他明或安非他明。安非他明会导致神经紧张和失眠，医生不得不给患者开镇静剂和安眠药。目前，数百万美国女性陷入了这种恶性循环，她们青春期的子女会对学校辅导员说：“我不需要促生长剂，我妈妈的药箱里应有尽有，红色、白色，一层层堆满，我想要什么就有什么。”孩子们因此受到责备，但那些没有提供良好饮食和营养建议、只会开处方的医生和不改善饮食的家长却没有被指摘不负责任。

虽然高血压往往是摄入过量的盐分引起的，但饮食中缺乏钾也会导致高血压。让患者每天大量补充氯化钾，可以有效治疗高血压。多年来，医生给患者推荐的饮食都不合理，只包含水果、糖和新鲜白米，白米会使血压降低，因为它提供的钾是钠的20倍。任何非精制食品都能有效维持血压，因为这些食品中含有丰富的钾。研究发现，人们摄入咸食后排出的钾量是摄入美味食品时的9倍。高血压患者应该控制钠的摄入量，在购买食品时仔细阅读标签，避免含有防腐剂的食品。此外，选择富含钾的食品也非常重要。

钾、镁与心脏病

目前发现，钾缺乏症最严重的危害可能是对心脏的影响。众所周知，心脏病发作常与体内钾含量过低或钾摄入量不足有关。此外，各种实验动物的体内如果缺乏钾，也会遭受多种伤害，心肌会退化，但和人类心脏病发作后出现的梗死现象不一样，这些动物的心肌中会有大量细胞死亡，多处出现小出血和炎症，形成大面积的疤痕、组织钙化，并常伴有肾脏受损。这种心肌退化现象在钾缺乏的第二周即可显现。由于镁是肌肉细胞保持钾必需的物质，因此当身体缺镁时也会出现类似的变化。没有充足的镁供应，钾会从细胞中流失，导致钾缺乏。钾对身体产生能量至关重要，即使是短暂的钾或镁缺乏，也可能导致心脏停搏，造成因心脏病发作而死亡的严重后果。

现在看来，心脏冠状肌肉缺钾可能是导致心脏病发作甚至死亡的主要原因。美国人从小就摄入过量的钠，即使饮食中含有丰富的钾，也仍然可能出现钾缺乏症状。饮食失调、过量摄食糖、压力和服用促肾上腺皮质激素、可的松以及利尿剂等药物都被证实会导致钾缺乏。钾缺乏会导致身体局部甚至完全麻痹。即使是短暂的心脏停搏，对人和动物的影响似乎也是一样的：导致人或动物死于心脏病发作。

蒙特利尔大学医学院和佛蒙特大学的医学教授厄尔斯·巴尤茨博士曾撰写《心血管疾病的营养问题》一书，探讨钾和镁缺乏与心脏病之间的关系。书中指出，尽管心脏病患者可能死于类似的突发性典型血栓形成或心肌梗死，但在对许多人的尸检中最仔细的研究发现，他们并非死于这两种疾病。此外，研究还发现，非死于心脏病而死于其他原因的人，体内往往堆积了大量的胆固醇，并且出现了比死于心脏病的人更严重的动脉硬化。他们的血液循环并未被中断，因为在他们完全被胆固醇阻塞的动脉周围又形成了许多新血管，这样的患者通常没有心脏病史。在对1000名死于突发性或相关心脏病的患者的研究中，研究人员发现有些人的血液出现了凝块，这似乎是心脏病发作的结果，而非原因。其他研究也表明，死于心脏病发作的50岁以下人群中，63%在第一次发作的第一个小时内就会死亡，77%在医生实施救助前就会死亡。研究已经有效地证实，无论是动物还是人类，这种突然死亡都是由心肌细胞缺钾导致的。巴洛斯博士认为，合理的饮食不仅能防止人死于突发性心脏病，甚至可能对遗传性心脏病起到治疗作用。

要完全理解心脏病死亡的各种原因，我们仍有许多需要学习的地方。但有一点是毫无疑问的，那就是钾和镁缺乏在其中起到一定作用，甚至是主导作用。这使得原本看似矛盾的地方变得清晰，就像一块块拼图按照各自的位置被拼成了一个完整的图案。例如，我们都知道血液中胆固醇含量高的人容易死于心脏病。然而，饮食不合理的动物其血管会被胆固醇阻

塞，但它们不会死于突发性心脏病，除非体内缺镁。现在缺镁这种症状非常普遍，其导致的结果大都类似，它不仅会使血液中的胆固醇过量，还会使细胞丧失大量的钾。多项统计显示，大量食用糖比食用饱和脂肪更容易引发心脏病发作，因为糖会减少细胞中的钾。其他研究人员认为，心脏病高死亡率很大程度上是缺乏维生素E而造成的血液凝块导致的。他们指出，在1910年以前，人们并不知道导致这种死亡的原因，当时人们刚刚开始采用改良的方法制作精制麦片，其中的维生素E都被破坏了，这种食品加工方法同样导致大量的镁和钾的流失。我的观点是，心脏病是由多种因素结合导致的，但肌肉细胞中缺乏钾和镁可能是导致处于巨大压力下的健壮年轻人猝死的主要原因。

如何才能防止这种猝死呢？如果想保持身体健康，在盐的摄入量不超过1茶匙的情况下，我们每天必须至少补充5000毫克钾。然而，美国人平均每天摄入的盐的量是1~5茶匙或者是4~20克。每多吃1茶匙的盐，钾的摄入量就应该增加大约5000毫克。你应该计算一下自己每天需要补充多少钾。

如果你发现自己的钾摄入量太少，那么多吃一些水果和蔬菜，并尽量保证每天都吃一种煮熟的绿叶蔬菜；避免摄食所有精制食品，特别是甜食，减少钠的摄入量；另外，要努力减少自己的各种压力，请保证你每天都要摄取充足的镁，如果喝了酒，还应该额外增加摄取量。由于我的丈夫对多种蔬菜都持有偏见，因此我在做饭时用的盐都是等量的精制食盐和氯化钾盐混合而成的盐。如果你能从食物中稳定获得碘，那么你也可以单独使用氯化钾而不必使用盐。

氯化钾溶解于小肠后，容易导致肠道溃疡。基于这样，只有在开具处方的情况下，含有超过180毫克钾的补充剂才准予销售。现在市场上有含180毫克钾的片剂销售，但为了补充每天最少所需量，那么人们需要服用28片这样的片剂。当我血糖偏低或者是嘴馋吃了很多盐腌的坚果后，我就会吃一小把这样的片剂。然而很多医生认为不应该这样服用氯化钾片剂，而应该让其溶解在溶液中。1茶匙的氯化钾可提供大约4000毫克钾，如果你无法从食物中获得充足的钾，那么你可以将其溶解于水中，然后将其喝光，但这样就毫无美味可言了。对于可能患心脏病的人，其明智的做法是服用一种钾增补剂，特别是当出现压力时显得更为必要。

最近出版的一本书，被用来作为培训医学院学生和营养学家的教材。在书中我发现了这样一句话：“植物和动物的组织中钾的含量都特别丰富，所以我们不用考虑这些。”这样一种观点其实也是很多没有经过营养学培训的医生的典型观点。因此，我们能够设想，在未来的很多年内，还会不断上演有人死于突发性心脏病的悲剧。

第25章

基础有多牢靠

钴、铜、锌、锰、铬等微量元素矿物质与健康

土壤质量与营养

钴与铜的功能

所有非精制食物都来自优质土壤，其中包含着动物和人以及作物维持生命所需的各种矿物质，除了前面讨论过的几种，还有一些微量元素是我们的身体少量需要的。

微量元素钴在合成维生素B₁₂中扮演着关键角色。仅需3微克维生素B₁₂，便能预防恶性贫血，避免由此引发的疲劳、细胞损伤、麻痹乃至瘫痪。在乔治·R.麦诺特博士和威廉·P.墨菲博士发现动物肝脏能有效控制恶性贫血之前，患者长期承受着这些病痛。某些地区的土壤中缺乏钴，这会导致生活在这些地区动物和人类普遍出现贫血症状，特别是在佛罗里达州和澳大利亚某些地区。通过补充土壤中的钴，能有效预防贫血的发生。儿童的贫血问题与土壤中钴的缺乏直接相关，补充钴后，贫血症状能得到显著改善。

另一种微量元素铜对多种酶的循环起到至关重要的作用，并且是合成核糖核酸（RNA）的必需元素，RNA是细胞核的一部分。铜对骨骼、大脑神经和结缔组织的生长起到促进作用，并与神经系统及大脑功能的正常发挥息息相关。铜缺乏会导致铁吸收减少、红细胞寿命缩短，进而引发贫血。在动物中，铜缺乏还会导致骨质疏松、毛发脱落、皮疹、髓鞘退化和心脏受损，甚至可能因心脏病发作而死亡。铜还参与色素的形成，缺乏铜的动物毛发可能由黑色变为灰白，人类头发变白也与贫血有关。植物中铜缺乏会导致以其为食的动物出现相应症状，如小羔羊在缺铜土地上吃草，会出现背部凹陷病，母羊则可能出现贫血。补充铜能有效预防这些疾病。

锌、锰与铬的需求量

锌是一种人体少量需要的微量元素，而美国的农作物和储备食物中普遍缺乏锌。即使土壤中锌含量充足，但如果大量使用化肥导致土壤中充满化肥溶液，而锌无法溶解或被植物吸收，也会导致植物缺乏锌。因此，锌常被添加到饲料中，但人用补充剂中很少添加锌。贝类食物是食物中锌的可靠来源。摄入过量的磷也可能导致严重的锌缺乏。如今大量美国人就是因为吃磷含量过高的食物，抑制了锌的吸收。

锌对细胞内RNA和DNA的形成至关重要。人体组织中都含有锌，且主要集中在眼睛和精液中。锌对蛋白质合成和多种酶活性同样至关重要。无论是动物还是人，锌供应不足会导致生育能力丧失、免疫力下降、康复速度减慢和皮肤病变。动物缺锌可能导致后代出现畸形，眼睛、肾脏、大脑和骨骼等也会出现病变。

大多数患者服用锌补充剂后，都获得了显著的效果，这表明锌缺乏症比预期更为普遍。纽约罗切斯特大学医学与牙科学院的沃尔特·J.波里斯博士及其同事发现，让严重烧伤者、手术后患者和伤口不愈合者每天3次服用200毫克硫酸锌，他们能迅速康复。此外，锌还能降低血液胆固醇水平，改善动脉硬化。即使持续服用锌补充剂超过3年，也不会产生毒性。在锌缺乏严重的地区，如埃及和伊朗，人的生长发育和性发育受到严重干扰，如男性的睾丸很小，阴茎很短，不生长阴毛和面部毛发。然而，只要将硫酸锌作为每日补充剂服用，他们的外部生殖器将逐渐发育，即使是年龄较大的男孩也能正常生长。一名20岁男性服用硫酸锌后，在14个月内增高了12.7厘米。

优质土壤中种植的食物，尤其是坚果和绿叶蔬菜，含有丰富的锌。但如果烹饪时去掉水分，食物中的锌很容易流失。即使身体已经吸收了食物中的锌，过量饮用饮料或酒精，或服用利尿剂，也会导致锌流失到尿液中。

锰是一种人体内多种酶正常运作所必需的营养素，它直接帮助身体利用脂肪，也是胆碱帮助身体利用脂肪所必需的材料。锰的最丰富来源是麦芽、坚果、绿叶蔬菜、非精制面包以及优质土壤中种植的谷类食物。如果土壤中锰含量过高或使用化肥，很少有锰能被吸收到植物中，导致植物和食用这些植物的动物出现锰缺乏症。富含磷的饮食也会减少锰的吸收。目前尚不清楚人每天需要补充多少锰。

动物缺锰会出现发育迟缓、活动过度、骨骼结构异常、关节畸形、平衡性差以及动作不协调等症状，雌性动物可能不育，雄性动物可能出现阳痿。给某些动物增加胆碱和肌醇的补充量，可以预防这种缺乏症。在动物怀孕期间，给它们补充充足的锰，可以完全防止出生的

幼小动物出现某些先天性遗传疾病。幼小的雌性动物如果轻微缺乏锰，可能会出现类似人类肌无力的疾病。随着动物一代代都患上锰缺乏症，这种疾病会出现得越来越早。有观点认为红斑狼疮与锰缺乏症有关，毕竟如今红斑狼疮与肌无力患者日益增多。

据伊曼纽尔·约瑟夫森博士报告，肌无力患者每餐食用含有50毫克锰的饮食，数周后可以完全康复。他发现锰显然没有任何毒性。我最近与来自北卡罗来纳州霍斯舒的唐纳德·肯普顿女士共进了午餐。她曾经是一个有27年病史的肌无力患者，但在补充锰后完全康复。在对营养学产生兴趣后，她不仅在自己的饮食中添加了锰，还添加了胆碱、肌醇、维生素E和其他营养素。现在这名女士看起来迷人、健康，甚至让我怀疑她原来的病情并不严重。“你的病有多严重？”我轻声问她。“当时医生都给我写了病危通知书。”她的回答令我惊讶，“我根本无法调动身体任何一块肌肉，医生都认为我不可能再活下去了。”

有些科学家声称没有证据表明人需要锰，但肯普顿女士和约瑟夫森博士肯定不同意这种观点。

铬是一种对身体正常利用糖至关重要的微量元素。有证据显示，铬缺乏至少是导致糖尿病的部分原因。动物缺铬会出现严重的眼病。一些有糖尿病症状的动物血糖很高，而铬等其他元素含量则很低。人出现低血糖后，每天补充250微克铬，症状会迅速改善。与其他微量元素一样，如果使用化肥，土壤很可能缺乏甚至完全不含铬。除非某人非常幸运，摄食的是优质天然矿物质土壤中种植出来的食物，否则最好在每日饮食中多添加一些钴、铜、锰、锌、铬等微量元素。

以上讨论的这些微量元素比大多数人预计的要重要得多，但我们的饮食中又严重缺乏这些营养素。我持此观点的一个原因是，在任何一个农业图书馆，你都能找到附有精美图片的书籍，这些书籍记录了蔬菜、水果和其他植物缺乏这些微量元素的症状，而这些食物都是人和动物经常食用的，并且你可以在任何一个市场上看到有这些微量元素缺乏症的食物。茎秆开裂的芹菜、菜心，烂开的卷心菜和菜花，半边熟透半边还是生的杏和西红柿，菜叶边泛黄的菠菜，有黄褐色条纹的莴苣，等等。植物只要缺乏以上这些微量元素中的任何一种，就会出现这些症状。

微量元素是把双刃剑

微量元素在人体健康中扮演着复杂角色，有价值也可能有危害，这往往取决于摄入量。实际上，任何微量元素的过量摄入都可能转化为身体毒素。砷作为一种广为人知的药物和毒物，却在人体营养中占据一席之地。人体肝脏和血液中砷含量丰富，特别是在妊娠期的胎儿中。尽管动物不太可能接触铝制器皿，但它们体内同样含有铝。溴也是人体必需的微量元素之一，狂躁症患者体内溴含量仅为正常水平的一半，但随着病情的恢复，溴水平也会回归正常。人体中还包含锡、银、镍、汞等微量元素，它们对人体的具体作用尚待进一步探索。

尽管有人主张氟对健康的必要性，却并非饮食中不可或缺的微量元素。实验表明，即使未补充氟，老鼠依然健康，牙齿锋利。有权威人士不同意氟有利于牙齿，而且认为氟对身体有毒性。1962年，一份来自公共卫生部门的报告称，纽约州纽伯格地区的儿童饮用了含氟的水后，出现龋齿的人数大大增多。从1952年开始，马里兰州的巴尔的摩市就开始将饮用水氟化，此后患龋齿的人数持续增多。在波多黎各，人们也因为饮用了氟化水，患龋齿的人数不断增多，且有64%的儿童牙齿出现了永久性褐色斑点。

然而，研究表明氟对人体内的多种酶是有害的。如今氟化水是致人过敏的常见原因。氟可能对牙齿和骨骼产生负面影响，甚至可能损害染色体。在氟化水普及之前，氟是空气和水中的污染物。1963年，《美国儿童疾病杂志》发表社论，强调氟是一种潜在的毒素，在水中添加氟既非必要也不明智，是一种无谓的浪费。对于年龄较大的儿童和成人而言，额外补充氟并非必需。化学教授菲利普·陈指出，氟化水中的氟会与镁结合形成氟化镁，这种不溶性盐无法被肠道吸收，导致体内缺乏镁，而镁本身在人体中就不多。镁缺乏会导致钾流失，所以水经过氟化的地区心脏病发病率的增加也就不足为奇了。在氟化成为一种政治议题之前，这一事实并未受到广泛关注。实际上，是否在饮食中添加氟应由个人决定，不应强制在水源中添加氟。

钙和铁等微量元素必须先胃酸中溶解才能被人体吸收。胃酸分泌不足，尤其是B族维生素缺乏时，会影响微量元素的吸收，从而导致缺乏症。

我有一个热爱种植蔬菜的朋友，他在土壤上施用了混合肥料，以至于种植出的蔬菜无论口感还是外观都远超市场上的产品。农业研究基金会分析了他的土壤，结果显示，除了未包含一两种微量元素外，土壤质量极佳，这得益于他持续施用堆肥。与基金会分析的数千个土壤样本相比，他的土壤排名极其靠前。这种优质土壤中含有适量的磷、硫、铜、钴、镍、

锌、铁和锰，比例近乎理想。尽管这片土壤靠近太平洋，却未检测到碘。若这样的土壤才算优质，那么市场上的蔬菜、水果和谷物所生长的土壤又如何呢？

土壤中的矿物质与作物生长

并非仅由土壤中的矿物质含量决定作物的营养价值，其他多种因素也起着决定性作用。即使土壤中缺乏多种矿物质，植物外观上仍可能茂盛。然而，土壤中必须含有矿物质，否则植物也无法含有这些矿物质。为了培育健康的作物，必须向土壤中添加腐殖质或腐烂的植物材料，这些物质能滋养土壤中的细菌、真菌和霉菌。矿物质必须先被转化为离子形态并保留在土壤的湿润环境中。土壤中的真菌会向植物根部发展，吸收溶解在土壤中的矿物质，为植物提供养分。这种真菌与植物的共生关系被称为菌根关系。如果矿物质供应充足，植物就能健康成长，抵御疾病，其蛋白质、矿物质和维生素含量也会很高，有益于动物和人类的健康。在美国早期，未开垦土地上种植的食物就是这样，这些食物帮助早期的美国人变得强壮。

然而，随着美国的发展，农产品和化肥的使用量不断增加。经过硫酸处理的天然岩石现在在被当作磷酸钙出售，尿素、硫酸铵和硫酸钾被误标为碳酸钾。这些化学物质溶于水中，充斥于土壤的湿润环境中，实际上却难以吸收任何溶解的铁、铜、镁、锌等微量元素。由于反复施用化肥，土壤中积累了过量的硫，对促进矿物质转化的真菌产生了毒性。腐殖质的重要性常被忽视。土壤中的腐殖质被耗尽，却很少有新的腐殖质补充。没有腐殖质作为养分，有益的细菌和真菌就无法生长。即使土壤中含有矿物质，没有大量的细菌和真菌，这些矿物质也无法被溶解。没有腐殖质，真菌也无法向植物的根部发展。由于植物吸收、市场上销售、人体转化以及作为废物倾倒入海洋或河流的矿物质得不到补充，土壤中的天然矿物质逐渐减少直至耗尽，最终变成了贫瘠的土壤。

尽管植物仍在生长，外观上看起来枝繁叶茂，但它们已无法为人体提供最佳营养。各种害虫如蠕虫和蚜虫大量繁殖。艾伯特·霍华德爵士指出，害虫实际上是土壤中腐殖质不足的标志。现在已知土壤中的真菌能够产生金霉素、链霉素、青霉素等抗生素，这些是害虫无法破坏的，因此它们不会侵害健康的植物。没有足够的腐殖质，真菌就无法生长，也就无法产生足够的抗生素。害虫的大量繁殖对农作物的破坏是任何种植者都无法承受的。现在每年都有大量的有毒喷雾喷洒在我们所食用的食物上，其中许多化学物质能够导致癌症。蜜蜂需要对花进行授粉，但它们却因接触到有毒喷雾而大量死亡。有益昆虫可以吞噬害虫，但它们也遭受了蜜蜂同样的命运。有毒喷雾落到土地上，溶解在土壤溶液中，然后被吸收进入我们所食用的食物。家庭主妇们总是试图清洗掉这些毒素，但无论她们洗多少次，都无法清洗干净，因为这些毒素已经渗透到植物的每一个细胞中。

人和动物所食用的食物中蛋白质含量已经大幅减少，这种减少一直在持续。显然，现在食物中的矿物质含量只是原来的一小部分，而维生素的含量则决定了植物的健康状况。新鲜食物不再是品质的保证，食物失去了味道，食用起来已无太多享受。我曾分别与一名法国人、一名来自墨西哥某村庄的建筑师、一名在美国多所大学进行过巡回演讲的英国人，以及一名生活在中国北部的工程师交谈，他们都问了同样的问题：“美国的食品安全出了什么问题？虽然一直在吃，却从未感到满足，而且食物没有任何味道。”这些人过去吃的都是优质的食物，我们的祖父母吃的也都是好食物。我希望每个人都能享受到优质的食物。只要所有美国人都希望享受到优质的食物，他们就能做到。

过去4年，我家里所有蔬菜和大部分水果都是我自己种植的。在种植这些蔬菜和水果的土壤中，我施加的都是堆肥和无机化合物，没有任何化肥。堆肥中的蚯蚓看起来就像盘子里盛满的意大利面条一样，害虫不再是问题。我没有发现有任何疾病侵袭我的菜园，这些蔬菜和水果的味道非常好。人们常说食物的味道取决于其新鲜程度，但实际上并非仅由新鲜程度决定味道。很多时候，我会从园子里采摘大量的食物回来，然后储存在冰箱里。后来当我很忙，或者园子里没有可采摘的食物时，再食用这些食物，它们仍然保持着非常好的味道，我的家人对这些食物的消耗量简直令人难以置信，通常都是我告诉孩子们不要再吃蔬菜了，他们才会停下来。再后来，由于我很忙，没有时间去打理菜园，我买了我能找到的最好的蔬菜，并尽我所能将它们做得最好，但我们在尝过之后，就把它倒掉了。买回来的水果也不怎么样。大多数时候，我们家都能得到从优质土壤中种植出来的、没有施用化肥和喷洒农药的蔬菜和水果。当我拿到这些蔬菜和水果时，它们已经不新鲜了，但它们仍然非常美味。

在我曾经发表过演讲的一座城市，有一名博士，他和他的妻子都是非常好的人，我经常拜访他们，我们经常畅谈到深夜。这名博士的专业是农业，研究方向是土壤多样性对健康的影响。他告诉我：

“以前从未找到过含有各种矿物质的未开垦土壤，但现在我们知道一定有这样的土壤，它最适合种植健康的植物，从而有益于动物和人的健康。我们已经进行了对土壤重新施加矿物质和腐殖质的实验，结果发现，这种土壤中种植的紫花苜蓿的蛋白质含量从9%增加到32%，其他食物中的蛋白质含量也显著增加，现在没有人知道其上限是多少。食物中的钴、铜和其他微量元素会大量增加，但永远不会达到有毒的程度。这种土壤中种植的植物非常健康，不会出现其他土壤中种植的植物患有的常见的数十种疾病，而这些疾病足以使一本农业杂志变成一本医学杂志，其中的论文讨论的也都是有关有毒喷雾的话题。”

“现在有许多实验农场，那里的土壤都得到了改善，其中的矿物质和腐殖质可以保持数年。给在这些土地上吃草的动物注射最致命的细菌，一两周后，这些动物的血液中没有出现任何注射细菌的迹象，这些动物也不会出现疾病，即使是口蹄疫或其他多种瘟疫也无法感染它们。这些动物所产出的奶、肉、蛋，以及这种土壤中种植的蔬菜、水果和谷物，都能促进人体健康，其潜在的巨大价值还有待我们进一步发现。”

“施加矿物质和腐殖质的土壤质量甚至超过了任何已知的未开垦土壤的质量。在6英亩这样的土壤上，一个人可以种植出足够一家人食用的食物，而且他有大量的时间来享用它。现在就需要这样的土壤，我们已经拥有了开发这种土壤的技术，如果这种技术得到推广，人类将获得无穷的回报。”

我们曾经谈论过许多为发展优质农业作出巨大贡献的领袖人物，如艾伯特·霍华德爵士，其在印度的杰出工作；以及伊夫巴尔夫女士，正是她在英国成功地发起了有机运动；还有后来的路易斯·布罗姆菲尔德，他将自己重建贫瘠土壤的经验写入了《欢乐谷》和《巴拉马拉巴尔农场》两本书中。他在俄亥俄州购买了几处无虫农场。这个聪明的人说，这些土地都无须纳税。这名作者从未获得过农业方面的学位，也从未自认为是农夫。他曾在法国生活，仔细观察过那里的农夫，并逐渐愿意学习和应用农业知识。他将这些已经被腐蚀的贫瘠土地变成了天堂。在这里，你会感觉仿佛一年四季都是春天，原本干涸的湖泊又有了潺潺流水。夏天你可以畅游其中，美味的鱼儿几乎要跳到你的烤盘中来做你的早餐。沿着栅栏长满了野玫瑰和各种浆果。小动物们在这片土地上繁衍后代，因此在这里狩猎绝对是一种享受。鹌鹑和其他鸟类在灌木丛中栖息，捕捉蠕虫和昆虫来喂养它们的幼崽，这些蠕虫和昆虫正是某个受过良好教育的智者说过要利用农药喷杀的。他所开创的天堂成了一方乐土，数以千计的农夫像朝圣者一样涌向他那里，向他学习农业技术，而且全部都是免费的。而在此之前，他们都将这些钱花在了赋税上。这名作者对营养学作出了巨大贡献，而其根源就是土壤。

然后我们又谈到了J.I.罗达尔先生，他原本也不相信人类能做到这一点，他曾在纽约制造电气设备，但不知何故对农业产生了兴趣，并搬到了宾夕法尼亚州的贫瘠土地上居住。他坚信土壤、细菌、堆肥和不起眼的蚯蚓的作用。当土壤得到改善后，他和他的家人的健康也得到了改善，因此他认为其他人可能想了解他的方法。尽管许多农业大学都说他的理论完全是胡说八道，甚至其中有几所农业大学想证明他是错误的，但罗达尔先生勇敢地坚持自己的观点。你能猜出最后他们得出了什么结论吗？罗达尔先生是完全正确的。他通过撰写有关有机园艺和农业的杂质、堆肥及相关课题的书籍，让数百万美国人意识到健康食物的重要性，以及如何种植这样的食物。这样的领袖人物实在太少了。

我们的交谈继续着，主题似乎都是关于农业，但实际上我们谈论的都是健康。这种健康需要一个热爱地球的家庭依靠一小块土地来建立，而他们的健康程度则取决于他们的个性、知识、勇气、平静的心情、高尚的情操以及家人之间的爱。若民众真正了解他们需要真正优质的食物，他们就能够收获健康。

第26章

追求完美，你我皆能

细胞结构与功能

酶与代谢

激素调节

矿物质与健康

整体健康系统

细胞的构造

让我们设想一下，如果能够窥见体内每个细胞的微观世界，我们就能更深刻地理解营养对身体健康的重要作用。假设你的身体处于最佳健康状态，那么每个细胞的功能也必然处于巅峰。

细胞的形状类似鸡蛋，营养物质能够轻松穿透细胞膜，就像果汁轻易渗透桌布一样。从生到死，营养和废物在血液和组织液中不断循环。营养在血压的推动下通过动脉毛细血管进入血液，而废物则通过静脉毛细血管被运走，其中白蛋白这种细小的蛋白质微粒扮演了运输角色，它们将废物从血液和组织液中带出，同时带来新鲜的营养供应。

我们可以清晰地观察到这一流动过程，就像潜水员在海底观察周围海洋生物一样。当我们观察细胞时，可以看到无数微小颗粒在不断运动。首先映入眼帘的是细胞的核心——细胞核，它主要由氨基酸和核酸构成，氨基酸来源于你摄入的食物中的蛋白质，核酸可能来自富含DNA和RNA的食物，如酵母或动物肝脏。在至少3种B族维生素——生物素、泛酸、维生素B₆的协助下，这些物质转化为核苷酸，进而形成遗传基因和染色体，这决定了你的遗传蓝图，指导着细胞的生命活动。环绕在细胞核周围的是不断变化的蛋白质微粒层，它们构成胶体，形成细胞组织，即细胞质。细胞核和细胞质共同构成了原生质。

细胞内的物质繁多，初次观察时我们甚至不知从何下手。我们可以看到脂肪和葡萄糖分子，它们都能与磷结合，还有少量的淀粉、肝糖，这些由大量葡萄糖分子构成的微小球体类似于脂肪微粒，如胆固醇和卵磷脂。我们也能看到各种维生素和矿物质。

酶的功能

现在让我们关注这些令人惊叹的“工蚁”——酶。遗传基因储存着制造酶的“图纸”，酶让遗传成为可能。如果你有蓝眼睛、棕头发，那么你体内的某些酶可能与那些拥有淡褐色眼睛、黑头发的人不同。所有酶都是由蛋白质构成的，但许多酶还含有特定的维生素或矿物质，如镁或钴。酶的名称通常反映了它们的功能，类似于家族的姓氏，就像一个人的家族姓氏是史密斯，那么他的祖先可能是一名铁匠。

我们观察到一种名为磷酸酶的酶家族，它能从糖和脂肪分子中释放磷，从而启动它们的能量转换过程。在含有维生素B₁或泛酸的其他酶的帮助下，构成糖和脂肪的碳、氢和氧颗粒被分解。载氧酶中含有维生素B₂，它们负责从血细胞中提取氧气，并将其输送至脂肪或糖中。还有其他一些酶中含有维生素C，它们吸收食物分解后释放的氢。在这些酶以及其他酶家族的帮助下，空气中的氧气与之前糖和脂肪被分解成的碳、氢、氧结合，并被转化为二氧化碳和水。在这个过程中，能量被释放，所有能量最终都会转化为热量。

还有其他酶族成员，如负责分解老细胞中的遗传基因并重建新细胞遗传基因的核苷酸酶，这种酶含有维生素B₆，不断摧毁和重建细胞质中的蛋白质。其他含泛酸的酶也一直在摧毁和重建与蛋白质结合的不饱和脂肪酸。还有的酶能将老的蛋白质分解为糖、脂肪和含氮物质。糖原酶能将肝糖原快速转化为糖，补充身体能量需求。酶的家族非常庞大，除了上述这些，至少还有几百种。

激素的作用

接下来，让我们了解一下能够为细胞传递信息的激素。来自甲状腺的激素，即甲状腺素，有助于确定身体需要多少能量，并保持适当的体温，以利于细胞发挥最佳功能和酶最有效工作。来自胰腺的激素，即胰岛素，能帮助细胞将暂时不用的糖转化为肝糖原或脂肪。肾上腺素是来自肾上腺的一种信息传递源，在葡萄糖供应不足的情况下，它是将身体蛋白质分解为糖和脂肪所必需的。还有一种信息传递源名为皮质醇，它由肾上腺分泌，在身体大量需要能量的情况下，如生气或恐惧时，可将肝糖原迅速转化为糖，以产生能量，让身体作出搏斗或逃脱的决定。甚至生长激素也能对身体细胞产生影响。

矿物质的需求

现在我们需要关注的是我们的老朋友——矿物质。首先是磷，无论是单独的还是与蛋白质和脂肪结合的磷，都是细胞结构的一部分。其次，在需要的时候，钙有助于细胞放松，钾可以刺激细胞更快活动。接下来的是钠，它最初来源于精制食盐，就像穿梭于时代广场和格兰德中心之间的公车一样，钠不停地进出细胞，帮助身体排泄二氧化碳。再接下来的是各种微量元素，它们就像催化剂，像交通警察一样，保证体内的各种通道畅通无阻。没有这些微量元素，体内的循环也能进行，但速度缓慢，经常是“交通阻塞”。还有某些酶中的维生素B₁₂所含的钴，作为甲状腺素一部分的碘，促进信息传递源胰岛素发挥功能的锌，以及镁、锰和其他所有矿物质，每一种都有助于细胞发挥正常功能。

处于细胞膜外的钠可能最初来源于肉类或精制食盐。以某种目前还不为我们所知的方式，钠一直与细胞内的钾进行“决斗”。这种神秘的“决斗”显然是为了争夺水的供应。当钠处于上风时，细胞就能保持更多的水，但钾就会从细胞中流失，被排泄到尿液中；而当钾“赢”的时候，大量的钠和水就会流失。这种“决斗”的仲裁者是来自肾上腺外部的信息传递源——醛固酮。

也许在这些“斗士”和钙以及维生素C的帮助下，细胞能够具有非凡的选择能力。一方面，如果毒药、有害化学物质、过敏原或细菌进入组织液中，健康的细胞可以防止它们进入。而另一方面，如果能保证优质的营养，组织液将每一种营养素运送到细胞中，细胞可以让各种所需的营养素进入。当某种营养素供应很少时，细胞也能够将自己调整到最佳状态，当这种营养素供应充足时再进行足量补充。

维生素的协同效应

每种营养素都有其独特的作用，但它们往往需要与其他营养素协同工作以发挥最佳效果。例如，维生素E促进亚油酸的吸收，亚油酸进而辅助维生素D，维生素D帮助磷，磷又支持钙，钙再协助维生素C，这样的相互作用不断进行。没有任何一种营养素能够独立发挥作用。

细胞内部的众多活动常常由其他物质触发。这些活动和物质在本书中未被详细描述，科学家对它们的了解已经相当深入。然而，仍有许多活动和物质是科学家尚未完全理解的。

细胞的繁殖，一个涉及数十亿计的过程，其速度取决于细胞维持理想结构和正常功能的能力，这直接关系到个体的健康水平。轻微的营养不足可能看起来不重要，但实际上会损害细胞结构并妨碍其功能。严重的营养不足可能导致灾难性后果。细胞接收到的营养素种类和数量直接影响身体的健康状况。营养不足并不一定意味着饮食不佳或吸收不良，而可能仅仅是某些营养素未能到达细胞内部。

所有细胞持续进行的活动统称为新陈代谢。当这些活动的速度最慢时，例如在休息或不消化食物时，它们被称为基础代谢。营养素的缺乏可能导致细胞活动减缓，减少身体对食物的需求，同时增加体内多余的重量。只有在营养素充足的情况下，身体的活动才能保持在理想速度，新陈代谢才能正常进行。

各司其职的身体组织

可以说，身体是细胞的“奴仆”。人们通常认为心脏是一个至关重要的器官，但实际上它只负责向细胞输送营养并排出废物。动脉、静脉和毛细血管构成了输送营养和排出废物的网络。肺、肾脏和膀胱服务于细胞，肺提供氧气并排出二氧化碳，肾脏过滤废物，膀胱则暂时储存尿液。消化道的功能是将食物转化为细胞可吸收的形式，骨髓生成输送氧气的红细胞，脾脏则负责清除老化的红细胞。所有腺体都作为细胞的“仆人”，分泌激素以调节细胞活动，其中脑垂体作为主要腺体，监督其他腺体和细胞的正常功能。

肝脏无疑是细胞最重要的“奴仆”。这个器官是人体的仓库，储存来自消化道的脂肪、糖和蛋白质，并随时准备供应给细胞。肝脏还负责将有毒物质转化为无害物质，分解老化细胞产生的含氮废物，生成白蛋白和抗体。肝脏也是卵磷脂和胆固醇的合成场所，分泌胆汁以帮助消化脂肪和吸收脂溶性维生素。肝脏储存多种维生素、矿物质和微量元素以及糖原。在胰岛素的帮助下，肝脏调节血糖水平，将多余的糖转化为糖原或脂肪储存，或在需要时释放回血液。肝脏还负责分泌抑制激素活性的物质，防止激素过量积聚损害细胞。尽管肝脏承担了众多任务，但其核心目标是维持、控制和保护细胞的生命。所有这些辅助系统必须协同工作。

尽管所有细胞都需要氧气和营养，都需要排泄废物，但它们各自承担着不同的功能。肌肉细胞像身体的劳动者，其细胞质具有收缩能力，使肌肉收缩成为可能。骨细胞负责吸收矿物质并形成身体结构，而腺体细胞则负责分泌激素。这些不同功能的细胞共同构成了身体的各种组织。

我们可以通过选择食物来为细胞提供所需的营养。如果食物来源于肥沃的土壤，并且在尽可能保持天然状态的情况下食用，那么它们所含的未知营养素将极大地滋养身体。这有助于改善消化和吸收不良的状况，减少营养在消化道和血液中的损失，以及防止营养流失。一个得到良好滋养的身体能够抵御细菌的侵袭，并排除过量外来物质产生的毒素。因此，我相信，只要一个人足够明智且经济上能够足以获得均衡的饮食，且身体未受严重伤害，他就能达到最佳健康状态。

森特·哲尔吉博士因在维生素C研究中的杰出贡献而获得诺贝尔奖。他曾表示，当他还是学生时，感觉自己所学的知识与身体格格不入，他似乎无法理解疾病。他曾在和疾病相关的科目上考试不及格。后来，他获得了生物化学博士学位，这是一门研究健康的科学。他惊讶地发现，一切都变得合理。或许没有人比森特·哲尔吉博士对生理化学反应及其对健康的影响有更深入的研究。

实际上，一个健康的身体是由数以亿计的细胞构成的复杂功能系统，这些细胞承担着数百种不同的任务，但都必须相互协作，实现完美的协调与同步。这样的功能系统超过了绝大多数人类发明的精密机械装置。

第27章

部分营养智慧，够吗？

营养均衡

食物选择

心理与营养

补充剂与健康

整体健康观

食物选择与烹饪方法

常有人强调，所有必需营养素都应源自高品质食物，这固然正确，但实践起来颇具挑战性。实际上，美国人的日常饮食多为过度加工、精制的食品，如平淡无奇的软饮料、人造果汁、甜得发腻的糖果，以及速效能量麦片，这些食物的营养价值与高品质食物相去甚远。

精心挑选食材并采用最佳烹饪方法至关重要，这直接关系到你的健康状况。尽管营养补充剂可能有所帮助，但食物本身更为关键。假设你已经选购了高品质食材并带回家，但在烹饪过程中，可能有60%~100%的某些维生素和多种矿物质流失。通过观察一名家庭主妇的烹饪方式，我们可以准确预测她家人的健康状况和寿命。

我们必须谨慎选择食材，尽量减少在挑选和准备食物时的疏忽。然而，在我看来，即使这两方面都做得很好，也不能保证身体健康。当然，如果这两方面有任何一方面处理不当，往往会导致疾病的发生。我认为现代人面临双重压力：一方面，我们需要摄取足够的营养来维持健康；另一方面，大多数人习惯长时间坐着，消耗的热量很少。我们所需的营养素往往和多余的热量一起存在于同一种食物中。因为我们的热量需求有限，不能通过多吃食物来获取充足的营养，否则就会摄入过多热量。我们的身体无法有效利用营养产生的热量，这是第一重压力。由于现代生活的压力，我们对营养的需求可能比以往任何时代都要高。而我们所吃的食物大多是过度加工和精制化的，从食物中获取各种营养素的机会非常少，这是第二重压力。

人类的饮食不同于营养实验室中用于实验的动物，除了某一个方面外，这些动物的饮食在其他方面都非常合理。那一个方面的营养素可能只得到部分供应，而其他营养素则供应充足，且来源经过反复检测。当动物健康逐渐恶化并开始出现疾病时，它们的寿命也会缩短。而人类的饮食可能同时缺乏20~40种营养素，其中一些营养素可能严重缺乏，而其他营养素只是轻微缺乏。就像科学家在动物身上制造疾病一样，人们也可能因为饮食不当而损害自己的健康。主要区别在于，动物的疾病是预先计划和设计的，而人类的健康恶化是可怕的、不可预测的。

你需要40多种营养素

人们往往容易出现多种营养素缺乏，而非单一营养素缺乏。症状多种多样，远不止一两种。例如，一个对营养不感兴趣的人，可能因为严重缺乏某些氨基酸、多种B族维生素，以及微量缺乏维生素C、维生素D、维生素E、钙和微量元素（如铁、碘）而出现多种混合症状。在一天中的某些时刻，低血糖的症状可能比其他症状更严重。然而，治疗这些营养缺乏症并不困难。

我认为，以下两件事中的一件是你每天都会做的：要么促进身体健康，要么导致身体疾病。当然，这是一个逐步发展的过程。也许你最初非常健康，然后逐渐变得不太健康、有些疾病，最终发展成严重疾病。你选择的食物在很大程度上决定了你的健康阶段。健康或疾病都不是偶然的。

然而，这个问题比选择和烹饪食物要简单得多。身体无法获得某种营养，或者从未获得过，很大程度上是心理原因。我们享受食物，却总是无法满足，如果我们喜欢吃精制和经过加工的食品，那么我们也会努力获取这些食物，以维持我们可怜的快乐。作为一个国家，其所有国民可能因此变得营养不良。人们对甜食的渴望就像酒鬼对酒的渴望一样，这种渴望也传递给我们的孩子，他们在医院的育婴室里，常常得不到救命的母乳，而是被喂以糖水；没多久又被换成配方奶，而这些配方奶常常由含有50%以上精制糖制成。有限的预算、收音机和电视机的噪声、疲劳的母亲、儿童聚会、女孩对糕点的渴望等数百种因素结合在一起，使得孩子们永远保持对甜食的渴望。为了身体健康，我们必须克服这种渴望。

不愉快的进餐经历会让我们不喜欢当时所吃的食物。在我们的一生中，会发生许多这样的不愉快事件，尽管它们已被遗忘，但对那些食物的厌恶记忆却被保留了下来。想到美国未来的饮食习惯，我感到害怕。从出生起，婴儿就被喂食缺乏多种营养素且添加大量盐的过度加热的罐装食品，因此，他们从出生起就要与疾病作斗争。后来，食物的味道可能有所改善，但孩子们身边的成年人不断催促、斥责、咆哮、唠叨。孩子们太小，无法理解母亲的好意，他们变得越来越紧张，无法在正餐时好好吃饭，也无法让小吃满足自己的饥饿。当他们看到垃圾食品时，他们的血糖已经很低，促使他们不顾一切地渴望甜食，而他们也非常乐意吃这些甜食。因此，好的营养食品可能永远不被人们接受，实际上这只是心理上的原因。

心理因素影响营养吸收

现在让我们假设营养学得到实际应用，人们获得了经过精心挑选并用最佳方法制作的食物。如果你恰好不喜欢这种食物，如果你已经非常疲劳，如果在进餐时发生了令你不愉快的事情，如果你在进餐时还在担心别的事情，或者如果你的消化系统不佳，消化液流动减缓甚至停止，那么你的身体分泌的消化酶就会很少，你的胃只能部分消化甚至完全不消化这种优质美味的食物，其营养大多无法被输送到血液中。例如，对一组成功商业人士的粪便进行分析，结果显示里面有大量未被消化的肉类纤维。焦虑、疲劳和竞争带来的压力等因素结合在一起，使得他们花费5美元购买的鱼片难以消化。因此，在吃每一餐之前，我们一定要尽量放松并保持心情愉快。任何一位尽力为家人准备食物的母亲，无论是否在餐桌上摆放了彩绘的陶器、器皿，无论有没有可爱的亚麻餐布、银器、水晶杯、花和蜡烛，如果希望家人健康，就必须仔细选择和烹饪食物。任何希望通过饮食获得身体健康的明智之人，在心理和生理上都会重视这一点。

营养食谱的设计

无论是年轻人还是老年人，健康的人还是患病的人，任何人在制订营养计划时都必须注意以下两条原则：第一，每种营养素都必须充足；第二，除了烹饪应尽可能保持其天然状态。在选择冷冻或罐装食物时，应选择新鲜的非精制食物，避免精制食物，因为只有这样的食物才能为身体提供最佳营养。以下是选择、烹饪食物的一些方法：

(1) 常喝牛奶，优先选择未经均质化的巴氏杀菌全脂牛奶。同样，也可选择酪乳、酸奶、强化或脱脂牛奶。若饮食中已包含脂肪，不妨与上述乳制品搭配，或混合饮用，每天多类奶制品总量维持在1升。对健康有高度要求的人，每日应摄入至少230毫升酸奶。

(2) 为了增加体重或提高活力，推荐食用全谷类面包和麦片，烹饪时不妨添加麦芽。如果追求丰富的B族维生素，那么每日应摄入酵母或动物肝脏，并以卵磷脂颗粒作为胆碱和肌醇的补充来源。选择富含磷的酵母和卵磷脂，与半杯乳酸钙及2勺碳酸镁或其他镁盐混合，以实现营养平衡。若选择酵母，确保其已添加钙和镁，啤酒酵母和原生酵母是上佳之选。

(3) 维生素A的稳定来源包括绿色和黄色果蔬、动物肝脏、奶油、黄油及人造黄油。若成人需要额外的维生素A而饮食中不足，可通过胶囊补充；儿童则可通过液态鱼肝油获得。

(4) 食用柑橘类水果时，建议连同白色内皮一起食用，或每日饮用230毫升未经过滤的新鲜橙汁或葡萄柚汁，或340毫升罐装/冷冻果汁。选择冷冻果汁时，注意检查标签，优先选择无糖产品。

(5) 儿童可通过液态鱼肝油获得天然维生素D，而成人则可选择浓缩鱼肝油胶囊作为补充。

(6) 使用加碘盐时，避免与其他类型的盐同时使用。追求低碘饮食的人需留意其他碘的可靠来源。

(7) 烹饪时，使用1~2勺冷压植物油，如大豆油、花生油、红花籽油或玉米油，作为沙拉酱或烹饪蔬菜的调味品。亦可选择2~4汤匙新鲜坚果或含油量高的坚果。

(8) 午餐和晚餐的沙拉中，应包含一些生食蔬菜和至少三种熟食蔬菜，尤其是绿叶蔬菜，如甜菜、甘蓝或带根的菠菜。在需要增加热量摄入时，可选择淀粉质蔬菜。

(9) 除了果汁，每日应摄入两种或两种以上不同种类的水果。黄色水果的营养价值通常高于无色水果，生鲜优于熟食，熟食优于冷冻，冷冻优于罐装，不甜的优于甜的。

(10) 饮食中应包含2份或更多的肉类、家禽、鱼类、蛋类、干酪或高蛋白质替代品，如肝脏、胰腺、心脏和肾脏等。每周至少2次，也可增加至5份。对于胆固醇水平较高的人士，建议每周吃3次牛肉或羊肉，避免食用猪肉。

各种营养素都来自哪里？

让我们深入探讨各种营养素的优质来源：

(1) 维生素A：有色水果、蔬菜、乳制品（如奶油和黄油）、人造黄油、鸡蛋、动物肝脏、鱼肝油以及维生素A补充剂。

(2) B族维生素：酵母、动物肝脏、麦芽、全谷面包及麦片。购买面包时需检查标签，确保不含人工色素。牛奶是维生素B₂的来源；绿叶蔬菜富含维生素B₂和叶酸；肉类和蛋黄则含有烟酸和卵磷脂，后者含有肌醇和胆碱。

(3) 维生素C：果汁及新鲜生食的水果（如柑橘类水果）和蔬菜。必要时，可补充含有维生素C的抗坏血酸制剂。

(4) 维生素D：鱼肝油、天然维生素D补充剂及富含维生素D的牛奶。

(5) 维生素E：麦芽、未经精炼的大豆油和其他植物油及天然 α -生育酚胶囊。

(6) 维生素K：由肠道细菌合成，摄入酸奶可促进肠道细菌生长。健康个体若饮食均衡，无须额外补充，避免使用口服抗生素。

(7) 生物类黄酮（维生素P）：柑橘类水果的果肉和白色内皮。虽然在大量摄入维生素C后，生物类黄酮对身体有益，但并非必需。

(8) 必需不饱和脂肪酸（亚油酸）：植物油如红花籽油、玉米油、大豆油、花生油、棉籽油，以及坚果、奶油。

(9) 钙：牛奶（全脂或脱脂）、酸奶、谷粉、钙片及钙镁片。

(10) 磷：牛奶、鸡蛋、干酪、肉类及非精制、非加工的食品。

(11) 铁：动物肝脏、酵母、麦芽、肉类、蛋黄、全谷面包及麦片。

(12) 碘：加碘盐和海藻粉。

(13) 镁：水果、谷物、蔬菜，尤其是未施用化肥的绿叶蔬菜，以及含碳酸镁、氯化镁、氧化镁或硫酸镁的补充剂。

(14) 钾：水果、蔬菜、肉类、坚果和非精制谷物。氯化钾可与精制食盐混合保存。

(15) 其他微量元素：海产品、动物肝脏、绿叶蔬菜和蛋黄，以及含非精制食物和微量元素补充剂或海藻产品。

(16) 蛋白质：强化牛奶、酵母、新鲜牛奶、罐装牛奶、奶粉、酸奶酪、乳清、干酪、肉类、家禽、鸡蛋、大豆和大豆粉。

(17) 除上述以外的其他营养素：水果、蔬菜、全谷面包及麦片。

为确保饮食均衡，我们需摄入足够的营养素。强化牛奶是实现这一目标的便捷方式，可搅拌混合以下原料：

2个蛋黄或全蛋（根据个人口味）

1汤匙卵磷脂颗粒

1汤匙植物油或混合植物油

1.5茶匙乳酸钙，或4茶匙葡萄糖酸钙，或1茶匙谷粉

1/4杯酸奶，或1汤匙嗜酸菌

2杯全脂或脱脂牛奶

1/4 ~ 1/2杯加钙或镁的酵母

1/4 ~ 1/2杯速溶奶粉或1/2 ~ 1杯普通速溶奶粉

1茶匙纯香草精，或1/2茶匙肉桂或肉豆蔻

1/2杯无水冷冻橙汁

碳酸镁、氧化镁或其他镁盐

将所有原料倒入容器，加入1升牛奶后冷藏，饮用前搅拌。

也可添加大豆粉或麦芽以增加蛋白质的含量，海藻颗粒可提供额外营养和热量。若不喜欢牛奶，可选择果汁或酸奶。餐前为每名家庭成员添加1勺镁，但长时间使用可能改变牛奶的味道。也可通过镁片或单独添加镁于提神饮料中来补充。若需控制热量摄入，可饮用新鲜脱脂牛奶，加入酵母、钙镁片和酸奶，但不需要水果或果汁了。

消化不良患者或其他患者，初次在两餐之间饮用提神营养液不宜超过1/4杯，可以使用吸管以防吞咽空气。若身体适应，可逐渐增加饮用量。急性感染、溃疡患者或处于高压状态的人，每隔2 ~ 3小时饮用2/3杯强化牛奶，同时服用50毫克泛酸和1500毫克维生素C，症状可显著改善。若能补充其他营养素，可暂时不依赖食物。早餐是一天活力的来源，应富含蛋白

质、脂肪和碳水化合物。午餐同样应富含蛋白质、碳水化合物和脂肪，晚餐则应更精制，热量不宜超过早午餐。以下是每日饮食的参考：

早餐：

橙汁、葡萄柚汁或新鲜柑橘类果汁，或维生素C片剂加果汁，或水果。

113克动物肝脏、猪排、牛排或鸡蛋，搭配其他蛋白质如火腿、香肠、干酪蛋卷，或鸡蛋加脱脂奶粉或干酪，或1个鸡蛋加干酪面包。熏肉更像是开胃食品。

麦芽和粗麦粉，或牛奶煮制的全谷食品加奶粉，或华夫饼、烤饼、高蛋白质松饼。

如有需要，可增加全谷面包，用干酪或花生酱代替黄油或人造黄油。

牛奶或奶制品，提神饮料更佳。

咖啡（如确实需要），最好无咖啡因，可用热牛奶代替水冲泡速溶咖啡。

早餐后立即服用维生素A、维生素C、维生素D、维生素E和B族维生素胶囊或片剂，以及钙、镁等矿物质。消化不良时可补充酶或盐酸。

午餐：

鸡蛋、干酪、鱼肉、家禽肉，或奶油鸡汤，或天然花生酱，或其他蛋白质三明治。

绿色沙拉加油脂调料，或煮熟蔬菜加油脂或蛋黄酱，或蔬菜汤。

脱脂或全脂牛奶、酸奶、酪乳或强化牛奶。

全谷面包加黄油或人造黄油。

如有需要，可加水果。

如需服用，可加胶囊或片剂。

上午或下午小吃：

牛奶、强化牛奶、酸奶、酪乳或水果或果汁。如需更多热量，可加坚果或干酪。

晚餐：

汤、水果或鱼作为开胃菜。

鱼肉、家禽肉或肉类替代品（如鸡蛋、干酪或华夫饼加奶油、火腿、金枪鱼）。

绿色蔬菜沙拉加非精炼植物油。

一种或多种煮熟蔬菜，包括一种绿叶蔬菜。

如需补充热量，可食用全谷面包加黄油或人造黄油、牛奶酪、酸奶或提神饮料。

水果、干酪和坚果（如果你想吃）。

如需服用，可加胶囊或片剂。

睡前：

牛奶、酸奶等奶制品。

这仅仅是一个基本的饮食大纲，当然，我们还可以引入许多大家不常接触的食物以拓宽选择范围。这个建议可以作为我们规划日常饮食的起点，它适用于各个年龄段和不同健康状况的人群。在为家人准备早餐时，我习惯包含水果或新鲜果汁、鸡蛋、振奋精神的饮品和无咖啡因咖啡。我的丈夫偏爱的早餐是新鲜水果或酸奶，搭配无水冷冻橙汁，以及用麦芽和奶粉煮制的全谷食品。除非有外出就餐的邀请，我在家的午餐通常很简单，只有沙拉、强化牛奶或酸奶。如果时间紧迫，我会选择一杯酸奶或提神饮料。我偏爱下午的小点心，通常会享用水果，或是酸奶、牛奶。我们家的晚餐一般很简单，可能只有牛奶汤、松软干酪加沙拉、牛奶和水果，或是酸奶配水果和自家制作的面包。在招待客人时，我也仅提供肉类或其替代品，加上煮熟的蔬菜、沙拉、全谷面包、牛奶和水果。偶尔，我会准备一些奶油蛋羹、干酪饼或其他甜点。

可能会有人反对这种饮食方式，认为成本过高，但我持相反观点。我认为，不应该在垃圾食品上浪费金钱，也无须支付药物或牙科治疗的费用。许多人虽然饮食丰富，但并未获得足够的营养。许多经济条件不佳的人在食物上的花费并不少，却并未因此获得健康上的益处。市场上至少有2/3的食品并不值得购买。

不幸的是，如今市场上“所谓的食品”种类越来越多，这些食品的销售目的仅仅是盈利，而销售者对它们给消费者带来的健康危害毫不关心。事实上，他们厚颜无耻地否认这些食品会导致疾病，尽管大量科学证据表明事实恰恰相反。如果想要保持健康，就必须彻底避免那些缺乏营养或已经被剥夺营养的食品，无论它们是否添加了甜味剂。其中包括：所有软饮料；仿制果汁或所谓的“果汁饮料”；由果粉制成的饮品；含有精制糖的食品，如糖果、果酱以及大多数商业甜点，特别是那些含有明胶的；精制白米；未包装、未经加工或未做任何准备的冷麦片；由精制面粉制成的食品，如面包、饼干等烘焙食品、蛋糕混合物、通心粉和意大利面；添加了染色剂或“焦糖色素”的面包，这种面包是由普通“面粉”制成的，而非未经精制的100%全谷物面粉；通过化学方法提取的精炼油；氢化脂肪，如固态烹饪脂肪、氢化花生酱（顶部无浮油）和加工奶酪；使用氢化脂肪烹制食物，如炸薯片、爆米花以及大多数商业加工的油炸鱼和土豆；含有椰子油或其他饱和植物油的食品，如仿制乳、仿制酸奶油、液态和粉状奶油替代品，以及某些“填充乳品”；那些添加了过量防腐剂的食品，如冷肉、预煮

土豆、番茄酱，以及许多已经预煮但未解冻的蔬菜；过度加工且过度陈列的即食食品，以及通常搭配饮品一起食用的高盐谷物类零食。

上述许多食品可能对身体并无特别害处，但它们通常只能满足口味，而不能为身体健康提供有价值的营养。我发现，聪明的母亲很少购买这些食品，她们的孩子往往长得健康漂亮。最近，一位父亲告诉我，当他的女儿吃花生酱时，他告诉她，非天然花生酱含有大量的糖和氢化脂肪，吃太多可能导致心脏病，而天然花生酱有助于降低血液胆固醇水平。这个警觉的孩子回答说，如果父亲爱她，并相信他自己所说的话，就不会让她吃这种花生酱。

现在，有数百万儿童在成长过程中，因为父母没有限制他们摄入过度加工的食品，而失去了他们本应拥有的美丽。许多人将责任归咎于父母，对他们充满怨恨，责怪父母没有让他们避免摄入这些食品。即使你避免了垃圾食品，也很难满足身体的所有需求，除非你吃的是肥沃土壤中种植的有机食品。此外，个人和家庭对营养的需求非常广泛，每个人在承受压力时，身体的需求中唯一没有增加的可能就是热量。营养补充剂永远无法取代营养丰富的食物，但它们可以极大地增加营养素的供应。

我的营养需求与他人有很大不同，但仍有人经常问我应该补充什么。我每天摄入柑橘类水果、酵母和动物肝脏，以补充生物类黄酮、维生素C和B族维生素。我几乎每天都吃酸奶，以补充能产生维生素K和更多B族维生素的有益细菌。多年来，我早餐后都会服用1粒含有25000单位维生素A和2500单位维生素D的胶囊，这两种营养素都来自鱼肝油，还有200~300单位的维生素E或从大豆油中提取的DL- α -生育酚醋酸酯。每天服用1片提供5毫克碘的片剂，或每周服用1片提供100毫克碘的片剂，以及500毫克或更多的维生素C，其数量取决于我所能承受的压力。此外，每餐后我还服用3片添加了镁和微量元素的钙片，有时也服用1片氧化镁片剂来平衡牛奶中的钙。如果吃了过咸的食物或承受较大压力，为了降低血糖，我会服用3片甚至更多的氯化钾片剂，每片含有180毫克氯化钾。除了酵母或动物肝脏，每餐后我还会再服用2片复合B族维生素片剂，以提供每天所需的胆碱和肌醇各1000毫克。这两种B族维生素非常重要。我认为，维生素B₁、维生素B₂和维生素B₆含量未达到5毫克的复合B族维生素片剂都不应出售。

严重的压力，如疾病，会增加身体对各种营养素的需求，尤其是泛酸和维生素C。人们通常在身体健康时记得定期服用补充剂，一旦生病就停止了。但实际上，生病时最需要保证充足的补充，因为生病时人们通常吃不下多少食物，所以必须依靠足够的补充剂来满足身体对各种维生素和矿物质的需求，直到身体完全康复。除了这些补充剂，我还建议患者执行一次抗压计划，每2~3小时补充50~100毫克泛酸、1000~2000毫克甚至更多的维生素C，饮用1/3~1/2杯强化牛奶或提神饮料。晚上睡不着时也可以执行这个计划。如果病情紧急，补充和饮用的频率和数量都可以增加。例如，患者出现单核细胞增多症、肝炎、严重的急性过敏或任何一种严重感染时，这个计划必须一直执行，直到病情明显好转。当患者能够进食时，应每天给他们吃一些新鲜的动物肝脏、煮熟的绿叶蔬菜和麦芽，这样他们的身体可以获得充足的具有抗压作用的维生素。

许多人经常问我，他们应该服用多长时间的补充剂。有时我只能这样回答：直到你对良好的身体健康感到厌烦。我认为，当你无法从其他途径获得营养素时，就应该一直服用补充剂。虽然我希望能从食物中获得各种营养素，但我估计在余生中，我都会一直服用补充剂。

天然维生素与合成维生素谁更优秀？这个问题颇有争议。如果可能，我更倾向于天然维生素。鱼肝油中的维生素A比水溶性维生素A更有效，鱼肝油中的天然维生素D的毒性远小于人工合成的麦角固醇。许多科学家报告指出，天然维生素E或从大豆油中提取的DL- α -生育酚醋酸酯始终比合成维生素E产生更好的效果。天然维生素C，如从玫瑰果中提取的，通常能提供100毫克或稍少的生物类黄酮。一个橙子的白色内皮中含有1000毫克生物类黄酮。化学合成的维生素C和各种B族维生素与天然的相同。此外，从天然资源中获得一定量的某种维生素往往是不可能的，特别是克莱勒博士推荐的大量维生素C更不可能。总之，聪明的做法是尽可能使用天然资源，如果需要，也可以使用合成的。

一般人刚对营养感兴趣时，最容易犯的错误是过分重视某一种营养素或补充剂，希望它能解决一些特殊问题。持这种态度的人是把补充剂等同于药物。要获得健康的身体，至少必须摄入10种来自完全蛋白质的氨基酸，来自油脂的亚油酸，饮食中最好同时含有大约15种维生素和15种矿物质。我们的身体获得某一种营养素，并不意味着获得了其他营养素，任何一种营养素也不能取代另一种营养素。除非我们获得了各种所需的营养素，否则不要指望身体状况能得到改善。另外，不管人与人之间有多大不同，也不管疾病和异常有多相似，为了保持身体健康，每个人饮食中都必须包含同样的40种营养素。由于这些营养素中有许多很难从食物中获得，因此往往需要我们服用补充剂。

我认为每个人都应该准备一些补充剂，也许你可以将其放在餐桌上或一个单独的塑料盒里，就像出售的鱼食一样。因为一旦你把它们放入瓶中，它们就可能被忽视，而且长时间不服用，它们会变质。更为重要的是，你会下意识地把它当作药物，从而产生抵触心理。

尽管有人持不同意见，但目前似乎还没有哪种单一的补充剂能够提供身体所需的全部营养素。那些反对者所推崇的补充剂，往往只是B族维生素的过量补充，而其他关键营养素却微乎其微，甚至完全缺失，这些营养素通常价格不菲或含量极高。这些补充剂的标签常常具有误导性，标榜含有100毫克动物肝脏或卵磷脂等成分。厂商心知肚明，鲜有消费者知道1份动物肝脏实际上重达112克，1汤匙卵磷脂约为15克。遗憾的是，这类补充剂并不能确保身体健康和安全。正如商家宣称酵母片、卵磷脂胶囊、不饱和脂肪胶囊和麦芽油胶囊是维生素E的优质来源一样，这种说法并不可靠。实际上，90片酵母片才相当于1汤匙的酵母量，而每天需要摄入大约18粒卵磷脂胶囊，才能达到科学家声称的降低胆固醇水平的效果。这些食物本身营养成分很有价值，但片剂或胶囊中的含量微不足道，几乎没有实际效果，而且大多数蛋白质补充剂中混有的酵母、奶粉和大豆粉，如果单独购买，价格会便宜得多。

为了确定你需要的补充剂种类，最好纪录几天内你所摄入的所有食物。然后，利用食物成分表来分析你的饮食习惯，并与推荐的日常摄入量进行比较。这些推荐量是为那些饮食均衡、营养充足的人设计的。对于患者或那些饮食不均衡的人，除了热量，他们还需要增加各

种营养素的摄入。如果你发现自己从食物中获取的某些营养素不足，而这些营养素又能从普通食物中获得，那么你应该调整你的摄入量。只有在你无法从食物中获得足够的营养时，才需要考虑服用补充剂。但遗憾的是，对于许多营养素，我们并不清楚其具体的推荐摄入量。此外，许多因素，尤其是土壤条件，与实际营养价值之间存在很大的关联。

在购买任何补充剂之前，请务必仔细阅读产品标签，并与其他品牌的产品效果和价格进行比较。所有产品在生产过程中都必须经过美国食品药品监督管理局的审查。没有哪家公司愿意因为法庭传票而损害自己的声誉。因此，产品标签上的效果声明通常是可信的。然而，不同产品之间的价格差异可能很大，即使是同一厂商生产的产品也是如此。但你无须过分担心产品的价格，因为价格便宜的产品不一定代表质量差。

如果你的消化系统功能不佳，摄入的食物无法得到有效地消化和吸收，那么改善营养的效果将大打折扣。如果你的舌头出现问题，或者在摄入酵母、牛奶或其他营养食品后出现胀气，这可能意味着你的消化系统存在问题，除非你吃得太快，吞下了大量的空气。使用吸管饮用液体可以大大减少吞咽的空气量。盐酸片剂通常标有谷氨酸的商标，如果在每餐后服用，可能会让你感到舒适。碳酸镁作为补充剂比氧化镁更合适，因为它能促进胆汁分泌和消化酶的活性，片剂也是一个不错的选择。我认识的一名医生建议患者在每餐后服用5片以上的这些片剂，如果未出现胀气，则逐渐减少至4片、3片、2片，直至每餐后1片。如果胀气再次出现，则增加剂量。我通常建议患者每餐后服用1片，如果胀气症状持续，则增加剂量。一旦消化功能恢复正常，或者在执行良好的营养计划约一个月后，就应该停止服用这些片剂。显然，超重的人在消化和吸收食物方面通常没有问题，因此他们不需要额外补充盐酸或其他物质。如果他们出现胀气，很可能是因为吃得太快或太多，但通常是这两种因素共同作用的结果。

当你忽视营养摄入时，有两种方法可以调整你的饮食习惯。一种方法是逐渐增加补充剂的摄入量，以及酵母、酸奶或强化牛奶的摄入量，这样可以预防消化问题，并给你机会改善这些食物的口感。这种改善可能需要时间，但对于那些没有专业指导的人来说是最安全的方法。另一种方法可能会带来灾难性的后果，但也可能带来显著的效果。具体来说，就是在几天内大量摄入补充剂，使身体组织达到饱和状态，并大量摄入食物，为身体提供蛋白质、B族维生素和其他多种营养素。然后，一旦身体的需求得到满足，就急剧减少补充剂和食物的摄入量。我通常采用后一种方法，但有时对其效果感到失望。如果摄入的营养素超出了身体的需求，那么这些过量的营养素将随排泄物排出体外。

我自己服用维生素片，并推荐他人服用，但我对它们并不完全满意。如果你摄入的食物营养丰富，除了维生素D，你几乎不需要其他补充剂，但很少有人能获得含有各种营养素的动物性食物。我所说的营养丰富的食物，是指我们的祖辈和所有祖先每顿饭所吃的食物，也就是粗粮。这些食物是用天然混合肥料种植的，吸收了天然矿物质，没有受到烟雾、化肥和农药的污染。绿色牧场放养的健康动物所产的奶也是营养丰富的食物。大多数这种奶无须经过巴氏灭菌，所含的激素和类固醇都不会被破坏。如果确实需要巴氏消毒，也可以通过使其自然变

酸或转化为酸奶的方式来进行。放养的母鸡可以吃虫子，也可以在肥堆上打滚。这样的母鸡所产下的蛋富含维生素B₁、维生素K和其他多种营养素。与公鸡交配过的母鸡所产下的受精蛋营养非常丰富，富含多种激素，而市场上出售的鸡蛋通常缺乏这些激素。未阉割的动物的肉，以及非精制和非加工的食物，也都是营养丰富的食物。

尽管曾经有那么多人吃过这样的食物，但现在这样营养丰富的食物已经不多了。我认为，许多美国成年人和儿童从未吃过这样的食物，他们从未喝过美味的、经过医学鉴定的原味奶，也从未吃过新鲜的、纯天然的、100%全谷面包或麦片，或有机水果和蔬菜。我的这种挑剔曾经受到别人的嘲笑，他们认为我完全错了，但我一直坚信这是事实。

我们所吃的每一种食物都被随意添加了各种成分，但每一种添加成分都可能导致营养流失，有些流失较少，且不可避免，而有些则较多，且可以避免。这些流失的成分累积起来，数量惊人，对食物营养的破坏也是巨大的。因此，我们摄取的营养素在惊人地减少，对我们身体的损害也同样巨大，服用补充剂往往变得非常必要。

人们应当时刻意识到，维持体内营养素的均衡至关重要，这就如同B族维生素之间需要保持均衡一样。更进一步说，一种营养素的摄取、利用和保留往往依赖于另一种营养素。比如，若体内缺乏足够的脂肪和维生素D来辅助吸收和利用钙质，单纯补充钙是不够的，还应保持适当的比例。单独补充维生素A也是徒劳的，除非同时补充能保护维生素A不被破坏的维生素E。如果饮食中包含了丰富的天然营养食物，这些问题便能得到有效解决，但个人必须始终保持整体的营养观念。

在我看来，这就像是大盒子里面套着小盒子，每个盒子都应被看作一个整体，但它们之间又相互联系。最小的盒子代表我们从优质土壤中收获、经过处理加工并购买的食物中的营养素，这些营养素能够满足身体的40多种需求。在准备这些食物时，必须遵循科学的方法和精心的烹饪技巧。为了确保良好的消化，我们需要保持愉快的心情和放松的状态，并控制所有可能破坏体内营养或导致营养流失的因素。

比营养更大的一个层面是我们整个身体，其各个部分和器官协同工作，发挥各自的功能。健康并非仅仅是身体需要的一部分，而是与所有细胞相连。无论我们是否意识到，疾病也与身体的每一个细胞息息相关。第三个层面是身体的各项需求，包括锻炼、睡眠、新鲜空气、阳光和温暖，以及爱、价值观、内心的平和、心理上的调节和个人的尊严。接下来的层面是与个体紧密相连的环境，包括家庭、朋友、工作、爱好和娱乐。最大的层面是个体的世界观、道德规范和偏见，这些最终决定了他的生活哲学。虽然营养只是其中的一部分，但却是非常重要的部分。

我的一个医生朋友总是认为人们只拥有部分智慧，因为大多数人没有将营养视为一个整体，也没有理解营养与周围世界的关系。当一个人服用维生素B₁，或者医生为其注射维生素B₁₂时，实际上这个人都承认了某一种营养素的價值。但因为有大約四十种营养素被认为是必需的，而如果一个人仅仅认识到其中的一种，这意味着这个人只掌握了大约四十分之一的

营养智慧。许多杰出的医生因对维生素B₁、维生素B₂和烟酸的研究而声名显赫。然而，即便是这些才华横溢的人，也只拥有部分营养智慧。在我看来，那些忽视土壤和细菌的价值、看不到精制食物导致的营养流失、不理解心理因素对食物选择和吸收的影响，以及缺乏整体观念的人，只拥有部分营养智慧。对营养破坏最大的人可能是那些过分强调营养重要性的人，他们在营养方面只拥有部分营养智慧。他们没有意识到营养在他们作为配偶和父母的角色中所起的作用，也没有意识到营养对他们的收入、娱乐和思维感受的影响。真正起作用的是营养，而不仅仅是他们的部分营养智慧。

个人的营养是一种实现目标的手段，是在你的余生中每天都需要关注的事情。营养的最终目标是全面促进身体健康。这种健康是智力、情感、道德和精神健康的基础。因此，你必须为健康采取行动，否则这个目标就毫无意义。如果你的身体非常健康，它会让你更聪明、情绪更稳定，并赋予你道德和勇气，以坚持自己的精神信仰。然后你会发现自己的工作更有成效，付出得到回报，目标更加明确。你周围的世界非常适合你的生活，并且因为你的存在而变得更好，这样营养就实现了它的目标。

朗特里博士强调，营养的目的是促进身体和心智的成长。他认为，家庭、社会乃至世界的进化依赖于优质食物和营养知识的运用，这有助于提升人类的幸福和安宁感。虽然营养知识本身价值有限，但其应用却是极其重要的。他提醒我们，营养不良的身体往往总是以自我为中心，受困于悲观情绪。而营养不良的人对任何理论性的思想都缺乏兴趣。他写道：“营养知识赋予我们掌控命运的力量，帮助我们平衡预算，减少医疗开支，保持良好的社会关系和生命力，提高幽默感，增强我们在家庭、学校和工作中的效率和能力。让人们掌握营养学，将使他们更适应美国的生活方式。”

在我看来，那些能够理解健康概念的人，将不再局限于只拥有部分营养智慧。

第28章

好营养给你好回报

营养与心理

健康减重

性健康

逆龄秘诀

良好的营养有助于身心健康

遵循科学的饮食计划后，众多健康问题往往会迎刃而解。它还能带来愉悦感，这愉悦感不仅是慷慨行为的额外回报，而且往往难以直接追求。没有人能够确切指出哪种营养或营养组合能够引发这种变化。或许，随着感觉的变化，心理层面的改善对营养的影响比其他任何因素都要大。

例如，人们早已知道，长期酗酒者常常缺乏多种营养素。得克萨斯大学的罗杰·J.威廉姆斯博士等科学家指出，渴望饮酒可能本身就是营养不足的结果。补充足够的烟酸似乎对于抑制这种渴望有特别的效果。

科学家们进行了一系列实验，具体如下：他们为一群老鼠提供了四种不同的饮料，包括水以及三种酒。其中酒精浓度为3%的代表啤酒，酒精浓度为10%的代表低度酒，酒精浓度为50%的代表烈酒。每只老鼠都被单独饲养，每天饮用的饮料都被精确测量，同时它们都被给予相同量的标准食物。在这些不同的条件下，一些老鼠变得完全拒绝饮酒，而其他老鼠则越陷越深。然后，对于拒绝饮酒的老鼠，给予不合理的饮食，可能缺乏一种或多种B族维生素；而对于酗酒的老鼠，则给予更优质的食物，富含某些营养素，尤其是B族维生素。不久之后，原本拒绝饮酒的老鼠开始饮酒，且饮酒量逐渐增加；而原本酗酒的老鼠饮酒量减少，许多甚至变得完全拒绝饮酒。当这些老鼠的后代被给予与父母相同的机会饮酒时，它们也表现出了类似的饮酒行为，显示出遗传倾向。

这个实验得出了许多结论。首先，没有所谓的“正常饮食”，对一个人来说正常的饮食，对另一个人来说可能并不正常。其次，下一代对某些营养素的需求可能比一般需求更高，这种需求被称为遗传性需求。如果这些需求得不到满足，有这种需求的人更容易受到疾病的侵袭。威廉姆斯博士将这类疾病称为遗传性营养疾病，酒精中毒就是其中之一。然而，如果个体能够获得充足的营养，那么任何一代都不太可能出现这类疾病。如果整个社会的饮食都能得到改善，那么酒精中毒的问题也可以在一定程度上得到预防。此外，如果能让酗酒者大量补充B族维生素，尤其是烟酸，并得到人们的理解和支持，那么他们对酒的渴望可能会减少。

尽管B族维生素的缺乏似乎是导致酒精中毒的主要原因之一，但血糖水平对于抑制酗酒者的饮酒欲望同样至关重要。许多酗酒者试图通过摄入其他食物来戒酒，这是可以理解的。但他们由于不了解良好营养的价值，承受了许多不必要的痛苦。由于大量饮用咖啡，他们体内的B族维生素大量流失。过多的甜食导致胰岛素过量分泌，进而降低血糖水平。他们只是将对酒精的依赖转移到了大量的咖啡、糖和烟草上，这使得他们原本几乎无用的肾上腺变得

更加无用。由于他们忽视了对良好营养的基本了解，既不懂得如何安排饮食，也不懂得如何进行心理调节，因此他们戒酒与否实际上并无太大区别。确实，营养只是问题的一个方面，但却是非常重要的一个方面。

良好的营养有助于戒酒和戒毒

威廉姆斯博士在他的著作《酒精中毒：获得营养的途径》中提到，许多人通过改善饮食成功戒除了酒瘾。同样，许多人也向我反馈，他们在大量补充各种B族维生素后，尤其是每天摄入酵母和动物肝脏后，再也没有饮酒的欲望。几年前，一个才华横溢的年轻人因酗酒而使得生活陷入困境。他希望我为他治疗皮疹并安排饮食计划，同时强调他无意戒酒。我为他推荐的饮食计划是大量摄入B族维生素、镁和钙的补充剂。他的皮疹消失后，他就已经放弃了饮酒，从此再也没有沾过酒。

许多心理因素，如自我仇视、自毁和情感不成熟，使得酗酒者很难坚持良好的营养计划。如果他们能够摄入有助于身体健康的饮食，他们的饮酒量可能会减少。一个帮助酗酒者戒酒的朋友说，他通常给戒酒者服用三种片剂：一种是含有500毫克烟酸的片剂，另一种是钙镁片剂，还有一种是包含所有其他B族维生素的片剂。他每3小时就让戒酒者各服用2片这样的片剂，以保持镇静。他告诉我，这些人在很短的时间内就表现出了明显的改善。

有一次，一名医生让我为一个家庭制订营养和补充剂计划，这个家庭的男性成员正在努力戒酒。为了保证他们正常的血糖水平和修复受损的肝脏，我建议他们每天吃六小餐，每餐量少但富含蛋白质，且不含任何精制碳水化合物。每餐之间都要喝提神饮料，或大量摄入酵母、卵磷脂、钙和镁。餐桌上摆放各种混合片剂、钙镁片剂、富含肌醇和胆碱的复合B族维生素片、含有泛酸的维生素C片，以及含有维生素A、维生素D和维生素E的胶囊。后来这名医生告诉我，这些男性在执行了我的计划后感觉好多了，他们可以随时开始或停止这个计划，并对他表示了感谢。据这名医生报告，三天内他就注意到了他们的显著变化，尤其是他们的脾气，原来经常发生的家庭内部争斗再也没有发生过。这些男性发现自己即使不在吃饭时间也能保持冷静。

剩下的问题是饮酒引起的抑郁。我让他们在每餐时、睡前以及餐间服用1000毫克烟酰胺，他们的抑郁症治疗也取得了巨大成功。后来他们又继续大剂量服用烟酰胺数年，没有发现任何毒性作用。但我认为只要饮食合理，就不需要这么大剂量。据报道，服用1000毫克或更多的烟酰胺可以消除麦角二乙胺产生的各种不良影响。严重的震颤性谵妄可能是由于缺乏酶引起的，其症状包括产生幻觉、抽搐、站立不稳、胡思乱想、精神错乱和肌肉无力等。在补充酶后数小时，这些症状都会消失。

吸毒者在停止吸毒后，往往会出现肌肉无力、站立不稳、精神抑郁等症状。瘾君子们对营养学几乎一无所知，他们容易出现多种严重的营养缺乏症，这些营养缺乏症带来的不适会

导致他们再次吸毒，且难以戒除毒瘾。吸毒会破坏人体内大量的维生素C，而这些人体内的这种营养素本身就供应不足，因此十几岁的青少年因坏血病而掉牙的现象并不少见。

上周，一名男士让我给他推荐补充剂，他已经多次尝试戒酒和戒毒，服用的药物包括安非他明、镇静剂、安眠药。11年来，他每月都要服用这些药物300~500片。在他服用最后一片药物6小时后，他变得抑郁，身体极度虚弱，无法站立，仿佛要散架一样。第二天，他身体更加虚弱，站立更加困难，抑郁到了极点，无法行走，甚至在没有别人帮助的情况下无法穿衣。我让他在每餐时、就寝前严格服用补充剂：100毫克钙（2片钙片）以减轻他的战栗症状，2000毫克维生素C以帮助他清除药物产生的毒性，2片复合B族维生素片剂和1片含有100毫克泛酸的抗压片剂。当他能够进食时，让他先食用帮助消化的酵母。

两天后，除了很好的睡眠，这是他停止药物后第一次能够很好地睡觉，他的症状没有明显改善。然而又过了两天，他的症状得到了明显的改善。到了第五天，所有的抑郁症状都消失了，他看起来像换了一个人，走路有力，连续行走四五千米也不会感到疲倦。

如果能够教授并应用营养学知识，那么酗酒和吸毒人员的康复治疗将更为成功，能够防止这些人出现一些不明的症状，减少他们酒精中毒和毒瘾复发的次数。

由于绝大多数营养丰富的食物热量不高，因此摄入这些食物的人很少超重，这些食物包括水果、蔬菜、海产品、瘦肉、干酪、鸡蛋和牛奶。多年来，许多肥胖者都希望减肥，当他们来找我时，身体已经病得很重，根本无法让他们摄入减轻体重的饮食。

我告诉他们：“接下来至少三个月，你们必须忘掉减肥这件事，将所有精力集中在身体健康上。到那时候，你们会喜欢工作和运动，减肥也就变得容易了。”

这些人中很多都严重营养不良，因此我推荐他们每天补充150克蛋白质，尽量多吃鱼、家禽或肉类。如果他们喜欢，还可以每天吃动物肝脏。每天摄入1升强化牛奶、酸奶、松软干酪和1个鸡蛋。每天午餐和晚餐吃一种放有1茶匙冷压油的绿色沙拉。每餐后，他们通常各服用2~3片混合矿物质片剂和复合B族维生素片剂，以及500毫克或更多的维生素C。每天早餐后服用含有维生素A、维生素D和维生素E的胶囊。我要求他们先吃淀粉汁、蔬菜、麦片、浓缩型糖果以及甜点，放弃摄入那些精制的食物。除了非常疲劳、为了提神而不得不摄入，他们都喝脱咖啡因的咖啡。

在最初的1~2周内，部分人的体重有所上升，他们开始表达不满，认为自己摄入过多，尽管他们的血糖水平偏高，却并无对甜食的强烈欲望。随着饮食习惯的改善，他们所需的热量自然减少。到了第三个月末，他们的体重普遍下降。不少人通过电话或亲自来访询问我，如何阻止体重继续下降，他们显得有些焦虑。其中一位76岁的老人，因关节炎长期依赖轮椅。他原本的体重为84千克，现在减轻了18千克，借助一根手杖就能自如行走。另一名男士患有心脏病，双腿曾肿至原来的2倍粗，现在体重达到了他的理想状态，心脏病症状也全部消失。我还记得一名中年女性，她曾因严重的静脉曲张而智力迟钝，不得不穿着高弹力袜。她

还长期受痛风折磨。但三个月后，她变得活力四射，心情愉快，身材苗条，静脉曲张和痛风的症状都不见了。这样的例子不胜枚举。

我越来越相信，这种减肥方法应该被每个人谨慎使用。我的建议是：丢掉你的体重计和热量计算表，不要再纠结于减重，而是始终专注于建立和维护身体健康。一旦你拥有了健康的身体，你将自然而然地投入运动中。你的运动量可能会翻倍，却不会感觉疲惫。你会渴望参与滑冰、跳舞、散步或游泳等活动。你的能量将推动你参与各种运动。只要你遵循上述饮食计划，你的体重自然会逐渐下降，而且这种变化将是持久的。

良好的营养让人精力充沛

虽然许多美丽都是依靠化妆品来维持的，但这总比不美丽要好。在我看来，满足于化妆品掩盖下的美丽的人，标准是很低的。美丽至少应该达到活泼的程度，如果活泼的同时且有个性则更好。在我去世之前，我希望自己的美丽能达到精神层面，充分的营养对于达到活泼的美丽无疑是非常重要的。我相信，任何年龄段的健康人，只要愿意，都能获得这种美丽。当一个人出现严重的营养失调时，他原本具有个性的美丽就会消失，人会变得病态、精神困惑、以自我为中心，由于疾病，他无法保持这种美丽。当营养不良非常严重时，它会抑制人的平静和镇定，而在我看来平静和镇定是获得精神上美丽的关键因素。

良好的营养有助于性生活的和谐

饮食改善后，能够解决的另一个问题是性能力的提高。让我们假设95%的性功能障碍是由心理因素造成的，这些人都需要补充营养，每种营养对于刺激正常激素分泌或保持前列腺、子宫、阴茎和阴道的健康都有一定作用。对于每一次高质量的性生活，所有营养都非常关键。

许多人告诉我，在饮食改善后，他们的性功能障碍烟消云散。一些人甚至说，他们原本濒临破裂的婚姻也出现了转机。营养解决了各种性问题，一些人的阳痿好转，一些人也重新有了性欲。一名年轻丈夫总是抱怨他的妻子一个月没有性欲，下个月又性欲过强。一名60岁的鳏夫告诉我，在摄入合理的饮食后，他感觉自己的性欲非常强，再次结婚之前，他不敢再这样饮食。关于前列腺感染影响性生活的报告很多，有关服用金霉素、链霉素或其他抗生素导致生殖器湿疹以及阴道或阴茎感染的报告也不少。无论什么样的改善，都是饮食疗法的副产品，有助于找到导致疾病的其他原因。

对性功能障碍的忧虑似乎是男性的普遍现象，但如果男性能够深刻理解营养对性功能的影响，这种忧虑或许就能消除。比如，大脑底部的脑下垂体负责产生促性腺激素，这些激素进一步激活生殖腺，包括睾丸和卵巢，以制造维持正常性活动所需的激素。促性腺激素包含蛋白质和类固醇等成分。如果饮食中严重缺乏蛋白质、脂肪、B族维生素或任何关键营养素，脑下垂体和生殖腺就无法产生足够的激素。研究显示，雄兔在交配前脑下垂体中的维生素C含量充足，但交配后会显著减少，这表明性活动对特定营养素的快速消耗。

明尼苏达大学的科学家们研究了囚犯的性欲，发现营养不足时他们的性欲会减退甚至消失。相对地，营养充足的囚犯性欲正常。虽然人们不常担心自己的甲状腺、胰腺或肾上腺功能，但如果这些腺体功能失常，医生可以通过药物如甲状腺素、胰岛素或皮质醇来帮助他们。尽管现在有睾丸激素补充剂，但合理的饮食就能使这种补充变得不必要。

只要我们既没有心理障碍也没有营养不足，我们的性功能就能和我们的心理健康一样持久。一名丹麦医生分享了他祖父母的故事。他的祖父在87岁时，某个上午在花园劳作后，享用了丰盛的午餐，静静地在椅子上离世。他的祖母当时还较年轻，之后独自生活了许多年。在一次家庭聚会中，家中的女性问及男性何时会失去通过性行为表达爱的能力，祖母简洁地用丹麦语回答“永远不会”，这表明性功能可以持续到生命的晚期。这名医生还强调了合理饮食对于维持夫妻间和谐性生活的重要性，并形象地比喻说：“银行里有钱，你花得才开心。”

青春常驻的秘诀

让我们探讨一个无可置疑的话题——衰老。在我看来，这甚至不算一个问题。少数人似乎逆流而行，他们越来越显得年轻，而非衰老。

或许有一天，我会在电视上向你们介绍这些逆龄者，甚至可以提供他们的详细信息。比如一名82岁高龄的老妇人，人们却以为她只有60岁，这让她感到非常自豪。她是一名兼职秘书，工作起来活力四射。86岁的J先生戏称自己的时光是借来的，他对园艺充满热情。记得有一次，他将我家装饰得如花园一般，还为每位宾客准备了一朵茶花作为胸饰。S女士已年近80岁，她的完美表现令人难以置信，她给了我许多营养建议，我深知她的乐于助人。15年前初见她时，她老态龙钟，疾病缠身，如今却焕发青春，充满活力。

L女士是这个群体中最令人震惊的一个。过去12年，她所摄入的每一口食物都旨在促进健康。她的身材宛如30岁的少妇。我曾告诉她，若她愿意来访，我愿意支付费用；若她允许我拜访，我也愿意付费。她是一名滑雪救护员，需要在滑雪场巡逻，有时携带担架滑下斜坡，救助受伤的年轻人。她从不担心自己会受伤，事实上也从未受伤。

H女士是我欣赏的人士之一。她曾因恶性贫血向我求助，同时她还疲惫不堪、抑郁，口腔和舌头疼痛，无法正常进食。她的生活充满艰辛，经常身无分文。在童工法实施前，她被迫辍学，在新英格兰的毛纺厂做童工，每天黎明前就得离家去工厂，直到夜幕降临才回家。68岁之前，她的生活中缺乏温暖和爱。那一年，她童年的恋人找到了她，他是一名著名的医生。我和朋友参加了他们的婚礼，我们轻松地喝着咖啡，这真是一场老年人的聚会，我从未见过这么多老年人聚集在一起。我们开玩笑说，我们是唯一能在婚礼上不洒咖啡的人。H女士给了我一份她在约翰·霍普金斯医院的体检报告：“尽管患者自称74岁，但她的身体却如同50岁的女性。”现在，H女士和H医生夏天在佛蒙特州度过，冬天则去佛罗里达州，享受着幸福时光。H医生邀请我访问佛蒙特州，我说行程尚未确定，我想去那里看看枫城的变迁和迷人的秋色。他热情地回答：“如果只能来一次，那就春天来，一直待到秋天。”

我希望所有人都能见到R先生和R女士，他们仿佛是上帝特别创造的。R先生76岁，R女士72岁，她曾因关节炎长期残疾，他则有老年人常见的各种症状：站立时易疲劳，呼吸偶尔急促，视力问题，多年受花粉热和佝偻病困扰。他们都曾身陷困境，但现在R女士摆脱了关节炎的折磨，R先生的各种症状也逐渐消失，两人都充满活力。R女士忙于照顾与他们同住的孙子，上西班牙语课，参与社交活动。而R先生则忙于三份全职工作，他是一家建筑与贷款协会的主席，这份工作占据了他大量时间；他还负责三口油井的开采，这需要他投入大量精力。自从他们家40岁的园丁生病后，R先生就承担起照料家庭花园的责任。除此之外，R先生

每周还打18洞高尔夫球。我告诉他，他可以与他年轻20岁的人打成平手，而他告诉我，有些人甚至比他小30岁。如果你想品尝真正美味的自制面包，不妨去拜访他们，我经常这样做。

还有P博士，他是半个世纪前在哥伦比亚大学获得哲学博士学位的。他和家人曾长期居住在中国上海，后来搬到了菲律宾首都马尼拉。第二次世界大战爆发时，他被囚禁。他在恐怖的圣托马斯监狱度过了战争岁月，健康因此受到严重损害，此后也未完全恢复。他患有心脏病和多神经炎（在美国被称为“脚气病”）。病痛发作时，连镇静剂也无法缓解。尽管许多医生都为他补充过B族维生素，但他的病情却日益严重，几乎到了无法生存的地步。作为最后的手段，他的妻子和女儿将他带到我这里。我开始让他少量摄入强化牛奶、动物肝脏和麦芽，并补充大量泛酸，以前的医生从未给他用过这些营养素。此外，还用钙片缓解疼痛，用各种维生素片、酶和盐酸片剂帮助消化。他的康复令人振奋。P博士自幼拥有美妙的歌喉，热爱唱歌，曾在教堂、夜总会和婚礼上独唱。疾病一度毁了他的嗓子，但现在他认为自己的嗓音比以往任何时候都要好，他又开始在教堂、夜总会和婚礼上唱歌。在前往马尼拉担任保险公司经理之前，他特别为我演唱了一首歌曲——《我将永远爱你》。如果我能控制住自己的眼泪，我也会为他唱这首歌。

他们都是充满活力的“年轻人”，享受着健康带来的一切。健康并非偶然，他们每个人都认真对待自己的营养问题，不是偶尔，而是每餐、每天、每年。自然，回报也是丰厚的。对他们来说，与下一代之间没有隔阂。他们每个人都是启发他人的例子，是看得见的、让人明白如何去做的、活生生的例子。他们再次向我们证明，年龄可能不是一个自然过程，而是年复一年营养缺乏的结果。我告诉他们，是他们给了我活到90岁的勇气。

难道你对自己没有期待吗？

第29章

民众的健康状况

工业化影响食品健康

营养与社会问题

原始民族远比我们健康

很多人研究疾病，但鲜有人研究健康。

多年前，韦斯顿·A.普莱斯博士周游世界，深入研究那些尚未受到所谓文明影响的人群。他考察了瑞士阿尔卑斯山中的孤立部落，以及居住在意大利北部、英国马恩岛、西南太平洋的新赫布里底群岛、澳大利亚、新西兰、中非、南美洲丛林、加拿大、阿拉斯加北部和南太平洋岛屿的居民。这些人群的饮食种类有限，有的以肉或鱼为主，缺乏蔬菜和谷物；有的则以蔬菜和谷物为主，缺少鱼或肉。尽管看似资源匮乏，但他们的饮食能满足身体需求，且无精制食品，这正是他们健康的保障。

普莱斯博士在其著作《营养学与体质退化》中揭示了这些人群的强健体魄、卓越耐力、愉悦心情和一致行动力。他们拥有良好的骨骼结构，面部和下颌宽阔，牙齿排列整齐，无龋齿之忧。他们几乎不患癌症、溃疡、高血压、肺结核、心脏病、肾病、肌肉萎缩症、多发性硬化症和大脑性麻痹症等，对于这些疾病，他们几乎闻所未闻。普莱斯博士还发现，这些人群中没有内科医生、外科医生或精神病医生，也无罪犯和监狱，他们同样不会患精神病，因此无须治疗精神病的专门机构。他们不知低能、酗酒或吸毒为何物，儿童无不良行为，也无同性恋现象。每位母亲都亲自照料自己的孩子，无须担心哺育问题。他们的健康不仅体现在身体上，还包括精神、道德和情绪的健康。

英国内科医生罗伯特·麦卡利森博士，研究了居住在喜马拉雅山高地的罕萨人的健康状况。尽管食物有限，但他们的土地得到富含矿物质的冰河灌溉，这些矿物质源自冰河冲刷的岩石。麦卡利森博士的统计结果与普莱斯博士的发现一致，各种疾病的发病率几乎为零。在那里，他未见溃疡、癌症、心脏病、肾病等病症，也无人精神错乱，无罪犯、瘾君子、酒鬼、监狱、精神病院或少年犯。其他访客记录了他们的快乐和耐力，如一名信使能在一天内将消息送达56千米外的林村并返回，且不显疲倦。作为登山向导，罕萨人攀爬陡峭山坡如履平地，携带重负，仍能发出欢乐的笑声和歌声。

多年前，一支由传教士组成的医疗队对中非超过100万人进行了检查，发现那里的人很少有疾病（如癌症、精神病）、罪犯、酒鬼或瘾君子。对南美洲土著人的检查也有相同发现。迈克尔·沃森博士（已故）研究了居住在墨西哥隔离区内的印第安人，他们甚至缺乏水源，只能饮用富含维生素C的发酵仙人掌汁，相当于每天饮用12杯新鲜橙汁。这些人不常洗澡，却无异味，也无癌症、高血压、心脏病和精神错乱。

他们还研究了数千千米外村民的疾病情况。白人带来了精制糖、精制面粉和所谓的文明，导致普莱斯博士在这些村庄中发现了不健全的骨骼结构、犬牙和犬齿、各种疾病、罪犯、监狱、性变态、精神错乱和乱交等现象。麦卡利森博士则发现了溃疡、心脏和肾脏疾病、癌症、高血压、大肠炎和肺结核等疾病。在非洲和南美洲，传教士医疗队发现，许多癌症高发部落中，那些食用自己种植食物的人不会患癌症。现在，非洲土著人死于一种名为夸希奥科的蛋白质营养不良症，尸检显示60%的人死于癌症。在墨西哥人口密集地区，沃森博士发现了每一种他想找到的疾病。

我曾试图寻找美国人的健康统计数据，与普莱斯博士和麦卡利森博士的统计进行比较。我发现的记录显示，美国的患病人群庞大且令人失望。军方曾拒绝透露朝鲜战争和越南战争的死亡人数及原因，与第二次世界大战相比，数字令人震惊。这些战争的时间间隔如此之短，死亡人数的增加速度令人震惊。这些人不仅是患者，而且是我们最优秀的年轻人，他们正处于身体发育的高峰期。

统计表无法告诉我们每年新发现的癌症病例，也无法让我们了解数百万美国人对可能患上这种可怕疾病的恐惧和担忧。州县的慢性疾病统计不会提到那些疲惫的、未得到足额报酬的护士准备放弃工作，不再关心患者的便盆、痛处、褥疮或绝望的表情。养老院老人数量的统计也不会提到他们的辛酸、担忧和绝望。如果你访问过多家养老院，你就会对现代人越来越长的寿命是否值得夸耀提出疑问。

每天有1200万人因疾病寻求医疗，这导致每年数百万个工作日的浪费。但这些统计数据无法让我们了解谁患上了轻微但痛苦的疾病，或有多少人的疾病严重，却因担心昂贵的医疗费用或夜间发作而未就医。

现在没有关于真正病因或伤害的统计。也没有统计数据告诉我们，多少疲惫的母亲为了照顾患病的孩子度过多少个不眠之夜，第二天仍需上班或处理家务及照顾其他孩子。也没有统计数据告诉我们，每年父母们有多少时间是在为孩子的担忧和苦恼中度过的，又有多少时间是因为对孩子的愤怒和失望而体罚他们。我们也不知道每年有多少食物因人们的挑剔而被浪费，有多少学生因摄入营养不足而无法集中精力，因此浪费了多少学习时间，以及多少父母为孩子支付牙科治疗费用，而这些钱本可以用于孩子的大学教育。

我一直在寻找关于健康的统计数据，却发现这样的数据难以寻觅。健康，这个我们常挂在嘴边的词语，似乎总是与疾病紧密相连。当我们讨论健康保险时，实际上我们谈论的是疾病保险；当我们讨论健康益处时，实际上我们是在讨论疾病的害处；当我们提到健康计划和调查时，实际上我们指的也是疾病计划和调查。健康教育、健康课程、健康书籍，这些话题我们耳熟能详，但大多数人对健康的理解仅限于对疾病的认识。健康究竟是什么？显然，这个问题的答案并不为人所熟知，它不仅仅是疾病康复或工作能力的象征。或许，最好的定义正如一个小男孩对钱的描述：“这是一个我们知之甚少的东西。”

与普莱斯博士和麦卡利森博士研究的土著居民相比，美国的民众在心脏病和癌症死亡率上位居世界前列。心脏病、高血压、慢性阻塞性肺病、糖尿病以及其他多种严重疾病的发病率正在迅速上升，一些曾经罕见的疾病，如肌无力、肌肉萎缩、硬皮病、多发性硬化症，现在也变得司空见惯。新疾病层出不穷，大多数是由于医疗失误或药物滥用引起的。婴儿的一些先天性新陈代谢障碍，主要是由于孕期未能获得适当的营养。现在，良好的骨骼结构几乎不复存在，98%的儿童患有龋齿。犯罪率，酗酒、吸毒的人数和离婚率居高不下，精神缺陷儿童的出生率逐年上升。总的来说，现在要找到一个完全健康的人变得越来越困难。

我们的健康人越少，我们的财富也就越少。据悉，在医疗保险制度实施之前，60岁以上的人群中有60%的储蓄用于医疗保健，但同样有60%的人没有任何储蓄，他们的医疗费用由他人支付。我们每年都必须为医院和养老院支付税款，用于治疗他人的慢性疾病、精神疾病和智力障碍。我们每个人都在为全国的学校支付费用，无论我们的孩子是否上过这些学校，无论老师是否健康。

除了税赋，各种基金也在不断增加：心脏病基金、低血糖症基金、大脑性麻痹基金以及癌症基金等，资金投入越来越多，已经成为一个庞大的商业活动，培养了大批专家。但在我看来，到目前为止，还没有一分钱被投入我所说的预防上。普莱斯博士和麦卡利森博士研究的土著居民没有预防肺结核或癌症，因为他们食用的是天然、营养丰富的食物。

我们必须立即采取真正的预防措施，否则我们将面临更多的过敏症、疲劳、智力障碍、心理失调、畸形、骨骼问题和龋齿。我们可以预见，越来越多的人将接受外科手术，切除肿瘤、膀胱、前列腺或子宫。我们相信癌症、溃疡、高血压、心脏病、肾脏疾病、糖尿病、肌肉萎缩症、多发性硬化症、大脑性麻痹症和其他多种疾病对人类的影响越来越大，其中一些疾病还不为人所知，或者人们不知道它们的名字。我多么希望我的判断是错误的。

你听说过现在的争论吗？随着诊断技术的进步，人们的寿命越来越长，但心脏病、糖尿病、癌症的发病率也在增加。我们必须承认，在这些争论中，有些是真实的，但并非全部。1914年到1920年，丹麦人食用非精制食品，他们活得更长，直到容易受到疾病感染的年龄，而且很少有人会患上那些疾病。现在的诊断技术确实越来越先进，诊断出越来越多的癌症婴儿和儿童病例。我永远也忘不了一名年轻女性，她坐在我的办公桌边不停地抽泣。她给我看了她3岁女儿的照片，这个小女孩死于癌症，现在她还有两个孩子，一个不到2岁，一个不到5岁，也快要死去。她自己也不想活了，她一遍又一遍地重复着，她来找我，希望我能挽救这两个垂死的孩子的生命，我真希望六年前我就能给予她帮助。

工业革命对健康的影响

工业革命引领了大规模的人口迁移，众多家庭从自给自足的农庄迁移至拥挤的城市，随之而来的是公众健康水平的持续下滑。机械磨面技术的出现和各种精制食品、加工食品制作方法的普及，使得这一趋势愈发严峻。营养供应的充足性因年度性问题的不断涌现而变得日益困难。尽管如此，只要人们愿意，仍然可以选择非精制食品。在全球任何角落，只要人们摄入的是合理搭配的非精制食品，就能获得健康，无须依赖补充剂。而身体、精神和社会关系的恶化似乎专属于那些摄入精制食品的人群。

我们终将不得不面对一个事实：由于饮食不当，人类将遭受与实验室动物相同的疾病。我们也需要认识到，部分社会问题的出现是由于饮食不当引起的。科学家们已经证实，缺乏某些B族维生素可能会导致酒精中毒。与过量饮酒有关的交通事故和联邦调查局的逮捕案件几乎各占一半。霍夫博士等人通过改善饮食，帮助数千名精神分裂症患者重获健康。虽然大多数精神分裂症患者不会伤害他人，但大多数暴力犯罪与精神分裂症有关。精神分裂症患者的自杀率极高，但在营养状况改善后，自杀事件便不再发生。

不良的营养摄入可能导致人们变得好争论、易怒和自私，从而导致婚姻破裂。在40多岁甚至30多岁的人群中，性功能障碍变得普遍。只要观察一下学龄儿童的饮食，就能理解为何吸毒人数如此之多。

酗酒、犯罪、精神错乱、自杀、离婚和吸毒往往与个人的营养状况密切相关。我们可以预见，除非公众的营养状况得到显著改善，否则所有这些社会问题将进一步恶化，涉及的人口也将越来越多。我不是在说营养不良是导致社会问题的唯一原因，心理和社会因素也自然包括在内，但不合理的营养摄入无疑是一个关键因素。这是玛格丽特博士提出的观点，并已获得广泛认可。

评估我们的营养状况好坏，首先需要有一个标准。美国国家科学研究委员会下属的食品与营养委员会是一个私人组织，由相关产业资助。该组织建议人们为了保持健康应该摄入一定量的某些营养素。这些推荐摄入量是否足够维持健康仍然是个问题。但毫无疑问，对于健康水平低于正常的人，这些推荐量显然是不够的。例如，每日推荐营养摄入量表建议的维生素C摄入量为30~80毫克，这与克莱勒博士发现的关节炎患者摆脱症状所需的维生素C量相比，显然远远不足。每日推荐营养摄入量表建议的9~20毫克烟酸摄入量，也无法帮助霍夫博士将

精神分裂症患者从精神病院送回大学。其他营养素的推荐摄入量也普遍偏低。然而，对数千名美国人的研究表明，他们饮食中的营养甚至未达到这一已经很低的标准。

现代人普遍缺乏营养

最近进行的美国全国性营养调查显示，在所有40种必需营养素中，只有7种基本得到了充足供应，即钙、铁、维生素A、维生素B₁、维生素B₂、维生素C和烟酸。对人们摄入食物的分析显示，相当一部分人摄入的营养素远低于推荐摄入量，许多人甚至不到推荐摄入量的一半，更有甚者不到1/4。无论何时检测他们的蛋白质摄入量，都发现偏低。不论我们是否愿意面对，如果人们摄入这样的饮食，他们就是在为自己制造疾病，而且他们身上肯定已经出现了许多异常。

然而，这些调查并未针对贫困家庭，调查对象都是生活在市内小社区和大学周围的富裕区的人，没有调查生活在城市贫困地区或乡村贫困地区、饮食极差的人。在被调查的人中，没有人考虑过自己摄入了多少镁、钾、维生素E、胆碱和其他营养素。所有调查中，没有一项关注过孕妇、患者和酗酒者，他们的饮食往往不合理。

要报道研究就必须有数据。总体而言，女性尤其是青少年女孩的饮食通常比男性和男孩差，她们摄入的钙、铁、维生素A和维生素B₂都非常缺乏。血液分析显示，她们中患贫血症以及维生素A、维生素B₁、维生素B₂、维生素C和胡萝卜素缺乏症的人非常多。现在没有几个农场主愿意自己种植庄稼，他们吃的往往并不比城市居民好，高收入者自然比收入较低者吃得好，但其中仍有许多人的饮食很差。

最让人痛心，也是最不可饶恕的是，1岁以下婴儿的饮食常常不合理，他们摄入的营养不到每日推荐营养摄入量的1/2甚至1/4，这样的量根本无法维持他们的健康。婴儿年龄越小，饮食中的营养缺乏就越严重。来自贫困家庭的婴儿，尽管他们的母亲甚至没有高中毕业，但他们摄入的钙、维生素B₁、维生素B₂、维生素C和维生素D比那些母亲大学毕业、父亲在大学教书的婴儿还要多。贫困的母亲们请不起那些接受过营养培训的儿科医生，因此她们也不会给孩子吃市场上出售的无营养食物和罐装婴儿食品，也不会让孩子连喝牛奶的机会都没有。然而，不合理的饮食只会导致过敏症、感染、皮疹、抽搐和其他几十种在美国婴儿中非常常见的疾病。在北非、东方以及欧洲的任何一个国家，我看到的都是长得非常可爱健康的婴儿。而在美国，100个婴儿中，我也很难发现一个这样的婴儿。现在人们已经知道，如果婴儿在出生后的几个月内饮食不合理，特别是蛋白质、镁、维生素B₆或维生素E，那么婴儿的大脑将无法发育。据说在我生活的这个城市，学龄儿童的智商比过去20年下降了9%。我怀疑在未来20年，这种下降将更为严重。

一些研究揭示了美国民众饮食的严峻现状：营养问题普遍波及各个年龄段和各个社会阶层。血液分析结果显示，约4800万美国人遭受不同程度的营养不足，而2400万人的日常饮食

中所含营养素甚至不足维持健康的最低需求量的一半。这意味着数以千万计的美国人在无意中诱发了疾病。

1969年1月，阿诺德·谢弗博士向美国参议院营养与人类需求特别委员会提交了由卫生、教育和福利部进行的全国性营养调查报告。该调查报告显示，美国营养不良问题已达到令人震惊的程度。在12000名受检者中，约1/3的6岁以下儿童和许多成年人患有贫血，1/3的青少年维生素A摄入不足，碘缺乏症亦广泛存在。甲状腺肿患者数量不断攀升，甲状腺切除手术需求迅速增加。X线检查揭示许多儿童骨骼发育迟缓，儿童血液中的维生素C和维生素D含量远低于正常水平，青少年龋齿现象普遍，严重蛋白质缺乏导致的恶性营养不良症——夸希奥科病也时有发生。这些数据表明，美国营养不良症患者数量庞大，情况紧急，不容忽视。尤其值得指出的是，营养不良的儿童难以学习，成人难以工作。

谢弗博士领导的特别委员会对众多家庭进行了调查，根据美国的标准，这些家庭均处于贫困线以下。然而，与普莱斯博士、麦卡利森博士等研究的健康人群相比，他们又相对富裕。这些家庭的饮食状况反映出他们所摄入的食物质量。为何美国仍允许销售那些可能导致疾病的加工食品？谢弗博士强调，这些人群需要的是真正的食物，而非营养补充剂。他显然忽略了一个事实，即他们的营养缺乏症已非常严重，这并非因为缺乏补充剂，而是因为他们摄入了大量在美国被误认为食物的物品。

美国农业部在1955年和1965年进行了两次全国营养调查。1955年，仅有一半人口饮食不合理。然而，十年后，除了铁质，全国近2/3的人口缺乏蛋白质、钙、维生素A和维生素C等营养素。在这短短十年间，软饮料、甜面包、袋装麦片等垃圾食品的消费量激增，而全脂牛奶、干酪、新鲜水果和蔬菜的摄入量却显著减少。天然淀粉类食物，如干豆、豆类、马铃薯和全谷食物的摄入量也大幅下降，这些食物不仅经济实惠，而且对维持身体健康至关重要。其他研究也表明，1960年至1968年间，美国人的饮食质量持续下降。

尽管已有众多关于美国人健康的调查，但无论采用哪项调查结果，都显示出美国人的健康状况令人忧虑，且每年都在恶化。我们面临的问题是，对此我们应该做些什么。

第30章

让人信服的，让人不健康的

食品工业操控

营养流失危机

社会健康危机

虚假的食品广告

谁不认为美国是全球吃得最好的国家呢？这种说法被说了几千次，以至于许多人将其视为不争的事实。然而，精制食品的泛滥并不能代表一个国家的饮食就是最优质的。

多年来，这种误导性声明的不断重复，为每年投入过亿资金的食物工业提供了最有效的宣传。任何对营养价值的微小提及，都被视为对这一行业的批评、引导或暗示。食品加工过程中营养的大量流失，其背后的动机是为了追求更高的利润。如果消费者意识到他们购买的食物营养价值正在减少，那么他们是不会接受的。因此，食品工业的宣传策略必须让公众相信，他们的营养摄入是充足的，食品加工过程中损失的营养是微不足道的，而那些实际上对身体无益的食品却对健康有益。然而，为了生存，我们必须学会辨别真伪。

食品加工企业的影响力远超我们的想象。他们不惜投入数百万资金游说州和联邦立法者，为精制食品争取市场优势。这些工业巨头控制着广播、电视、报纸和杂志中的广告内容。他们雇佣众多写手，为他们的产品撰写看似客观的文章，尽管这些文章的真正目的是增加销量，掩盖他们食品对人体健康的潜在危害，却伪装成提供公正、真实的信息。这些食品加工者还得到了大型药品制造商的支持，后者通过在医学杂志上的广告对医生施加影响。一个健康的国家不需要那么多药物，如果人们相信美国的饮食确实是全球最佳的，精制食品确实有益于健康，药物销量就不会增加。然而，每年仍有巨额资金被用于维护我们和家人的健康。

阿诺德·谢弗博士曾尖锐地指出，美国食品工业给民众带来的是营养不良。食品工业过去和现在都在导致整个国家的营养不良。每个具备营养鉴别能力的人都不会选择营养价值低的食物，没有人能强迫你购买这些食物。但我们必须记住，普莱斯博士和麦卡利森博士研究的那些原始部落不会刻意选择合理饮食，因为他们直接接受“营养教育”，他们的食物没有被剥夺。

没有人可以说那些工业巨头在损害人们健康方面是无辜的。一家大型软饮料公司对美国人健康的影响是无法估量的，然而它却宣称自己生产的是营养丰富的蛋白质补充剂，而我们的纳税人还在购买它们的产品，目的是出口到那些“没有这种特权”的国家。同样，许多公司担心随着人们营养知识的增加，他们的销售额会下降，因此他们会在产品中添加少量维生素B₆和泛酸，再次误导公众，让人们认为这些添加剂可以补偿所丧失的数十种营养素。

让我们深思精制面粉制成的面包实际上损失了什么。全国民众都在消费这种面包，它对公众健康的影响不容忽视。面包在人们饮食中占有重要比例，尤其是对成长中的儿童和低收入

入人群。为了延长保质期，生产商将谷物制成面粉或麦片，但胚芽中的油脂很快变质，失去了原有的风味。生产商这样做的目的是赚取数百万美元，而不是为了人们的健康。

美国人被反复告知，精制面包和纯小麦一样营养丰富。受过良好教育的人和所谓的权威人士，如医生、营养学家和营养学教授，显然对此深信不疑。美国农业部的数据显示，与纯小麦相比，精制面包损失了以下营养素：60%的钙，74%的钾，76%的铁，78%的镁，50%的亚油酸，90%的维生素B₁，61%的维生素B₂，80%的烟酸。尽管精制面包中损失的蛋白质只有22%，且富含必需氨基酸，但剩余的蛋白质仍无法促进身体生长。此外，还损失79%的叶酸，60%的维生素B₆，50%的锌，69%的泛酸，100%的维生素E，84%的锰，74%的铜。我不知道胆碱、肌醇、对氨基苯甲酸、生物素和其他微量元素损失的百分比，但每个人都知道这些营养素对人体至关重要。

生产商声称浓缩精制面包含有维生素B₁、烟酸和铁，因此与纯谷物具有同等营养价值，这显然是不真实的。袋装麦片、通心粉、意大利面、饼干、蛋糕、馅饼等数十种食品在加工过程中，有益于健康的营养素已经流失。原本售价3美分0.45千克的小麦，在经过膨化、扭曲或制成麦片并丧失营养后，售价超过1美元，而公众却仍相信这种麦片具有促进健康的力量。青少年被误导消费这种麦片，许多人对此深信不疑。过去50年中，精制小麦所损失的营养是无法估量的。我所在城市的农业部门告诉我，过去十年可供人食用的小麦年产量平均为1393亿千克。如果我们假设只有10%的谷物未经精制，这已经是一个非常宽松的估计，那么每年损失的钾是多少呢？3445461万克，其他营养素的损失也与之相当。这些损失的营养素，尤其是维生素E、镁和钾，可能是导致许多人死于心脏病的重要原因。它们确实能够决定一个人的健康与否。

另一个误导是给精制面包添加褐色的“焦糖色素”，使其看起来像是用全谷物制成的，然后贴上小麦面包的标签，暗示它是用100%全小麦制成的。许多女性喜欢购买这样的面包，她们相信自己为家人提供了优质食品。我曾在明尼苏达州，美国产粮区的中心地带，看到过一条黑面包。它不是用色素和精制面粉制成的。易变质的面粉中还会加入防腐剂，然后这些面粉被制成精制面包，堂而皇之地摆放在健康食品店和超市出售。据说精制面粉中添加了约30种化学成分，因此细菌无法在其中生长，也就无须再添加防腐剂。

加工食品导致营养流失

几乎所有精制或加工食品在加工过程中都会失去大部分甚至全部的营养价值。例如，精制糖中几乎不含有任何维生素和矿物质。此外，美国市场上充斥着合成或人造食品，这些食品的营养价值同样微乎其微，甚至完全缺失。软饮料、仿制果汁饮料、果冻、甜点等，实际上只是含糖的化学混合物。除了有害的防腐剂，现代食品中还充斥着数千种添加剂。这些添加剂单独使用可能无害，但混合在一起可能具有强烈毒性，甚至致癌。

食品加工者通过报刊专栏进行大量宣传，这些文章往往由受人尊敬的医生或大学教授撰写，他们被视为权威。这些声音为大学营养研究带来财富，同时也为自己创造利润。他们的宣传使得精制食品工业看似在为公众谋福利，尽管研究本身可能是有价值的，但研究项目、政策制定和新产品评估都由工业家控制，以确保没有任何阻碍销售的因素存在。他们的宣传旨在让公众相信他们的食品是健康的。

有人可能会问：为什么大学中的权威人士接受公司资金会如此有害？大学讲师和教授的知名度、地位提升和薪酬都与他们发表的论文数量密切相关。在我看来研究需要资金，而除了精制食品工业，研究人员往往难以获得其他赞助。通过在营养学系、饮食学系和经济学系投入数百万美元，精制食品工业和药品工业就能控制多所大学，使得这些大学的教育和培训成为他们的代言。如果研究人员无法获得资金，他们的项目就无法获批。

近期，大学研究基金批准的资金被用于美国食品药品监督管理局主持的食品补充剂听证会。食品补充剂的流行显示了人们对不合理饮食的意识，这威胁到了精制食品的销售。1966年，美国食品药品监督管理局提议严格控制维生素和矿物质的销售，除了少量例外，在没有处方的情况下禁止销售。他们制订的规则禁止公司描述、暗示或在商标和广告中表明任何营养素可能有助于预防疾病或加速康复。任何公司也不得暗示性地向公众表明，通常的食物无法提供足够的维生素和矿物质。尽管有许多反对意见，但任何公司都不得在广告中报道。尽管许多人的饮食缺乏营养或处于危险之中，由于烹饪、加工、运输、储存或贫瘠土壤等原因，食物中的营养大量流失，这些事实也不得提及。任何违反规则的行为都将被视为犯罪，受到严惩。

现在，纳税人的数百万美元被用于听证会。在这些听证会上，许多大学教授，包括医生，证实了误导和不真实的宣传确实存在。几乎无一例外，对这些规则持好感的人都是那些接受过精制食品工业和药品工业资助的人。任何想要了解听证会内容的人都可以获得这些听证会的抄本。

近期，迈尔斯·罗宾逊博士代表美国国家健康联合会在美国食品药品监督管理局举办的维生素听证会上向我透露：“我曾常常责怪我的医生同行们对营养的重要性视而不见。现在我意识到，他们被广告宣传所蒙蔽，坚信我们日常饮食足以提供所需的全部营养。”大学教授和数百万美国人同样受到了这种影响，完全信服了那些宣传，坚信我们的饮食是均衡的。

这种普遍的误解得以存在，部分原因是科研人员往往根据自己的兴趣选择研究方向，对实际应用和科学理论的结合缺乏兴趣。这一点在我收到的一封信中得到了体现。信中，一名女士分享了她的经历，她惊讶地发现，尽管自己从事生物化学研究15年，一直小心翼翼地为实验动物提供营养，却从未将这些原则应用到自己家人的饮食中。

在全国医院中，患者的饮食状况清晰地反映了食品加工行业对大学营养学教育的深远影响。患者的饮食本应既美味又营养，但现实却恰恰相反。去年，一位医院院长请求我协助他们医院的一名营养学家开发更健康的饮食方案。这名年轻的女营养学家拥有顶尖大学的学位和良好的专业训练。然而，我进入她的厨房时，首先映入眼帘的是大量解冻的法式炸薯条和炸虾，这些食品最初是用会导致胆固醇水平升高的油脂炸制的，之后又用同样的油脂复炸。市场上新鲜食品充足，许多有空闲时间的女性也愿意在厨房里花费时间，但她们更倾向于选择罐装或冷冻的水果和蔬菜。我还注意到，她厨房里的肉类都是经过长时间高温烹饪的，而面包和馅饼都含有大量油脂。在她的厨房里，我找不到任何非精制面粉或麦芽。这名营养学家坚信精制面粉的营养价值与全谷物相当。在她为美国营养学会准备的手册中，推荐的都是精制食品。尽管患者希望营养学家推荐健康食品，但手册中列出的食品并无益于健康。我也见过其他营养学家设计的许多类似的不合理饮食方案。许多女性对营养学持怀疑态度，更愿意相信广告宣传，认为过度加工的食品能够提供必要的营养素。这或许正是食品加工行业宣传成功的原因。

食品加工行业对大学食品系的控制是一个悲剧，因为他们对接受培训的经济学教师影响深远。上个学期，我们当地高中的食品课程教授学生们如何制作煎饼、蛋糕、饼干、面包卷和松饼，所有这些食品都是用精制面粉和氢化脂肪制成的。在另一堂课上，学生们学习如何使用加工干酪、氢化花生酱或含有50%饱和脂肪酸的冷切肉制作精制面包和三明治。在制作果冻、沙拉和甜点时，教师们告诉学生果冻含有蛋白质，却没有提及果冻缺乏五种必需氨基酸，并含有过量的甘氨酸，可能对人体有毒。这些接受课程的女孩将来会成为母亲和妻子，她们学到的不是真正的营养学，而是如何为自己和家人制造疾病。在美国，这样的营养学课程可能有数千种。女孩们在课堂上接受各种观点、暗示和食物准备方法，被灌输营养不重要的思想，教师们也不鼓励她们重视营养。

食品加工行业为了追求巨额利润，不断扩大其影响力。最近，这个庞大的行业又推出了一项新服务：在许多城市为公众提供电话营养咨询服务，表面上由美国营养学会运营。在美国食品药品监督管理局举办的维生素听证会上，食品行业宣布了这项服务，并得到了精制食品加工业的大力支持。他们在媒体上广泛宣传，使这项服务广为人知。只要拨打电话，就能

获得推荐的食物，食品加工者因此获利，他们还会指导你阅读哪些营养书籍，哪些应该避免。

听证会上，食品加工者发布了一份书籍黑名单，这些书籍可能威胁到他们庞大的销售。黑名单提供了电话服务，它由东部一所大学的教授编撰。黑名单上的书籍作者都和编撰者一样，接受过专业的营养学培训。例如，得克萨斯大学的罗杰·I.威廉姆斯教授，他是第一个分离出泛酸的人，帮助了数千名酗酒者。卡尔顿·弗雷德里克斯教授在戒酒方面作出了突出贡献，并在治疗儿童大脑性麻痹症方面取得了令人振奋的进展。几乎每一位提倡减少加工食品的作者都被列入黑名单，甚至有六七本推荐非精制食品的食谱被列为危险级。一些被罗宾逊教授称为反营养温床的大学大肆宣传这个黑名单，呼吁将这些书籍从公共图书馆中清除。这让人想起希特勒焚烧书籍的行为。然而，他们很难让人们不相信那些在营养领域有权威、受过良好教育、受人尊敬的正直人士，尤其是当这些权威人士告诉公众，他们的目的是防止公众被庸医欺骗时，人们更不会受到迷惑。

诋毁名誉、贬损性文章和不利宣传是对付那些拒绝推荐精制食品的人的另一种手段。不管我们受过何种培训，或进行了何种正确的研究，我们早已被贴上“疯子”的标签。骗子和庸医是现在的流行语，可以肯定的是，每一个喜欢使用这些词语的人都从食品加工者那里获得了好处。

直到最近，人们才意识到，数百万营养不良的美国人几乎没有足够的资金用于食物消费。参议院被告知，解决这一问题的唯一方法是拨款数十亿美元，然后向每个家庭发放足够的税金，让他们购买任何想要的食物。食品加工者和受他们影响的人自然支持这一解决方案，因为他们知道，很大一部分税金将用于购买加工食品，他们的利润将翻倍。由于大多数新闻媒体都是由他们资助的，因此他们可以让许多没有独立思考能力的美国人相信这一解决方案是人道的。

国家的福利措施永远无法带来民众的健康。一项针对纽约学龄儿童营养状况的研究表明，73.2%的饮食被认为是不合理的，而只有6.6%的饮食是优质的。报告指出，大多数接受救济的儿童饮食不合理，而饮食合理的儿童很少。此外，学校的免费午餐并没有改善他们的营养状况。

我从报纸上剪下了一篇报道，它讲述了新英格兰社团打算通过学校午餐计划为需要的儿童提供合理营养。报道称，尽管这个计划将耗费社团大量资金，但它将有力反驳许多否定意见。然而，孩子们对那些又干又硬的腊肠三明治抱怨不已，他们认为软饮料应该事先冷冻。午餐的陈面包是否是精制的？陈面包中的干酪是否经过加工？酸泡菜和像浸过水一样变成褐色的苹果味道太差，难以下咽，牛奶则根本没有提及。如果成千上万的美国社团都采用这种方法来增加营养，那么这显然只会增加食品加工者的利润，而对健康没有任何帮助。

如果解决低收入家庭营养不良的方法是发放福利，那么美国纳税人将不得不准备支付2倍的税金，首先是支付给那些只会破坏健康的加工食品，其次是支付因健康受损而必需的医疗

费用。美国每年支付给医生的诊断费用已达到100亿美元，药物费用也有60亿美元，而且这两项费用无疑将继续增加。

我认为，人类自我制造疾病是所有残酷事物中最残酷的，我们现在必须正视这一事实。在美国，患病人数惊人，医院、精神病院、监狱、戒毒中心都人满为患，远远无法满足当前需求，且永远无法满足。每一个占据这些地方床位的人，都在遭受并继续遭受痛苦，无人知晓他们的痛苦有多深。他们的家人也同样遭受并继续遭受痛苦，无人能够想象他们的痛苦有多深。如果你听够了人们痛苦的哀号和尖叫，如果你看到他们在无数个漫漫长夜里艰难地呼吸，你就会意识到制造疾病是多么残忍的事情。在描绘着喝软饮料的曼妙女郎的户外广告牌上，在充斥着误导公众的广告的电视和广播中，在报纸、女性杂志上儿科医生推荐的不合理婴儿食品中，在疲劳的母亲用加工食品制作的食物中，你都能找到这种残酷。你了解了这种残酷，却宽恕了它，也许还为它找了许多借口，但不管怎样，事实就是事实，人们正在走上一条痛苦之路，而承受痛苦本身就是一件残酷的事情。

这么多的痛苦将我们引向何方？国家的力量和意志力正以惊人的速度衰减，现在一半的人还清晰记得大英帝国，而那个帝国已不复存在，数百个文明已经陨落。美国还能保持世界强国的地位多久？

当一个国家自认为是世界上最会吃的国家，而其数百万国民却处于垂死边缘，其心脏病死亡率在短短几年内从世界第11位下降到第37位时，是时候意识到，国民已经被彻底洗脑，他们的生活还不如铁幕时代。如果这个国家想要生存，就必须打破“吃得最好的国家”的神话，认清事实真相：广告宣传是为了追求利润，而不是为了人们的健康。

第31章

从你我开始的营养改善计划

个人行动

营养教育

食品选择

全民健康

亲自制作营养餐

很多人都达成这样的共识：营养不良问题亟待解决。但责任归属却众说纷纭。有人指向大学，有人归咎于美国农业部、教育部和社会福利部。遗憾的是，这些机构的工作至今成效甚微。

家父常言：“若欲成事，必先亲为。”若有足够多的人主动关注营养问题，必将引发巨大变革。以美国为例，数百个自发组织的回归自然团体遍布各地，成员均为积极进取的年轻人。他们亲手耕种，不施化肥，不洒农药，将丰收的粮食储存以备冬季之需。部分成员还自建果园，使用石磨碾磨谷物，自制面包和麦片。许多人自养羊群，自产新鲜羊奶。他们还自养家禽，以供受精蛋和禽肉。他们所享用的甜品仅限于蜂蜜、枫糖浆和未经精炼的糖蜜。最近，我有幸受邀参加了这样一个团体举办的一场温馨婚礼。婚礼上的蛋糕均用全麦面粉、坚果、碎胡萝卜和蜂蜜制作，而传统的香槟和薄荷糖则被胡萝卜汁、苹果汁和新鲜坚果所取代。这些年轻人没有受食品加工商的花式广告影响。

去年，我在一些大学校园演讲时发现，许多年轻人对营养学兴趣浓厚，并愿意亲身实践。在加州大学圣克鲁斯分校，许多学生拒绝自助餐厅的垃圾食品，选择在宿舍自行烹饪。校方因防火安全考虑，要求餐厅经理提供学生所需的食物。我访问时，这些注重健康的学生正在享用由鸡蛋、牛奶和天然干酪制成的奶酪，搭配芹菜、甜椒和青葱的美味豆腐，糙米，苹果酒和松软的干酪。校园内有一个使用有机肥料的菜园，由学生志愿者维护，提供萝卜、胡萝卜、沙拉用莴苣和脱水后美味的甜菜。用豆粉和全麦面粉制成的面包，一出炉即供学生享用。甜点包括新鲜切块的橙子、苹果和香蕉，以及坚果、葵花籽和麦芽。唯一的甜品是一大碗蜂蜜，他们还消耗了大量的酸奶和牛奶。

相比之下，其他学生的餐单包括肉丸、精制米、鸡肉、土豆泥、精制面包、面包卷、用精制面包制成的甜松饼、两种加糖的果冻甜点、一种用玉米淀粉制成的布丁、四种不同的松软派，以及大量的咖啡和软饮料。显然，这些食物对健康有害。不幸的是，在同一个校园里，我发现一些年轻女孩选择不合理的素食或不喝牛奶，因为她们错误地认为牛奶会产生黏液，这大大降低了她们将来生育健康宝宝的机会。但令人欣慰的是，仍有众多年轻人不仅对营养学充满热情，而且勇于实践，这正是他们迈向健康之路的起点。

家庭主妇主宰家人的健康

如果你是一名家庭主妇，你可以从自我做起，改善自己的营养状况。不必急于求成，一开始就想改变家庭，而应逐步进行。例如，在每次购物时，选择更健康的食物，减少垃圾食品的购买。鼓励孩子们用水果和坚果代替糖果。在烹饪时，避免使用人工色素、香料和糖，转而使用纯果汁或酸奶，以及香草味的水果汁。你完全能够制作出美味佳肴。仔细检查食品标签，避免含有化学添加剂和防腐剂的食品。如果找不到受精鸡蛋和纯鲜奶，可以选择你认为安全的鸡蛋和未经高温消毒的牛奶。确定能够购买到新鲜纯净面粉的地点，必要时请面包师协助。找到非速溶奶粉的购买地点。也许这时你就可以开始自制面包了。你的家人，包括女儿、儿子和丈夫，都会乐于在你忙碌时协助你。

一旦个人营养得到改善，你会发现自己的精力更加充沛，自然而然地想要活跃起来。我最近听说一名医生提到，许多疲惫的女性抱怨自己疲劳，而这种疲劳主要是由无聊引起的。按照我的理解，疲劳会阻碍人参与有趣的活动，这是导致倦怠的主要原因。相反，精力充沛会让你有热情参与各种活动。因此，健康人的生活会比精力不足的人更加丰富多彩。健康的人更愿意参与有意义的活动，培养多种爱好，如园艺、网球、高尔夫、徒步旅行、跳舞、瑜伽、绘画、雕塑、听音乐、参加读书会、去剧院观剧，以及参与社区或教会的有意义工作。只有当精力下降时，他们参与这些活动的热情才会减退。

既然你已经意识到健康源自厨房，那么你的第一个爱好应该是发现烹饪的乐趣。你可以先掌握一些烹饪原则，避免肉类煮得过老或鱼类烧焦。不久后，你将能够制作美味的沙拉、令人赞不绝口的蔬菜，并知道如何将有益于健康的原料添加到甜点中。你甚至可以自制酸奶以节省开支。也许你还可以自制牧羊人所说的口袋汤，即一种用肉羹和蔬菜制成的硬质汤冻，可以切成块放入口袋中。这时，你对药草的了解和使用也会更加得心应手。你可以邀请朋友到家中用餐，展示你的厨艺。

很快，你的亲朋好友会惊叹于你的气色，并询问你的秘诀。他们每个人都希望像你一样容光焕发，神采奕奕。他们也会对营养学产生兴趣，不久后，他们的疲劳也会消失，变得精力充沛。也许他们的腿部抽筋、头痛和便秘症状都消失了，肤色也改善了，他们还会请求你的帮助。你的孩子也会带他们那些长有丘疹或痛经的朋友回家，你将体验到帮助他人的乐趣，并乐此不疲。

也许你可以组织一个营养研究小组，每周聚会一次，探讨营养问题，交流报纸杂志上的最新营养动态，邀请专家学者来演讲，研究婴幼儿营养问题，分享有价值的见解，并讨论各自的问题与心得。在美国，已经有许多这样的研究团体。

此时，你已经意识到家庭主妇必须学会制作美味佳肴以确保家人健康，因此你可以邀请朋友，向他们展示如何制作面包。你将享受这种活动，并乐于在家中开设营养烹饪班。我的几个朋友就是这样做的，有的甚至还收费。课程内容可以包括如何烤肉，提高蔬菜风味，使用香料和药草，制作酸奶、营养肉馅、高蛋白奶油蛋羹、奶和麦片，用植物油做饼干，用麦芽做奶油巧克力等。每一堂课都与大家讨论营养问题。

你对营养学的兴趣越浓厚，也许你就越会自愿为恢复活力委员会服务，并为家庭教师协会和女性俱乐部的茶会提供美味的点心，为孩子们聚会和生日庆典改善食物，为父亲的教会晚餐略尽心意。你会将所有的软饮料撤出福利社，不希望以牺牲孩子们的健康来赚取那么一点点钱。如果你居住在乡区，你会对4-H俱乐部——一类强烈认为可以容易地教授给他人营养知识的组织感兴趣。如果你是一名男士，可以帮助改进早餐俱乐部和福利社以及基瓦尼俱乐部午餐的菜单。如果你是一名经理，你会意识到为餐厅里那些对身体毫无意义的咖啡、软饮料，还有油炸圈饼付费，是多么愚蠢的一件事情。你会发现其实有很多很好的食物，比如坚果、干酪、牛奶和乳饮料以及新鲜水果。

如果你喜欢孩子，可以通过将制造软饮料和棒棒糖的机器撤出校园走廊表现出来。你在学校的自助餐厅里用餐，观察到堆成小山一样的精制面包，可以甜掉牙的果冻甜点，过度浸泡和煮的时间过长的蔬菜，以及那些没有一点味道、吃起来如同嚼蜡、没有任何享受可言的食物，也许会想到要找校长好好谈一谈，或者去家庭教师协会或学校董事会寻求帮助，或者干脆自己给予帮助。

我的一个朋友在营养学领域颇有研究。过去五年，她一直负责为孩子所在学校的自助餐厅精心策划菜单，并亲自监督午餐的烹饪过程。她坚持选用有机种植的新鲜蔬菜，通过快速蒸煮或烘烤的方式，最大程度地保留了蔬菜的原始风味，避免了因长时间浸泡或过度烹饪而导致的营养流失。每天，餐厅都会供应富含奶粉、麦芽、糙米和酵母的沙拉，以及肉汤和砂锅菜，以确保营养均衡。鱼类会先涂抹蛋黄酱，再裹上麦芽进行烤制。所有面包均使用当天新鲜磨制的全麦面粉制作，其美味程度让家长们纷纷反映孩子不再愿意吃家里的白面包，甚至有不少家长特意到学校购买这种面包。鉴于孩子们对煮熟牛奶的抗拒，导致大量浪费，她便改用卫生合格的纯鲜奶，这一改变深受孩子们喜爱，牛奶的消耗量迅速增加了2~3倍。她用蜂蜜替代了糖，点心包括新鲜水果、干酪和藻类，偶尔还会有自制蛋糕、饼干或由全麦面粉、大豆粉、麦芽、糙米和奶粉制成的甜松饼。对于那些没有吃早餐就到校的孩子，自助餐厅还提供自制面包、黄油和牛奶。

得益于不采购任何垃圾食品和软饮料，餐厅的运营成本大幅降低。员工们在工作中找到了乐趣，对孩子们旺盛的食欲感到欣喜，抱怨声消失，取而代之的是一片赞誉。教师和家长普遍认为，孩子们变得更容易管理，他们变得更加活跃、学习能力更强，成绩也有了显著提升。快乐的孩子越来越多，哭泣和好斗的孩子越来越少，问题少年和教师的问题也明显减少，生病和缺课的情况也大幅下降。尽管目前美国这样的学校还不多，但实际上每所学校的自助餐厅都能够轻松制作出这些营养丰富的食物。

我们应当认识到，从幼儿园到高中乃至大学，都应当开设营养课程。我们应该将书籍、杂志和所有营养相关资料提供给教师们，一旦他们对营养产生兴趣，就会将其应用于日常生活中，从而获得更好的健康状况，并帮助学生做得更好。一些社区小学已经开设了营养课程，由全国健康联合会等组织的专业人员授课。每一所教育机构都应当为成人开设营养课程。如果找不到护士或营养学家来授课，我们可以亲自上阵。或许我也该重返校园，进一步学习食物与化学的知识。

如果我们能够邀请到对营养学感兴趣的经济学老师，他们绝不会容忍使用那些容易导致疾病的原料来制作食物。我认识一名教授烹饪的老师，多年来，他一直在课堂上传授营养学知识。他教导那些即将成为人妻的学生如何成为一名健康的母亲，从而生育出健康的宝宝，这些宝宝将来可能成为领袖、思想家和实业家。他告诉我，几乎每天都有年轻的母亲带着健康活泼的孩子来看望他。

运动员和教练对健康极为重视，因此我们可以借给他们所有能找到的有关书籍和杂志，帮助他们增加营养知识。他们会非常热心，因为每个人都希望他们的队员能够取得胜利。我认识一个在高中自助餐厅工作的人，他对营养知识非常感兴趣，并以学校足球队为契机，改善了所有学生的饮食。曾经有一段时间，餐厅开饭时会排起两列队伍，一列是吃运动员食物的学生，另一列则是偏爱不健康食物的孩子。不久后，学生们发现营养食物的味道更佳，第二列队伍便逐渐消失了。

球队教练对此感到非常高兴，因为队员们的耐力更持久，不再像以前那样容易气喘吁吁、疲惫不堪。他们受伤的次数减少，即使受伤也能迅速恢复，生病的人数也大幅减少，因此很少有队员缺席训练。不只足球队运动员有了进步，那一年，该校篮球队也因为良好的营养支持而赢得了冠军。队员们的体质显著改善，学校医生表示难以置信。在小学，教师们也发现学生的学习能力迅速提高，协作能力增强，心情更加愉悦，使他们的工作变得更加轻松。我建议在美国每一所高中的自助餐厅实施营养计划。

若你身为理科教师或母亲，不妨开展一项营养对比实验，以小白鼠为对象。将小白鼠均分成两组，分别饲养于不同的笼子中。两组均提供全麦面包和清水，区别在于一组供应牛奶，另一组则提供软饮料。笼子应以金属丝制作，并置于浅盘之上，以防动物粪便污染。数周后，饮用软饮料的小白鼠将显得极度虚弱。若此时交换两组的饮食，实验结果将揭示：早期不良饮食习惯造成的伤害，后期良好的饮食难以完全弥补。在生长发育的后期，不良饮食的影响相对较小。此外，你还可以比较全麦面包与市面上所谓的“强化”精制面包、果冻甜点与奶油蛋羹或其他奶油布丁、袋装冷冻麦片与麦芽之间的差异。实验中，动物只能饮水，不得饮用其他饮料。若在家中此类实验，建议将结果与学校分享；若在学校进行，则应与其他班级共享。这些简单的实验能在孩子们心中留下深刻而持久的印象。

若你曾考虑创办私立学校，你应该知道纽约州有一所学校在营养学方面取得了显著成就。该校使用的所有蔬菜和大部分水果都是在校园内的有机土壤中种植的。学生们参与菜园的管理和挤奶工作，使用石磨磨制小麦和其他谷物，并亲手制作面包。他们从废弃的果园中

收集未喷洒农药的苹果，制成苹果酱，而他们唯一的甜点则是蜂蜜和枫糖浆。这些青少年无论在精神上还是身体上都极为健康，学习成绩远超同龄公立学校学生，运动成绩也优于其他私立学校学生。我曾观看过这些青少年的纪录片，他们对各种活动都充满热情，包括滑雪、登山、在大雨中踢足球，以及整夜徒步旅行。学校成立之初曾聘请医生和护士，但由于学生健康良好，医生在一年后被解雇，护士也在次年离开了学校。

当你意识到家庭可以种植部分甚至全部自用食物，且这些食物比市场上购买的更为健康时，你会对园艺产生浓厚兴趣。即使空间有限，也可在花园中种植甜菜、西红柿，并在花丛间种植南瓜。居住在大都市外围的人们可以种植一些果树，既不破坏景观，又能享受新鲜果实。我家的小院里就有八棵果树，一小块土地足以种植大量蔬菜，收获后可冷冻或罐装保存。许多年轻夫妇意识到土地资源的减少和食品健康的恶化，选择迁往乡村，开辟菜园，种植果树，饲养山羊、母牛和鸡。穿越中西部地区时，尽管土壤肥沃，却很少见到菜园，而这一地区的人们曾大多自给自足。我知道有一个名为天然食品联合会的组织，他们相信天然矿物质堆肥和腐殖质能改善土壤。在这种土壤中种植的植物，比化肥种植的更为美味。美国仍有一些农场使用有机肥料，但数量有限。与此相反，去年我与丈夫驱车4800千米穿越法国乡村时，发现家家户户都有花园，且都使用堆肥，种植的作物既美味又美观。这是他们精心维护土壤的回报，他们不会允许土壤遭受破坏。

随着你对营养学的兴趣日益浓厚，你将更希望改善公众健康。你可以致信你所在的州或联邦参议员、众议员，或华盛顿的美国食品药品监督管理局，甚至总统，以推动新法规的制订，废除过时的不合理法律。我相信，要减少甲状腺癌患者的数量，必须立法要求所有食品添加碘，正如瑞士所做的那样，允许销售含5毫克碘的补充剂。应允许人们在无处方的情况下购买对氨基苯甲酸和含维生素B₁₂的叶酸。我认为必须立法禁止面包师在面包中添加色素，强调广告的真实性，对误导消费者的虚假广告进行打击；防止环境污染的法律应要求每个城市回收废水，并将腐殖质归还土壤。由于空气污染中有毒氟化物占很大比例，所以必须停止氟化水的供应，特别是在其对心脏病影响的研究尚未有定论之前，不应再向公众供应这种水。

所有商标法都应改善食品成分的标注，清晰列出所有添加剂的名称。我们有权知道商标上标注的植物油成分是未精炼的油还是饱和椰子油。我们购买的冷冻肉或罐装肉是否含有50%的饱和脂肪酸，我们购买的蛋白质食品是否能促进生长，或者是否几乎没有营养价值。每种软饮料都应在商标上列出所有成分，包括咖啡因是否符合国家标准。

所有防腐剂都应标明其化学名称全称，而非模糊的缩写，如BHA（丁羟茴醚）或BHT（丁羟甲苯）。法律应规定所有添加剂必须经过动物试验后才能使用。目前，美国人平均每年消费约1.4千克合成化学品，而这些化学品的成分从未经过测试。许多食品添加剂在被发现具有致癌副作用前已使用了多年。

为了有效应对营养不良问题，我坚信应当通过立法手段，禁止那些毫无营养价值的新食品进入市场，并对现有的软饮料、人造果汁和合成水果饮料等进行销售限制。同时，应对市

场上销售的无营养价值食品征收重税。为何酒精饮料被征收重税，而对青少年健康造成巨大伤害的软饮料却能免税？我呼吁每名读者与我一同倡导立法者对每一瓶软饮料、每一斤精制面粉和精制糖，以及每一袋营养流失的食品征收至少1美分的税。

或许你会认为，立法应禁止食品加工过程中去除面包中的营养成分。我的一个居住在伊朗的朋友告诉我，当时的伊朗国王禁止国内使用精制面粉。他说：“伊朗的面包非常美味，每次走进面包店，你都忍不住要买比原计划多一倍的面包。往往在回家的路上就吃掉了一半，剩下的一半留作下一餐。在这个国家，唯一能买到精制面粉的地方是美国大使馆的物资供应处。”我的朋友还告诉我，他从未见过伊朗人有牙齿畸形的问题，心脏病在他们那里也极为罕见。第一次世界大战期间的丹麦和第二次世界大战期间的英国也采取了类似措施，所有面包中都保留麦芽，结果高血压和糖尿病患者大幅减少，心脏病死亡率也显著下降。虽然伊朗的做法可能不完全适合美国，但我们无疑可以借鉴丹麦和英国的成功经验。鉴于当前公众营养不良的严重性，我们必须通过法律手段确保面粉中保留麦芽或任何营养成分。

你可能会问：“如果不彻底解决低收入人群的饥饿和营养不良问题，有什么法律能够防止数百亿国家税款被浪费？”我不想假装对这一复杂问题已有确切答案。然而，其他国家已经找到了成本不高的解决方案。例如，在海地，营养不良曾是主要死因之一。尽管许多家庭菜园里种植有水果和蔬菜，但严重的蛋白质缺乏症普遍存在。后来，政府成立了育儿中心，教导未受过教育的女性如何用玉米和大豆制作麦片。这种混合食品经过美国科学家小组的实验，将玉米缺乏的氨基酸由大豆补充，使得这种混合食品的蛋白质含量几乎与牛奶相当。这种玉米和大豆的混合食品非常可口，连6个月大的婴儿都能接受；每天只需9美分，每个家庭的能量摄入就能增加30%，铁和B族维生素的摄入也能增加50%。两年内，海地所有采用这种玉米和大豆的混合食品的地区几乎完全消除了营养不良。海地政府没有花费数十亿美元，国民教育水平也没有显著提高。最关键的因素是海地没有垃圾食品。另一个美国科学家小组在中美洲地区，通过推广价格低廉的麦片，放弃了无营养价值的食品，同样成功解决了营养不良问题。如果我们想彻底解决美国的饥饿和营养不良问题，我们必须采取类似的步骤，利用基本的、价格低廉但营养丰富的食物，教导人们如何利用这些食物，并放弃那些无营养价值的垃圾食品。

随着你对合理营养的了解加深，你会越发感到它在治疗某些人类疾病中的重要性，也会越发希望找到一名具有营养学知识、至少对营养学持开放态度的医生。每年都有数千人向我咨询在哪里能找到精通营养学的医生，但如果医学院不教授此类课程，医生们如何能精通这门科学？医生们认为营养学不重要，并非他们的错。如果许多人能提出这样的问题：如果我只给婴儿喝脱脂牛奶，他从哪里获得亚油酸？为什么不让他服用维生素E？我的过敏症康复前，我每天应该服用多少毫克泛酸？为什么你推荐的是抗生素而不是维生素C，哪一种没有毒性？如果医生们听够了这些他们无法回答的营养学问题，也许医学院就会开设营养学课程，为在职医生提供进修机会。

要实现每个人的健康，需要每个人的参与，包括经过培训的科学家、具有人道主义精神的临床医生和热心的业余人士。只要大家有这个愿望，不需要任何特殊的培训、组织或特别的领导机构，只需要有限的经费，就能解决营养不良问题。这是一项需要集体智慧和共同努力的工作。

营养学不仅关乎身体健康，更关乎人生的丰富多彩。弗兰西斯·培根曾说：“健康的身体是灵魂的广阔家园，而病弱的身体则是灵魂的囚笼。”我们是选择成为灵魂的善待者，还是将其囚禁，这完全取决于我们自己。

每个能意识到我们国家需要什么的人，都能对国家有所帮助，这也是我的信念与追求。如果你愿意，且有能力帮助自己的国家，那么就应该勇敢地担起责任。这个责任需要每个有识之人共同担起。

附录

中国居民膳食指南（2022）平衡膳食准则八条

准则一：食物多样，合理搭配

平衡膳食模式是最大程度上保障人类营养需要和健康的基础，食物多样是平衡膳食模式的基本原则。多样的食物应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等。建议每天摄入12种以上食物，每周25种以上。谷类为主是平衡膳食模式的重要特征，建议平均每天摄入谷类食物200~300克，其中全谷物和杂豆类50~150克；薯类50~100克。每天的膳食应合理组合和搭配，平衡膳食模式中碳水化合物供能占膳食总能量的50%~65%，蛋白质占10%~15%，脂肪占20%~30%。

准则二：吃动平衡，健康体重

体重是评价人体营养和健康状况的重要指标，运动和膳食平衡是保持健康体重的关键。各个年龄段人群都应该坚持每天运动、维持能量平衡、保持健康体重。体重过低和过高均易增加疾病的发生风险。推荐每周应至少进行5天中等强度身体活动，累计150分钟以上；坚持日常身体活动，主动身体活动最好每天6000步；注意减少久坐时间，每小时起来动一动，动则有益。

准则三：多吃蔬果、奶类、全谷、大豆

蔬菜、水果、奶类和大豆及其制品是平衡膳食的重要组成部分，坚果是膳食的有益补充。

蔬菜和水果是维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物的重要来源，奶类和大豆类富含钙、优质蛋白质和B族维生素，对降低慢性病的发病风险具有重要作用。推荐餐餐有蔬菜，每天摄入不少于300克蔬菜，深色蔬菜应占1/2。推荐天天吃水果，每天摄入200~350克新鲜水果，果汁不能代替鲜果。吃各种各样的奶制品，摄入量相当于每天300毫升以上液态奶。经常吃全谷物、豆制品，适量吃坚果。

准则四：适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉

鱼、禽、蛋和瘦肉可提供人体所需要的优质蛋白质、维生素A、B族维生素等，有些也含有较高的脂肪和胆固醇。目前我国畜肉消费量高，过多摄入对健康不利，应当适量食用。

动物性食物优选鱼和禽类，鱼和禽类脂肪含量相对较低，鱼类含有较多的不饱和脂肪酸。蛋类各种营养成分齐全，瘦肉脂肪含量较低。过多食用烟熏和腌制肉类可增加部分肿瘤的发生风险，应当少吃。推荐成年人平均每天摄入动物性食物总量120~200克，相当于每周摄入鱼类2次或300~500克、畜禽肉300~500克、蛋类300~350克。

准则五：少盐少油，控糖限酒

我国多数居民食盐、烹调油和脂肪摄入过多，是目前肥胖、心脑血管疾病等慢性病发病率居高不下的重要因素，因此应当培养清淡饮食习惯，推荐成年人每天摄入食盐不超过5克、烹调油25~30克，避免过多动物性油脂和饱和脂肪酸的摄入。过多摄入添加糖可增加龋齿和超重的发生风险，建议不喝或少喝含糖饮料，推荐每天摄入糖不超过50克，最好控制在25克以下。儿童青少年、孕妇、乳母不应饮酒，成年人如饮酒，一天饮酒的酒精量不超过15克。

准则六：规律进餐，足量饮水

规律进餐是实现合理膳食的前提，应合理安排一日三餐，定时定量、饮食有度，不暴饮暴食。早餐提供的能量应占全天总能量的25%~30%，午餐占30%~40%，晚餐占30%~35%。水是构成人体成分的重要物质并发挥着多种生理作用。水摄入和排出的平衡可以维护机体适宜水合状态和健康。建议低身体活动水平的成年人每天饮7~8杯水，相当于男性每天喝水1700毫升，女性每天喝水1500毫升。每天主动饮水、足量饮水，推荐喝白开水或茶水，不喝或少喝含糖饮料。

准则七：会烹会选，会看标签

食物是人类获取营养、赖以生存和发展的物质基础，在生命的每一个阶段都应该规划好膳食。了解各类食物营养特点，挑选新鲜的、营养素密度高的食物，学会通过食品营养标签的比较，选择购买较健康的包装食品。烹饪是合理膳食的重要组成部分，学习烹饪和掌握新工具，传承当地美味佳肴，做好一日三餐，家家实践平衡膳食，享受营养与美味。如在外就餐或选择外卖食品，按需购买，注意适宜分量和荤素搭配，并主动提出健康诉求。

准则八：公筷分餐，杜绝浪费

日常饮食卫生应首先注意选择当地的、新鲜卫生的食物，不食用野生动物。食物制备生熟分开，储存得当。多人同桌，应使用公筷公勺、采用分餐或份餐等卫生措施。

勤俭节约是中华民族的文化传统，人人都应尊重和珍惜食物，在家在外按需备餐，不铺张不浪费。从每个家庭做起，传承健康生活方式，树饮食文明新风。社会餐厅应多措并举，倡导文明用餐方式，促进公众健康和食物系统可持续发展。

表1 建议摄入的主要食物种类数

食物类别	平均每天摄入的种类数	平均每周摄入的种类数
谷类、薯类、杂豆类	3	5
蔬菜、水果	4	10
畜、禽、鱼、蛋	3	5
奶、大豆、坚果	2	5
合计	12	25

表2 人体必需营养素和其他膳食成分

必需营养素	蛋白质	亮氨酸、异亮氨酸、赖氨酸、蛋氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸、色氨酸、缬氨酸、组氨酸
	脂肪	亚油酸、α-亚麻酸
	碳水化合物	
	常量元素	钙、磷、钾、钠、镁、硫、氯
	微量元素	铁、碘、锌、硒、铜、铬、锰、钼、钴等
	脂溶性维生素	维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K
	水溶性维生素	维生素 B ₁ 、维生素 B ₂ 、维生素 B ₆ 、维生素 B ₁₂ 、维生素 C、烟酸、叶酸、生物素、泛酸、胆碱
	水	
其他膳食成分	膳食纤维、番茄红素、植物甾醇、原花青素、姜黄素、大豆异黄酮、叶黄素、花色苷、氨基葡萄糖等	

表3 各种食物提供的主要营养素

主要品种	提供主要营养素
米类（粳米、糯米、籼米） 麦类（小麦、大麦、燕麦、黑麦） 杂豆类（绿豆、红小豆、芸豆等）	碳水化合物、蛋白质、膳食纤维、维生素 B ₁ 等维生素、铁、锌、镁等
马铃薯、甘薯等 山药、芋头也属于薯类，常作为蔬菜食用	碳水化合物、膳食纤维、钾
深色蔬菜，如绿色、红黄色、紫色 浅色蔬菜，如白色萝卜 淀粉类蔬菜，如土豆、芋头 菌藻类	β -胡萝卜素、叶酸、钙、钾、维生素 C、膳食纤维；也是植物化学物的良好来源，如多酚类、类胡萝卜素、有机硫化物等
仁果（苹果、梨等） 核果（桃、杏、枣等） 浆果（葡萄、草莓等） 柑橘类（橙、柑橘、柚等） 瓜果类（西瓜、哈密瓜等） 热带和亚热带水果（香蕉、菠萝、芒果等）	维生素 C、钾、镁以及膳食纤维（果胶、半纤维）；也是植物化学物的良好来源
畜类，猪、牛、羊肉类 家禽类，鸡、鸭、鹅肉类 水产品，鱼虾蟹贝类	优质蛋白质、脂类和脂溶性维生素、维生素 B ₆ 、维生素 B ₁₂ 和硒等；鱼油含有 DHA（二十二碳六烯酸）和 EPA（二十碳五烯酸）
鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋、鹌鹑蛋等	优质蛋白质、脂类、磷脂、维生素和矿物质
牛奶、酸奶、芝士（奶酪）、奶粉等	优质蛋白质、钙、B 族维生素等；酸奶、奶酪还提供益生菌
豆浆、豆腐、豆腐干、素鸡、豆皮、豆芽等	蛋白质、脂肪、维生素 E；另外还含磷脂、大豆异黄酮、植物甾醇
树坚果，核桃、栗子、杏仁等 种子，花生、瓜子等	脂肪、必需脂肪酸、蛋白质、维生素 E、B 族维生素、矿物质等；栗子富含淀粉
各种植物油和动物油	脂肪和必需脂肪酸、维生素 E